

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису

ДЕНИСЮК Дмитро Олександрович
УДК: 004.3:004.75:004.49

ДИСЕРТАЦІЯ

**ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК
АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ
ВЕБСЕРЕДОВИЩА**

126 Інформаційні системи та технології
12 Інформаційні технології

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів має посилання на відповідне джерело.

_____ Д. О. Денисюк
(підпис)

Науковий керівник: Каштальян Антоніна Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних систем.

АНОТАЦІЯ

Денисюк Д. О. Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2026.

Дисертацію присвячено розв'язанню науково-прикладного завдання щодо формування обґрунтованого рішення про ознаки аномального вмісту в мультимедійних даних за неповних і різномірних спостережень під час їх оброблення у вебсистемі. Формальна відповідність заявленому формату й зорова правдоподібність не виключають порушень структури, нетипових спектральних і зорових ознак або відхилень у перебігу подій і поведінці компонентів. Аналіз окремого представлення не дає змоги простежити зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та можливим наслідком. У роботі термін «аномальний вміст» позначає дані або структурні значення, що відхиляються від установлених умов формату, статистичного опису чи контрольованого маршруту оброблення. Спостережуване відхилення не ототожнюється з доведеною загрозою, виконуваним або шкідливим кодом.

Метою дослідження є формування інформаційної технології виявлення визначених структурних, спектральних і зорових ознак, а також ознак подій і поведінки, що характеризують аномальний вміст у мультимедійних даних вебсередовища, на основі моделі мультимодального представлення прихованої загрози, методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак та методу поведінкового узгодження ознак різного походження. Об'єктом дослідження є процес формування рішення щодо ознак аномального вмісту під час приймання й оброблення мультимедійних даних компонентами вебсистеми. Предмет дослідження становлять модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища.

Для досягнення мети використано системний аналіз, математичне моделювання, цифрове оброблення зображень і відео, структурний аналіз мультимедійних контейнерів, методи машинного навчання, описову статистику, групове повторне вибирання та парне зіставлення конфігурацій. Системний аналіз і математичне моделювання застосовано до формалізації маршруту об'єкта, мультимодального представлення та правила прийняття рішення, а цифрове оброблення і структурний аналіз — до формування статичних ознак. Статистичні методи використано для оцінювання матриць помилок, невизначеності показників і відмінностей між конфігураціями.

Наукова новизна полягає в розробленні моделі мультимодального представлення прихованої загрози, у якій мультимедійний об'єкт подано як багаторівневий інформаційний контейнер. Незмінне байтове подання, контрольовано розкодований вміст, структурна карта, супровідні відомості і причинно пов'язаний журнал подій зберігаються як окремі сутності зі спільним ідентифікатором і відомостями про походження. Структурні, спектральні й зорові ознаки, а також ознаки подій і поведінки формально пов'язуються у представленні Z зі збереженням часткових оцінок, локалізацій і маски доступності. Така побудова дає змогу розмежувати оцінку ризику, упевненість, аналітичний стан і технологічну дію та не трактувати недоступну групу ознак як підтвердження нормального стану. Повне представлення Z із причинно пов'язаними подіями експериментально не формувалося.

Удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних. Гілка спектрального та зорового аналізу формує високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвильового перетворень, ентропійні ознаки та зведені часові характеристики кадрів. Структурна гілка перевіряє заголовки, межі елементів контейнера, службові поля, завершальні маркери й додаткові байтові області. Окремі оцінки та локалізації двох гілок зберігаються до їх інтеграції. Скорочені числові проєкції первинно оцінено для PNG і MP4; перенесення незмінних параметрів на JPEG, WebP і WebM перевірено без повторного навчання та добору порогів. Повний склад статичного опису й локалізації експериментально не оцінено.

Формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, який передбачає зіставлення статичного опису з подіями обро-

блення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами, фазою та причинним зв'язком. Метод визначає вхідний і вихідний контракти, причинно-фазовий допуск, кодування подій, кероване об'єднання, граничні стани та умови перевірки. Для експериментального оцінювання реалізовано скорочену модель узгодження статичних оцінок з урахуванням формату. Вона опрацьовує вже сформовані оцінки першого методу й не є реалізацією повного модуля кодування подій, формування ознак подій і поведінки та перехресного зіставлення. Отже, повний другий метод має статус формально визначеного, але не емпірично підтвердженого результату.

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, у якій модель і два методи організовано в п'ять етапів: попереднє оброблення, формування ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів. Початковий об'єкт зберігається незмінним, реконструйований об'єкт проходить окремий цикл, а типізований вихід містить версії складників, локалізації, маску доступності та посилання на журнал. Аналітичний результат відокремлено від визначеної політикою дії: допуску, експертної перевірки, реконструкції або блокування. Локально перевірено переходи S_1-S_5 , атомарну реєстрацію, повтор, відновлення й безпечно завершення за двох технічних відмов. Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні структури простежуваного технологічного контуру між каналом приймання мультимедійного об'єкта та прикладною логікою вебсистеми, а також складу машинозчитуваного запису для повторної перевірки.

Експериментальне дослідження охопило шість серій: ретроспективну, внутрішню групово відокремлену та чотири зовнішні, доповнені окремим ресурсним випробуванням і локальною перевіркою технологічних станів. За збереженим підсумковим описом внутрішня серія містила 200 первинних груп PNG і MP4 та 400 похідних об'єктів із поділом 60 : 20 : 20. На перевірній частині з 80 об'єктів спільна числова проєкція Z_c дала 40 правильно визначених контрольних об'єктів, жодного хибнопозитивного рішення, два хибнонегативні рішення та 38 правильно визначених змінених об'єктів. Із матриці повторно обчислюються частка правильних рішень 0,9750, повнота 0,9500 і $F_1 = 0,9744$; повідомлену площу під характеристичною кривою 0,9869 без неперервних пооб'єктних оцінок незалежно не перевірено.

Чотири зовнішні набори містили 38 реальних відеозаписів із 12 при-

строїв і 24 груп походження. Перша зовнішня серія на 56 похідних MP4 не підтвердила переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією: збалансована частка правильних рішень становила відповідно 0,7857 і 0,8333. У багатоформатній серії 500 базових фрагментів утворили 10 000 похідних об'єктів форматів PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і зорових ознак та спільної конфігурації одержано збалансовані частки правильних рішень 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Кількість похідних об'єктів не прирівнювалася до кількості незалежних джерел.

Скорочену модель узгодження статичних оцінок перевірено окремо на 2 000 об'єктах, утворених зі 100 базових фрагментів восьми нових записів чотирьох пристроїв. Після фіксації моделі й порога збалансована частка правильних рішень змінилася від 0,7827 для спільної конфігурації до 0,8307 для моделі узгодження. Модель усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 хибнонегативні рішення та не виявила 500 об'єктів лише зі спектральною зміною. Точний двобічний критерій Мак-Немара для звичайної частки правильних рішень дав $p = 0,5801$. Отже, встановлено зміну співвідношення між правильним визначенням контрольних об'єктів і повнотою, а не безумовну перевагу моделі.

Ретроспективне оцінювання 110 об'єктів підтвердило арифметичну узгодженість агрегованої матриці рішень і похідних показників; площу під характеристичною кривою не визначено через відсутність неперервних пооб'єктних оцінок. Середній час чотирьох зафіксованих операцій становив 418,09 мс, але не характеризує повний п'ятиетапний цикл. У п'яти ресурсних запусках 95-й процентиль часу для структурної, спільної та узгоджувальної конфігурацій становив відповідно 2,136, 853,971 і 1078,904 мс. Під час локальної перевірки 35 циклів завершилися цілісним S_5 , а десять очікуваних відмов — без S_5 та без зовнішньої дії; один чотирипроцесний запуск дав 22,827 об'єкта за секунду. Рейтинг K_I використано лише як вторинний засіб зіставлення достовірності, часових витрат, пам'яті та стійкості між форматами.

Межі висновків зумовлені залежністю похідних об'єктів від спільних базових фрагментів і обмеженою кількістю незалежних пристроїв. Повторне виділення ознак із тих самих 56 і 2 000 файлів MP4 зберегло збалансовану пра-

вильність структурної гілки 0,8333, але змінило її для спільної проєкції від 0,7857 до 0,6905 і від 0,7987 до 0,6520. Тому поточну еталонну реалізацію модуля виділення спектральних ознак не ототожнено з відсутньою історичною реалізацією.

На 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктах частка хибнопозитивних структурних рішень для приватних розширень або відступів становила 1,0000 у кожному форматі; отже, структурний результат не є самодостатнім доказом прихованого впливу. У парному розвідувальному аналізі кожне з 2 500 форматних представлень із внесеною спектральною зміною зберегло ненульову відмінність після розкодування, однак через відсутність просторово-часових масок, збережених до кодування, первинну локалізацію зміни не оцінено.

Причинно пов'язаних журналів і повного представлення ознак подій і поведінки не сформовано, а доступна технічна ознака не спрацювала у 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах; цю кількість не прирівнюють до кількості незалежних джерел. Експерименти не охоплювали повний метод поведінкового узгодження, виявлення виконуваного шкідливого коду, реконструкцію, виконання зовнішніх приписів, розподілену систему та тривале промислове навантаження. Одержані результати підтверджують статичну основу першого методу та локальну прототипну реалізацію технологічних переходів у межах перевірених даних, але не обґрунтовують безумовного автоматичного блокування.

За темою дисертації опубліковано десять наукових праць: дві статті у фахових наукових виданнях України містять основні результати, вісім праць засвідчують апробацію матеріалів.

Ключові слова: аномальний вміст, мультимедійні дані, структурний аналіз, аналіз спектральних і зорових ознак, мультимодальне представлення, інформаційна технологія, вебсередовище.

ABSTRACT

Denysiuk D. O. Information technology for detecting signs of anomalous content in multimedia data within a web environment. Qualifying scientific work presented as a manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 126 “Information Systems and Technologies”, field of knowledge 12 “Information Technologies”. Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, 2026.

The dissertation addresses the scientific and applied task of forming a justified assessment of signs of anomalous content in multimedia data from incomplete and heterogeneous observations obtained during processing in a web system. Formal compliance with a declared format and visual plausibility do not exclude structural, spectral and visual, or event and behavioural deviations. Analysing a single representation in isolation does not establish a traceable relationship between carrier properties, a processing operation, and a possible consequence. In this dissertation, anomalous content denotes data or structural values that deviate from established format constraints, statistical descriptions, or a controlled processing route. An observed deviation is not equated with a proven threat, executable code, or malicious code.

The research aims to develop an information technology for detecting specified structural, spectral, visual, event, and behavioural signs of anomalous content in multimedia data within a web environment, based on a multimodal hidden-threat representation model, a method for analysing spectral, visual, and structural features, and a method for behavioural alignment of features of different origin. The research object is the process of forming a decision on signs of anomalous content while multimedia data are received and processed by web-system components. The research subject comprises the multimodal hidden-threat representation model, the method for analysing spectral, visual, and structural features, the method for behavioural alignment of features of different origin, and the information technology for detecting signs of anomalous content in multimedia data within a web environment.

The study employs systems analysis, mathematical modelling, digital image and video processing, structural analysis of multimedia containers, machine-learning methods, descriptive statistics, grouped resampling, and paired

comparison of configurations. Systems analysis and mathematical modelling were used to formalise the object route, multimodal representation, and decision rule, while digital processing and structural analysis formed the static features. Statistical methods supported the assessment of confusion matrices, indicator uncertainty, and differences between configurations.

The first contribution is a multimodal hidden-threat representation model in which a multimedia object is treated as a multilevel information container. The immutable byte representation, controlled decoded content, structural map, technical context, and causally linked event log remain separate entities connected by a common identifier and provenance data. Structural features, spectral and visual features, and features of events and behaviour are formally linked in representation Z while preserving partial scores, localisations, and an availability mask. This structure separates risk assessment, confidence, analytical state, and technological action and prevents an unavailable feature group from being interpreted as evidence of normality. The complete representation Z with causally linked events was not formed experimentally.

The method for analysing spectral, visual, and structural features was improved. Its spectral and visual branch forms high-frequency residuals, discrete cosine and discrete wavelet transform characteristics, entropy features, and temporal frame aggregates. The structural branch inspects headers, container-element boundaries, service fields, termination markers, and additional byte regions. Separate scores and localisations from the two branches are retained until their integration. Reduced numerical projections were initially evaluated for PNG and MP4; transfer of fixed parameters to JPEG, WebP, and WebM was assessed without retraining or threshold adjustment. The complete static description and its localisations were not evaluated experimentally.

A method for behavioural alignment of features of different origin was formalised. It matches a static description with processing events of the same object according to identifier, temporal boundaries, phase, and causal relationship. The method defines input and output contracts, causal-phase admission, event encoding, controlled integration, boundary states, and verification conditions. A reduced format-aware model for aligning static scores was implemented for experimental evaluation. It processes scores already formed by the first method and is not an implementation of the complete encoder of events and behavioural

features or the cross-alignment component. The complete second method is therefore presented as a formally specified, but not empirically validated, result.

The information technology was further developed by organising the model and the two methods into five stages: preprocessing, feature formation, feature integration, decision-making, and result registration. The original object remains immutable, a reconstructed object enters a separate processing cycle, and the typed output contains component versions, localisations, an availability mask, and a log reference. The analytical result is separated from the policy-defined action of allowing, expert review, reconstruction, or blocking. State transitions S_1 – S_5 , atomic registration, repeated execution, recovery, and termination without an external action after two classes of technical failure were verified locally. The practical value of the results lies in specifying a traceable technological process between the multimedia input channel and the application logic of a web system, together with a machine-readable record for repeated verification.

The experimental study comprised six series: one retrospective, one internal group-separated, and four external series, supplemented by a separate resource evaluation and a local technology-state audit. According to the preserved final-run summary, the internal series contained 200 primary PNG and MP4 groups and 400 derived objects split in a 60 : 20 : 20 ratio. On the held-out subset of 80 objects, the fused numerical projection Z_c correctly identified 40 control objects and 38 modified objects, with no false positives and two false negatives. The confusion matrix independently yields an accuracy of 0.9750, a recall of 0.9500, and $F_1 = 0.9744$; the reported area under the receiver operating characteristic curve of 0.9869 cannot be independently recomputed because continuous object-level scores are unavailable.

The four external datasets contained 38 natural video recordings from 12 devices and 24 provenance groups. The first external series of 56 derived MP4 objects did not confirm an advantage of the fused numerical projection over the structural configuration: their balanced accuracies were 0.7857 and 0.8333, respectively. In the multiformat series, 500 base clips produced 10 000 derived objects in PNG, JPEG, WebP, MP4, and WebM. Balanced accuracy was 0.7636 for the structural, 0.5001 for the spectral and visual, and 0.7916 for the fused configuration. The number of derived objects was not treated as the number of independent sources.

The reduced static-score alignment model was evaluated separately on 2 000 objects formed from 100 base clips of eight new recordings captured by four devices. After fixing the model and threshold, balanced accuracy changed from 0.7827 for the fused configuration to 0.8307 for the alignment model. The model removed 76 false-positive decisions but introduced 84 additional false negatives and did not detect 500 objects containing only the spectral modification. The exact two-sided McNemar test for ordinary accuracy yielded $p = 0.5801$. The result therefore indicates a change in the balance between correct identification of control objects and recall rather than unconditional superiority of the alignment model.

The retrospective assessment of 110 objects confirmed the arithmetic consistency of the aggregate confusion matrix and its derived indicators; the area under the receiver operating characteristic curve was not determined because continuous object-level scores were unavailable. The four recorded operations averaged 418.09 ms, but this value does not represent the complete five-stage process. Across five resource runs, the 95th-percentile times for the structural, fused, and alignment configurations were 2.136, 853.971, and 1078.904 ms. In the local state audit, 35 cycles produced complete S_5 records, whereas ten expected failures terminated without S_5 and without an external action; one four-process run achieved 22.827 objects per second. The integral rating K_I was used only as a secondary means of comparing detection validity, processing time, memory use, and stability across formats.

The conclusions are limited by the dependence of derived objects on common base clips and by the number of independent devices. Non-destructive feature re-extraction from the same 56 and 2 000 MP4 files preserved the structural branch’s balanced accuracy of 0.8333 but changed the fused projection from 0.7857 to 0.6905 and from 0.7987 to 0.6520; the current reference spectral extractor is therefore not treated as numerically identical to the missing historical implementation. Among 1 500 benign structurally varied controls, the structural false-positive rate for private extensions or padding was 1.0000 in every format; the structural output is therefore not presented as self-sufficient evidence of concealed influence. In an exploratory paired analysis, each of the 2 500 format representations containing an introduced spectral modification retained a non-zero difference after decoding; however, the original spatiotemporal localisation could

not be assessed because the masks formed before encoding were unavailable. Causally linked event logs and the complete representation of events and behaviour were not collected, and the available technical feature did not trigger in 4832 physically separate derived video objects, which were not treated as independent sources. The complete behavioural alignment method, detection of executable malicious code, reconstruction, execution of external policy actions, and distributed or sustained industrial load were not evaluated experimentally. The results therefore support the static basis of the first method and the local prototype implementation of the state transitions only within the evaluated data and do not justify unconditional automated blocking.

Ten scientific works have been published on the dissertation topic. Two articles in Ukrainian professional scientific journals report the main results, and eight publications document their approbation.

Keywords: anomalous content, multimedia data, structural analysis, analysis of spectral and visual features, multimodal representation, information technology, web environment.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Денисюк Д., Савенко Б., Каштальян А., Іванченко О. Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), вип. 5. С. 124–129. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>.
2. Денисюк Д., Сорочинський О., Гнатчук Є., Дрозд А. Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2025. Т. 347, № 1. С. 576–583. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

3. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Kashtalian A. Method for detecting steganographic changes in images using machine learning. *Proceedings of the 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT-2023)*. 2023. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>.
4. Denysiuk D., Savenko B., Kashtalian A., Savenko O., Lysenko S. Detection system of software implants using decoys. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. Athens, Greece, 2024. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>.
5. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for detecting software implants in corporate networks. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3675. P. 270–284. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>.
6. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Drozd A. A method for detecting botnets in IT infrastructure using a neural network. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3736. P. 282–292. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf>.
7. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Nichaporuk A. Detecting

- software implants using system decoys. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3899. P. 277–287. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>.
8. Denysiuk D., Savenko O., Kashtalian A. Методи виявлення вторгнення в ІТ інфраструктуру. *ITSec-2024*. 2024. С. 86–87. URL: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>.
 9. Denysiuk D., Savenko O., Kvassay M. Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3963. P. 340–350. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>.
 10. Denysiuk D., Savenko B. A study of methods for detecting hidden threats in multimedia objects on web resources. *Proceedings of the 15th International Scientific Conference “Information Technology Security” (ITSec-2026)*. 2026. P. 175–177. Handle: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.20260ea>.

ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ	2
ABSTRACT	7
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ	12
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ	17
ВСТУП	20
1 Аналіз методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних	35
1.1 Аналіз використання мультимедійних об'єктів у вебсистемах як засобів прихованого впливу	36
1.2 Аналіз способів прихованого розміщення аномального вмісту в мультимедійних даних	45
1.3 Аналіз відомих методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних	51
1.4 Постановка задачі дослідження та обґрунтування напряму формування інформаційної технології	61
Висновки до розділу 1	66
2 Модель мультимодального представлення прихованої загрози в мультимедійних об'єктах	68
2.1 Умови здійснення атак на вебсистеми з використанням мультимедійних об'єктів	70
2.2 Формалізація мультимедійного об'єкта як багаторівневого інформаційного контейнера	73
2.3 Ознакове ядро моделі мультимодального представлення	75
2.4 Критерії формування рішення щодо ознак аномального вмісту	80
2.5 Процес застосування моделі до виявлення ознак аномального вмісту	85

Висновки до розділу 2	87
3 Методи та інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	89
3.1 Загальна організація процесу виявлення ознак аномального вмісту	91
3.2 Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних	95
3.2.1 Формальна постановка та алгоритм методу	95
3.2.2 Формування структурних ознак і координат	98
3.2.3 Формування спектральних і зорових ознак	101
3.2.4 Кадрове агрегування та просторово-часова локалізація	109
3.2.5 Властивості, складність і межі перевірки методу	111
3.3 Метод поведінкового узгодження ознак різного походження .	112
3.3.1 Формальна постановка та етапи методу	113
3.3.2 Алгоритм причинного допуску та кодування подій . .	116
3.3.3 Інтеграція та оцінювання результату методу	122
3.3.4 Експериментально перевірена скорочена конфігурація	124
3.3.5 Властивості, обчислювальна складність і перевірка методу	127
3.4 Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	129
Висновки до розділу 3	134
4 Експериментальні дослідження інформаційної технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	137
4.1 Мета, завдання та загальна організація експериментальних досліджень	137
4.2 Формування експериментального набору даних і середовища досліджень	142
4.3 Методика проведення експериментів і показники оцінювання	151
4.3.1 Послідовність основного експерименту	151
4.3.2 Показники якості рішень	152

4.3.3	Обчислювальна складність, ресурсні витрати та розвідувальний рейтинг	153
4.3.4	Методика зовнішніх і ретроспективної перевірок . . .	156
4.4	Результати експериментальних досліджень та порівняльний аналіз	159
4.4.1	Внутрішня групово відокремлена перевірка	160
4.4.2	Зовнішня перевірка на реальних відеозаписах	163
4.4.3	Поетапна підтверджувальна та багатоформатна серії .	165
4.4.4	Заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження статичних оцінок	168
4.4.5	Перевірка чутливості до повторного виділення ознак .	169
4.4.6	Ресурсні витрати та розвідувальний інтегральний рейтинг	173
4.4.7	Наскрізна перевірка локальних технологічних станів і відмов	174
4.4.8	Ретроспективна перевірка попередньої експериментальної серії	176
	Висновки до розділу 4	183
	ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	187
	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	191
A	Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про апробацію результатів	202
	Відповідність положень новизни публікаціям	203
	Відомості про апробацію результатів дисертації	207

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Скорочення та назви форматів

AUC	площа під кривою залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень;
Acc	частка правильних рішень;
DCT	дискретне косинусне перетворення;
DWT	дискретне хвилькове перетворення;
EXIF	формат службових даних зображення;
F_1	гармонійне середнє точності позитивного виявлення та повноти;
FN	кількість хибнонегативних рішень;
FNR	частка хибнонегативних рішень;
FP	кількість хибнопозитивних рішень;
FPR	частка хибнопозитивних рішень;
HEVC	високоєфективне кодування відео;
IEND	завершальний блок структури PNG;
IPTC	стандарт полів службових даних мультимедійних об'єктів;
JPEG	формат стиснення та зберігання зображень;
LSB	найменш значущий біт;
MP4	мультимедійний контейнер на основі ISO Base Media File Format;
PNG	формат растрових зображень без втрат;
PR	крива залежності точності позитивного виявлення від повноти;
Prec	точність позитивного виявлення;
PSNR	пікове відношення сигналу до шуму;
Rec	повнота виявлення;
RIFF	контейнерний формат обміну блоковими даними;
ROC	крива залежності повноти від частки хибнопозитивних рішень;
SHA-256	криптографічна геш-функція з 256-бітовим результатом;
TN	кількість правильно визначених контрольних об'єктів;
TP	кількість правильно визначених контрольовано змінених об'єктів;
ViT	модель зорового перетворювача;
WebM	відкритий мультимедійний контейнер на основі EBML;
WebP	формат растрових зображень зі стисненням із втратами або без втрат;
XMP	розширювана платформа службових даних.

Основні математичні символи

X_{mm}	початковий мультимедійний об'єкт як незмінна послідовність байтів;
----------	--

X_c	сукупність статичних представлень об'єкта;
X_A	повний вхід моделі з даними, маскою доступності та супровідними відомостями;
X_b	послідовність причинно пов'язаних подій;
Z_s, Z_v, Z_b	представлення відповідно структурних ознак, спектральних і зорових ознак та ознак подій і поведінки;
Z_c	маскована числова проєкція доступних статичних ознак;
H	статичний опис об'єкта з оцінками, координатами, маскою та відомостями про походження;
Z, Z^∂	повне та неповне інтегровані представлення;
m_c, m_A, m_{bq}	маски доступності статичних складових, трьох груп даних і спільної поведінкової оцінки відповідно;
L_s, L_v	байтові та просторово-часові координати ознак;
$\rho_s, \rho_v, \rho_b, \rho_A$	часткові та інтегральна оцінки ризику;
Q_A	оцінка причинно-фазової відповідності поведінкових ознак;
$d(e)$	складена ознака допустимості події до поведінкового узгодження;
C_M	верхня оцінка часової складності методу поведінкового узгодження;
N_J, T, n_r	кількість записів початкового журналу, допущених подій і правил, що перевіряються для однієї події;
F_C, F_I, F_D	функції маскованого статичного об'єднання, інтеграції та прийняття рішення;
$\mathbf{1}[\cdot]$	характеристична функція виконання умови;
$\mathbf{R}$	множина дійсних чисел;
$\mathbf{I}_A, n_m$	множина доступних груп ознак і кількість її елементів;
$\mathbf{K}, \mathbf{K}_j$	множина класів аналітичного стану та окремий клас;
$\mathbf{T}_D$	множина параметрів прийняття рішення;
$\mathbf{r}^{n_A-1}$	множина нормованих векторів класових оцінок;
$\mathbf{E}$	множина структурованих пояснень;
$\mathbf{R}_{\text{app}}$	множина правил, застосовних до наявних подій;
θ, Θ	параметри окремого перетворення та складена версована конфігурація відповідно;
S_A	аналітичний стан об'єкта без технологічної дії;
K_I	вторинний розвідувальний рейтинг конфігурації;
$\perp$	недоступне або невизначене значення, яке не є числовим нулем;
$\emptyset$	порожня, але доступна для спостереження множина або послідовність.

Одиниці вимірювання

дБ	децибел;
мс	мілісекунда;

МіБ
об'єкт/с

мебібайт, 2^{20} байтів;
кількість опрацьованих об'єктів за секунду.

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Практична проблема полягає в тому, що мультимедійні дані надходять до вебсистем через штатні канали завантаження, зберігання й поширення, але на подальшому маршруті їх інтерпретують компоненти з різними правилами визначення типу, меж контейнера й допустимих операцій. Після приймання той самий носій перевіряють, розкодовують, масштабують, повторно кодують, доповнюють службовими даними та передають між прикладними компонентами. Через це формальна коректність на вході характеризує лише придатність даних до певної операції й не виключає прихованого впливу на інший засіб оброблення.

У роботі розмежовано чотири близькі, але нетотожні поняття:

- 1) Аномалія — спостережуване відхилення від установленної структурної, статистичної або поведінкової норми. Окрема аномалія не доводить наявності загрози.
- 2) Аномальний код — цілеспрямовано сформована послідовність даних, команда, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може підтримати несанкціоновану дію.
- 3) Прихована загроза — сценарій можливого небезпечного впливу, для якого встановлюється зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком.
- 4) Шкідливий код — код, програмну семантику й шкідливу функцію якого підтверджено.

Таке розмежування запобігає ототожненню статистичного відхилення з доведеним виконанням програми.

Прихований вплив може залишати різні спостережувані прояви. Внесення даних до піксельних значень або коефіцієнтів частотного перетворення змінює розкодоване зображення; внесення до структурних областей контейнера використовує службові поля, межі елементів чи додаткові області; об'єкт з ознаками кількох форматів допускає різне тлумачення одних байтів; поведінковий прояв фіксується у подіях лише під час розкодування, перетворення або подальшого використання. Для відео до цього додаються часовий розподіл змін і залежність від структури стисненого потоку. Отже, відсутність помітних змін зображення, коректний заявлений тип і успішне зви-

чайне відтворення контролюють лише частину можливих проявів.

Наукова проблема та дослідницька прогалина. Межа відомих засобів визначається представленням, яке вони спостерігають. Стегоаналітичні методи виявляють слабкі статистичні зміни, але не обов'язково аналізують службові області контейнера. Структурні правила фіксують порушення формату, проте не розпізнають слабкі зміни, внесені з урахуванням властивостей природних ділянок зображення. Аналіз подій і поведінки може зареєструвати нетипову подію, однак без причинної прив'язки до конкретного носія не пояснює її походження. Оцінки цих каналів також не можна механічно порівнювати, оскільки вони залежать від формату, джерела початкових об'єктів, способу приховування, складу набору даних і правила прийняття рішення.

Наукова проблема полягає у формуванні обґрунтованого рішення щодо стану мультимедійного об'єкта за неповних, різнорідних і залежних від маршруту спостережень. За результатами аналізу, поданого в розділі 1, дослідницьку прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення, яке пов'язує структурні свідчення, результати спектрального й зорового аналізу та відомості про події й поведінку з маршрутом конкретного об'єкта у вебсистемі.

Наукова суперечність полягає в багаторівневому прояві прихованої загрози за переважно ізольованого формування локальних оцінок. Використання лише найбільшої локальної оцінки робить рішення чутливим до випадкового сильного відхилення. Вимога одночасного підтвердження всіма каналами, навпаки, створює пропуск за недоступної модальності або неактивованого прихованого механізму. Тому узгодження має зберігати сильне свідчення окремого джерела, позначати відсутні спостереження та відокремлювати оцінку ризику від упевненості в її підставах.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що узгодження ознак за спільним ідентифікатором, походженням, локалізацією та маскою доступності дає змогу формувати простежуване рішення без прирівнювання відсутньої модальності до нормального стану. Для реалізації цього припущення потрібні модель, два взаємопов'язані методи й узгоджений інформаційний процес. Мультимедійний об'єкт до завершення перевірки має залишатися недовіренним; незмінний початковий об'єкт, розкодоване представлення, структурна карта й причинно пов'язані події не повинні змішуватися. Ста-

тичні свідчення та відомості про події й поведінку необхідно інтегрувати до прийняття рішення, а технологічну дію визначати після оцінювання ризику й упевненості. Реєстрація результату повинна зберігати підстави рішення, версії компонентів і зв'язок із початковим об'єктом.

Перевірюваними наслідками припущення є збереження внеску й доступності кожної групи ознак, відтворюваність переходу від спостережень до аналітичного стану та можливість окремо оцінити помилки рішення. Агреговані результати попередньої експериментальної серії дають змогу ретроспективно перевірити лише описану прототипну конфігурацію. Детерміновані структурні, спектральні й зорові ознаки першого методу за збереженим підсумковим описом оцінено у внутрішньому групово відокремленому експерименті; повного пооб'єктного реєстру цієї серії в наявному пакеті немає. Перенесення незмінних параметрів перевірено на чотирьох зовнішніх наборах, що разом містили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв та 24 груп походження і мають пооб'єктні записи. Скорочена модель узгодження статичних оцінок із урахуванням формату опрацьовувала лише вже сформовані оцінки першого методу і тому не є перевіркою повного методу поведінкового узгодження. Широкої переносимості на довільні джерела, кодеки й профілі форматів, а також кількісної переваги повного мультимодального контуру не встановлено.

Потреба в дослідженні зумовлена поєднанням поширеного мультимедійного обміну, багаторівневої будови носія та різних правил його інтерпретації компонентами вебсистеми. За цих умов контроль одного представлення залишає неперевіреними інші канали, що обмежує обґрунтованість рішення щодо стану об'єкта. Формування інформаційної технології для узгодження таких свідчень належить до задач спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», оскільки охоплює моделювання інформаційного процесу, розроблення методів аналізу, організацію технологічного контуру й експериментальне оцінювання його складників.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційну роботу виконано в Хмельницькому національному університеті під час підготовки за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Формальний зв'язок із зареєстрованою науково-дослідною темою в роботі не заявляється, оскільки в наявних матеріалах немає її назви, номера державної

реєстрації, строку виконання та документально підтвердженої ролі здобувача.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формування інформаційної технології виявлення визначених структурних, спектральних і зорових ознак, а також ознак подій і поведінки, що характеризують аномальний вміст у мультимедійних даних вебсередовища, на основі моделі мультимодального представлення прихованої загрози, методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак та методу поведінкового узгодження ознак різного походження. Експериментальна частина перевіряє виявлення контролювано внесених структурних і статистичних змін та не ототожнює позитивне рішення з доведеною наявністю виконаного або шкідливого коду.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання:

- 1) проаналізувати використання мультимедійних об'єктів у вебсистемах як засобів прихованого впливу, способи прихованого розміщення даних і відомі методи виявлення відповідних ознак та визначити взаємодоповнювальні обмеження цих методів;
- 2) формалізувати процес використання мультимедійних даних для передавання прихованого впливу через штатні операції вебсистеми;
- 3) розробити модель мультимодального представлення прихованої загрози, яка інтегрує структурні, спектральні й зорові ознаки, а також ознаки подій і поведінки на основі багаторівневого інформаційного контейнера, маски доступності, критеріїв рішення та процесу виявлення;
- 4) удосконалити метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних;
- 5) формалізувати метод поведінкового узгодження ознак різного походження для зіставлення статичних ознак із причинно пов'язаними подіями оброблення та визначити межі його експериментально підтвердженої конфігурації;
- 6) сформувати п'ятиетапну інформаційну технологію виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища;
- 7) обґрунтувати структуру прототипної конфігурації, зафіксованої в контрольному описі експериментального запуску від 11 липня 2026 р., та визначити склад експериментального запису, потрібного для повторної перевірки;

- 8) провести експериментальне оцінювання детермінованої статичної частини першого методу та скороченої моделі узгодження статичних оцінок у шести відокремлених серіях — ретроспективній, внутрішній групово відокремленій, першій зовнішній, поетапній підтверджувальній, великомасштабній багатоформатній і заздалегідь відокремленій зовнішній, — доповнити показники рішень окремим ресурсним випробуванням і локальною перевіркою станів S_1 – S_5 , визначити співвідношення достовірності виявлення й обчислювальних витрат та встановити межі допустимого тлумачення одержаних результатів.

Простежуваність поставлених завдань наведено в табл. 0.1. Позначення доказового статусу відокремлює формальний результат від результату, підтвердженого експериментом.

Таблиця 0.1 – Відповідність завдань, результатів і доказового статусу

№	Результат і місце викладу	Експериментальна опора	Доказовий статус
1	Критичний аналіз способів прихованого впливу і засобів виявлення, розділ 1	Систематизація відомих праць	Аналітично виконано
2	Причинний маршрут носія та умови прихованого впливу, підрозділ 2.1	Перевірка логічної узгодженості сценаріїв	Формалізовано
3	Модель представлень, доступності, ризику й рішення, розділ 2	Перевірка маскування, часткового представлення та окремих статичних складників у розділі 4	Формалізовано; повне представлення з причинно пов'язаними подіями не формува-лося

Продовження таблиці 0.1

№	Результат і місце викладу	Експериментальна опора	Доказовий статус
4	Метод статичного аналізу, підрозділ 3.2	Внутрішня та зовнішні серії	Перевірено скорочені числові проєкції для заявлених змін і п'яти форматів; повний склад H та локалізації не оцінено
5	Метод поведінково-го узгодження ознак різного походження, підрозділ 3.3	Ретроспективна ознака, сформована за правилами, та окремо навчена скорочена модель узгодження статистичних оцінок; повних журналів немає	Метод формалізовано; скорочену модель перевірено зовні, повну конфігурацію не реалізовано й не перевірено
6	П'ятиетапна технологія, підрозділ 3.4	Ресурсне випробування та локальна перевірка 45 сценарних спостережень зі штатними, відмовними, повторними й паралельними циклами	Локальні переходи й відмови перевірено; промисловий контур не підтверджено

Продовження таблиці 0.1

№	Результат і місце викладу	Експериментальна опора	Доказовий статус
7	Специфікація конфігурації та експериментального запису, розділ 4	Машинно перевірені реєстри, ознаки, прогнози, параметри та контрольні суми зовнішніх серій; внутрішній і ретроспективний пакети та первинний модуль виділення спектральних ознак неповні	Числові підсумки зовнішніх серій відтворено; для внутрішньої серії перевірено лише агреговану арифметику, наскрізне історичне виділення ознак відтворено частково
8	Шість серій, ресурсне випробування й перевірка станів, розділ 4	Груповий поділ, зовнішні набори, пооб'єктні рішення нових серій і машинозчитувані записи S_1-S_5	Експериментально виконано в установлених межах

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є процес формування рішення щодо ознак аномального вмісту під час приймання й оброблення мультимедійних даних компонентами вебсистеми.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є модель мультимодального представлення прихованої загрози, метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, метод поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища.

Методи дослідження. Системний аналіз використано для встановлення меж досліджуваного процесу та причинних зв'язків між носієм, операцією оброблення і спостережуваним результатом. Методи математичного моделювання застосовано для формалізації маршруту прихованого впливу, багаторівневого контейнера, мультимодального представлення, оцінки ризику,

упевненості й правила прийняття рішення. Результатом їх застосування є модельний контракт, який розділяє вхідні представлення, аналітичний стан і технологічну дію.

Для формування статичного опису використано методи цифрового оброблення зображень і відео та структурного аналізу контейнерів. Перші утворюють високочастотні залишки, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвилькового перетворень, просторові локалізації та зведені часові характеристики кадрів. Другі перевіряють заголовки, межі елементів, службові поля, завершальні маркери й додаткові байтові області. За збереженим описом детерміновані ознаки перевірено внутрішнім групово відокремленим протоколом для PNG і MP4, а перенесення незмінних параметрів першого методу досліджено на реальних відеозаписах у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Методи машинного навчання застосовано для контрольних моделей статичних ознак та моделі узгодження вихідних оцінок першого методу з урахуванням формату. Повну модель зорового перетворювача не навчено й незалежно не перевірено.

Для пов'язування статичного опису з реакцією середовища використано причинний аналіз подій і методи мультимодального узгодження за спільним ідентифікатором, часовими межами та маскою доступності. В експериментальних серіях доступна технічна ознака не спрацювала у 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами, а причинно пов'язаних журналів не сформовано. Тому скорочену модель узгодження статичних оцінок із урахуванням формату не можна вважати реалізацією повного методу поведінкового узгодження. Кодувальник послідовності подій і перехресне зіставлення формалізовано, але не навчено й не перевірено незалежно.

Методи арифметичної перевірки та описового статистичного оцінювання застосовано до збереженої агрегованої матриці помилок, компонентних конфігурацій і часових характеристик описаного прототипу. За підсумковим описом у внутрішній серії використано груповий поділ, групове повторне вибирання та парне зіставлення конфігурацій; через відсутність пооб'єктного реєстру незалежно перераховано лише показники, що впливають з агрегованих матриць і кількості розбіжних рішень. У чотирьох зовнішніх наборах незмінні параметри переносили на нові записи, а залежність похідних об'єктів

враховували за групами походження. Фактичні ресурсні витрати оцінено за 95-м процентилем пооб'єктного наскрізного часу та найбільшим обсягом фізичної пам'яті процесу у п'яти окремих однопотокових запусках. Розвідувальний інтегральний рейтинг K_I об'єднує чотири складники: достовірність виявлення, нормовані часові витрати, нормовані витрати пам'яті та форматну стійкість. Завершеність, цілісність і мінімальну форматну придатність перевіряли окремо від K_I , щоб висока швидкодія не приховала неприйняттого результату окремого формату. Ретроспективна процедура дає змогу відтворити доступні похідні показники, але не відновлює відсутніх пооб'єктних рішень або повних журналів попереднього запуску.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну становлять чотири взаємопов'язані результати:

- 1) **розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози**, яка подає мультимедійний об'єкт як багаторівневий інформаційний контейнер. На відміну від підходів, що зіставляють локальні оцінки без збереження їхнього походження, модель формально пов'язує структурні, спектральні й зорові ознаки, а також ознаки подій і поведінки через спільний ідентифікатор, маску доступності та відомості про джерело. Це дає змогу формувати типізоване представлення Z , зберігати локалізації й посилання на причинно пов'язаний журнал та відокремлювати аналітичний висновок від технологічної дії. Формальну узгодженість часткового представлення перевірено для доступних статичних складників; повне Z із причинно пов'язаними подіями експериментально не формувалося;
- 2) **удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних**, який узгоджує детерміновані залишкові, частотні, хвилькові та часові характеристики з результатами структурного розбору контейнера. На відміну від окремого аналізу розкодованого подання або контейнера, метод зберігає оцінки й локалізації двох статичних гілок до їх інтеграції, ураховує доступність ознак і застосовує форматні правила без перенесення неперевірених властивостей між форматами. Науковий акцент зроблено на двогілковій структурі зі збереженням походження свідчень, а не на спектральному чи структурному каналі як самодостатньому засобі виявлення. На визна-

чених змінених об'єктах структурна гілка та спільна числова проєкція Z_c дали відмінні від випадкового рівня результати, проте зовнішня перевірка виявила низьку роздільну здатність ізольованих спектральних і зорових ознак, а допустима контейнерна варіативність — недостатню специфічність структурної гілки. Детерміновані числові проєкції первинно оцінено для PNG і MP4, а перенесення незмінних параметрів на JPEG, WebP і WebM перевірено без повторного навчання; повний склад H , локалізації та універсальність для довільних кодеків, профілів і реалізацій форматів не підтверджено;

- 3) **формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження**, який задає зіставлення статичного опису з подіями контролюваного оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами та фазовою належністю. На відміну від загального послідовного застосування статичного й динамічного аналізу, метод установлює вхідний і вихідний контракти, умови причинного допуску події, граничні стани, зберігає посилання на початковий журнал і відрізняє спостережувану відсутність подій від недоступності журналу. Доказовий статус результату обмежено формальною специфікацією методу: скорочену модель узгодження статичних оцінок перевірено окремо, а повну конфігурацію з кодувальником послідовностей і перехресним зіставленням не реалізовано й експериментально не підтверджено;
- 4) **набула подальшого розвитку інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища**, у якій модель і два методи організовано в п'ять послідовних етапів: попереднє оброблення, формування ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів. Відмінність технології полягає не в числі етапів, ізоляції чи реконструкції як таких, а в типізованих переходах між станами, незмінному збереженні початкового об'єкта, відокремленні аналітичного рішення від дії політики, реконструкції як нового циклу та реєстраційному записі до виконання зовнішньої дії. Локально перевірено переходи S_1-S_5 , атомарний запис без перезапису, повтор, відновлення та безпечне завершення за двох класів технічних відмов; повний поведінковий і промисловий контури не підтверджено.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення

полягає у визначенні структури технологічного контуру між штатним каналом приймання мультимедійного об'єкта та прикладною логікою вебсистеми. Контур передбачає ізоляцію незмінного входу, структурний аналіз, аналіз спектральних і зорових ознак, контрольоване спостереження, інтеграцію свідчень, формування рішення та контрольну перевірку. Типізований вихід можна використовувати як основу для вибору однієї з обґрунтованих політикою дій: допуску, експертної перевірки, реконструкції нового об'єкта або блокування.

У контрольному описі експериментального запуску зафіксовано дослідний прототип статичної конфігурації та скороченої подієвої оцінки, сформованої за правилами. Позитивна еталонна мітка в контрольному наборі позначала внесені структурне або статистичне відхилення, а не доведену наявність виконаного аномального коду. Для 110 об'єктів з агрегованої матриці помилок арифметично одержано частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909.

За збереженням підсумковим описом внутрішнього експерименту для першого методу сформовано 200 первинних груп PNG і MP4 та 400 похідних об'єктів із груповим поділом 60 : 20 : 20. На відокремленій перевірній частині з 80 об'єктів спільна числова проєкція Z_c дала 40 правильно визначених контрольних, жодного хибнопозитивного, два хибнонегативні та 38 правильно визначених змінених об'єктів; із цієї матриці повторно обчислюються частка правильних рішень 0,9750, повнота 0,9500 і $F_1 = 0,9744$. Повідомлену площу під характеристичною кривою 0,9869 без неперервних пооб'єктних оцінок незалежно не перевірено.

Для зіставлення достовірності виявлення й ресурсних обмежень обчислено розвідувальний інтегральний рейтинг K_I . Він поєднує середню за джерелами збалансовану частку правильних рішень, нормовані 95-й проценти часу та найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу, а також стійкість між форматами. Для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і зорових ознак, спільної та узгоджувальної конфігурацій одержано відповідно 77,50, 50,69, 68,95 і 69,46 бала. Окрему форматну умову виконали лише спільна й узгоджувальна конфігурації; тому K_I використано разом із первинними складниками, а не як самодостатню міру якості технології.

Чотири зовнішні набори разом охопили 38 реальних відеозаписів із 12

пристроїв і 24 груп походження. Перша серія на 56 похідних MP4 не відтворила переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією: збалансована частка правильних рішень становила відповідно 0,7857 і 0,8333, тоді як для конфігурації спектральних і зорових ознак — 0,5000. Поетапна серія на 32 об'єктах установила, що правило підтвердження усуває чотири хибнопозитивні рішення, але збільшує кількість пропусків від чотирьох до восьми. У багатоформатній серії 500 базових фрагментів породили 10 000 об'єктів форматів PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM; це число не прирівнювалося до кількості незалежних джерел. У заздалегідь відокремленій зовнішній серії на 2 000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв точкова оцінка збалансованої частки правильних рішень змінилася від 0,7827 для спільної конфігурації до 0,8307 для моделі узгодження. Вона усунула 76 хибнопозитивних рішень, але добавила 84 пропуски та не виявила жодної з 500 суто спектральних змін; критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$.

Окрема перевірка повторного виділення ознак із незмінених 56 і 2 000 MP4 повністю зберегла структурні рішення, але виявила калібрувальну нестійкість спектральної та спільної проєкцій. Тому архівні значення пов'язано з канонічними таблицями ознак, а поточну еталонну реалізацію не подано як чисельно тотожну історичній. Парний розвідувальний аналіз 2 500 форматних представлень установив ненульову розкодовану спектральну відмінність у кожній парі та піксельну тотожність усіх 5 000 контейнерних контрольних пар. Отже, повне зникнення сліду не є єдиним поясненням низької якості спектральної гілки, однак збереження первинної просторово-часової локалізації не встановлено.

Окремий розвідувальний аналіз 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктів установив недостатню специфічність структурної гілки. Для приватних розширень або відступів частка хибнопозитивних рішень дорівнювала 1,0000 у кожному з п'яти форматів, хоча всі об'єкти пройшли розбір і розкодування, а 1 000 контейнерних пар були піксельно тотожними. Отже, структурна оцінка є формальною ознакою, а не самодостатнім доказом прихованого впливу. Її тлумачення потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а також експертної оцінки.

Локальна перевірка інформаційної технології охопила 45 сценарних спостережень для десяти незмінних об'єктів п'яти форматів. У штатних,

повторних, відновлених і чотирипроцесних циклах створено 35 цілісних записів S_5 ; п'ять помилок розкодування і п'ять контрольовано внесених відмов реєстрації завершилися без S_5 та без виконання зовнішнього припису. Медіана повного послідовного циклу становила 20,321 мс, 95-й перцентиль — 108,949 мс, а один чотирипроцесний запуск дав 22,827 об'єкта за секунду за найбільшої сукупної пам'яті 545,52 МБ. Ці показники підтверджують локальну реалізацію переходів і відмов, але не розподілену або промислову масштабованість.

Показники ретроспективної серії характеризують лише зафіксовану конфігурацію на наборі, використаному також для налаштування параметрів. Внутрішній групово відокремлений цикл усунув змішування похідних спільного походження, а зовнішні набори частково перевірили перенесення незмінних параметрів на реальні відеозаписи й п'ять форматів. Водночас тисячі похідних об'єктів, сформованих для різних форматів і сценаріїв, походять від обмеженої кількості базових фрагментів і пристроїв, тому широкої переносимості не встановлено. Доступна технічна ознака подій і поведінки не спрацювала у 4832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами, а причинно пов'язаних журналів X_b не сформовано; повний другий метод залишається неперевіреною. Прототип не є завершеним виробничим продуктом, тож обґрунтоване застосування обмежується ізоляцією та експертною перевіркою, а безумовне автоматичне блокування наявними даними не підтримується.

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача у кваліфікаційну наукову працю полягає у формуванні цілісної постановки дослідження, моделі мультимодального представлення, двох методів, п'ятиетапної інформаційної технології, програми експериментального оцінювання та меж допустимого тлумачення результатів. Положення, використані з праць інших авторів, супроводжено відповідними посиланнями. У всіх десяти співавторських працях за темою дисертації Д. О. Денисюка зазначено першим автором; у відкритих повних текстах праць № 5, 6, 7 і 9 видавцем прямо зафіксовано рівний внесок усіх авторів. Для праць № 1–4, 8 і 10 відкриті версії підтверджують склад і порядок авторів, але не містять розподілу функціональних ролей. Тому в роботі не приписано непідтверджених операцій окремим співавторам. Документальну відповідність кожного положення новизни публікаціям, сто-

рінкам першоджерел, експериментальним матеріалам і публічно підтвердженим відомостям про внесок наведено в додатку А. Якщо локальна процедура закладу вимагає підписаних авторських довідок із розподілом ролей, такі довідки доповнюють, але не змінюють наведену матрицю.

Апробація результатів дисертації. Матеріали, що засвідчують апробацію результатів, опубліковано у виданнях таких наукових заходів: 13-ї IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2023; Афіни, 13–15 жовтня 2023 р.); IntelITSIS 2024 (Хмельницький, 28 березня 2024 р.); ICyberPhyS 2024 (Хмельницький, 28 червня 2024 р.); 14-ї IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT 2024; Афіни, 11–13 жовтня 2024 р.); AdvAIT 2024 (Хмельницький / Жиліна, 5 грудня 2024 р.); 13-ї Міжнародної наукової конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2024; Львів, 9–11 травня 2024 р.); IntelITSIS 2025 (Хмельницький, 4 квітня 2025 р.); 15-ї Міжнародної наукової конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2026; 27–29 травня 2026 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано десять наукових праць. Дві статті містять основні наукові результати й опубліковані у фахових наукових виданнях України. Вісім праць опубліковано у виданнях IEEE, CEUR Workshop Proceedings і матеріалах конференції «Безпека інформаційних технологій» (ITSec). Повні бібліографічні описи наведено у списку публікацій здобувача.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та англійською мовами, списку публікацій здобувача, змісту, переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатка. У першому розділі проаналізовано способи прихованого впливу й методи виявлення. У другому розділі сформовано модель мультимодального представлення прихованої загрози. У третьому розділі удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, а п'ятиетапна інформаційна технологія набула подальшого розвитку.

У четвертому розділі описано шість відокремлених експериментальних серій, ресурсне випробування та перевірка станів S_1 – S_5 : ретроспективну

перевірку 110 об'єктів, групово відокремлену внутрішню перевірку 400 PNG-та MP4-об'єктів і чотири зовнішні серії на 38 відеозаписах із 12 пристроїв. Установлено межі перенесення між форматами; наперед відокремлено перевірено скорочену модель узгодження статичних оцінок; проведено перевірки повторного виділення ознак, структурної специфічності, спектрального сліду й технологічних відмов; оцінено достовірність та обчислювальні витрати.

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ

Відповідність мультимедійного об'єкта вимогам формату та відсутність помітних зорових спотворень не дають достатніх підстав вважати його безпечним. У вебсистемі об'єкт може проходити етапи приймання, перевірки, формування піксельного або кадрового подання, подальшого перетворення, зберігання й передавання. На кожному етапі його дані можуть опрацьовувати різні компоненти. Успішне формування піксельного або кадрового подання не виключає наявності даних, доступних іншому компоненту під час подальшого оброблення.

Це обмеження пояснюється тим, що ознаки мультимедійного об'єкта доступні на різних рівнях представлення. На піксельному або кадровому рівні аналізують піксельні значення, кадри, відтворені із закодованого потоку, та локальні залишки. На частотному й багатомасштабному рівнях досліджують коефіцієнти перетворень і залежності між масштабами [1, 2]. На структурному рівні перевіряють, з яких частин складається об'єкт і в якому порядку вони розміщені. До таких частин належать блоки, маркери, потоки, таблиці та окремі області даних. Службові поля утворюють окреме джерело даних, доступне незалежно від видимого вмісту [3]. Для відео додатково аналізують послідовність кадрів, параметри прогнозування та вектори руху [1, 4]. Спеціалізований засіб виявлення зазвичай аналізує лише частину таких даних. Тому його висновки не можна без окремої перевірки поширювати на інші рівні представлення [1, 2].

Методи аналізу працюють із різними джерелами ознак і розв'язують різні задачі. У стеганалізі зображень досліджують просторові й частотні зміни [5]. У відеостеганалізі додатково враховують часові залежності та параметри стисненого потоку [4]. Засоби ідентифікації байтових фрагментів визначають імовірний тип фрагмента за його локальним вмістом [6]. Засоби аналізу багатоматричних об'єктів призначені для виявлення ознак кількох форматних інтерпретацій [7]. Поведінковий аналіз реєструє реакцію середовища під час оброблення носія [8]. Результати цих методів стосуються взаємопов'язаних, але не тотожних задач, тому не є взаємозамінними.

Огляд ґрунтується на наукових працях 2021–2026 рр. Окремо використано первинний опис набору VISION 2017 року [9]. У ньому наведено відомості про склад, походження та перетворення даних. Наукові праці зіставлено за видом носія, форматом, рівнем представлення, механізмом формування ознак, типом результату та обмеженнями експерименту. Розглянуто праці про приховане розміщення даних, їх виявлення й локалізацію, ідентифікацію байтових фрагментів, форматну неоднозначність і поведінкові прояви під час оброблення. Технічні стандарти й офіційні записи про уразливості використано лише для уточнення правил формату та меж оброблення. Пошук і відбір джерел не здійснювали за повним відтворюваним протоколом систематичного огляду. Тому огляд має аналітично-систематизувальний характер. Набори даних і процедури перевірки в опрацьованих працях відрізняються, тому безпосереднє порівняння опублікованих показників було б некоректним.

У роботі аномальним кодом вважається прихована послідовність, значення або структурна вставка, що не відповідає заявленому призначенню носія. Такий вміст створює умови для несанкціонованої дії. Розгорнуте означення подано в підрозділі 1.2. Дослідження охоплює формати зображень JPEG, PNG і WebP та відеоконтейнери MP4 і WebM. Формати SVG, GIF, APNG, AVIF і HEIC не розглядаються. Вплив окремих профілів і реалізацій відеокодеків також не досліджується як самостійний чинник. Ці межі визначають сферу чинності подальших висновків.

1.1. Аналіз використання мультимедійних об'єктів у вебсистемах як засобів прихованого впливу

У вебсистемі мультимедійний об'єкт послідовно опрацьовують кілька компонентів. Кожний компонент використовує доступне йому представлення даних. Модуль приймання перевіряє заявлений тип, розширення, початкову розпізнавальну послідовність байтів і розмір. Засіб формування піксельного або кадрового подання відтворює зображення чи кадри за правилами відповідного формату. Засіб керування вмістом зчитує службові поля, а клієнтське середовище використовує одержаний результат під час побудови сторінки. Правила оброблення в цих компонентах можуть відрізнятися. Тому прийнятність об'єкта для одного компонента не виключає доступу іншого компонента до прихованої частини даних.

Мультимедійний носій у цій роботі розглядається як сукупність даних, а не як самостійна виконувана програма. Прихована послідовність сама по собі не спричиняє дії. Вплив виникає лише тоді, коли компонент або зовнішня логіка може прочитати й використати ці дані. Наслідок залежить від місця їх розміщення, доступного представлення, сценарію оброблення та прав компонента. Зображення може містити дані після логічного завершення даних формату або послідовність, яку відновлює інша програма. Воно також може передавати керувальні дані пов'язаному процесу. Один із таких випадків досліджено в праці [10]. Автори розглянули спосіб стеганографічного вбудовування шкідливого програмного коду в зображення. У проведених ними випробуваннях традиційні засоби захисту не виявили запропонований спосіб приховування. Для його виявлення розроблено метод аналізу бітових площин зображення, який експериментально перевірено також на варіантах зі зміненим програмним навантаженням [10]. Порушена в праці проблематика полягає в обмеженій здатності традиційних засобів захисту виявляти шкідливий код, прихований у зображенні стеганографічним способом. З погляду завдань цієї роботи наведені результати стосуються виявлення дослідженого способу приховування, але не дають достатніх підстав для висновку про фактичне використання прихованої послідовності. У цій роботі під час аналізу носія окремо встановлюють наявність прихованого вмісту, його доступність конкретному компоненту та можливість несанкціонованої дії за відповідного сценарію оброблення.

Оцінювання носія охоплює три окремі аспекти. Спочатку встановлюють наявність прихованої послідовності. Далі визначають, чи доступна вона певному компоненту. Після цього оцінюють можливість несанкціонованої дії. Нетиповість даних характеризує властивість об'єкта, але не визначає призначення цих даних. Доступність виникає, якщо компонент може опрацювати відповідне представлення. Таким представленням може бути байтова область, службове поле, піксельні значення або параметри стисненого потоку. Можливість дії додатково залежить від сценарію, прав компонента та зовнішньої логіки. Саме зв'язок носія з такою логікою відрізняє потенційно прихований вміст від реалізованого каналу впливу [11]. Відсутність спостережуваної дії під час одного відкриття не виключає її появи за іншого сценарію. Тому під час первинного аналізу визначають місце розташування фрагмента,

компонент, якому він доступний, і відповідний етап оброблення. Призначення фрагмента встановлюють лише за наявності відповідних ознак.

Шлях такого носія від зовнішнього джерела до можливого прояву прихованого впливу наведено на рис. 1.1.

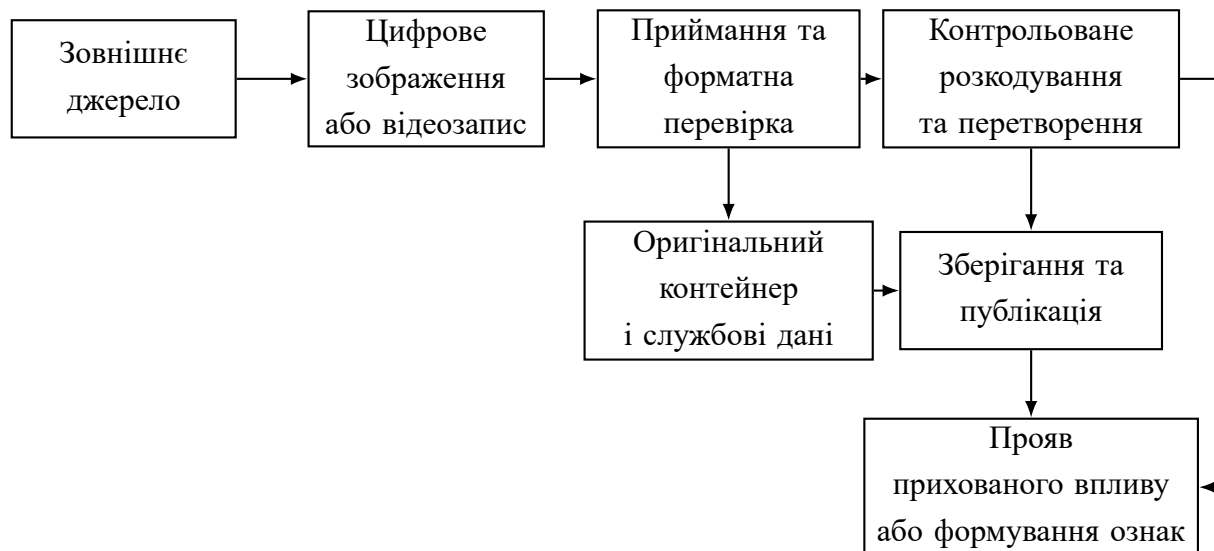


Рисунок 1.1 – Маршрут цифрового зображення або відеозапису у вебсистемі та точки формування ознак прихованого впливу

Рисунок 1.1 розмежовує місце розміщення прихованих даних і місце можливого прояву прихованого впливу. Піксельну або частотну послідовність може зчитувати компонент, для якого зображення слугує каналом передавання даних. Структурну вставку засіб перегляду може ігнорувати, тоді як інший програмний компонент здатний її опрацювати. Отже, під час аналізу потрібно визначати область приховування, послідовність оброблення носія та компонент, якому приховані дані стають доступними.

Залежно від внутрішньої будови формату дані цифрового зображення можуть мати кілька представлень. Формат JPEG передбачає сегментну організацію даних із маркерами, блокове дискретне косинусне перетворення (DCT) та квантування, тому об'єкт можна досліджувати як матрицю пікселів, сукупність частотних блоків, послідовність сегментів і набір службових полів. Під час безвтратного розкодування формату PNG зберігаються точні значення, а його структура містить упорядковані блоки з контрольними сумами. Для формату WebP характерні контейнерна організація RIFF і кілька режимів кодування. У праці [12] описано способи приховування для WebP, що використовують особливості його внутрішньої будови та параметри кодування. Зазначені форматні властивості самі по собі не є ознаками загрози,

але визначають допустимі варіації даних, з якими потрібно зіставляти спостережувані зміни.

У відео розкодовані кадри та закодоване подання відеоданих становлять різні джерела ознак. Контейнер поєднує потоки з відомостями про їхню часову організацію. Часові мітки та параметри синхронізації задають часову прив'язку. До структури контейнера також належать індекси та службові таблиці. У кодерах із міжкадровим стисненням прогнозування виконують у межах одного кадру або між кадрами. Крім того, застосовують перетворення залишків і поділ блоків. Приховані дані можуть міститися в окремих кадрах або бути розподіленими в часі. Приховування також може передбачати зміну параметрів кодування. Дослідження [4] містить огляд методів відеостеганалізу, систематизованих за просторовими, часовими та просторово-часовими ознаками. Для способів приховування, що змінюють дані під час стиснення, окремо зазначено залежність від стандарту кодування. Отже, аналіз ізольованих розкодованих кадрів не охоплює часових ознак і тих параметрів кодування, які безпосередньо не представлені в кадровому поданні.

Під час формальної перевірки зіставляють заявлений тип і початкову розпізнавальну послідовність байтів. Перевірка також охоплює розмір і геометричні параметри об'єкта. Окремо визначають можливість його розкодування. За результатами цих перевірок відхиляють частину некоректних об'єктів. Проте такі перевірки не охоплюють даних, доступних лише в інших представленнях об'єкта. Коректна початкова послідовність не виключає наявності даних після завершального маркера. Синтаксична правильність основних блоків також не виключає іншої форматної інтерпретації. Випробування засобів ідентифікації типу на багатоформатних об'єктах показало обмеженість перевірки, що спирається лише на зовнішні атрибути [7].

Компоненти, що беруть участь у перевірці та подальшому використанні об'єкта, можуть застосовувати різні правила оброблення. Модуль приймання може зіставляти розширення та початкову розпізнавальну послідовність байтів. Засіб розкодування може опрацьовувати лише підтримувані сегменти. Засіб вилучення службових даних може опрацьовувати вкладені структури об'єкта. Багатоформатність означає можливість опрацювання тієї самої байтової послідовності за правилами різних форматів [7]. Для засобу розкодування WebP описано уразливість, пов'язану з помилкою оброблення даних [13].

Отже, результат зовнішньої перевірки потрібно співвідносити з правилами формату та послідовністю подальшого оброблення об'єкта. Сама відмінність між результатами роботи компонентів не є достатньою підставою для висновку про загрозу.

Службові поля мультимедійного об'єкта можуть містити приховані дані. За своїм призначенням вони описують походження об'єкта та параметри його оброблення. Для подання таких відомостей використовують спеціалізовані формати службових даних. У технічному стандарті метаданих фотографій визначено набір полів для опису зображень [3]. До службових даних також належать коментарі та профілі кольору. Додаткові відомості можуть міститися в допоміжних полях об'єкта. Вебсистема може зберігати ці дані та передавати їх іншому сервісу. Їх також можуть використовувати для формування похідного об'єкта. Нетиповий рядок, великий розмір поля або зовнішнє посилання самі по собі не доводять наявності загрози. Потрібно перевіряти відповідність даних синтаксису поля та встановлювати їхнє призначення. Окремо визначають, як програмні компоненти фактично використовують ці дані та зовнішні посилання.

Під час послідовного оброблення мультимедійного об'єкта змінюється склад даних, доступних для аналізу. На етапі приймання доступне повне початкове байтове подання. Нормалізоване піксельне або кадрове подання отримують після розкодування. Воно може не містити службових структур, які засіб розкодування не підтримує. Прикладом ризику на цьому етапі є уразливість засобу розкодування WebP CVE-2023-4863 [13]. Масштабування та перекодування створюють похідні копії об'єкта. Під час зберігання може втрачатися зв'язок із початковим контекстом. Після публікації об'єкт стає доступним клієнтським компонентам. Тому перевірка лише на одному етапі не є достатньою для простеження змін об'єкта протягом усього його оброблення.

Для аналізу змін об'єкта початкове байтове подання потрібно зберігати до нормалізації. Воно дає змогу перевірити наявність даних після логічного завершення об'єкта та встановити початковий порядок його блоків. У цьому поданні також досліджують вкладені розпізнавальні послідовності байтів і невідповідності між заявленим типом та правилами формату. Розкодоване подання використовують для аналізу локальних залишків, а також частотних і хвилькових залежностей. Зменшену копію для попереднього перегляду та

перекодований фрагмент потрібно пов'язувати з початковим об'єктом. Для цього використовують ідентифікатор і контрольний відбиток, а послідовність виконаних операцій фіксують у журналі перетворень. Без такого зв'язку похідні копії одного об'єкта можуть бути помилково враховані як незалежні спостереження.

За характером змін даних розрізняють незмінне перенесення, безвтратне приведення до узгодженого подання та формування похідного подання з утратою частини початкових даних. Незмінне перенесення зберігає байтову структуру об'єкта. Під час безвтратного повторного збереження можуть змінюватися порядок блоків і склад службових полів. Масштабування та кодування з утратами змінюють піксельні значення або коефіцієнти перетворень. Такі операції можуть послаблювати просторові чи частотні ознаки приховування. Для відео перекодування також може змінювати параметри прогнозування та вектори руху. Ці параметри належать до джерел ознак, розглянутих в огляді відеостеганалізу [4]. Окремо потрібно враховувати можливі зміни часової організації відеоданих. Тому ознаки похідної копії не можна без перевірки ототожнювати з ознаками початкового об'єкта.

Значення для аналізу має не лише вид перетворення, а й те, які відомості залишаються доступними в конкретному поданні. Особливості приховування у форматі WebP розглянуто в праці [12]. Додатковими джерелами відомостей можуть бути зменшені копії початкових зображень, використані в дослідженні стеганалізу [14], та сліди у зображеннях, систематизації яких присвячено працю [15]. Наведені дослідження стосуються різних джерел ознак, а не перевірки безпечності довільного перетвореного об'єкта. Розкодоване піксельне подання не відтворює повної структури початкового об'єкта. Тому результат аналізу похідної копії потрібно тлумачити з урахуванням її походження та виконаних перетворень.

До публікації об'єкта доцільно виконувати перевірки, за результатами яких ухвалюють рішення про його допуск. Якщо результати перевірок суперечать один одному, об'єкт доцільно спрямовувати на поглиблений аналіз у контрольованому середовищі. Доступні на різних етапах дані, обмеження їх збереження та відповідні заходи захисту узагальнено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Доступність даних та ознак на етапах оброблення мультимедійного об'єкта

Етап оброблення	Доступне подання	Дані та ознаки для аналізу	Обмеження доступності даних	Заходи захисту
Приймання початкового об'єкта	Повне байтове подання, заявлений тип, транспортні атрибути	Розпізнавальні послідовності байтів, маркери, блоки, службові поля, додаткові області	Піксельне або кадрове подання ще не сформовано	Збереження відбитка, структурний розбір, перевірка обмежень
Контрольоване розкодування	Початковий об'єкт і нормалізоване піксельне або кадрове подання	Локальні залишки, частотні й хвилькові залежності, помилки засобу розкодування	Окремі службові структури можуть бути відсутні в розкодованому поданні	Ізоляція процесу, формування ознак, журналювання подій
Масштабування або перекодування	Похідне піксельне або кадрове представлення та журнал перетворення	Семантичний зміст, частина стійких багатомасштабних відхилень	Молодші біти, початкові коефіцієнти, службові та додаткові області	Пов'язування похідної копії з початковим об'єктом, повторне оцінювання
Зберігання і кешування	Початковий об'єкт або похідна копія, службові дані сховища, права доступу	Раніше вилучені ознаки та рішення за умови незмінності	Контекст походження за відсутності журналу; ознаки початкового об'єкта, якщо збережено лише копію	Карантин, контроль цілісності, обмеження доступу до рішення
Публікація та використання	Відповідь вебсервера, клієнтське подання, події взаємодії	Поведінкові та контекстні прояви конкретного сценарію	Внутрішня структура може бути недоступною клієнтському контролю	Застосування політики, блокування або безпечна реконструкція

Наведені в табл. 1.1 етапи відрізняються складом даних, доступних для аналізу. Початкове байтове подання потрібне для перевірки структурної цілісності. Після контрольованого розкодування стає доступним піксельне або кадрове подання, а спостереження за роботою компонента дає змогу реєструвати його реакції на об'єкт. Журнал перетворень фіксує послідовність операцій та зв'язок між початковим об'єктом і похідними копіями. Потреба в багаторівневому аналізі пов'язана як із різними способами приховування, так і зі зміною доступних даних під час оброблення. Тому висновок за одним поданням не можна автоматично поширювати на всі подання об'єкта.

Поряд з етапами оброблення потрібно розрізняти рівні представлення мультимедійного об'єкта. У табл. 1.2 наведено ці рівні та дані, що підлягають аналізу на кожному з них. Таке розмежування потрібне для подальшої формалізації моделі мультимодального представлення прихованої загрози для мультимедійних даних вебсередовища.

Таблиця 1.2 – Рівні представлення мультимедійного об’єкта з погляду прихованого впливу

Рівень представлення	Дані, що підлягають аналізу	Можливий прояв прихованого впливу
Піксельний	Піксельні значення, канали кольору, прозорість, локальні залишки, розкодовані кадри	Слабкі зміни піксельних значень, розподілене внесення даних, локальна невідповідність шумового профілю
Коефіцієнти перетворень	Коефіцієнти дискретного косинусного та багатомасштабного перетворень, високочастотні залишки, залежності між масштабами	Зміни, пристосовані до стиснення або текстури й непомітні під час звичайного перегляду зображення
Структурний	Заголовки, сегменти, блоки, маркери завершення, таблиці, атоми контейнера, байтові фрагменти	Додаткові області, суперечливі довжини, друга форматна інтерпретація, нетиповий порядок елементів
Службовий	EXIF, XMP, IPTC, коментарі, профілі кольору, допоміжні поля формату	Закодовані команди, посилання, надмірні або семантично невідповідні значення
Часовий	Послідовність кадрів, ключові кадри, параметри прогнозування, вектори руху, режими поділу блоків	Розподілення даних між кадрами або зміна параметрів кодування відеоданих
Поведінковий	Операції розкодування та перетворення, звернення до мережі та сховища, створення процесів, події пам’яті	Прояв прихованої дії під час контрольованого оброблення або взаємодії з компонентом вебсистеми

У табл. 1.2 розмежовано дані для аналізу на різних рівнях представлення об’єкта. Висновок про загрозу потребує тлумачення отриманих ознак. До первинних ознак належать, зокрема, виміряна ентропія та довжина службового поля. Для аналізу також використовують частотні залишки або зареєстровані системні події. Відхилення ознак від очікуваного профілю дає підставу розглядати спостереження як аномальне, але не встановлює призначення вмісту. Відмінності можуть бути пов’язані з допустимим розширенням формату або особливостями пристрою. Вони також можуть виникати після редагування чи під час штатної роботи програмного компонента. Для висновку про

загрозу потрібно встановити невідповідність вмісту призначенню носія та зіставити її з іншими свідченнями можливого впливу. Тому рідкісна властивість сама по собі не є достатньою підставою для блокування, а відсутність зорових спотворень — для висновку про безпечність.

Під час зіставлення результатів аналізу потрібно враховувати, на якому етапі та за яких умов отримано кожну ознаку. Статичні властивості об'єкта та реакції програмного середовища спостерігають на різних етапах оброблення. Структурні суперечності доцільно встановлювати до перетворення контейнера. Для аналізу ознак, які обчислюють за піксельними значеннями, використовують розкодоване зображення або кадрове подання. Реакції середовища залежать від сценарію оброблення та версії програмного засобу. На них також впливають права доступу та умови виконання. Тому результати цих перевірок потрібно зіставляти за умови збереження відомостей про джерело кожної ознаки та умови її отримання, а не трактувати як результати одного початкового фільтра.

Отже, надходження мультимедійного об'єкта через штатний канал та відсутність зорових спотворень не виключають наявності прихованих даних. Можливість їх використання залежить від внутрішньої будови носія та правил оброблення конкретним компонентом. Аналіз має охоплювати послідовність оброблення від приймання носія до компонента, якому приховані дані стають доступними. Наявність такого вмісту, його доступність і можливість несанкціонованої дії потрібно оцінювати окремо. Систематизація способів приховування за рівнями представлення дає змогу визначити джерела ознак для такого оцінювання.

1.2. Аналіз способів прихованого розміщення аномального вмісту в мультимедійних даних

У цій роботі аномальним кодом вважається прихована послідовність, значення або структурна вставка, що не відповідає заявленому призначенню мультимедійного об'єкта та створює умови для несанкціонованої дії, відновлення керувальних даних чи небезпечної взаємодії з вебсистемою.

Розмежування рівнів представлення мультимедійного об'єкта, установлене в підрозділі 1.1, дає основу для зіставлення конкретних операцій приховування. Для такого зіставлення суттєві три характеристики: які елементи

носія змінюються, за яким правилом через їхні значення подають приховані дані та від яких умов залежить відновлення цих даних після оброблення. Просторові способи, способи внесення до коефіцієнтів перетворення та способи зміни параметрів закодованого відео розрізняються передусім за першою характеристикою [5, 4]. Шифрування повідомлення, вибір позицій за властивостями зображення або використання нейронної мережі характеризують інші складники способу, тому самі по собі не визначають рівня розміщення.

У просторових способах приховані дані задають через зміни значень пікселів. Заміна молодших значущих бітів (LSB) використовує відповідність між бітами повідомлення та молодшими розрядами вибраних компонентів кольору. Поєднання LSB із попереднім шифруванням змінює послідовність, яку вносять, але зберігає піксельні значення як місце її розміщення [16]. Отже, спосіб підготовки повідомлення потрібно відрізнити від операції над носієм: криптографічне перетворення не є підставою відносити таку схему до іншого рівня представлення.

Вибір змінюваних пікселів визначає просторову організацію внесених даних. У способах, що враховують вміст зображення, позиції обирають за його локальними властивостями. Зокрема, поєднання виявлення меж із локальними двійковими шаблонами використовує структуру зображення для вибору та організації внесення [17]. За такого підходу розташування змін залежить від конкретного носія. Тому однаковий обсяг повідомлення не означає однакового розподілу змінених пікселів, а висновок про властивості рівномірного внесення не можна без перевірки поширювати на внесення з урахуванням локального вмісту.

Для просторового розміщення потрібно розрізнити збереження вигляду зображення та збереження числових значень, через які задано повідомлення. Побайтове копіювання залишає ці значення незмінними. Масштабування, перетворення кольору або кодування з утратами можуть їх змінити, навіть якщо зображення залишається зорово подібним. Позначення формату як безвтратного саме по собі не описує всього процесу оброблення: перед збереженням можуть виконуватися операції над пікселями. Отже, можливість відновлення просторово розміщених даних визначається відповідністю фактичних перетворень умовам конкретного способу приховування [5].

Способи приховування в області перетворення задають повідомлення

через коефіцієнти, обчислені за зображенням. Для JPEG такими елементами є квантовані коефіцієнти дискретного косинусного перетворення (DCT). Повторне квантування може змінювати значення, використані для кодування повідомлення, що пов'язує збереження внесених даних із параметрами JPEG-кодування [18]. Водночас поняття частотного приховування ширше за DCT: кватерніонне перетворення Фур'є задає інше представлення зображення [19]. Об'єднання цих способів за використанням коефіцієнтів не означає однакових правил внесення, квантування або зчитування даних.

Стійкість прихованого повідомлення до повторного кодування є окремою властивістю способу. У JPEG-орієнтованій схемі вибір області внесення поєднано з адаптивною корекцією помилок; можливість відновлення повідомлення після стиснення та протидію стеганалітичному виявленню оцінено окремо [18]. Таке розмежування суттєве для порівняння: успішне відновлення характеризує збереження інформації, а виявлення характеризує можливість відрізнити змінений носій від незміненого. За показником успішності відновлення не можна без окремої перевірки визначити показник стеганалітичного виявлення. Зокрема, невдале відновлення повідомлення не встановлює ні наявності, ні відсутності додатних до виявлення залишкових змін.

Хвилькове перетворення дає змогу описувати внесення даних через коефіцієнти піддіапазонів, пов'язаних із різними масштабами та просторовими областями зображення. Його поєднання з породжувальною змагальною мережею реалізовано у способі, в якому приховування виконується з використанням хвилькового представлення [20]. Проте належність до способів на основі породжувальних змагальних мереж (GAN) не визначає цього представлення: інша схема використовує попиксельне поєднання прихованих даних і носія [21]. Порівняння цих підходів показує, що область внесення та спосіб навчання моделі потрібно характеризувати окремо. Застосування GAN саме по собі не є свідченням розміщення даних у хвилькових коефіцієнтах або їхньої стійкості до перетворень.

Співвідношення між обсягом прихованих даних, зоровою помітністю змін, можливістю відновлення та виявлення залежить від конкретної схеми внесення [2]. Обсяг повідомлення не тотожний кількості змінених елементів: на цю відповідність впливають кодування повідомлення та правило його внесення. Тому саме збільшення обсягу не задає універсальної закономір-

ності зміни виявлюваності для різних алгоритмів. Зіставлення властивостей способів має враховувати як операцію над носієм, так і перетворення, щодо яких заявлено збереження повідомлення. Це обмежує перенесення результатів, отриманих для певного формату й режиму оброблення, на інші умови використання.

У відео до просторового розміщення додаються розподіл даних між кадрами та використання параметрів закодованого подання [4]. Прихована послідовність може бути пов'язана зі значеннями пікселів окремого кадру або з упорядкованою сукупністю кадрів. У другому випадку одного ізольованого кадру недостатньо для опису всього способу розміщення. Збереження послідовності кадрів після розкодування та збереження початкових параметрів кодування є різними умовами: кадрове подання не містить безпосередньо всіх рішень, які кодер використав для формування потоку.

Залежність від параметрів кодування конкретизують дослідження стандарту високоефективного кодування відео (HEVC). Приховування може використовувати індекс кандидата прогнозованого вектора руху; розглянута у праці [22] схема змінює цей індекс, зберігаючи значення вектора руху. Інший механізм використовує режими поділу блоків перетворення [23]. Отже, навіть у межах одного стандарту внесення прихованих даних не обов'язково змінює той самий параметр. Відомості про значення векторів руху, вибір їхніх кандидатів і структуру поділу блоків не є взаємозамінними описами місця внесення. Ці приклади стосуються HEVC і не визначають будови всіх відео-кодеків.

Перехід від закодованого відео до піксельного подання не слід ототожнювати зі зникненням усіх наслідків внесення. Для стеганографії в коефіцієнтах DCT та дискретного синусного перетворення (DST) у HEVC досліджено вплив змін на піксельні значення відео [24]. Отже, частина наслідків модифікації коефіцієнтів може проявлятися в розкодованих кадрах, хоча самі параметри кодування не подано в них безпосередньо. Для зіставлення способів потрібно розрізняти місце внесення та представлення, у якому можна спостерігати його наслідки. Назви контейнерів MP4 і WebM не замінюють опису відповідного способу кодування.

Структурні способи використовують області мультимедійного об'єкта, які не є безпосереднім піксельним або кадровим поданням. Для WebP, зокре-

ма, описано приховування, що використовує будову формату, допоміжні блоки та службові дані [12]. Визначальною тут є можливість розмістити послідовність у структурі носія та згодом звернутися до відповідної області. Збереження зображуваного вмісту не означає збереження такої послідовності: повторне формування об'єкта з піксельного подання може не відтворювати допоміжні області початкового об'єкта. Умова збереження залежить від правил перенесення цих областей, а не лише від способу стиснення зображення.

Окремим випадком структурної організації є багатоформатний об'єкт, байтова послідовність якого допускає інтерпретацію відповідно до кількох форматів. Такі поєднання можуть використовувати коментарі, доповнення або вкладення однієї структури в іншу [25]. Їхньою визначальною ознакою є узгоджена будова кількох форматів, а не сама наявність додаткових байтів. При цьому відповідність специфікації формату потрібно відрізнити від прийняття об'єкта окремим програмним компонентом: ігнорування певної області під час відтворення ще не означає, що ця область є допустимим розширенням. Тому для опису структурного приховування суттєві межі областей та правила їх інтерпретації.

Розміщення в метаданих доцільно виокремити в межах структурних способів, оскільки воно використовує поля з визначеним службовим призначенням. У схемі приховування в метаданих повідомлення записують без зміни піксельних значень зображення [26]. Це означає, що збіг піксельних подань початкового та зміненого об'єктів не характеризує збереження або відсутність повідомлення в службових полях. Відновлення такого повідомлення залежить від збереження значень службових полів, використаних для його подання. Отже, для цього способу суттєві правила роботи з метаданими; лише оцінювання спотворень зображення не описує наслідків внесення.

Поєднання операцій приховування може утворювати вкладену послідовність носіїв. У багаторівневій схемі [27] текст спочатку вносять до зображення, після чого отримане зображення приховують в іншому. Це поєднання характеризує порядок операцій і залежність між носіями, а не обов'язково новий рівень представлення. Для відновлення початкового тексту потрібно виконати передбачені схемою етапи вилучення. Тому властивості окремої операції не можна автоматично приписувати всій послідовності; її збереження визначається умовами, за яких залишаються придатними до відновлення

проміжні носії.

У табл. 1.3 способи зіставлено за змінюваними даними, умовами збереження повідомлення та представленням, потрібним для опису внесених змін. Групи не є взаємовиключними: внесення до пікселів можливе в кадрах відео, метадані є частиною структури, а вкладені носії поєднують кілька операцій. Таблиця узагальнює механізми, розглянуті в наведених джерелах; вона не встановлює кількісної переваги одного способу над іншим.

Таблиця 1.3 – Зіставлення способів прихованого розміщення за операціями внесення та умовами збереження даних

Група способів	Змінювані дані	Умова збереження повідомлення	Представлення внесених змін
Просторове внесення	Значення вибраних пікселів	Збереження значень, що кодують повідомлення, або їх відновлення засобами конкретної схеми	Піксельні значення та розташування змін
Внесення до коефіцієнтів JPEG	Вибрані квантовані DCT-коефіцієнти	Узгодженість із повторним квантуванням та можливостями виправлення помилок	Коефіцієнти, позиції в блоках, параметри квантування
Внесення у хвильковому представленні	Коефіцієнти вибраних піддіапазонів	Збереження використаних залежностей за умов, передбачених схемою	Піддіапазони та просторова прив'язка коефіцієнтів
Розподіл між кадрами	Дані окремих кадрів та їх розподіл у послідовності	Доступність потрібних кадрів і відповідності між ними	Кадри та їхні часові позиції
Внесення до параметрів відеокодування	Коефіцієнти, індекси кандидатів або поділ блоків; приклади для HEVC	Збереження використаних параметрів або передбачена схемою стійкість до їх зміни	Закодоване подання та параметри відповідного кодека
Структурне розміщення	Допоміжні області або суміщені структури форматів	Перенесення потрібних байтових областей зі збереженням їхніх зв'язків	Байти, межі областей і правила інтерпретації
Розміщення в метаданих	Вміст службових полів	Збереження полів і способу подання внесеної послідовності	Структура та значення метаданих
Вкладені носії	Послідовне застосування операцій приховування	Можливість виконати всі потрібні етапи відновлення	Носії та зв'язки між послідовними етапами

Зіставлення показує, що умови збереження прихованих даних залежать від того, які саме складники об'єкта переносяться під час оброблення. Збереження пікселів не характеризує перенесення службових полів, а збереження кадрової послідовності не означає відтворення початкових параметрів кодування. Тому зовсім подібні похідні об'єкти можуть бути нерівнозначними щодо можливості відновлення прихованої послідовності. Для порівняння способів потрібен опис перетворень відповідних даних, а не лише кінцевого вигляду носія.

Отже, місце внесення та правило кодування повідомлення визначають, які дані потрібно досліджувати, тоді як умови їх збереження визначають межі висновків після оброблення. На цій основі аналіз методів виявлення має вста-

новити відповідність між механізмом приховування, доступними для спостереження даними та змістом отриманого результату.

1.3. Аналіз відомих методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних

Відомі методи розв'язують різні задачі: установлюють наявність прихованих даних, оцінюють їхній обсяг, локалізують змінені області, визначають спосіб приховування або фіксують небезпечну дію під час оброблення. Ці результати не є взаємозамінними. Висока частка правильних двокласових рішень не підтверджує здатності до локалізації, а структурна невідповідність сама по собі не встановлює семантичного призначення знайденої області.

Для порівняння потрібно враховувати вид носія, місце й обсяг внесених даних, доступність початкового об'єкта, історію кодування, джерело даних, правило розподілу та тип рішення. Огляди засвідчують істотні відмінності між протоколами підготовки зображень [5, 1]. Для відео додатково змінюються кодек, профіль, тривалість фрагмента й спосіб відбору кадрів [4]. Тому в цьому розділі зіставляються спостережувані рівні, механізми формування ознак і встановлені обмеження, а числові показники мають оцінюватися за спільним протоколом.

Статистичні методи спираються на припущення, що внесення прихованих даних змінює природні розподіли значень, парність, локальні різниці, залежності сусідніх елементів або частоти коефіцієнтів. Гістограмні й бітові критерії є інтерпретованими та відносно маловитратними, проте їхня чутливість пов'язана з конкретним механізмом зміни. Внесення даних з урахуванням властивостей текстурних областей може залишати загальний розподіл близьким до природного, тому відсутність вираженого відхилення не є підставою для автоматичного допуску.

Моделі локальних залежностей аналізують різниці, марковські переходи та співвиникнення квантованих залишків. Банки височастотних фільтрів пригнічують семантичний зміст і підсилюють слабкі зміни, але фіксований набір фільтрів відображає лише закономірності, передбачені під час проєктування. Зміна формату, джерела чи способу внесення даних може знизити інформативність таких ознак. Межу між ручною моделлю залишків і представленням, сформованим за навчальними даними, розглянуто в оглядах

та порівняльних дослідженнях [1, 5, 28].

Для JPEG статистики доцільно будувати безпосередньо за DCT-коефіцієнтами, їхніми гістограмами, знаками, парністю й міжблоковими залежностями. Це зберігає зв'язок із простором внесення даних до втрати інформації під час розкодування. Водночас результат залежить від якості, повторного квантування, камери та редакторського процесу. Частотні статистики тому є окремим джерелом ознак, а не універсальним правилом для всіх носіїв.

Структурні методи перевіряють внутрішню граматику формату: межі сегментів, довжини, порядок блоків, контрольні суми, завершальні маркери, відповідність заявленого типу фактичній будові та семантику службових полів. Такий контроль виконується до повного розкодування й може виявити області, які не впливають на представлення зображення. Його обмеженням є підтримка допустимих розширень і невідомих блоків у самих форматах; надмірно жорстке правило здатне відхилити коректний рідкісний об'єкт.

Класифікація байтових фрагментів за моделями, параметри яких визначено під час навчання, зменшує залежність від явних розпізнавальних послідовностей, але охоплює різні властивості. FiFTy використовує локальний вміст фрагмента без заголовка й відомостей про місце збереження [6], Byte2Vec формує контекстне байтове подання [29], а ByteRCNN поєднує локальні й послідовні залежності [30]. Спільною межею є відсутність семантики розташування: визначений тип не пояснює, чому фрагмент міститься у конкретній області мультимедійного контейнера. Тому ці моделі можуть формувати структурні ознаки, але висновок потребує зіставлення типу з позицією, початковим записом і політикою формату.

Виявлення багатоформатних об'єктів безпосередньо спрямоване на неоднозначність інтерпретації. У [7] порівняно поширені засоби визначення типу й моделі, параметри яких одержано за навчальними даними, а в [25] аналіз доповнено зразками з ланцюгів атак і контрольованою реконструкцією. Переносимість такого засобу виявлення залежить від пар форматів і способів розташування фрагментів у навчальному наборі. Крім того, наявність другої структури не доводить її виконання в конкретній вебсистемі.

Структурний результат має різну доказову силу залежно від того, що саме встановлено. Порушення довжини або порядку елементів свідчить про

невідповідність граматиці, але не визначає зміст нетипової області. Визначення типу вмісту уточнює ймовірний тип байтового фрагмента, проте не встановлює його призначення без урахування позиції та політики контейнера [6, 29, 30]. Виявлення другої форматної інтерпретації посилює підставу для поглибленої перевірки, однак коректні розширення й допоміжні дані можуть мати законне походження. Навіть контрольована реконструкція показує можливість вилучити неоднозначну частину, а не доводить, що вона була використана у конкретній вебсистемі [7, 25]. Отже, структурна гілка повинна зберігати вид порушення, байтове розташування й результат визначення типу як окремі свідчення. Їхні значення уточнюються спектральними й зоровими властивостями та подіями оброблення, а не замінюється загальною позначкою некоректності.

Методи аналізу спектральних і зорових ознак спрямовано на слабкі зміни піксельного або кадрового представлення. Огляди 2023–2025 років групують їх за переходом від ручних статистик до глибоких, генеративних і предметно орієнтованих моделей та одночасно вказують на залежність результату від носія, алгоритму й протоколу [31, 32, 33, 34]. Для цієї групи спостережуваним є низькоамплітудний локальний слід, тому типовий механізм охоплює високочастотне або залишкове попереднє оброблення, формування ознак і класифікацію. Представлення, придатне для розпізнавання предметного змісту, може пригнічувати такий слід як шум; тому власний метод має зберігати детерміновану залишкову основу незалежно від повноти моделі, параметри якої визначаються під час навчання.

За механізмом формування ознак архітектури утворюють три підгрупи. Моделі локальних залишків використовують об'єднання результатів згорткових операцій, попереднє оброблення фільтрами SRM і залишкові блоки [35, 36, 37]; вони спостерігають слабкі локальні зміни, але залежать від закладеного масштабу фільтрів. Моделі уваги й текстурного контексту доповнюють локальні залишки залежностями між віддаленими областями [38, 39], однак їхня перевага залежить від навчального корпусу. Предметно орієнтовані рішення та моделі зі скороченими ресурсними вимогами використовують високовимірне JPEG-подання, великі еталонні масиви, скорочення параметрів, еволюційний добір або злиття рішень [40, 41, 42, 43, 44]. Спільною межею є аналіз лише піксельного або кадрового представлення без повного

розбору контейнера. Тому представлення зображення, параметри якого визначено під час навчання, може лише доповнювати структурну гілку.

Механізм відбору областей і носіїв визначає, які відхилення взагалі потраплять до аналізу. Високоентропійний відбір зменшує обсяг обчислень і зосереджується на складних фрагментах [45], але може пропустити гладку або суто структурну область. Фільтрація залишків, що пристосовується до властивостей зображення, із контролем добору початкових зображень [46], вибір домінантних ознак із компенсацією [47], огляд вибору носіїв і графове групування [48, 49] показують іншу межу: модель може засвоїти властивості джерела замість сліду приховування. Отже, власне рішення має зберігати правило відбору й походження носія, а пропущену область не тлумачити як підтвердження норми.

Для експлуатації важливі також обчислювальні витрати. LWENet використовує полегшені залишкові блоки, роздільні згортки та кілька способів загального об'єднання ознак [50]. Блокове проріджування в [51] зберігає значущі ранні низькорівневі блоки. Такі результати обґрунтовують каскадне спрямування частини об'єктів на поглиблений аналіз, але скорочення потрібно перевіряти окремо для кожної модальності.

За типом виходу методи аналізу спектральних і зорових ознак формують різні, не взаємозамінні результати. Кількісний стеганаліз оцінює обсяг прихованих даних [52], локалізація визначає змінені пікселі [53], а класифікація з реконструкцією намагається відновити приховане зображення [54]. SPAM-ознаки, несумісні JPEG-блоки й неузгодженість моделей класифікації дають локальні пояснювані свідчення [55, 56, 57]; Aletheia забезпечує відкриту основу для частини аналізаторів [58]. Межею є залежність виходу від механізму приховування: неможливість реконструкції не заперечує виявленого відхилення, а двокласова оцінка не забезпечує локалізації. Тому власне рішення має зберігати тип виходу й координати свідчення окремо від підсумкового класу.

Відеометоди можна розрізнити за покадровим і часовим представленнями, а також за параметрами стисненого потоку. Покадровий аналіз повторно використовує модель для зображень, але не охоплює розподілене внесення даних та параметри стисненого потоку. Часове агрегування зберігає послідовність, однак потребує такої довжини фрагмента й правила об'єднання, які не

згладжують короткі відхилення. Ознаки структури стисненого відеопотоку є інформативними для відповідного механізму, але залежать від стандарту й реалізації засобу кодування.

Локальну оптимальність векторів руху використано в [22], а узагальнення цього принципу подано в [59]. Метод централізованої помилки й уваги аналізує стеганографію коефіцієнтів перетворення з урахуванням прогнозування HEVC [60]; режими поділу блоків перетворення досліджено в [23]. Чутливість до векторів руху не гарантує чутливості до коефіцієнтів, а засіб виявлення за кадровими залишками може не спостерігати рішення засобу кодування. Це обмежує пряме перенесення результатів між відеосценаріями.

Одиницею висновку для відео має залишатися цілісний об'єкт, хоча окремі свідчення виникають на рівні кадру, часового інтервалу або елемента стисненого потоку. Якщо зміна зосереджена в короткому фрагменті, випадковий відбір кадрів може не охопити її, а усереднення послабити локальне відхилення. Аналіз кожного кадру, навпаки, збільшує витрати й створює залежні спостереження, які не можна трактувати як окремі об'єкти. Ознаки кодування стисненого потоку доповнюють кадрове подання, але їхня відсутність після розкодування означає втрату джерела даних, а не нормальний стан. Огляд відеостеганалізу та спеціалізовані методи для векторів руху, коефіцієнтів і режимів поділу підтверджують відмінність цих механізмів [4, 22, 60, 23]. Тому коректний аналіз має зберігати часову позицію кожної ознаки, правило відбору та зв'язок із контейнером. Така простежуваність дає змогу відокремити відсутність спостереження від відсутності прихованої зміни й визначає межі подальшого агрегування.

Поведінкові методи спостерігають процес контрольованого відкриття або перетворення. Журнал може містити операції читання й запису, мережеві звернення, створення процесів, події пам'яті та виклики прикладних засобів. Нормальний профіль залежить від сценарію: створення зменшеної копії для попереднього перегляду й перекодування відео закономірно породжують різні події та витрати. Окрема подія тому не є універсальним доказом; потрібні послідовність, прив'язка до об'єкта й зіставлення з контрольним запуском.

Робота [11] обґрунтовує спільний розгляд прихованих даних і можливої дії у середовищі вебсистеми. Однак відсутність активації в обраному сценарії може спричинити пропуск, а фонові діяльність засобів перетворення мо-

же створити хибну тривогу. Поведінкові події мають уточнювати структурні, спектральні й зорові ознаки того самого об'єкта, а не утворювати незалежний безумовний бал.

Причинна прив'язка поведінкової події потребує однакових умов для досліджуваного й контрольного оброблення. Версія засобу, початковий стан середовища, права, мережеві обмеження та фонові служби впливають на журнал незалежно від властивостей носія. Порівняння має стосуватися не лише наявності події, а й її місця в послідовності, часу відносно відкриття об'єкта та повторюваності за незмінного сценарію. Поведінкові шаблони допомагають відокремити закономірну роботу компонента від нетипового ланцюга [8], а ізольоване середовище обмежує сторонній вплив під час спостереження [61]. Проте контрольоване оброблення не гарантує активації прихованої логіки: умова активації може залежати від дії користувача, зовнішнього ресурсу або іншого стану, якого немає у вибраному сценарії. Через це відсутність події слід реєструвати разом з умовами оброблення, а не перетворювати на безумовне свідчення норми. Підстава для інтерпретації посилюється, коли нетипова послідовність має часовий зв'язок з обробленням конкретного носія та узгоджується з його структурним або спектральним і зоровим відхиленням.

Групування методів за джерелами даних і характером рішення наведено на рис. 1.2. Схема показує взаємодоповнення груп, а не ієрархію їхньої взаємозамінності.

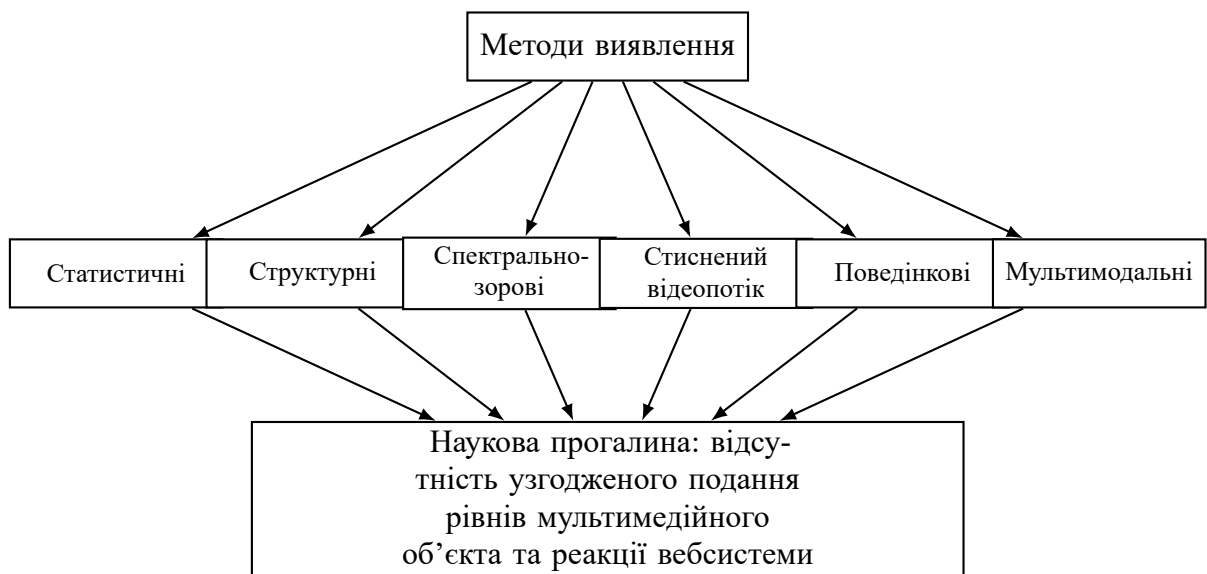


Рисунок 1.2 – Групи методів виявлення ознак аномального вмісту за джерелами даних

Статистичні та структурні методи переважно формують пояснювані

ознаки до розкодування або відразу після нього. У нейромережевих засобах аналізу спектральних і зорових ознак подання слабких змін визначається за навчальними даними, а поведінковий аналіз додає відомості, яких немає в контейнері. Узгодження має зберігати сильне підтвердження окремого джерела та окремо відображати конфлікт між модальностями, а не приховувати його усередненням.

Порівняльну характеристику наведено в табл. 1.4. Провідне обмеження означає властивість, яку потрібно компенсувати іншими даними, а не абсолютно нездатність групи методів.

Таблиця 1.4 – Порівняння груп методів виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних

Група методів	Вхідні дані	Сильна сторона	Провідне обмеження	Роль в аналізі
Статистичні	Піксельні й частотні розподіли, залишки, співвідношення	Інтерпретовані низькорівневі ознаки й малі часові витрати	Залежність від закладеної моделі носія та способу внесення даних	Раннє оцінювання й допоміжні ознаки для зорової гілки
Структурні	Повна байтова будова, маркери, блоки, службові поля	Виявлення додаткових областей і форматної неоднозначності до повного розкодування	Не спостерігають слабких змін, що не порушують будови контейнера	Контроль формальної коректності та формування структурного представлення
Спектральні та зорові	Пікселі, DCT, хвилькові коефіцієнти, залишкові карти, кадри	Чутливість до слабких і просторово розподілених змін	Зміщення джерела носіїв і відсутність даних про службові області	Аналіз прихованих змін у зображенні й кадрах
Ознаки стисненого відеопотоку	Вектори руху, режими прогнозування й поділу, DCT/DST	Спостереження слідів, які зникають після покадрового розкодування	Залежність від засобу кодування, його профілю та конкретного способу внесення даних	Аналіз стисненого відеопотоку
Поведінкові	Події контрольованого розкодування, перетворення й відображення	Фіксують можливий прояв прихованого впливу під час оброблення	Залежність від умов активації, середовища та фонового профілю	Перевірка зв'язку між властивостями об'єкта і реакцією вебсистеми
Мультимодальні	Узгоджені ознаки кількох рівнів	Підтвердження розподілених проявів і пояснення конфліктів між джерелами	Потреба в синхронізації, калібруванні та даних із повними модальностями	Формування інтегрованої оцінки ризику й підтримка рішення

Переносимість обмежує зміщення джерела даних. Контрольовані набори часто містять вихідні й змінені зображення однакового походження, тоді як потік вебсистеми поєднує різні пристрої, редактори, генератори й режими повторного кодування. Вибір носіїв у [46], випробування на ALASKA#2 у [38] та набір реальних відеозаписів VISION [9] частково враховують цю

проблему, але не замінюють перевірки в цільовому середовищі. Джерело визначає шумовий профіль, редакторська обробка — локальні залежності, параметри кодування — коефіцієнти, а спосіб приховування — розташування й інтенсивність сліду [48, 46]. Якщо ці чинники систематично відрізняють класи, модель розпізнає умови набору замість прихованої зміни. Тому споріднені копії одного носія потрібно залишати в одній частині розподілу [15], а переносимість оцінювати окремо для зміни джерела, перетворення та способу приховування.

Неповнота модальностей є штатною умовою. EXIF або XMP можуть бути відсутні, параметри кодека можуть бути недоступні, а контрольований запуск може не породити подій. Заповнення пропусків нулями здатне перетворити сам факт відсутності на небажану ознаку класу. Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища повинна зберігати маску доступності, надійність джерел і можливість рішення за неповним набором ознак.

Числові результати потрібно співвідносити зі складністю протоколу. Закрите випробування з відомими способом, обсягом прихованих даних та джерелом перевіряє відтворення навченої межі, а невідомий алгоритм або нове джерело перевіряють переносимість. Масштабування, повторне кодування й очищення службових полів утворюють додаткові сценарії для вебсистем. Показники цих сценаріїв відповідають різним дослідницьким питанням і не можуть тлумачитися як результати однієї задачі.

Одиницею розподілу має бути початковий носій або повний відеофрагмент разом із похідними поданнями. Якщо споріднені копії або кадри одного відео потрапляють до навчальної й перевірної частин, модель може розпізнавати зміст, пристрій або часову близькість замість ознаки приховування.

Вихідна оцінка мережі не дорівнює емпіричній частоті загрози. Зміна джерела, формату або частки класів зміщує робочу точку, а поріг, що максимізує частку правильних рішень на збалансованій вибірці, може створити неприйнятну кількість тривог у робочому потоці вебсистеми. Необхідно зберігати неперервну оцінку, умови її отримання та надійність, а робочу точку пов'язувати з вартістю пропуску й пропускнуою здатністю поглибленої перевірки.

Пояснення потребує узгодження координат. Карта уваги характеризує

чутливість моделі, але не доводить розташування коду; байтовий інтервал точно локалізує структурне відхилення, але не завжди визначає його призначення; подія показує реакцію, але не доводить причинного зв'язку. Результат має містити тип ознаки, просторову, часову або байтову локалізацію, надійність джерела й підтвердження іншими даними.

Ресурсну придатність визначає повний критичний шлях, а не кількість параметрів окремої мережі. Потрібно враховувати структурний розбір, розкодування, відбір кадрів, передавання даних і контрольований запуск; вимірювати медіану й верхні квантили часу, пікову пам'ять, пропускну здатність і частку поглиблених перевірок. Полегшені архітектури [50, 51] слід оцінювати за впливом на повне рішення.

Рівень інтеграції також змінює зміст результату. Статистичний залишок можна подавати як вхідний канал, просторові та JPEG-ознаки можна обробляти паралельно [62], а структурне й поведінкове рішення можна об'єднувати наприкінці. Раннє злиття потребує сумісних розмірностей, пізніше може втратити зв'язок між конкретною областю та подією. Поведінкове узгодження ознак різного походження має враховувати маски доступності, надійність і походження ознак.

Критерії інтерпретації сучасних методів 2021–2026 рр. наведено в табл. 1.5. Вони відокремлюють властивість засобу виявлення від умов, за яких її спостерігали. Для аналізу робочої точки розрізняють криву робочих характеристик приймача (ROC) та криву «точність–повнота» (PR).

Таблиця 1.5 – Критерії доказовості результатів методів виявлення ознак аномального вмісту

Критерій	Що потрібно контролювати	Наслідок порушення	Вимога до дисертаційного протоколу
Незалежність даних	Групування початкового об'єкта з усіма його цілеспрямовано зміненими й похідними копіями; групування кадрів одного відео	Витік спорідненого змісту та завищення показників	Розподіл за початковими носіями до формування похідних прикладів
Переносимість	Невідомі алгоритми, джерела, формати, кодеки та параметри перетворення	Підміна виявлення загрози розпізнаванням умов набору	Окремі сценарії внутрішнього й зовнішнього випробування
Калібрування	Відповідність оцінки емпіричному ризику, стабільність порога за зміни частки класів	Надмірна кількість хибних тривог або пропусків у робочому потоці	Аналіз ROC- і PR-кривих, матриця помилок і обґрунтування робочої точки
Локалізація та пояснення	Координати, байтові інтервали, джерела ознак і причинний зв'язок із подіями	Висновок неможливо перевірити або використати для реагування	Збереження внесків модальностей і проміжних результатів аналізу
Ресурсна придатність	Повний час послідовності оброблення, пікова пам'ять, пропускна здатність, частка поглиблених перевірок	Швидкість окремої моделі не відображає затримки технології	Вимірювання етапів і загального критичного шляху
Відтворюваність	Версії, параметри, випадкові початкові значення, правила підготовки та показники	Неможливість незалежно повторити або пояснити відмінний результат	Журнал конфігурації та однозначний опис усіх процедур

Високий показник на спеціалізованому наборі підтверджує працездатність лише в межах відповідного протоколу. Результат структурного аналізу багатоформатних об'єктів не переноситься на слабкі зміни, внесені з урахуванням властивостей зображення, а показник засобу виявлення для HEVC не характеризує контейнерну аномалію MP4. Тому порівнювати потрібно не абстрактну перевагу моделей класифікації, а здатність сформувати, узгодити й пояснити взаємодоповнювальні свідчення за визначених умов застосування.

У межах проаналізованого корпусу джерел наукову прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення, яке пов'язує зорові, частотні, хвилькові, структурні, службові, часові та ознаки подій і поведінки з маршрутом конкретного об'єкта у вебсистемі. Відомі мережі виявляють слабкі просторові зміни, відеометоди аналізують вектори руху й коефіцієнти HEVC, а структурні засоби знаходять нетипові фрагменти та багатоформатні об'єкти. Проте локальні оцінки переважно залишаються непорівнюваними або об'єднуються без збереження причинного зв'язку.

Цю прогалину визначають взаємні обмеження груп. Аналіз спектральних і зорових ознак не спостерігає даних після завершального маркера та другу форматну інтерпретацію. Структурний контроль не визначає слабкі зміни, внесені з урахуванням властивостей природних областей зображення й не по-

казує реакцію засобу розкодування. Поведінкова подія без прив'язки до носія не встановлює джерельну область і залежить від фонового процесу. Отже, потрібні метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних і метод поведінкового узгодження ознак різного походження. Подальша постановка має визначити їхні входи, виходи, межі й місце в інформаційній технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища.

Дослідницьке припущення, що впливає з установленної прогалини, полягає в такому: якщо статичні свідчення та відомості про події й поведінку пов'язувати за спільним об'єктом, походженням, локалізацією й доступністю, то підсумкове представлення зберігатиме підстави рішення за неповного набору спостережень. Для його перевірки потрібні відтворюваний зв'язок між входами й виходом, окреме оцінювання доступних груп ознак, явне подання пропущених модальностей і групово незалежний розподіл даних. Це припущення не встановлює наперед переваги повної конфігурації; обсяг його підтвердження має визначатися фактично перевіреними складниками.

1.4. Постановка задачі дослідження та обґрунтування напряму формування інформаційної технології

Задача виявлення полягає не в пошуку однієї наперед заданої розпізнавальної послідовності байтів, а в оцінюванні узгодженості свідчень можливого прихованого впливу за неповними й різнорідними спостереженнями. Вхідними даними є цифрове зображення або відеозапис, службові дані та, за наявності, журнал контрольованого оброблення. Зміни можуть міститися у піксельному, частотному, хвильковому, часовому, структурному чи службовому представленні. Вихід має містити рішення щодо достатності ознак аномального коду, припущення про тип прихованої загрози, оцінку ризику, локалізацію та пояснення за джерелами підтвердження.

Мультимедійні дані розглядаються як можливий носій прихованого впливу, а вебсистема — як середовище їх приймання, перевірки, розкодування, перетворення, зберігання та відображення. Дослідження не має на меті універсальну класифікацію всіх видів шкідливого програмного забезпечення та не замінює міжмережеві екрани, антивірусні шлюзи чи засоби ізолюваного виконання. Його межа визначається спеціалізованим аналі-

зом мультимедійних даних із прив'язкою властивостей носія до проявів оброблення.

Із цієї межі випливають вимоги до одиниці аналізу та простежуваності. Цифрове зображення або повний відеофрагмент має отримувати незмінний ідентифікатор до розкодування, а всі похідні кадри, зменшені копії для попереднього перегляду, структурні записи й журнали — зберігати зв'язок із початковим носієм. Початкове байтове подання зберігає контейнерні свідчення, безпечно розкодоване відкриває зорові й спектральні залежності; одне не може замінити інше. Результат повинен указувати походження кожної ознаки та перетворення, після якого її отримано.

Доступність службових даних, ознак кодування стисненого потоку і даних про події та поведінку залежить від формату та сценарію, тому їхню відсутність потрібно подавати як окремий стан, а не як нульове відхилення. За неповного набору свідчень рішення має відображати цю межу й, за потреби, передбачати додаткову перевірку. Конкретна дія — допуск, реконструкція, блокування або поглиблений аналіз — визначається політикою вебсистеми, призначенням ресурсу та вартістю помилки.

Складники виходу також мають різний доказовий зміст. Рішення про достатність свідчень, припущення щодо механізму, оцінка ризику й локалізація не підміняють одне одного: спектральне відхилення не встановлює функціональної ролі даних, байтовий інтервал не доводить активації, а подія без часової та джерельної прив'язки не локалізує причину. Тому пояснення повинно зберігати окремі підстави, їхню доступність і взаємне підтвердження.

Попередні публікації автора розглянуто як тематичні передумови, а не як незалежне підтвердження результатів дисертації. Праці щодо виявлення стеганографічних змін і команд, переданих через зображення, стосуються формування статичних ознак і постановки задачі [63, 64]; дослідження поведінкових шаблонів і паралельних процесів — організації спостереження за послідовністю подій [8, 65]. У праці 2026 року мультимедійний об'єкт подано як сукупність піксельного, частотного, структурного, службового й поведінкового складників та запропоновано інтегральне оцінювання ризику [66]; це є опублікованою концептуальною передумовою мультимодального подання, але не відтворює типізованого представлення Z , причинно-фазового допуску й маски доступності цієї дисертації. Публікації про програмні імпланти, бо-

тмережі, приманки та вторгнення окреслюють ширший контекст контролю реакції середовища [67, 68, 69, 70, 71], але не підтверджують повного мультимедійного методу. Документальні межі публікацій та публічно підтверджені відомості про внесок наведено в додатку А.

Збереження незмінного початкового об'єкта має передувати операціям, здатним змінити його структуру; паралельно потрібно формувати безпечно розкодоване піксельне або кадрове представлення. Для відео додатково зберігають часові мітки, параметри контейнера й доступні ознаки кодування стисненого потоку. Відбір кадрів має обмежувати обчислювальні витрати, не згладжуючи коротких відхилень, а покадрові результати — залишатися пов'язаними з часовим інтервалом і початковим контейнером.

Поведінковий прояв має контекстний зміст: та сама мережева операція, тимчасовий об'єкт або зміна використання пам'яті можуть бути штатними для одного сценарію та нетиповими для іншого. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження повинен зіставляти послідовність подій зі структурними, спектральними й зоровими відхиленнями. Маски доступності й оцінки надійності мають зберігати відсутність службових даних, ознак кодування стисненого потоку або даних про події та поведінку як окремий стан, а всі дії реагування — супроводжуватися зареєстрованими підставами.

Предметну основу задає модель мультимодального представлення прихованої загрози. Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак формує передбачений моделлю статичний опис, а метод поведінкового узгодження ознак різного походження пов'язує його з реакцією середовища. Інформаційна технологія організовує їх застосування у п'ять етапів: попереднє оброблення, формування ознак, інтеграція ознак, прийняття рішення та реєстрація результатів.

Зв'язок установлених обмежень із моделлю мультимодального представлення прихованої загрози, методом аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних, методом поведінкового узгодження ознак різного походження та інформаційною технологією виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища подано на рис. 1.3.

Відповідність установлених прогалин і необхідних складників дослідження наведено в табл. 1.6.



Рисунок 1.3 – Логіка переходу від установлених обмежень до експериментального оцінювання

Таблиця 1.6 – Відповідність установлених прогалин і необхідних складників дослідження

Встановлена прогалина	Необхідний складник	Місце розкриття
Роз'єднане подання ознак різних рівнів	Модель мультимодального представлення прихованої загрози	Розділ 2
Ізольований зоровий або контейнерний аналіз	Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних	Розділ 3
Відсутність зв'язку між носієм і реакцією середовища	Метод поведінкового узгодження ознак різного походження	Розділ 3
Фрагментарне використання засобів контролю	Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища	Розділ 3
Непорівнювані експериментальні твердження	Протокол оцінювання з компонентним вилученням, показниками помилок і часу та явними доказовими обмеженнями	Розділ 4

Мінімальне свідчення для моделі становить однозначний контракт входів і виходу зі спільним ідентифікатором, маскою доступності, локалізаціями та походженням ознак. Для першого методу потрібні роздільні результати структурної гілки й гілки спектрального та зорового аналізу, а також їхній внесок у спільне рішення; для другого — причинно пов'язаний журнал того самого об'єкта й відтворюване зіставлення подій зі статичними відхиленнями. Перевірка інформаційної технології потребує наскрізного запису п'яти етапів, а експериментального протоколу — групово незалежного розподілу, пооб'єктних оцінок, матриці помилок, неперервних оцінок для аналізу робочої точки та журналу конфігурації.

Фактичний обсяг перевірки в розділі 4 охоплює внутрішню групово відокремлену серію на 400 об'єктах, чотири зовнішні набори, 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв і 24 груп походження, а також формати PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Скорочену модель узгодження статичних оцінок окремо перевірено на 2000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв. Ці результати підтверджують статичну основу першого методу та обмежене узгодження її виходів, але не повний метод поведінкового узгодження з причинно пов'язаними журналами й не промислове наскрізне виконання п'яти етапів. Отже, твердження про кожний складник мають відповідати саме реалізованому обсягу, а відсутні модальності не можна підміняти припущеннями.

Задача дослідження полягає у формуванні та практичному використанні мультимодального представлення для виявлення ознак аномального вмісту. Її розв'язання потребує формалізації маршруту об'єкта у вебсистемі, розроблення моделі мультимодального представлення, удосконалення методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, розроблення методу по-

ведінкового узгодження ознак різного походження й подальшого розвитку інформаційної технології їх послідовного застосування. Експериментальне оцінювання має охоплювати матрицю помилок, частку правильних рішень, точність позитивного класу, повноту, міру F_1 , частки хибнопозитивних (FPR) і хибнонегативних (FNR) рішень, площу під кривою робочих характеристик приймача (ROC-AUC) за наявності неперервних оцінок та час оброблення. Сила висновків повинна відповідати фактичним даним.

Висновки до розділу 1

Визначено причинний маршрут прихованого впливу: мультимедійний об'єкт надходить штатним каналом, містить доступну певному компоненту послідовність, проходить операцію її інтерпретації та лише після цього може створити спостережуваний прояв. Звідси випливає, що форматна коректність і зовнішня правдоподібність характеризують окремі етапи маршруту, але не доводять безпечності об'єкта для всіх компонентів вебсистеми. Для збереження свідчень потрібні незмінне початкове подання, зв'язок похідних копій із джерелом і реєстрація умов оброблення.

Систематизовано способи внесення прихованих даних до піксельних значень, коефіцієнтів частотного або багатомасштабного перетворення, часових параметрів і параметрів кодування стисненого потоку, структурних та службових областей, а також поєднання цих способів. Їх зіставлено за характером змін, спостережуваними ознаками та умовами втрати таких ознак. Установлено, що штатне перетворення змінює доступне подання: руйнування прихованої послідовності в одному каналі не виключає залишкового, структурного або поведінкового прояву, зафіксованого у подіях іншого каналу. Для відео одиницею висновку має залишатися цілісний об'єкт зі збереженими часовими позиціями й доступними ознаками кодування стисненого потоку.

Порівняння статистичних, структурних, поведінкових і мультимодальних методів, методів аналізу стисненого відеопотоку, а також методів аналізу спектральних і зорових ознак показало, що ці групи формують не взаємозамінні рішення, а взаємодоповнювальні джерела свідчень. Їхній результат залежить від джерела носіїв, способу внесення даних, засобу кодування, доступних груп спостережень і протоколу перевірки. Критичними умовами до-

казовості визначено групово незалежний розподіл споріднених об'єктів, контроль зміщення джерела, явну маску доступності, локалізацію, калібрування робочої точки та вимірювання повного шляху оброблення.

Наукову прогалину визначено як недостатню опрацьованість узгодженого представлення внутрішньої будови об'єкта, слабких спектральних і зорових змін, службових і часових даних та реакції вебсистеми зі збереженням їхнього походження. Для її опрацювання обґрунтовано модель мультимодального представлення прихованої загрози, удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження й сформовано інформаційну технологію їх послідовного застосування. Дослідницьке припущення пов'язує ці складники через спільний ідентифікатор, локалізацію, причинний контекст і маску доступності.

Визначено мінімальні свідчення для перевірки кожного складника й зіставлено їх із фактичними результатами. Групово відокремлена внутрішня серія та чотири зовнішні набори підтверджують статичну основу першого методу для п'яти форматів; незалежна серія на нових пристроях підтверджує скорочене узгодження статичних оцінок. Водночас причинно пов'язані журнали подій і поведінкових спостережень та промислове наскрізне виконання п'яти етапів не перевірено. Отже, висновки про модель, методи й інформаційну технологію мають залишатися в межах фактично відтворених свідчень.

РОЗДІЛ 2

МОДЕЛЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРИХОВАНОЇ ЗАГРОЗИ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОБ'ЄКТАХ

Аналіз, проведений у першому розділі, засвідчив, що прихований вплив може виявлятися у розкодованому вмісті, частотному або хвильковому представленні, структурі контейнера, службових полях і перебігу контрольованого оброблення мультимедійного об'єкта. Проте окреме відхилення не доводить наявності аномального коду. Воно може бути наслідком допустимого перетворення, особливостей формату або неповноти спостереження.

Наукова суперечність полягає у потребі спільно враховувати різномірні слабкі ознаки, не посилюючи висновок понад наявні підстави. Просте об'єднання числових показників цієї суперечності не усуває, оскільки приховує походження ознаки, умови її одержання та причину відсутності окремого спостереження. Для розв'язання зазначеної суперечності розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози. Її призначенням є узгоджене представлення різномірних відомостей зі збереженням їхнього походження до моменту прийняття рішення.

Предметне тлумачення моделі ґрунтується на розмежуванні шести основних понять:

- 1) Аномалія — спостережуване відхилення від установленної структурної, статистичної або поведінкової норми.
- 2) Аномальний код — цілеспрямовано сформована послідовність даних, команда, фрагмент коду або структурне значення, що не відповідає заявленому призначенню носія та може бути використане для несанкціонованої дії.
- 3) Прихована загроза — можливий небезпечний вплив, для якого встановлюють зв'язок між властивостями носія, операцією оброблення та очікуваним наслідком.
- 4) Шкідливий код — код із підтвердженими програмним змістом і шкідливою функцією.
- 5) Приховане навантаження — дані, які переносить мультимедійний об'єкт.

- б) Прихований вплив — можливий або фактичний наслідок опрацювання прихованого навантаження компонентом вебсистеми.

Таке розмежування запобігає ототожненню виявленого відхилення з доведеним виконанням шкідливої функції.

Побудова моделі ґрунтується на п'яти припущеннях. Початковий мультимедійний об'єкт зберігається незмінним. Для кожного похідного представлення відоме правило його одержання. Відсутність представлення не тлумачиться як нульовий ризик. Подію відносять до досліджуваного об'єкта лише за підтвердженого причинного зв'язку. Одержаний висновок характеризує стан об'єкта за наявних даних і чинних параметрів, але не гарантує його абсолютної безпечності.

Межу довіри проведено між збереженою початковою байтовою послідовністю та результатами її тлумачення. Послідовність X_{mm} достовірно відтворює вхідні дані, однак сама по собі не підтверджує заявленого формату чи безпечності вмісту. Засоби структурного аналізу й розкодування, а також контрольоване середовище мають власні обмеження і можуть сформуванати неповний результат. Тому разом з ознаками зберігають версії застосованих засобів, показники якості, правило одержання похідних даних і причину їхньої неповноти.

Числові результати можна порівнювати лише за сумісних схем ознак та однакових умов спостереження. Зміна засобу розкодування, правила приймання, послідовності оброблення або доступності журналу може змінити тлумачення ознаки без зміни початкового об'єкта. Тому повторна перевірка доповнює попередні спостереження, зберігаючи умови кожного запуску.

Наукова відмінність моделі полягає у спільному представленні структурних відомостей, результатів спектрального та зорового аналізу, а також відомостей про події й поведінку за ідентифікатором перевірки, маскою доступності m_A , координатами виявлених відхилень та показниками якості даних. Аналітичний стан S_A відокремлено від технологічної дії, тому зміна правила реагування не змінює раніше одержаного висновку.

Матеріал розділу викладено відповідно до послідовності побудови моделі. Спочатку визначено умови проходження мультимедійного об'єкта штатним каналом приймання. Далі формалізовано представлення, потрібні для збереження початкових байтів, розкодованого вмісту, структури контейнера та причинно пов'язаних подій. Після цього описано формування ознак і пе-

рехід від їх узгодженого представлення до аналітичного стану, який містить оцінку ризику, упевненість і пояснення. Завершальна частина встановлює порядок застосування моделі та межі передавання її результатів до методів і інформаційної технології.

Математичні залежності подано для одного мультимедійного об'єкта без наскрізного індексу. Під час опису вибірки або повторних запусків до відповідного позначення додають індекс i , наприклад $X_{mm,i}$ або Z_i , не змінюючи змісту величини.

2.1. Умови здійснення атак на вебсистеми з використанням мультимедійних об'єктів

У досліджуваному сценарії мультимедійний об'єкт виконує функцію носія прихованого навантаження та засобу його передавання через штатний або формально дозволений канал. Небезпека зумовлена відмінністю правил тлумачення на послідовних етапах оброблення. Об'єкт може пройти первинну перевірку, але його розкодовані значення, структуру контейнера, службові поля або часову організацію відео різні компоненти можуть тлумачити по-різному.

Повний перелік способів внесення прихованих даних наперед визначити неможливо. Тому модель описує не конкретний спосіб атаки, а зв'язок між початковим об'єктом, прихованим навантаженням і результатом цілеспрямованої підготовки носія. Цей зв'язок визначено формулою (2.1):

$$X'_{mm} = E_A(X_{mm}, P_A, \Theta_A), \quad (2.1)$$

де X_{mm} — початковий мультимедійний об'єкт; P_A — приховане навантаження; Θ_A — параметри підготовки; E_A — функція внесення даних або цілеспрямованої зміни; X'_{mm} — підготовлений мультимедійний об'єкт.

Формула (2.1) установлює межу подальшого розгляду. Вона описує результат цілеспрямованої підготовки, не визначаючи способу внесення даних і не передбачаючи обов'язкової зміни зовнішнього вигляду об'єкта. Подальший аналіз ґрунтується на властивостях X'_{mm} , які можна встановити під час контрольованої перевірки. Надалі, якщо порівняння з носієм до цілеспрямованої підготовки не виконується, прийнятий до перевірки об'єкт X'_{mm} для стислості позначено X_{mm} .

Підготовлений об'єкт послідовно опрацьовують функціонально відмінні компоненти вебсистеми. Їх подано скінченною множиною $R_{web} = \{r_1, r_2, \dots, r_{n_R}\}$, до якої можуть входити засоби приймання, первинної перевірки, структурного розбору, розкодування, перетворення, збереження, відображення та контрольованого спостереження. Фактичний порядок проходження визначено послідовністю $G = \langle (g_j, \theta_j, \varphi_j, t_j) \rangle_{j=1}^{n_G}$, де $g_j \in R_{web}$, θ_j — стан компонента, φ_j — виконана операція, а t_j — час спостереження. Той самий компонент може виконувати кілька операцій і тому траплятися у послідовності неодноразово.

Області значень основних умов доставки визначено так: $V_f : B^* \rightarrow \{0, 1\}$, $D : B^* \times B^* \rightarrow [0, \infty)$ і $S : B^* \times G \rightarrow [0, 1]$, де $B = \{0, \dots, 255\}$, а G — множина допустимих послідовностей оброблення. Порогові значення задовольняють умови $\varepsilon \geq 0$ і $\tau_A \in [0, 1]$.

Можливість прихованої доставки до точки спостереження визначають чотири взаємопов'язані умови.

1. *Виконання правила приймання.* Значення $V_f(X'_{mm}) = 1$, де V_f — бінарна функція перевірки формату, означає, що об'єкт допущено до подальшого оброблення. Ця умова підтверджує лише відповідність установленому правилу приймання і не засвідчує безпечності вмісту.
2. *Збереження прихованості та навантаження.* Відмінність між початковим і підготовленим об'єктами обмежено умовою $D(X_{mm}, X'_{mm}) \leq \varepsilon$. Збереження значущої частини навантаження під час проходження послідовності G визначено нерівністю $S(P_A, G) \geq \tau_A$. Тут D — функція відхилення між об'єктами; ε — допустимий рівень зміни; S — оцінка збереження навантаження; τ_A — порогове значення цієї оцінки. Виконання обох нерівностей характеризує можливість доставки, проте не доводить прояву прихованого впливу.
3. *Відтворюваність послідовності оброблення.* Належність спостереження до певної фази підтверджують записом відповідного елемента g_j , стану θ_j , виконаної операції та часу. За відсутності цих відомостей не можна встановити, на якому етапі виникла або зникла досліджувана ознака.
4. *Підтвердження причинної належності події.* Подію враховують лише тоді, коли встановлено її зв'язок із досліджуваним об'єктом, конкре-

тним запуском і відповідною фазою послідовності G . Часовий збіг без такого зв'язку не є достатньою підставою для висновку про прояв прихованого впливу.

Наведені умови розмежовують наявність прихованого навантаження, його збереження під час оброблення та спостережуваний прояв впливу. Структурне відхилення характеризує властивість контейнера. Його наявність після проходження певного компонента свідчить про збереження цієї властивості на відповідному етапі. Лише причинно пов'язана реакція дає підстави припускати прояв прихованого впливу. Жоден із зазначених фактів окремо не встановлює наміру порушника або програмного змісту виявленого фрагмента.

Якщо відомості про частину послідовності G відсутні, невідому ділянку фіксують як межу причинного висновку. Її не відновлюють за припущеннями. Це запобігає помилковому віднесенню сторонньої події до мультимедійного об'єкта лише за часовою близькістю.

Послідовність від підготовки носія до одержання доступних спостережень узагальнено на рис. 2.1. Разом з ознакою необхідно зберігати етап оброблення, на якому її виявлено, та відомості, що підтверджують її походження.

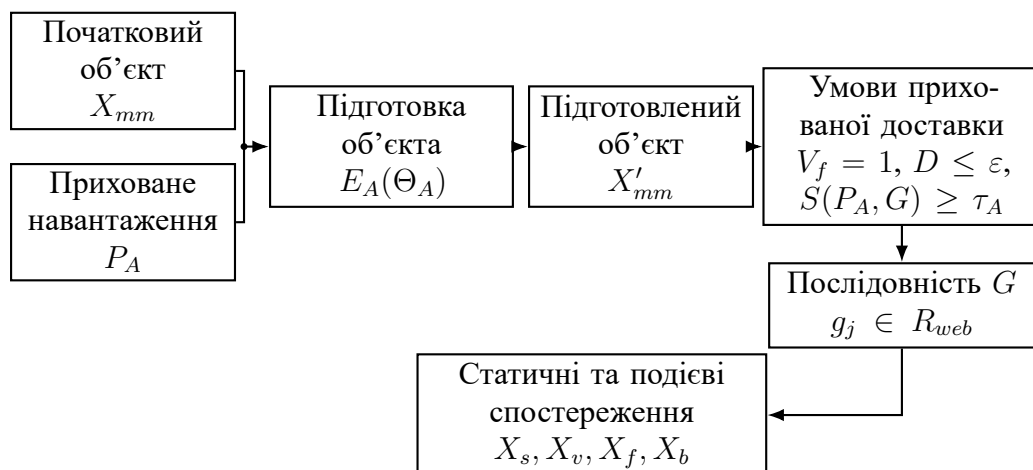


Рисунок 2.1 – Причинна схема формування спостережень за умов прихованої доставки мультимедійного об'єкта

Установлені умови описують можливість прихованої доставки, але не доводять виконання шкідливого коду. Подальша перевірка потребує представлень, у яких збережено початковий носій, результати його контрольованого тлумачення та межі доступного спостереження.

2.2. Формалізація мультимедійного об'єкта як багаторівневого інформаційного контейнера

Мультимедійний об'єкт опрацьовують за кількома правилами, кожне з яких утворює окреме похідне представлення. Після розкодування одержують дані для зорового й часового аналізу, проте під час цієї операції службові ділянки можуть не відтворитися, а структурні помилки — бути виправлені засобом розкодування. Побайтовий розбір відтворює будову контейнера, але не розкриває зорового змісту. Журнал подій містить відомості про реакцію середовища, однак не підтверджує причинної належності кожного запису досліджуваному об'єкту. Тому одиницею аналізу є одна перевірка з підтвердженням походженням усіх використаних даних.

Ідентифікатор перевірки пов'язує початковий об'єкт, похідні дані, ознаки, події та аналітичний результат. Тотожність входу підтверджують незмінністю байтової послідовності. Належність похідних даних установлюють за збереженим правилом їх одержання. Єдиним безпосередньо зафіксованим джерелом є початкова послідовність байтів; довіра стосується лише її тотожності отриманому входу, а не змісту. Решту даних розглядають як результати спостереження із зазначенням застосованих засобів та їхніх версій.

Повний вхід моделі формують у п'ять послідовних кроків.

1. *Збереження початкового носія.* Об'єкт $X_{mm} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ зберігають як послідовність n байтів зі значеннями з множини $\{0, \dots, 255\}$. Очищення, перекодування або автоматичне виправлення утворює похідну копію і не заміщує X_{mm} . Це правило є обов'язковим, оскільки перетворення може знищити досліджуване відхилення.
2. *Одержання зорових і часових даних.* Контрольоване розкодування утворює $X_v = E_v(X_{mm}, \theta_{dec})$, де E_v — оператор розкодування, а θ_{dec} містить його параметри та версію. Для зображення X_v складається з одного кадру, для відео — з упорядкованої послідовності кадрів. Частотне представлення X_f і часове представлення X_t формують під час формування ознак. Вони є похідними від розкодованих даних і не замінюють X_v .
3. *Відтворення будови контейнера.* Структурне представлення $X_s = \langle s_1, s_2, \dots, s_{n_s} \rangle$ зберігає порядок і вкладеність виявлених елементів. Запис $s_k = \langle c_k, a_k, b_k, w_k, v_k \rangle$ містить тип елемента c_k , напіввідкритий байтовий проміжок $[a_k, b_k)$, посилання w_k на батьківський елемент і

результат v_k перевірки форматних обмежень. Права межа b_k до проміжку не входить, тому його довжина дорівнює $b_k - a_k$. Пов'язані службові значення утворюють X_m . Байтові координати пов'язують кожне структурне відхилення з відповідною ділянкою початкового носія.

4. *Відбір причинно пов'язаних подій.* Представлення ознак подій і поведінки $X_b = \langle e_1, e_2, \dots, e_T \rangle$ містить лише події, належність яких до поточної перевірки підтверджено. Для події e_t зберігають дію, ініціатора, ресурс, результат і час. Супровідний запис містить фазу оброблення, ідентифікатор запуску та стан середовища. Часовий збіг без причинного зв'язку не є підставою для включення події до X_b .
5. *Фіксація доступності та якості.* Для трьох груп даних зберігають маску доступності $m_A = (m_s, m_v, m_b) \in \{0, 1\}^3$. Її складники відповідають структурним даним, результатам спектрального та зорового аналізу, а також даним про події й поведінку. Нульове значення означає відсутність придатного спостереження, а не підтвердження норми. Причину недоступності, повноту спостереження та версії засобів уносять до супровідних відомостей C .

Окремі представлення придатні до спільного аналізу лише тоді, коли їх віднесено до одного входу й відомі умови їх одержання. Статичні дані згруповано як $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$. Повний вхід моделі визначено формулою (2.2):

$$X_A = \langle X_c, X_b, m_A, C \rangle, \quad (2.2)$$

де X_A — повний вхід моделі; X_c — сукупність статичних даних; X_b — причинно пов'язані події; m_A — маска доступності; C — відомості про походження, параметри та якість даних.

Формула (2.2) пов'язує спостереження з однією перевіркою, зберігаючи відмінність між статичними даними та даними про події й поведінку. Статичні ознаки формують без урахування реакції середовища. Ознаки подій і поведінки приєднують після підтвердження причинної належності подій. Отже, склад X_A визначає вимоги до відтворюваності аналізу, не встановлюючи способу програмної реалізації.

Граничні випадки мають явні позначення. Якщо журнал повністю охоплює обов'язкові фази, але причинно пов'язаних подій не виявлено, встанов-

люють $X_b = \emptyset$ і $m_b = 1$; порожня послідовність у цьому разі є спостереженим результатом. Значення $m_b = 0$ використовують лише за недоступного журналу, недостатнього фазового покриття або непідтвердженого походження записів. Якщо розкодування завершилося без результату, структурні дані можуть залишатися доступними за $m_v = 0$. Похідне представлення з непідтвердженим походженням не включають до X_A , навіть якщо його значення можна прочитати. Доступне, але неповне представлення супроводжують показником покриття та зазначенням меж його тлумачення.

Формування статичних складників і даних про події та поведінку у складі повного входу показано на рис. 2.2. Стрілки від X_{mm} до X_v , X_s і X_m позначають контрольоване одержання похідних представлень, а шлях до X_b — відбір подій, зареєстрованих під час оброблення того самого об'єкта. До ознакового аналізу ці дані передають разом із маскою доступності та відомостями про походження і якість.



Рисунок 2.2 – Формування повного входу моделі з незмінного об'єкта, похідних представлень і причинно пов'язаних подій

Багаторівневе представлення поєднує незмінний початковий об'єкт із похідними спостереженнями, для яких відомі координати, походження та повнота. Наступним етапом є перетворення цих даних на порівнювані ознаки зі збереженням зв'язку з джерелом.

2.3. Ознакове ядро моделі мультимодального представлення

Багаторівневі дані мають різну фізичну природу та різні системи координат. Їх передчасне об'єднання може спричинити числове переважання однієї групи ознак і втрату зв'язку між оцінкою та ділянкою об'єкта, з якої

цю оцінку одержано. Тому ознакове ядро приводить дані до порівнюваного вигляду, зберігаючи відмінність між групами до етапу їх обґрунтованого узгодження.

Перетворення даних на ознаки організовано за чотирма послідовними кроками.

1. *Формування структурних ознак.* Карта X_s має змінну довжину й залежить від формату, тому безпосереднє порівняння об'єктів за нею неможливе. Функція F_s перетворює X_s і службові значення X_m на числове представлення $Z_s = F_s(X_s, X_m; \theta_s)$. Функція G_s утворює множину байтових координат $L_s = G_s(X_s; \theta_s)$. Представлення Z_s використовують для зіставлення об'єктів, а L_s — для визначення ділянок початкового носія, які обґрунтовують одержану оцінку.
2. *Формування спектральних і зорових ознак.* Структурно коректний контейнер може містити нетипові закономірності в розкодованому вмісті. Тому зорове представлення доповнюють частотним X_f і, для відео, часовим представленням X_t . Функція F_v формує $Z_v = F_v(X_v, X_f, X_t; \theta_v)$. Функція G_v визначає просторово-часові координати за покадровими ознаками, оцінками, показниками технічної якості та часовими мітками: $L_v = G_v(\{Z_{v,j}, \rho_{v,j}, q_j, t_j\}_{j=1}^{n_v}, \tau_v; \Theta_H)$, де τ_v — поріг відбору ділянок із локальними відхиленнями. Цей поріг належить до параметрів першого методу й конкретизується в розділі 3. Для зображення встановлюють $X_t = \emptyset$ як коректне незастосовне значення, відмінне від недоступного спостереження.
3. *Формування ознак подій і поведінки.* Послідовність X_b має змінну довжину й містить категорійні та часові значення. Після перевірки причинної належності подій функція F_b формує представлення $Z_b = F_b(X_b; \theta_b)$. Відсутність події можна тлумачити лише тоді, коли відповідна фаза була доступною для спостереження. Тому Z_b розглядають разом зі складником m_b та показниками повноти журналу.
4. *Узгодження походження.* Байтові координати L_s і просторово-часові координати L_v зіставляють за збереженим правилом одержання розкодованого представлення. Відсутність прямої відповідності не спростовує результатів жодної складової аналізу, оскільки розкодування може мати нелокальний характер. У такому разі обмежують лише висновок

про спільне джерело відхилень.

Для спільного оцінювання статичних ознак може бути утворено похідне представлення Z_c . Область визначення функції F_C задають разом із маскою $m_c = (m_s, m_v)$, тому недоступне представлення не підмінюють нульовим вектором. Для фіксованої розмірності d_c об'єднання з урахуванням маски визначено формулою (2.3):

$$\begin{aligned} F_C(Z_v, Z_s, (1, 1); \theta_C) &= F_C^{11}(Z_v, Z_s; \theta_C^{11}) \in \mathbb{R}^{d_c}, \\ F_C(Z_v, \perp, (0, 1); \theta_C) &= F_C^{01}(Z_v; \theta_C^{01}) \in \mathbb{R}^{d_c}, \\ F_C(\perp, Z_s, (1, 0); \theta_C) &= F_C^{10}(Z_s; \theta_C^{10}) \in \mathbb{R}^{d_c}, \\ F_C(\perp, \perp, (0, 0); \theta_C) &= \perp, \end{aligned} \tag{2.3}$$

де $\mathbb{R}$ — множина дійсних чисел; θ_C^{ab} — окрема конфігурація із зафіксованою версією для маски (a, b) ; Z_c — числова проєкція, сформована з урахуванням маски. Проєкцію за масок $(1, 0)$ або $(0, 1)$ обчислюють лише за наявності відповідної зафіксованої конфігурації; інакше встановлюють $Z_c = \perp$, зберігаючи доступні Z_s або Z_v у статичному описі. У підрозділі 3.3 Z_c застосовано в конфігурації методу, що ґрунтується на визначених правилах. Представлення Z_c не замінює Z_v і Z_s , оскільки однакове його значення може відповідати різним поєднанням ознак та різній повноті спостережень. Тому від моделі до подальшого опрацювання передають статичний опис, визначений формулою (2.4):

$$H = \langle Z_v, Z_s, \rho_v, \rho_s, L_v, L_s, m_c, C_H \rangle, \tag{2.4}$$

де H — статичний опис об'єкта; Z_v і Z_s — відповідно сукупність спектральних і зорових ознак та сукупність структурних ознак; ρ_v і ρ_s — відповідні часткові оцінки; L_v і L_s — просторово-часові та байтові координати; $m_c = (m_s, m_v)$ — маска доступності статичних складових; C_H — відомості про умови формування статичного опису.

Спільне збереження числових значень, часткових оцінок, координат їхнього походження та маски доступності робить підстави результату простежуваними під час переходу до методу поведінкового узгодження. Представлення X_b до H не входить, оскільки додавання подій на цьому етапі змішало б властивості носія з реакцією середовища.

Після окремого формування трьох груп ознак їх можна об'єднувати ли-

ше за належності одному входу, сумісності умов одержання та підтвердженого походження. Відсутнє спостереження при цьому не прирівнюють до нульового значення, а числову подібність не тлумачать як причинний зв'язок. Залежність між статичним описом, ознаками подій і поведінки та повним представленням визначено формулою (2.5):

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C_I; \theta_I) = \langle z, L, m_A, C_I \rangle, \quad (2.5)$$

де Z — інтегроване представлення; F_I — функція узгодженого об'єднання; z — числовий вектор з окремо позначеними складниками трьох груп ознак та їх частковими оцінками; L — сукупність байтових і просторово-часових координат із посиланнями на події; m_A — маска доступності; C_I — доповнені відомості про якість, походження та параметри інтеграції; θ_I — версована конфігурація інтеграції.

Перед обчисленням перевіряють, що статична проєкція маски $m_A|_{\{s,v\}}$ збігається з m_c , а статична частина C_I — з C_H . За розбіжності ідентифікаторів, контрольних сум або версій інтеграцію припиняють. У такий спосіб повторне подання маски й відомостей до F_I доповнює статичний опис поведінковими даними, але не допускає підміни вже сформованої частини H .

Формула (2.5) не передбачає простого усереднення ознак. Узгоджене підтвердження, взаємне доповнення, суперечність і недостатність підстав мають залишатися різними станами. Тому однакові значення z , одержані за різної повноти або суперечливості даних, не вважають рівносильними. Відмінність між ними зберігають у L, m_A і C_I .

Для однозначного тлумачення області застосування основних функцій визначено так. Відображення $E_A : B^* \times B^* \times \Theta_A \rightarrow B^*$ перетворює початкову й приховану байтові послідовності та параметри підготовки на підготовлену байтову послідовність, де $B = \{0, \dots, 255\}$.

Функції F_s і F_v перетворюють доступні структурні та зорово-частотні представлення на скінченновимірні дійсні вектори $Z_s \in \mathbb{R}^{d_s}$ і $Z_v \in \mathbb{R}^{d_v}$. Розмірності d_s і d_v визначає версія схеми ознак. Функція F_b перетворює скінченну послідовність унормованих подій на $Z_b \in \mathbb{R}^{d_b}$.

Для недоступного числового представлення введено спеціальне нунумеричне значення $\perp$. Для $k \in \{s, v, b\}$ виконується $Z_k \in \mathbb{R}^{d_k} \cup \{\perp\}$, причому $m_k = 0$ тоді й лише тоді, коли $Z_k = \perp$, а $m_k = 1$ — коли $Z_k \in \mathbb{R}^{d_k}$. Поро-

жній, але повністю спостережений журнал має $m_b = 1$ і відтворюване числове представлення $Z_b = F_b(\emptyset; \theta_b)$; це значення не є тотожним недоступності. Аналогічно координати недоступної складової позначають $\perp$, тоді як $X_t = \emptyset$ для зображення означає незастосовність часової складової.

Функція F_I приймає H , $Z_b \in \mathbb{R}^{d_b} \cup \{\perp\}$, маску $m_A \in \{0, 1\}^3$, відомості C_I та конфігурацію θ_I і повертає Z . Якщо $m_b = 0$, то $Z_b = \perp$, а неповне інтегроване представлення визначають формулою (2.6):

$$Z^\partial = F_I(H, \perp, (m_s, m_v, 0), C_I; \theta_I) = \langle z_{sv}, L_{sv}, (m_s, m_v, 0), C_I^\partial \rangle, \quad (2.6)$$

де z_{sv} і L_{sv} містять лише доступні статичні складові, а C_I^∂ — статус неповноти та її документовану причину. Недоступні складові не замінюють нульовими спостереженнями. За $m_s = m_v = 0$ функція F_I не визначена й аналітичний результат не формують. Відомості C_I містять ідентифікатор входу, версії засобів і схем, часові межі, показники якості та причини недоступності. Розмірності та порядок складників фіксують в окремому описі параметрів. За відсутності такого опису наведені залежності визначають лише формалізовані вимоги до представлень і не є достатнім описом конкретного запуску.

Подібність ознак сама по собі не підтверджує причинного зв'язку. Для причинного тлумачення потрібні спільний початковий об'єкт, сумісна послідовність оброблення та підтверджена належність подій. Якщо хоча б одну з цих умов не виконано, ознака залишається описовою і не посилює висновку про прояв прихованого впливу.

Вхідні дані, перевірку їх узгодженості та результат формування Z подано на рис. 2.3. За розбіжності ідентифікаторів, контрольних сум, версій схем або походження подій інтегроване представлення не формують. Недоступність однієї зі складових позначають маскою і не компенсують значеннями інших груп ознак.

Ознакове ядро утворює простір узгодження, у якому числові значення зберігають зв'язок із координатами, доступністю та походженням. Підтверджувальне свідчення, суперечливе свідчення й відсутнє спостереження за таких умов мають різне тлумачення під час прийняття рішення.

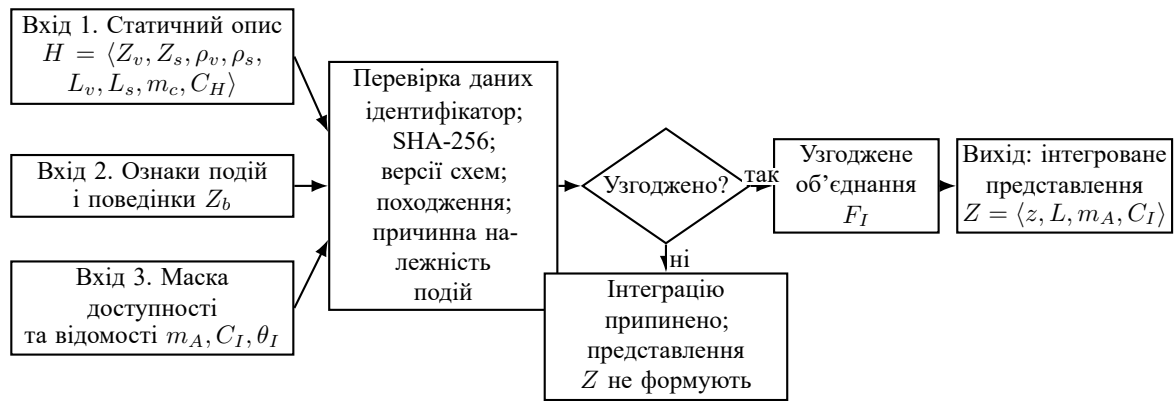


Рисунок 2.3 – Послідовність перевірки узгодженості та формування інтегрованого представлення

2.4. Критерії формування рішення щодо ознак аномального вмісту

Інтегроване представлення може містити виразні, але неповні свідчення або помірні, проте узгоджені спостереження. Ці випадки відрізняються надійністю підстав і не можуть бути вичерпно описані одним числом. Тому аналітичний результат окремо містить визначений клас стану, оцінку ризику, упевненість і пояснення.

Клас характеризує встановлений тип стану. Оцінка ризику відображає критичність сукупності доступних свідчень, а упевненість — їх повноту, якість і несуперечливість. Пояснення пов'язує результат із ділянками об'єкта та умовами перевірки. Захисна дія до аналітичного стану не входить, оскільки її визначає інформаційна технологія з урахуванням чинного правила реагування.

Нехай $K = \{K_0, K_1, \dots, K_{n_A}, K_U\}$ — множина класів стану. Клас K_0 відповідає недосягненню встановленого порога інтегральної оцінки ризику, класи $K_1, \dots, K_{n_A}$ — визначеним типам можливого прихованого впливу, а K_U — стану, за якого наявні підстави для захисної дії, але конкретний тип впливу не встановлено. Параметри прийняття рішення утворюють множину T_D , яка містить поріг ризику τ , поріг класової оцінки τ_p , мінімальний розрив δ_p , базові вагові коефіцієнти, порядок розв'язання однакових класових оцінок і версії правил обчислення упевненості та пояснення. Перехід від інтегрованого представлення до аналітичного стану визначено формулою (2.7):

$$S_A = F_D(Z, T_D) = \langle p, \hat{y}, \hat{k}, \rho_A, c_A, \Pi \rangle, \quad (2.7)$$

де S_A — аналітичний стан мультимедійного об'єкта; F_D — функція

прийняття рішення; Z — інтегроване представлення; T_D — множина параметрів прийняття рішення; $p = (p_1, \dots, p_{n_A}) \in \mathbb{R}^{n_A-1}$ — нормований вектор оцінок належності до класів можливого впливу, для якого $p_j \geq 0$ і $\sum_{j=1}^{n_A} p_j = 1$; $\hat{y} \in \{0, 1\}$ — двійковий висновок; $\hat{k} \in K$ — визначений клас; ρ_A — інтегральна оцінка ризику; c_A — упевненість; Π — перевірюване пояснення.

Оцінки p_j характеризують відносну відповідність ознак визначеним класам і не є статистичними ймовірностями без окремої перевірки калібрування. Так само ρ_A не слід тлумачити як імовірність наявності аномального коду. Вона призначена для порівняння з порогом, установленим для конкретної конфігурації.

Часткові оцінки обчислюють до узгодження і зберігають у складі z . Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак формує оцінки ρ_v і ρ_s . Метод поведінкового узгодження ознак різного походження формує оцінку ознак подій і поведінки ρ_b й оцінку прояву впливу Q_A з урахуванням причинно пов'язаних подій. Правила обчислення цих величин наведено в розділі 3.

Оцінки ρ_b і Q_A походять з одного представлення ознак подій і поведінки Z_b , тому їх не можна вважати незалежними доданками. Перша характеризує виразність нетипових подій, а друга — їх відповідність компонентам і послідовності оброблення. Кон'юнктивне правило їх спільного врахування визначено формулою (2.8):

$$\begin{aligned} F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I) &= \rho_b Q_A, \quad \rho_b, Q_A \in [0, 1] \text{ і походження підтверджено в } C_I; \\ F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I) &= \perp, \quad \text{в іншому разі.} \end{aligned} \quad (2.8)$$

де F_{bq} — функція спільного врахування залежних оцінок подій і поведінки. Добуток не трактує їх як окремі свідчення: поведінковий внесок є високим лише за одночасної виразності подій і їх причинно-фазової відповідності досліджуваному компоненту. Для подальшого маскування позначимо $r_v = \rho_v$, $r_s = \rho_s$ і $r_{bq} = F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I)$. Множина фактично доступних часткових оцінок має вигляд $I_\rho = \{k \in \{v, s, bq\} : m_k = 1\}$. За $I_\rho \neq \emptyset$ інтегральну оцінку ризику подано формулою (2.9):

$$\rho_A = \sum_{k \in I_\rho} \omega_k r_k, \quad (2.9)$$

де ρ_v і ρ_s — часткові оцінки складової спектральних і зорових ознак та структурної складової; ρ_b — оцінка ознак подій і поведінки; Q_A — оцінка їх зв'язку з проявом прихованого впливу через компонент вебсистеми; F_{bq} — функція спільного врахування залежних оцінок подій і поведінки; C_I — відомості про походження та конфігурацію інтеграції; ω_k — ваговий коефіцієнт доступної оцінки r_k ; ρ_A — інтегральна оцінка ризику. Сумування лише за I_ρ усуває невизначену операцію множення нульової ваги на $\perp$.

Доступні часткові оцінки та значення F_{bq} належать відрізку $[0, 1]$. Щоб відокремити параметри конфігурації від ваг, одержаних після застосування маски, у T_D зберігають базові ваги $\bar{\omega}_v, \bar{\omega}_s, \bar{\omega}_{bq} > 0$. Для $k \in \{v, s, bq\}$ вагу з урахуванням маски визначено формулою (2.10):

$$\begin{aligned} m_{bq} &= \mathbf{1}[m_b = 1 \wedge F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I) \neq \perp], \\ \omega_k &= \frac{m_k \bar{\omega}_k}{m_v \bar{\omega}_v + m_s \bar{\omega}_s + m_{bq} \bar{\omega}_{bq}}, \quad k \in \{v, s, bq\}, \end{aligned} \quad (2.10)$$

де $\mathbf{1}[\cdot]$ — характеристична функція виконання умови, а m_{bq} позначає доступність саме спільної поведінкової оцінки. Відповідно до формули (2.8), рівність $m_{bq} = 1$ одночасно потребує $m_b = 1$, доступних ρ_b і Q_A та підтвердженого в C_I походження; сама наявність журналу або окремого значення Q_A для цього недостатня. За додатного знаменника формули (2.10) ваги після застосування маски є невід'ємними та мають одиничну суму, тому $\rho_A \in [0, 1]$. Недоступна складова не входить до множини I_ρ і не бере участі в сумуванні. Якщо жодна часткова оцінка недоступна, знаменник дорівнює нулю, $I_\rho = \emptyset$, аналітичний стан S_A не формують і реєструють неможливість аналізу. Зокрема, це виконується за $m_A = (0, 0, 0)$. Одержаний за неповного складу даних результат не вважають рівноцінним результату повної перевірки; неповноту відображають у c_A та поясненні П.

Правило (2.8) однозначно визначає спільне врахування ρ_b і Q_A , однак у виконаних експериментах його не калібровано через відсутність повного поведінкового корпусу. Так само не визначено числових значень базових ваг і окремого набору для калібрування всіх допустимих масок доступності. Тому формула (2.9) задає виконувану структуру обчислення після фіксації ваг, але не є перевіреною ймовірнісною моделлю. До незалежного добору параметрів і перевірки калібрування за показником Брієра або діаграмою надійності рі-

шення має спиратися на часткові оцінки, маску доступності та експертний розгляд.

Індекс класу з найбільшою оцінкою визначають за формулою (2.11):

$$j^* = \arg \max_{j=1, \dots, n_A} p_j, \quad (2.11)$$

де j^* — індекс найбільшої класової оцінки. Якщо $\rho_A < \tau$, встановлюють $\hat{k} = K_0$ і $\hat{y} = 0$. За умови $\rho_A \geq \tau$ встановлюють $\hat{y} = 1$, але конкретний клас K_{j^*} призначають лише тоді, коли $p_{j^*} \geq \tau_p$ і $p_{j^*} - p_{j^{(2)}} \geq \delta_p$, де $p_{j^{(2)}}$ — друга за величиною класова оцінка. Якщо хоча б одну з цих двох умов не виконано, встановлюють $\hat{k} = K_U$. Однакові максимальні оцінки впорядковують за правилом, збереженим у T_D , лише для відтворюваного обчислення j^* ; нульовий розрив між ними не дає підстав приписувати конкретний тип впливу.

Бінарний висновок призначено для передавання результату до правила реагування. Значення $\hat{y} = 1$ означає, що доступні ознаки досягли встановленого порога для подальшої захисної дії. Значення $\hat{y} = 0$ засвідчує лише недосягнення цього порога. Жодне зі значень не доводить виконання шкідливого коду і не гарантує безпечності об'єкта.

Області визначення та значень функцій упевненості й пояснення задано формулою (2.12):

$$\begin{aligned} F_q &: Z \times P^{n_A-1} \times T_D \rightarrow [0, 1], \\ F_E &: Z \times K \times [0, 1]^2 \times T_D \rightarrow E, \end{aligned} \quad (2.12)$$

де Z — множина допустимих інтегрованих представлень; P^{n_A-1} — множина нормованих векторів класових оцінок; K — множина класів стану; T_D — множина параметрів прийняття рішення; E — множина структурованих пояснень. Упевненість обчислюють як $c_A = F_q(Z, p; T_D)$. Вона залежить від співвідношення класових оцінок, складу доступних даних за m_A , їх якості, суперечливості ознак і причинної придатності подій. Низька упевненість не зменшує ризику автоматично. Високе значення ρ_A за низького c_A вказує на значущі, але неповні підстави. Низькі значення обох показників також не підтверджують нормального стану за неповного спостереження.

Причину рішення відтворює пояснення $\Pi = F_E(Z, \hat{k}, \rho_A, c_A; T_D)$. Для структурного відхилення в ньому зазначають тип і байтовий проміжок; для відхилення у спектральних і зорових ознаках — просторову та часову ділян-

ку; для відхилення в ознаках подій і поведінки — фазу оброблення і причинне посилення. Якщо рішення ґрунтується на кількох групах ознак, пояснення відображає зв'язок між ними. У ньому також зазначають недоступні складові, причини неповноти, виявлені суперечності та версію параметрів T_D .

Реалізація функцій F_D , F_q і F_E має відповідати трьом перевірюваним вимогам. По-перше, вилучення доступної складової за незмінних інших умов не повинно збільшувати c_A . По-друге, якщо всі доступні часткові оцінки однакові, нормування ваг не повинно змінювати ρ_A . По-третє, за незмінних Z і T_D повторне обчислення має формувати той самий S_A ; для наскрізного процесу додатково потрібні незмінні X_A , правила перетворення, версії засобів і всі параметри. Формула (2.12) задає області визначення та значень функцій, але не підміняє їх числової специфікації: конкретний вигляд F_q і правила побудови F_E повинні входити до версованої конфігурації T_D . Виконання цих вимог перевіряють для кожної конкретної реалізації.

Вхідні дані функції F_D , склад аналітичного стану та межу його використання показано на рис. 2.4. Оцінка ризику, упевненість і пояснення залишаються окремими складниками S_A . Пунктирний зв'язок позначає подальше передавання результату до правила реагування: захисна дія не входить до аналітичного стану, тому його можна повторно перевірити незалежно від застосованої дії.

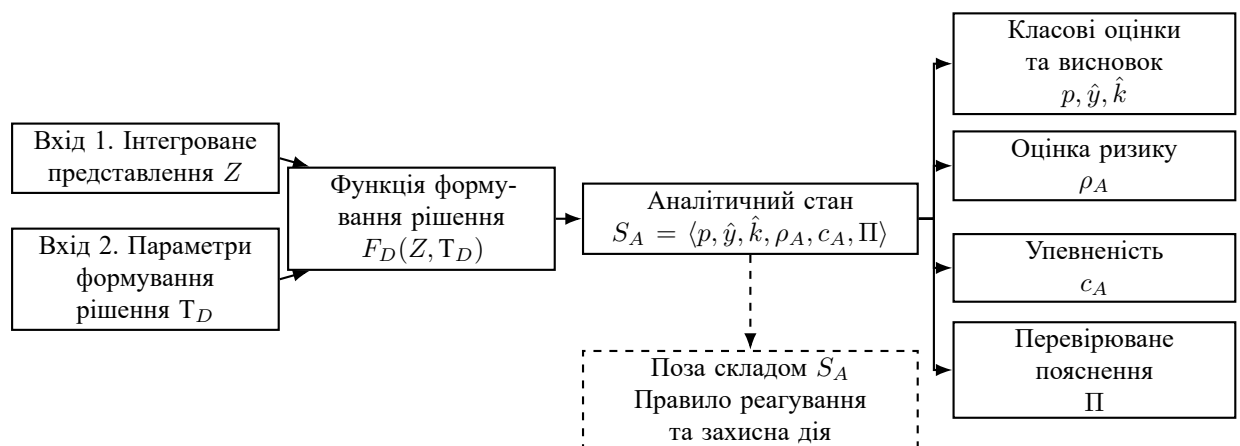


Рисунок 2.4 – Формування та склад аналітичного стану з відокремленням подальшої захисної дії

За повної фіксації функцій і параметрів правило прийняття рішення визначає однозначний порядок обчислення та зберігає відмінність між ризиком і надійністю підстав. За відсутності частини параметрів воно має статус формальної схеми. Результат обмежений доступними даними й параметрами T_D .

Наступний підрозділ установлює порядок застосування моделі та умови передавання результатів між етапами.

2.5. Процес застосування моделі до виявлення ознак аномального вмісту

Модель визначає склад даних, зв'язки між ознаками та аналітичний результат. Для її застосування необхідний порядок переходів, який не допускає передчасного змішування статичних даних із даними про події та поведінку й не включає захисної дії до S_A . У цьому підрозділі встановлено межі між моделлю, двома методами та інформаційною технологією, описаними в розділі 3.

Спочатку метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак формує Z_v , Z_s , ρ_v , ρ_s , L_v і L_s , з яких утворюється статичний опис H . Метод поведінкового узгодження одержує початковий журнал, підтверджує причинну належність подій, формує X_b і Z_b , після чого виконує F_I . Функція F_D перетворює одержане Z на аналітичний стан S_A . Захисну дію визначають після завершення аналізу за правилами інформаційної технології.

Межею завершення аналізу є перехід $S_A = F_D(Z, T_D)$, визначений формулою (2.7). До його виконання перевіряють походження представлень, сумісність схем ознак і правильність маски доступності. Якщо ці передумови виконано, функція F_D формує аналітичний стан без захисної дії. За порушення передумов результат позначають як неповний або фіксують неможливість його одержання. Дані іншої перевірки для заповнення відсутніх складників не використовують.

Незмінність предметного тлумачення між етапами забезпечують шість правил:

1. *Єдність входу.* Усі представлення однієї перевірки походять від того самого X_{mm} .
2. *Незмінність початкового об'єкта.* Жодне похідне представлення не заміщує X_{mm} .
3. *Розділення даних.* Статичний опис не містить представлення ознак подій і поведінки до етапу узгодженого об'єднання.
4. *Явне позначення доступності.* Відсутнє представлення не тлумачать як нульову ознаку.
5. *Збереження походження.* Узагальнена ознака має зв'язок із байтовою,

просторово-часовою або подієвою координатою.

6. *Розмежування рішення та дії.* Стан S_A є аналітичним результатом, а захисну дію визначає інформаційна технологія.

Кожний метод завершується повним результатом, явно неповним результатом або повідомленням про неможливість сформулювати мінімально необхідний вихід. Неповний результат передають далі разом із маскою доступності, показником якості та причиною обмеження. Якщо походження мінімально необхідного виходу не підтверджено, аналітичний висновок не формують. Такий стан не можна тлумачити як відповідність нормі.

Модель не встановлює числових значень порогів, ваг та інших параметрів T_D . Їх визначають на даних для налаштування і перевіряють на відокремлених даних. За відсутності такої перевірки формули описують порядок обчислення, але не підтверджують переваги конкретної конфігурації чи її готовності до промислового застосування. Вихід також не вважають коректним, якщо неможливо відтворити його походження або версію схеми ознак.

Застосування моделі до нового мультимедійного формату потребує незмінного X_{mm} , контрольовано одержаних X_v , X_f , X_s , X_m і, для відео, X_t , а також правильних значень m_A та правил визначення координат. Виконання цих умов створює можливість розширення моделі, але не підтверджує підтримки формату без реалізованого засобу аналізу й експериментальної перевірки. Якщо формат допускає кілька коректних тлумачень, у C зазначають застосоване правило, а у висновку — межі його чинності.

На рис. 2.5 показано зв'язок чотирьох складників: моделі, двох методів та інформаційної технології. Модель визначає склад і зміст аналітичного стану, методи конкретизують обчислення, а інформаційна технологія встановлює порядок виконання та реагування.

Отже, процес застосування визначає послідовність переходів, межі довіри та стани, за яких результати можна узгоджувати й передавати до правила реагування. У розділі 3 ці положення конкретизовано двома методами та п'ятиетапною інформаційною технологією без зміни змісту модельних виходів.

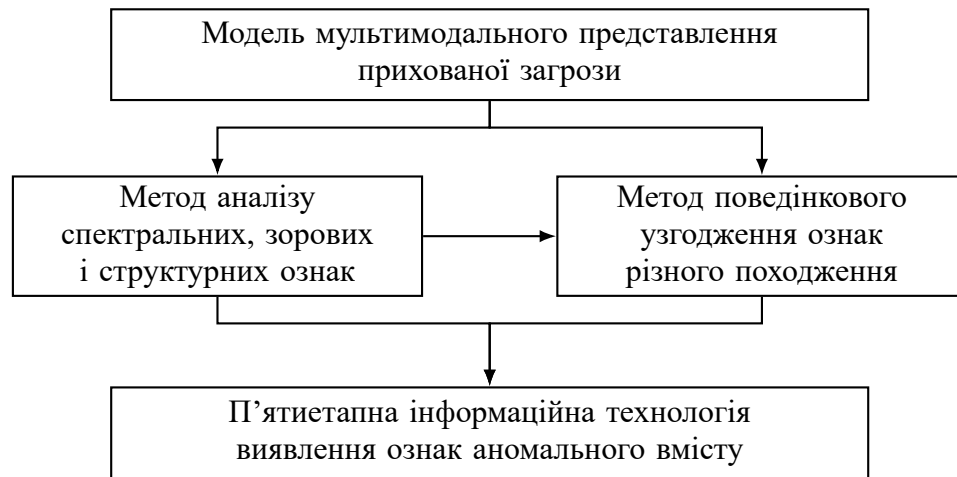


Рисунок 2.5 – Взаємозв’язок моделі, двох методів та інформаційної технології

Висновки до розділу 2

У розділі розв’язано наукову суперечність між потребою спільно враховувати різномірні слабкі ознаки та необхідністю обмежувати висновок фактично наявними підставами. Для цього розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози, що охоплює умови прихованої доставки, багаторівневе представлення об’єкта, формування ознак, критерії рішення та порядок застосування. Предметне тлумачення моделі ґрунтується на розмежуванні аномалії, аномального коду, прихованої загрози, шкідливого коду, прихованого навантаження та прихованого впливу.

Наукова відмінність моделі полягає у збереженні походження свідчень до моменту прийняття рішення. Початковий об’єкт X_{mm} , похідні представлення X_v , X_f , X_s , X_m , X_t , причинно пов’язані події X_b та ознаки Z_v , Z_s , Z_b поєднано спільним ідентифікатором перевірки. Маска m_A відрізняє відсутнє спостереження від виміряного нульового значення, а координати й відомості C зберігають якість та походження даних. Відмінність сформульовано на рівні організації та простежуваності представлень, а не на рівні окремих відомих операцій аналізу.

Аналітичний стан S_A містить оцінки належності до класів, двійковий висновок, визначений клас, оцінку ризику, упевненість і пояснення. Залежні оцінки подій і поведінки ρ_b і Q_A враховують спільно через F_{bq} , що формально виключає їх подання як незалежних доданків ρ_A . Ризик відокремлено від упевненості, тому неповнота й суперечливість підстав не приховуються пороговим рішенням. Захисну дію також відокремлено від S_A і віднесено до інформаційної технології.

Межі одержаного результату визначаються підтримуваними форматами, якістю контрольованого розкодування, повнотою причинно пов'язаних подій і перевіреністю параметрів T_D . Для F_{bq} задано консервативне кон'юнктивне правило, однак у наявних матеріалах не зафіксовано ваг інтегральної оцінки та не проведено калібрування для всіх масок доступності. Тому модель визначає формальні умови аналізу, але не гарантує виявлення довільного прихованого навантаження й не підтверджує промислової готовності. Розділ 3 конкретизує модель двома методами та інформаційною технологією.

РОЗДІЛ 3

МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ ВЕБСЕРЕДОВИЩА

Модель, розроблена в розділі 2, визначає склад представлень мультимедійного об'єкта та аналітичного стану, однак не встановлює способу їх одержання у процесі перевірки. Методичне завдання полягає в тому, щоб сформувати структурні ознаки з незмінної байтової послідовності, спектральні й зорові ознаки — з контрольовано розкодованих даних, а ознаки подій і поведінки — з перебігу оброблення, не втративши спільного походження цих відомостей. Без такого зв'язку результати характеризуватимуть різні стани об'єкта і не утворюватимуть належної підстави для одного рішення.

Для розв'язання зазначеного завдання модель конкретизовано двома методами та інформаційною технологією. Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак формує статичний опис без передчасного змішування фізично різних ознак. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження встановлює належність подій обробленню того самого об'єкта, після чого поєднує їх зі статичним описом. Інформаційна технологія визначає порядок ізоляції, аналізу, прийняття рішення, реагування та реєстрації.

Наукова відмінність одержаних результатів полягає не в повторному застосуванні відомих дискретного косинусного й дискретного хвильового перетворень, аналізу молодших бітів, ентропійних показників, перевірок контейнера, маскуванню недоступних модальностей або послідовного статичного й динамічного аналізу. Кожний із цих засобів має відомі аналоги. Відмінність роботи обмежено доменною організацією цих засобів: збереженням спільного походження байтових, зорових і подієвих свідчень, явними координатами й станами доступності, а також відокремленням аналітичного стану від технологічної дії. Межі відмінності від конкретних найближчих аналогів і стан перевірки кожного результату систематизовано в табл. 3.1. Кількісні результати наведено лише для складників, перевірених у розділі 4.

Матеріал розділу викладено відповідно до переходу від загальної організації процесу до конкретних способів обчислення. Спочатку встановлено умови передавання результатів між етапами. Далі описано формування ста-

Таблиця 3.1 – Відмінність запропонованих результатів від найближчих класів аналогів

Результат	Найближчий клас аналогів	Відмінний елемент	Стан перевірки
Модель мульти-модального представлення	Карти походження мультимедійних об'єктів [15, 72] і методи роботи з пропущеними модальностями [73]	Формально визначене представлення, що в одному циклі пов'язує незмінні байти, похідні представлення, координати, причинно відібрані події та аналітичний стан	Сформульовано умови формальної узгодженості; повну сукупність складників не перевірено
Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак	Стегоаналітичні засоби та системи, що поєднують структурні й статистичні перевірки [74, 75], а також аналіз контейнера [7]	Роздільне формування двох статичних складових зі збереженням байтових і просторово-часових координат, доступності й форматного правила до утворення спільного опису	Детерміновану статичну конфігурацію перевірено на внутрішніх і зовнішніх наборах; ізольовану складову спектрального та зорового аналізу зовні не підтверджено
Метод поведінкового узгодження ознак різного походження	Послідовний статичний і динамічний аналіз stegomalware [75, 74] та моделювання його комунікаційних трас [72]	Причинно-фазове правило допуску події для того самого об'єкта й запуску, посилання на початковий запис і розрізнення порожнього та недоступного журналу	Формально визначено; причинно пов'язаних журналів і перевірки повної конфігурації немає
Інформаційна технологія, що набула подальшого розвитку	Ізольовані послідовності статичного й динамічного аналізу [75, 61] і реконструкція мультимедійного вмісту [76]	Переходи між станами з формально визначеним складом, виконання зовнішнього припису лише після реєстрації та подання реконструкції як нового циклу з власним ідентифікатором	Локально перевірено переходи, атомарну реєстрацію, відмови, повтор і відновлення; реконструкцію та промислову інтеграцію не перевірено

тичного представлення, його структурної складової та складової спектральних і зорових ознак, після чого визначено порядок причинного допуску подій і їх узгодження зі статичними ознаками. Завершальний підрозділ установлює правила реагування, реєстрації та повторної перевірки реконструйованого об'єкта.

3.1. Загальна організація процесу виявлення ознак аномального вмісту

Загальний процес має розв'язати суперечність між необхідністю виконувати перетворення та вимогою зберегти початковий стан носія. Розкодування потрібне для одержання зорових і часових ознак, проте воно може відкинути невідомі ділянки, унормувати службові значення або змінити порядок доступних даних. Реконструкція навмисно усуває частину початкової структури, тому не може передувати її перевірці. Відповідно, початковий мультимедійний об'єкт X_{mt} зберігають незмінним, а всі операції, здатні змінити його, виконують над похідними представленнями з підтвердженим походженням.

Структурний аналіз виконують над початковою байтовою послідовністю, а зорові, частотні й часові ознаки формують із контрольовано одержаних похідних даних. До реєстрації рішення об'єкт залишається в ізоляції та не передається до публікації. Це правило зберігає доказове походження структурних відхилень і запобігає використанню неперевіреного носія прикладними компонентами вебсистеми.

Логіку збереження двох джерел свідчень показано на рис. 3.1. Статичний опис H формують із незмінного контейнера та його контрольованих представлень, тоді як початковий журнал подій J_b надходить окремо. Передчасне об'єднання неприпустиме, оскільки J_b до перевірки належності може містити фонові записи, а статичний опис — спостереження, одержані іншою версією засобу. Метод поведінкового узгодження формує з J_b причинно пов'язану послідовність X_b ; після перевірки походження статичний опис і ознаки подій і поведінки утворюють інтегроване представлення Z , з якого формується аналітичний стан S_A . П'ять етапів відповідної технології деталізовано на рис. 3.5.

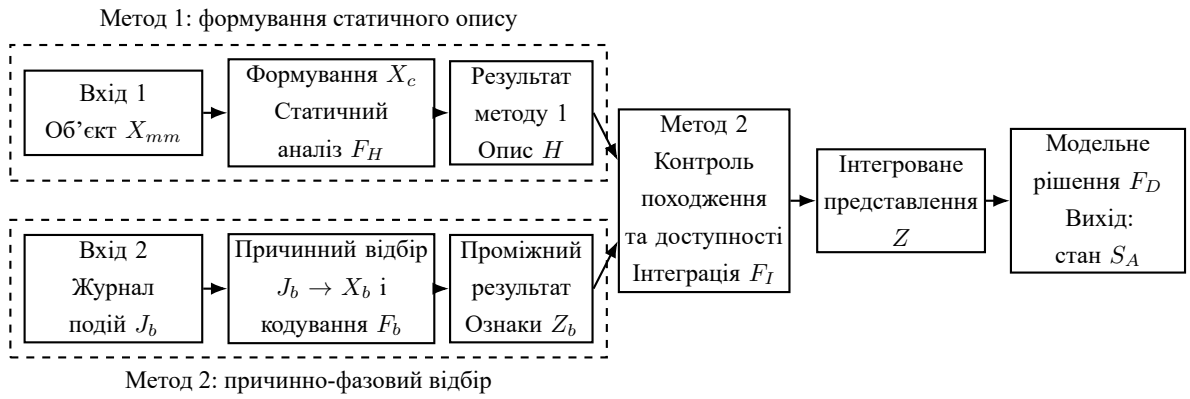


Рисунок 3.1 – Роздільне формування статичного представлення та представлення ознак подій і поведінки з подальшим узгодженням

Для зв'язку кожного результату з об'єктом і конкретним етапом його опрацювання процес подано послідовністю станів $S_0, \dots, S_5$ із визначеним складом. Початковий стан $S_0 = \langle X_{mt}, C_0 \rangle$ містить прийнятий об'єкт і відомості C_0 про його надходження. Після попереднього оброблення утворюється $S_1 = \langle X_c, m_c^{(1)}, C_H \rangle$, де $m_c^{(1)}$ — початкова маска доступності статичних складових. Результати формування ознак і контрольованого спостереження утворюють $S_2 = \langle H, J_b, m_A^{(2)}, C_I \rangle$. На цьому етапі $m_A^{(2)} = (m_s, m_v, m_b^{\text{in}})$ містить фактичні значення доступності статичних складових і лише початкове значення доступності журналу; воно не підтверджує причинної придатності подій. Другий метод після перевірки J_b формує повний вхід моделі X_A , фактичну маску m_A^{out} і результат інтеграції $S_3 = Z$ або $S_3 = Z^\partial$. Склад S_4 і S_5 визначено нижче під час опису прийняття рішення та реєстрації. Кожний наступний стан утворюється з попереднього за параметрами відповідного етапу. Зміна правила розбору, параметра перетворення або порога створює інший результат навіть для незмінного початкового об'єкта. Тому разом зі станом зберігають версії параметрів, а повторне виконання не підміняє раніше одержаного результату.

Для кожного переходу визначено передумову, мінімальний склад результату та стан завершення. Передумова підтверджує належність даних одному об'єкту й сумісність версій. Стан завершення розрізняє повний результат, явно неповний результат і технічну відмову. Відсутність спостереження не свідчить про відсутність аномалії, тому неповний результат передають далі лише разом із маскою доступності та причиною обмеження, а відмову не перетворюють на нульову ознаку.

З урахуванням зазначених умов перехід від прийнятого носія до відтворюваного рішення організовано в такі етапи:

1. *Попереднє оброблення.* Об'єкту присвоюють ідентифікатор, обчислюють контрольну суму, зберігають незмінний X_{mm} , установлюють фактичний формат, формують X_s і X_m , а контрольованим розкодуванням одержують X_v .
2. *Формування ознак.* Перший метод будує X_f і X_t , формує Z_s , Z_v , оцінки ρ_s , ρ_v , координати L_s , L_v та статичний опис H ; контрольоване середовище окремо формує початковий журнал J_b .
3. *Інтеграція ознак.* Метод поведінкового узгодження відбирає з J_b причинно пов'язані події X_b , формує Z_b і виконує перехід

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C_I; \theta_I).$$

Статичні складові надходять до функції інтеграції у складі H , а маска та супровідні відомості обмежують допустиме узгодження.

4. *Прийняття рішення.* Функція F_D формує аналітичний стан S_A , після чого чинне правило реагування визначає технологічний припис D_A без зміни модельного висновку.
5. *Реєстрація результатів.* Аналітичний стан, технологічний припис, версії, координати, часові межі й посилання на початкові спостереження зберігають в одному записі. Зовнішній припис виконують лише після успішного створення цього запису.

Однакова глибина перевірки всіх об'єктів створює зайві витрати або змушує скорочувати аналіз складних випадків. Підставою для поглиблення є не лише високе значення однієї статичної оцінки, а й суперечність між складовими: структурно нетиповий, але зовсім звичайний об'єкт потребує іншого розбору, ніж об'єкт із двома низькими оцінками. За доступності обох складових їх числову розбіжність характеризує величина $\delta_A = |\rho_s - \rho_v|$, де ρ_s і ρ_v — відповідно структурна оцінка та оцінка спектральних і зорових ознак, означені в підрозділі 3.2. До підтвердження спільного калібрування шкал δ_A використовують лише як діагностичну ознаку конкретної зафіксованої конфігурації, а не як самодостатній доказ змістової суперечності.

Показник δ_A не визначає загрози, а лише вказує, що дві складові по-різному характеризують стан носія. Передчасне усереднення в такому разі

приховало б невизначеність. Спочатку перевіряють повноту обов'язкових даних. Якщо структурна складова недоступна або чинне правило реагування потребує відсутнього зорового представлення, об'єкт передають на експертний розгляд.

За повних даних поглиблений режим перевірки призначають, коли принаймні одна оцінка досягає порога τ_r або розбіжність досягає порога τ_d ; в інших випадках застосовують базовий режим. Базовий режим охоплює визначені статичні ознаки. Поглиблений режим додатково зберігає докладніше частотне представлення позначених ділянок, відомості про розкодування та передбачає контрольоване спостереження оброблення з формуванням J_b . Значення δ_A й обраний режим уносять до супровідних відомостей C_I та враховують під час обчислення упевненості c_A .

Пороги τ_r і τ_d визначають лише на даних для налаштування та зберігають у версії конфігурації. У контрольних експериментах розділу 4 усі об'єкти опрацьовано за повним статичним режимом. Отже, зазначені пороги характеризують організацію процесу, але не є окремо перевіреною конфігурацією визначення глибини перевірки.

Інформаційний зв'язок етапів узагальнено в таблиці 3.2. Таблиця фіксує типи входів і результатів кожного етапу та не повторює внутрішніх процедур методів.

Таблиця 3.2 – Входи, основні операції та результати етапів загального процесу виявлення ознак аномального вмісту

Етап	Вхід і основна операція	Результат
Попереднє оброблення	S_0 ; ідентифікація, структурний розбір і контрольоване розкодування	$S_1 = \langle X_c, m_c^{(1)}, C_H \rangle$
Формування ознак	S_1 і контрольоване середовище; перший метод формує статичні ознаки, а середовище — початковий журнал	$S_2 = \langle H, J_b, m_A^{(2)}, C_I \rangle$
Інтеграція ознак	S_2 ; другий метод виконує причинний відбір, формує X_b, Z_b, X_A та інтегроване представлення	$S_3 = Z$ або $S_3 = Z^\partial$
Прийняття рішення	S_3 і T_D ; модель формує S_A , а чинне правило реагування — D_A	$S_4 = \langle S_A, D_A \rangle$
Реєстрація результатів	S_4 , версії та відомості про походження; цілісна реєстрація до зовнішньої дії	$S_5 = F_R(S_4, C_R)$

Загальна організація визначає умови, за яких результат одного етапу може стати входом наступного. Пакет X_A утворюють усередині переходу $S_2 \rightarrow S_3$ після причинного відбору; функція F_I перетворює його ознакову частину на Z , а C_I зберігає посилання на складники X_A , тому вони не втрачаються після переходу. Стан S_3 ще не містить технологічного припису: спочатку модельна функція F_D формує S_A , а лише потім правило реагування формує D_A . Така організація не утворює додаткової моделі або окремого методу, а встановлює незмінні вимоги, без яких ознаки різного походження не можна обґрунтовано зіставляти. У наступних підрозділах ці вимоги конкретизовано в операціях двох методів.

3.2. Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак мультимедійних даних

3.2.1. Формальна постановка та алгоритм методу

Модель розділу 2 визначила склад статичного опису, але залишила відкритим питання, як одержати його з контейнера, не втративши ознак, що існують лише до розкодування, і не приписавши структурним відхиленням властивостей зорового вмісту. Просте об'єднання всіх вимірювань в один вектор цієї проблеми не розв'язує. Додаткова байтова ділянка може не змінювати зображення, а слабка зміна коефіцієнтів може не порушувати правил формату. Тому нульовий результат однієї складової не спростовує спостереження іншої.

Метою методу є формування статичного опису ознак можливого прихованого впливу шляхом узгодженого, але роздільного опрацювання двох представлень того самого носія. Структурна складова аналізує початковий контейнер і службові дані та зберігає байтові межі відхилень. Складова спектральних і зорових ознак аналізує контрольовано розкодоване представлення, його частотні, хвилькові, залишкові й часові характеристики та зберігає просторово-часові координати. Об'єднання виконують лише після формування окремих ознак, оцінок і координат. Метод не встановлює остаточного класу й не визначає технологічної дії, оскільки його результат призначено для подальшого причинного зіставлення.

Вхід методу становлять попередньо опрацьовані статичні дані $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$, початкова маска $m_c = (m_s, m_v)$ та супровідні відомості

C_H . Події X_b до цього входу не включають, щоб не допустити їх неявного впливу на статичний опис. Представлення X_f і X_t утворюють із X_v усередині методу, тому разом із ними зберігають параметри перетворення та відбору. Виходом є $H = \langle Z_v, Z_s, \rho_v, \rho_s, L_v, L_s, m_c, C_H \rangle$. Відповідність між входом і структурованим результатом установлено формулою (3.1):

$$H = F_H(X_c, m_c, C_H, \Theta_H), \quad (3.1)$$

де F_H — функція методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак; X_c — сукупність статичних представлень; m_c — початкова маска; C_H — супровідні відомості статичного аналізу; Θ_H — параметри форматних правил, областей, перетворень, відбору кадрів і оцінювання; H — статичний опис.

Відображення у формулі (3.1) визначає межу відповідальності методу: зміна будь-якого вхідного представлення або параметра створює інший опис і має бути простежуваною. Передумовами виконання є наявність незмінного X_{mm} , його контрольної суми та підтверджене походження похідних представлень. Результат має містити не лише числові оцінки, а й координати, маску доступності та супровідні відомості. Відтворювану послідовність формування результату наведено в алгоритмі 3.1. У ньому відокремлено обчислювальні кроки від умов, за яких результат визнають неповним або виконання припиняють.

Алгоритм 3.1 – Формування статичного опису мультимедійного об'єкта

Вхід: $X_c = \langle X_{mm}, X_v, X_s, X_m \rangle$, початкова маска $m_c^{\text{in}} = (m_s^{\text{in}}, m_v^{\text{in}})$, супровідні відомості C_H , версована конфігурація Θ_H .

Вихід: статичний опис H з фактичною маскою m_c^{out} і статусом повноти в C_H або зареєстрований стан відмови.

Передумова: X_{mm} є незмінним; ідентифікатор об'єкта, контрольна сума та походження похідних представлень підлягають перевірці.

1. Перевірити ідентифікатор, контрольну суму, версії засобів і зв'язок X_v, X_s, X_m з початковим X_{mm} .
2. Якщо незмінність входу або походження хоча б одного використаного представлення не підтверджено, зареєструвати відмову та припинити виконання без аналітичного висновку.
3. Ініціалізувати фактичну маску: $m_c^{\text{out}} \leftarrow m_c^{\text{in}}$.
4. Установити фактичний формат; зіставити заявлений тип, розпізнавальну послідовність байтів, граматичний розбір і результат розкодування; сформувати вектор форматної узгодженості u_f .
5. Якщо $m_s^{\text{in}} = 1$, походження X_s і X_m підтверджено та структурну карту можна сформувати, обчислити $Z_s = F_s(X_s, X_m; \theta_s)$, оцінку ρ_s і байтові координати L_s . Виявлене порушення форматного правила залишити доступною структурною ознакою, а не підставою для $m_s^{\text{out}} = 0$. Інакше встановити $m_s^{\text{out}} = 0, Z_s = \rho_s = L_s = \perp$ і зберегти причину недоступності.
6. Якщо $m_v^{\text{in}} = 1$ і контрольоване розкодування виконано успішно, сформувати X_f , локальні, частотні, хвилькові та залишкові характеристики; для відео відібрати кадри за θ_t , сформувати X_t і виконати часове агрегування. Інакше встановити $m_v^{\text{out}} = 0, Z_v = \rho_v = L_v = \perp$ і зберегти причину.
7. Якщо $m_v^{\text{out}} = 1$, обчислити Z_v , оцінку ρ_v і просторово-часові координати L_v ; якщо розкодування, відбір або обчислення не відтворюються, встановити $m_v^{\text{out}} = 0, Z_v = \rho_v = L_v = \perp$ і зберегти причину.
8. Якщо $m_s^{\text{out}} = m_v^{\text{out}} = 0$, зареєструвати технічну незавершеність і припинити виконання без висновку про відсутність аномалії.
9. Сформувати $H = \langle Z_v, Z_s, \rho_v, \rho_s, L_v, L_s, m_c^{\text{out}}, C_H \rangle$, не заміщаючи недоступну складову результатом іншої.
10. За потреби обчислити $Z_c = F_C(Z_v, Z_s, m_c^{\text{out}}; \theta_C)$ за правилом (2.3). Якщо для фактичної маски конфігурацію θ_C не визначено, встановити $Z_c = \perp$ без втрати доступних складників H .
11. Повернути H зі статусом «повний», якщо $m_c^{\text{out}} = (1, 1)$, або «неповний», якщо $m_c^{\text{out}} \in \{(1, 0), (0, 1)\}$.

Перші два кроки алгоритму є спільною умовою допустимості подальших обчислень. Маска m_c^{in} описує очікувану доступність даних до початку обчислень, а m_c^{out} — фактично одержані складові; саме її зберігають у H . Після контролю входу складову спектральних і зорових ознак та структурну скла-

дову можна обчислювати незалежно; результат однієї складової не заповнює відсутнього результату іншої. Локальний чотирипроцесний запуск, описаний у розділі 4, стосується паралельного опрацювання незалежних об'єктів. Прискорення від паралельного обчислення гілок одного об'єкта окремо не оцінювали.

Потік даних методу показано на рис. 3.2. Суцільні зв'язки утворюють досліду детерміновану конфігурацію: дві статичні складові формують структурований опис H , з якого за потреби одержують числову проєкцію Z_c . Пунктирний шлях позначає можливе розширення на основі навченої моделі; він не входить ні до підтвердженого складу H , ні до експериментальної проєкції Z_c .

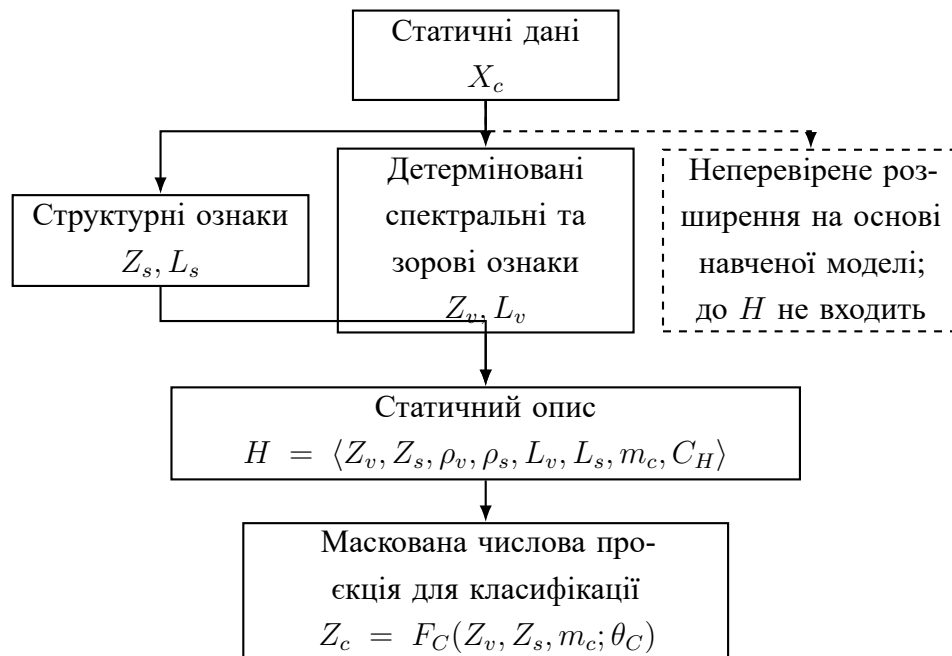


Рисунок 3.2 – Потік даних методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак

3.2.2. Формування структурних ознак і координат

Першим етапом є встановлення представлення, яке дозволено аналізувати за правилами формату. Розширення, заявлений тип, розпізнавальна байтова послідовність і результат роботи засобу розкодування можуть збігатися або суперечити одне одному. Сама суперечність ще не доводить прихованого впливу. Окремо перевіряють відповідність розширення заявленому типу, заявленого типу — розпізнавальній послідовності, цієї послідовності — установленому під час розкодування типу, а також успішність розкодування. Результати перевірок утворюють вектор u_f .

Роздільне збереження умов потрібне для пояснення причини визначення глибини подальшої перевірки. Наприклад, помилка розкодування й наявність даних після логічного завершення контейнера потребують різних перевірок, хоча обидві можуть підвищити загальну структурну оцінку. Сам вектор u_f не визначає прихованого впливу; він указує, де виникла неузгодженість і яку частину структури необхідно дослідити докладніше.

Після встановлення фактичного формату потрібно перейти від переліку контейнерних елементів до ознак, які можна порівнювати між об'єктами, не втрачаючи службових значень. Цей перехід конкретизує модельну функцію F_s у формулі (3.2):

$$Z_s = F_s(X_s, X_m; \theta_s), \quad (3.2)$$

де Z_s — структурне представлення ознак; X_s — карта контейнера; X_m — представлення службових даних; θ_s — версовані структурні правила та порядок компонентів.

Функція F_s не виправляє карти контейнера й не відкидає порушених службових значень. Вона переводить їх у зіставний опис, з якого надалі формується ρ_s , тоді як початкові байтові координати зберігаються в L_s . Отже, Z_s впливає на глибину подальшої перевірки, а зв'язок із X_s та L_s дає можливість пояснити цей вплив.

Відтворюваність структурного аналізу залежить від однакового опису звичайних, вкладених і порушених елементів. Для кожного елемента s_k зберігають його тип c_k , напіввідкритий байтовий проміжок $[a_k, b_k)$, посилення w_k на батьківський елемент і результат перевірки v_k . Права межа b_k до проміжку не входить, а довжина елемента дорівнює $b_k - a_k$. Такий склад є правилом реєстрації: без меж неможливо відтворити координати, без батьківського елемента — перевірити вкладеність, а без результату перевірки — відрізнити прочитаний елемент від коректного.

Бінарний результат перевірки $v_k \in \{0, 1\}$ набуває одиничного значення лише тоді, коли межі задовольняють умову $0 \leq a_k < b_k \leq n$ і виконано форматні обмеження для відповідного типу, де n — довжина X_{mm} у байтах. Поділ на дві умови необхідний, оскільки фізично доступний інтервал може мати неправильний порядок або недопустиму вкладеність. Якщо заявлена довжина виходить за межі об'єкта, метод зберігає доступну частину, початкове значення поля та причину порушення. Байти після логічного завершення

контейнера реєструють як окрему ділянку, а не відкидають і не приписують останньому елементу. Подальший висновок унаслідок цього спирається на фактично прочитані дані, а не на виправлене тлумачення контейнера.

Таблиця 3.3 – Структурні перевірки мультимедійних форматів та очікувані результати розбору

Формат	Контрольовані структури	Ознаки неузгодженості	Результат
JPEG	Початок і кінець, службові сегменти, таблиці, послідовності сканування	Порушені межі або порядок, дані після завершення	Карта сегментів і невіднесених ділянок
PNG	Розпізнавальна послідовність байтів, основний заголовок, блоки даних, завершення, контрольні суми	Неможлива довжина, помилка контрольної суми, недопустиме повторення	Карта блоків і ознаки цілісності
WebP	Контейнер RIFF (формат обміну ресурсними даними), блоки зображення, службові та анімаційні блоки	Розбіжність довжин, несумісний порядок, неврахований залишок	Карта контейнера й альтернативних тлумачень
Відео-контейнери	Ієрархічні елементи, доріжки, часові шкали, індекси та потоки	Некоректна вкладеність, суперечлива тривалість, розрив часових міток	Ієрархічна карта й часові ділянки відхилень

Таблиця 3.3 не означає однакової повноти реалізації для всіх форматів. За наявними матеріалами контрольний цикл у розділі 4 обмежено PNG і MP4. Для JPEG і WebP визначено правила розширення, але їх підтримку не слід вважати експериментально підтвердженою без відповідних аналізаторів і окремої перевірки.

Окремі формати містять різну кількість елементів і правил, тому абсолютна кількість спрацювань не є порівнюваною: одна помилка серед двох перевірок і одна серед ста мають різний зміст. Тому порушення спочатку об'єднують у сім змістових груп: межі, порядок, службові дані, невіднесені ділянки, вкладені структури, одночасне тлумачення за правилами кількох форматів та узгодженість розкодування. Для кожної групи $g = 1, \dots, 7$ обчислюють частку порушених умов $d_g = n_g^- / n_g$, де n_g^- — кількість порушень, а $n_g > 0$ — кількість фактично виконаних перевірок. Нормування приводить

частки до спільного числового діапазону, але не доводить змістової порівнянності різних форматів; таку порівнянність потрібно перевіряти окремо.

Самої частки недостатньо, оскільки нуль може означати як відсутність порушень, так і неможливість виконати перевірку. Тому структурне представлення Z_s містить вектор форматних розбіжностей u_f , сім часток $d_1, \dots, d_7$, вектор застосовності $q_s^{(a)}$ і вектор виконання $q_s^{(e)}$. Для групи, застосовної до встановленого формату, відповідна компонента $q_s^{(a)}$ дорівнює одиниці; для незастосовної — нулю. Компонента $q_s^{(e)}$ дорівнює одиниці лише за фактичного виконання перевірки. Частку d_g обчислюють за $q_{s,g}^{(e)} = 1$; за застосовної, але невиконаної перевірки її позначають $\perp$, а не нулем. Унаслідок такого розмежування незастосовність відрізняється від технічної недоступності, невідоме значення не трактується як підтверджена норма, а порушення не змішується з невиконаною перевіркою. Порядок компонентів і версія схеми зберігаються разом з описом.

Повний Z_s потрібний для пояснення висновку, тоді як визначення глибини подальшої перевірки потребує однієї зіставної величини. Після формування вектора обчислюють структурну оцінку $\rho_s = \sigma(\beta_0 + \beta^T Z_s)$, де $\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$ — логістична функція зі значеннями в інтервалі $(0, 1)$, а параметри β_0 і β встановлено на даних для налаштування. Без окремого калібрування ця оцінка не має імовірнісного змісту. Разом із нею зберігають ознаки та відповідні байтові координати L_s , за якими встановлюють порушення, що змінило режим аналізу.

3.2.3. Формування спектральних і зорових ознак

Складова спектральних і зорових ознак враховує інше обмеження: слабе місцеве відхилення може зникнути під час усереднення всього зображення або кадру. Тому X_v поділяють на області однакового розміру та кроку, зафіксовані в Θ_H . Для кожної області r окремо визначають частку одиниць у молодшій бітовій площині b_r , ентропію Шеннона локальної гістограми значень e_r , характеристику переходів між сусідніми значеннями p_r , міжканальну різницю c_r і середній модуль високочастотного залишку h_r . Ці величини утворюють локальний опис g_r . Точні означення статистик p_r , c_r і h_r , використані фільтри, канали та правила нормування фіксують у складі Θ_H , а їхню версію вносять до супровідних відомостей C .

Локальний опис не є самостійним рішенням щодо прихованого наван-

таження. Текстура, різкий край або сенсорний шум можуть створити подібний відгук без аномального коду. За цим описом визначають ділянки, для яких потрібно зберегти докладніше частотне представлення та відомості про розкодування. Остаточне тлумачення виконують лише після зіставлення з іншими областями, структурними ознаками та доступними подіями.

Локальні статистики не розкривають, у якому масштабі або частотному діапазоні виникло відхилення. Тому зорове представлення X_v додатково перетворюють на частотні дані X_f . Для цього окремо застосовують дискретне косинусне перетворення, дискретне хвилькове перетворення і залишкові фільтри; їхні рівні розкладу, частотні області та параметри утворюють кортеж θ_f , який входить до Θ_H . Роздільне збереження каналів необхідне через різне походження їхніх значень: підсумовування на цьому етапі не дозволило б установити, яке саме перетворення створило відгук.

Для JPEG початкові квантовані коефіцієнти, якщо вони доступні, зберігаються окремо від коефіцієнтів, повторно обчислених після розкодування. Це обмеження усуває помилкове зіставлення величин, одержаних з різних станів об'єкта. Для кожної області та кожного частотного або залишкового каналу визначаються середній модуль коефіцієнтів, стандартне відхилення й ентропія гістограми. Їхній упорядкований набір утворює опис u_r .

Для відмежування відтворюваної конфігурації від загальної схеми склад параметрів Θ_H наведено в табл. 3.4. Числове значення вважається встановленим лише тоді, коли воно підтверджене експериментальним реєстром; відсутні значення не замінено припущеннями.

Таблиця 3.4 – Наявні відомості про параметри Θ_H та стан їх відтворюваності

Група параметрів	Зафіксоване значення або правило	Доказовий статус
Подання зображення	256 × 256 у внутрішньому наборі; для зовнішніх відеофрагментів — 320 × 240 зі збереженням пропорцій доповненням полів	Підтверджено реєстрами описаних серій
Кадрове подання	12 послідовних кадрів із ділянки на рівні 20 % тривалості для зовнішніх фрагментів	Підтверджено протоколом зовнішніх серій
Локальне вікно і крок	Переносна еталонна реалізація опрацьовує цілий розкодований кадр; історичні локальні параметри не збережено	Повнокадрову реалізацію відтворено; локальну конфігурацію повного методу не перевірено
Гістограма	В еталонній реалізації ентропію обчислюють за 256 рівнями восьмибітового сірого подання	Еталонне правило відтворюється; тотожність історичному правилу не встановлено
Залишкові фільтри	В еталонній реалізації застосовано лапласіан із ядром 3 × 3 до нормованих каналів	Еталонне правило відтворюється; історичне ядро й нормування не встановлено

Продовження таблиці 3.4

Група параметрів	Зафіксоване значення або правило	Доказовий статус
Дискретне косинусне й дискретне хвилькове перетворення	В еталонній реалізації застосовано повнокадрове косинусне перетворення та однорівневе перетворення Гаара	Еталонне правило відтворюється; історичні межі частотної області не встановлено
Локальний поріг τ_v	Добирається лише на налаштувальній частині та фіксується до оцінювання	Числове значення відсутнє в рукописі
Структурна оцінка	Порядок дев'яти ознак, середні значення, масштаби, β_0, β і поріг рішення	Відновлено в машинизованому описі параметрів; числову тотожність архівних оцінок перевірено
Оцінка спектральних і зорових ознак	Порядок шістнадцяти ознак, середні значення, масштаби, γ_0, γ і поріг рішення	Відновлено в машинизованому описі параметрів; числову тотожність архівних оцінок перевірено
Спільна статична проєкція	Порядок двадцяти чотирьох ознак, середні значення, масштаби, вільний член, коефіцієнти й поріг рішення	Відновлено в тому самому описі; стосується проєкції Z_c , а не заміни складників H
Агрегування кадрів	$\omega_j = q_j / \sum_{l=1}^{n_v} q_l$ для кадрів із додатною сумою показників технічної якості	Правило не має настрайованих коефіцієнтів; у канонічних таблицях покадрові q_j не збережено

Продовження таблиці 3.4

Група параметрів	Зафіксоване значення або правило	Доказовий статус
Об'єднання часових ділянок	Граничний проміжок між сусідніми кадрами однієї сцени	Числове значення в рукописі не збережено

Таблиця не є повною конфігурацією запуску. Вона показує, які параметри історичного експерименту можна відтворити з рукопису та реєстрів, а які потребують первинного машинозчитуваного опису. Схема з 12 послідовних кадрів на рівні 20 % тривалості є окремою скороченою експериментальною конфігурацією. Загальне правило чотирикомпонентного відбору множини J , описане нижче, кількісно не перевірено.

Параметри структурної, спектральної та спільної статичної проєкцій збережено в машинозчитуваному описі `data/model_parameters.json` експериментального пакета. Його контрольна сума SHA-256 дорівнює `471cc7257d4d7d42b8b97069da82c15d592de84b5d03c39013834a918f4ac4b4`. Числовий вміст відновлено з 29 контрольних записів, оскільки початкового машинозчитуваного файлу параметрів у переданому архіві не було. Незалежне застосування відновлених середніх значень, масштабів, коефіцієнтів і порогів до канонічних таблиць ознак повторило 42 168 архівних оцінок трьох проєкцій із максимальною абсолютною похибкою меншою за 10^{-12} без зміни жодного порогового рішення. Отже, відтворюваність переходу від збережених ознак до оцінок підтверджено, але побайтову тотожність відновленого опису відсутньому початковому файлу параметрів не стверджено.

До пакета долучено переносну еталонну реалізацію та канонічні таблиці ознак, за якими відтворюються модельні оцінки й підсумкові показники. Однак первинний модуль виділення спектральних ознак не збережено, тому еталонну реалізацію не ототожнено з історичною. Зокрема, не встановлено первинних меж високочастотної області дискретного косинусного перетворення та точного правила обчислення міжканального залишку. Через це числові результати слід тлумачити як результати зафіксованих експериментальних серій, а не як доказ побайтового відтворення повного первинного контуру від

початкового медіаоб'єкта до рішення.

Переносна еталонна реалізація з версією від 31 липня 2026 року конкретизує операції, які можна повторити незалежно від архівних ознак. Для кожного розкодованого кадру вона обчислює ентропію за гістограмою з 256 рівнями яскравості, середній модуль і стандартне відхилення лапласіана з ядром 3×3 , характеристики молодших бітів сірого й синього каналів, міжканальний залишок і часові різниці. Для перетворення Гаара парні розміри кадру поділяють на блоки 2×2 . Якщо нормовані значення такого блока позначити a , b , c і d , то детальні складові та їхню середню енергію визначено формулою (3.3):

$$\begin{aligned} H_r &= \frac{a + b - c - d}{4}, & V_r &= \frac{a - b + c - d}{4}, \\ D_r &= \frac{a - b - c + d}{4}, & E_H &= \frac{1}{N_r} \sum_{r=1}^{N_r} (H_r^2 + V_r^2 + D_r^2), \end{aligned} \quad (3.3)$$

де H_r , V_r і D_r — горизонтальна, вертикальна та діагональна детальні складові блока r ; N_r — кількість блоків; E_H — середня енергія деталей кадру.

Для косинусного перетворення обчислюють матрицю коефіцієнтів K усього сірого або синього каналу. Низькочастотну прямокутну область задають розмірами $h_0 = \max(1, \min(8, \lfloor h/8 \rfloor))$ і $w_0 = \max(1, \min(8, \lfloor w/8 \rfloor))$, де h та w — висота й ширина кадру. Частку енергії поза цією областю визначено формулою (3.4):

$$R_K = \frac{\sum_{u,v} K_{uv}^2 - \sum_{u < h_0, v < w_0} K_{uv}^2}{\max\left(\sum_{u,v} K_{uv}^2, \varepsilon\right)}, \quad (3.4)$$

де R_K — еталонна частка високочастотної енергії; ε — додатна машинна стала, що запобігає діленню на нуль. Ці правила визначають відтворювану переносну конфігурацію, але не відновлюють невідомих операцій первинного історичного засобу виділення ознак.

Під час узагальнення потрібно одночасно врахувати поширеність слабого відхилення й одиничний сильний прояв. Використання лише середнього послабило б коротку зміну, а використання лише найбільшого значення зробило б опис надмірно чутливим до випадкового краю або шуму. Тому детерміноване представлення z_d поєднує покомпонентні середні та найбільші

значення локальних описів g_r і частотних описів u_r . У такий спосіб зберігаються дві властивості відхилення: поширеність і місцева виразність. Водночас z_d залишається описом ознак, а не висновком про наявність аномального коду.

Можливе розширення на основі навченої моделі повинно додатково зберігати положення ділянки, рівень частотного розкладу та формат носія, щоб ураховувати зв'язки між віддаленими областями. Для цього локальні описи можна впорядкувати за просторовими та масштабними індексами й передати попередньо навченій моделі кодування. За наявними матеріалами таку модель не побудовано й не перевірено незалежно. Тому в дослідній конфігурації використано лише z_d , а відсутній результат розширення не замінено нульовим вектором. Формальний опис можливого компонента за цих умов не набуває статусу фактично одержаного результату.

Після локального та високочастотного аналізу потрібно утворити вихід складової спектральних і зорових ознак з визначеною структурою, не приховуючи способу його одержання. Цей перехід конкретизує функцію F_v у формулі (3.5):

$$Z_v = F_v(X_v, X_f, X_t; \theta_v), \quad (3.5)$$

де Z_v — представлення спектральних і зорових ознак; X_v — контрольовано одержане зорове представлення; X_f — частотне представлення; X_t — часове представлення кадрів; F_v — функція формування ознак; θ_v — версовані параметри формування спектральних і зорових ознак.

У повній конфігурації методу F_v використовує детерміновані локальні характеристики, характеристики дискретного косинусного й дискретного хвильового перетворень та залишкові характеристики. Додаткове представлення, сформоване навченою моделлю, може увійти до Z_v лише після окремого навчання, фіксації параметрів і незалежної перевірки. Формула (3.5) визначає спільний вихід методу, зберігаючи відмінність між фактично доступною і можливою розширеною конфігураціями.

У зафіксованих експериментальних серіях використано скорочену об'єктну конфігурацію: спочатку покадрові характеристики узагальнювали середнім або найбільшим значенням, утворюючи шістнадцятикомпонентний вектор Z_v , а потім один раз застосовували логістичне відображення. Канонічні таблиці не містять покадрових оцінок $\rho_{v,j}$, показників якості q_j або

координат L_v . Отже, вони підтверджують властивості зафіксованої об'єктної проєкції, але не є кількісною перевіркою локального поділу, покадрового зважування чи просторово-часової локалізації повної конфігурації методу.

Як і для структурної складової, повний Z_v зберігають для пояснення, а для визначення глибини перевірки обчислюють проміжну оцінку. Для кожного опрацьованого кадру j її задає логістичне перетворення $\rho_{v,j} = \sigma(\gamma_0 + \gamma^T Z_{v,j})$ з параметрами γ_0 і γ , налаштованими окремо від даних оцінювання. Для зображення, яке містить єдиний кадр, $\rho_v = \rho_{v,1}$, а для відео покадрові оцінки узагальнюють за формулою (3.6). Покомпонентні значення Z_v зберігають разом із просторовими областями, оскільки сильний високочастотний відгук може бути наслідком текстури, межі, сенсорного шуму або повторного стискання. Тому ρ_v впливає на глибину перевірки, але не використовується як самостійний висновок без урахування формату та відповідної ділянки.

Відмінність між фактично описаним детермінованим формуванням ознак і необов'язковим розширенням на основі навченої моделі показано на рис. 3.3. Суцільний шлях завершується підтвердженням виходом $Z_v = z_d$ із координатами L_v . Пунктирний шлях завершується на непобудованій моделі кодування і не приєднується до Z_v , тому позначає лише напрям подальшого розвитку, а не виконаний експеримент.

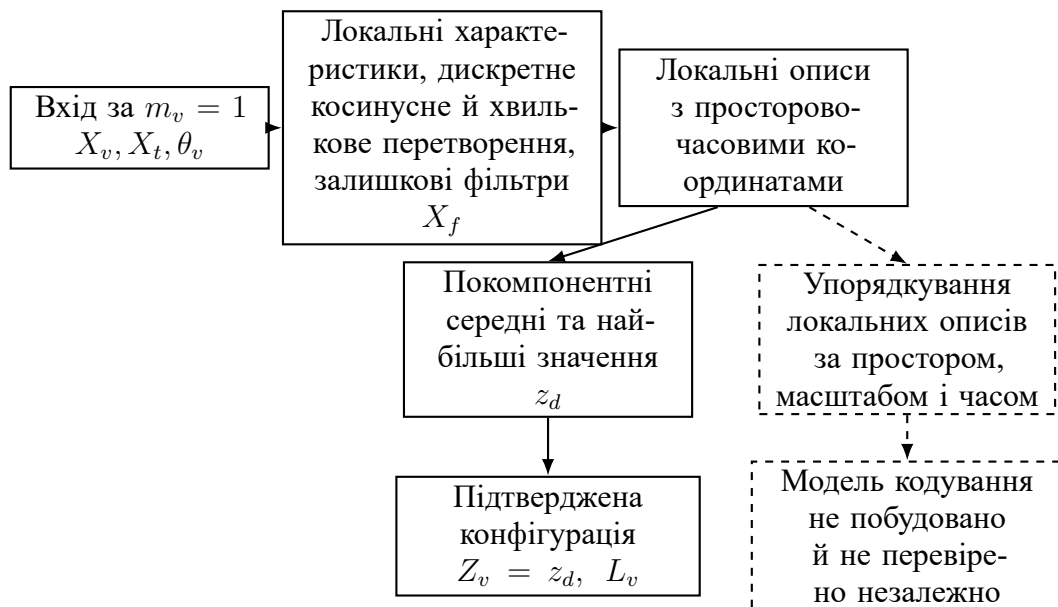


Рисунок 3.3 – Формування спектральних і зорових ознак у підтвердженій детермінованій конфігурації та межа неперевіреного розширення

3.2.4. Кадрове агрегування та просторово-часова локалізація

Для відео аналіз усіх кадрів збільшує витрати й породжує багато залежних спостережень, а аналіз лише ключових кадрів може пропустити короткий прояв. Тому відбір поєднує чотири підстави: належність до ключових кадрів, рівномірне покриття часу, межу сцени та близькість до структурно визначеної ділянки потоку. Об'єднання цих множин утворює J без дублікатів. Крок рівномірного покриття, спосіб визначення меж сцен і радіус часової близькості до структурно визначеної ділянки належать до параметрів Θ_H і фіксуються у версії конфігурації. Такий спосіб зменшує кількість опрацьованих кадрів за визначеним правилом; повноту збереження коротких проявів окремо не встановлено.

Самого номера кадру недостатньо для відтворення перевірки. Тому в часовому представленні X_t для кожного відібраного кадру f_j зберігають часову мітку t_j , усі причини відбору u_j і показник технічної якості розкодування q_j . Якщо кадр відповідає кільком умовам, він залишається одним записом, а причини накопичуються. Структурна причина впливає лише на включення кадру до J і відомості про його походження; вона не змінює ні покадрової оцінки $\rho_{v,j}$, ні ваги агрегування.

Покадрові спостереження мають неоднакову технічну придатність: оцінка, одержана з пошкодженого або неповністю розкодованого кадру, не повинна мати той самий вплив, що й оцінка за коректного розкодування. Тому вагу визначають лише за показником технічної якості $q_j \in [0, 1]$, обчисленим до одержання $\rho_{v,j}$ за версованим правилом перевірки розкодування. У мінімальній відтворюваній конфігурації $q_j = 1$, якщо засіб розкодування повернув непорожній кадр очікуваних розмірів і складу каналів без зареєстрованої помилки, та $q_j = 0$ в іншому разі. Проміжне значення $q_j \in (0, 1)$ дозволено лише за наявності окремо зафіксованої кількісної функції якості; без такого опису його не призначають. Покадрова оцінка, причина відбору та структурна близькість не входять до ваги; отже, високе значення $\rho_{v,j}$ не збільшує власного внеску під час агрегування. Кадр із $q_j = 0$ вважають непридатним і не включають до агрегованого опису. Агрегування виконують лише за $n_v \geq 1$ і $\sum_{l=1}^{n_v} q_l > 0$. Якщо додатного показника не має жоден відібраний кадр, установлюють $m_v = 0$ та $Z_v = \rho_v = L_v = \perp$ і реєструють технічну причину недоступності; рівне усереднення непридатних кадрів не

застосовують.

Після відбору й нормування для відео формують один векторний опис та одну проміжну оцінку; обидва результати спираються на однакові ваги. Цю залежність визначено формулою (3.6):

$$\omega_j = \frac{q_j}{\sum_{l=1}^{n_v} q_l}, \quad Z_v = \sum_{j=1}^{n_v} \omega_j Z_{v,j}, \quad \rho_v = \sum_{j=1}^{n_v} \omega_j \rho_{v,j}, \quad (3.6)$$

де n_v — кількість різних відібраних кадрів; q_j — показник технічної якості розкодування кадру; $Z_{v,j}$ — представлення ознак кадру; $\rho_{v,j}$ — його проміжна оцінка; ω_j — нормована вага кадру; Z_v і ρ_v — відповідно агреговане представлення та оцінка відео.

Застосування спільних ваг у формулі (3.6) встановлює однакове правило узагальнення для векторного результату та проміжної числової оцінки. Оскільки покадрові оцінки $\rho_{v,j}$ належать інтервалу $(0, 1)$, а ваги невід’ємні з одиничною сумою, агрегована оцінка ρ_v також залишається в цьому інтервалі та не виходить за межі найменшої і найбільшої оцінок придатних кадрів. Водночас велика вага кадру не є доказом аномального коду: вона лише визначає його внесок відповідно до зафіксованого правила технічної якості.

Для фото за $n_v = 1$ і $q_1 > 0$ маємо $\omega_1 = 1$. Якщо всі придатні кадри мають однаковий показник якості, формула зводиться до звичайного середнього. Покадрових значень q_j у канонічних таблицях історичних серій не збережено, а переносна еталонна реалізація рівномірно усереднює успішно розкодовані кадри. Тому перевагу зважування за якістю над рівним, максимальним або іншим способом узагальнення за наявним корпусом експериментально не встановлено.

Агрегована оцінка характеризує стан відео загалом, але не показує часової ділянки, у якій виникла підстава рішення. Тому функція G_v формує множину координат $L_v = G_v(\{Z_{v,j}, \rho_{v,j}, q_j, t_j\}_{j=1}^{n_v}, \tau_v; \Theta_H)$. Спочатку залишають технічно придатні кадри з $q_j > 0$ і $\rho_{v,j} \geq \tau_v$, після чого впорядковують їх за часом. Об’єднують лише сусідні за часом кадри однієї сцени; граничний проміжок об’єднання зафіксовано серед параметрів Θ_H . Для кожної групи зберігають початкову й кінцеву часові мітки, сукупність фактично спостережених областей і найбільшу локальну оцінку. Неспостережений проміжок не оголошують підтвердженою ділянкою, оскільки для нього немає початкового

спостереження.

3.2.5. Властивості, складність і межі перевірки методу

Етапи методу та їхні виходи узагальнено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 – Етапи методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, їхні операції та результати

Етап	Операції	Результат
Контроль входу	Перевірка ідентифікатора, контрольної суми й походження	Узгоджений X_c
Форматна перевірка	Зіставлення заявленого типу, розпізнавальної послідовності байтів, граматики й засобу розкодування	u_f
Структурна перевірка	Перевірка типів, меж, вкладеності та службових значень	L_s
Структурне кодування	Нормування порушень і врахування застосовності	Z_s, ρ_s
Локальний аналіз	Молодші біти, ентропія, переходи, міжканальні різниці, залишки	g_r
Частотний аналіз	Дискретне косинусне перетворення, дискретне хвилькове перетворення, залишкові канали та прив'язка до областей	X_f, z_d
Оброблення відео	Відбір, формування X_t , покадровий аналіз, зважування й визначення часових ділянок	X_t, Z_v, ρ_v, L_v
Формування опису	Узгодження двох статичних складових із маскою та супровідними відомостями	H

Обчислювальну складність детермінованої конфігурації методу визначено відносно обсягу фактично опрацьованих представлень. Нехай $n_b = n$ — кількість байтів початкового мультимедійного об'єкта, n_p — сумарна кількість піксельних позицій у відібраних кадрах, $n_e = n_s$ — кількість структурних елементів контейнера, а n_z — кількість ознак, переданих до обчислення часткових оцінок. За послідовного розбору контейнера структурна складова має порядок зростання часових витрат $O(n_b)$ і потребує до $O(n_e)$ пам'яті для структурної карти. Локальні операції з фіксованими розмірами блоків мають порядок $O(n_p)$. Однак в еталонній конфігурації окремо обчислюють повнокадрове дискретне косинусне перетворення, тому загальна верхня оцінка для складової спектральних і зорових ознак дорівнює $O(n_p \log n_p)$. Верхня оцінка пам'яті дорівнює $O(n_p)$, якщо розкодовані кадри зберігаються одночасно. Формування спільного статичного опису має порядок $O(n_b + n_p \log n_p)$, а застосування лінійних правил обчислення часткових оцінок — $O(n_z)$. Ці оцін-

ки характеризують залежність від розміру входу, але не враховують сталих витрат конкретного засобу кодування, розкодування та програмної реалізації. Фактичні часові витрати виміряно окремо в підрозділі 4.4.

Результат методу визначається не лише значеннями ρ_s і ρ_v . За доступності обох складових утворюється повний статичний опис, а за доступності однієї — неповний. Відмову фіксують, якщо не підтверджено незмінності входу або походження даних. Відмова й неповнота не перетворюються на висновок про безпечність, оскільки в такому разі відсутня підстава для частини тверджень.

Удосконалення методу полягає в узгодженому роздільному опрацюванні двох статичних складових, збереженні байтових і просторово-часових координат та формуванні одного статичного опису без втрати відомостей про походження. Одержаний H є необхідним проміжним результатом: він уможливорює зіставлення статичного спостереження з подією, але сам не доводить прояву прихованого впливу. Межі методу визначаються переліком форматів, для яких реалізовано правила аналізу, якістю розкодування, параметрами кадрового відбору й відсутністю окремо перевіреного засобу кодування зорових ознак на основі навченої моделі. Групово відокремлену перевірку скорочених числових проєкцій Z_s , Z_v і Z_c для PNG і MP4 наведено в підрозділі 4.4; локалізації, покадрове зважування та повний склад H у цій серії окремо не оцінювали. Потреба встановити зв'язок між статичним описом і реакцією середовища зумовлює перехід до другого методу.

3.3. Метод поведінкового узгодження ознак різного походження

Статичний опис установлює, де й у якому представленні спостерігається відхилення, але не показує його зв'язку з реакцією компонента вебсистеми. Журнал оброблення, навпаки, містить дії процесів, однак без перевірки походження не дозволяє відрізнити наслідок опрацювання поточного об'єкта від фонові діяльності. Безпосереднє приєднання журналу до H створило б хибний причинний зв'язок, а відмова від урахування подій залишила б невстановленим можливий прояв прихованого впливу.

Межі підтверджених у підрозділі результатів визначено наявними матеріалами. Доказовий статус розмежовано на три рівні: формальну специфікацію повного методу, експериментально перевірену скорочену модель

узгодження статичних оцінок і неперевірену повну конфігурацію з причинно пов'язаним журналом. Нижче формалізовано причинно-фазове правило допуску подій, їх числове подання та інтеграцію зі статичним описом; кількісну перевагу повної конфігурації не заявлено. Скорочена модель, адаптована до формату й навчена за експериментальними даними, яку досліджено в розділі 4, узгоджує вже сформовані статичні оцінки першого методу й не є експериментальною перевіркою повного методу поведінкового узгодження. Зіставлення з найближчими аналогами наведено в табл. 3.1.

Метою методу є інтеграція статичних ознак із подіями оброблення того самого мультимедійного об'єкта за підтвердженої належності та фазової сумісності. Перевірка цих умов відокремлює просту часову одночасність від змістової підтримки статичного припущення. Метод одержує початковий журнал J_b , установлює причинну належність його записів, формує X_b і Z_b та лише після цього виконує інтеграцію. За відсутності додатного журналу статичний опис зберігається як неповний результат, а не доповнюється штучно утвореною нульовою поведінкою.

3.3.1. Формальна постановка та етапи методу

Об'єктом опрацювання методу є пара взаємопов'язаних, але початково розділених джерел спостережень: статичний опис мультимедійного об'єкта H і журнал подій контрольованого оброблення J_b . На вході також мають бути доступними ідентифікатор об'єкта, ідентифікатор запуску, часові межі фаз, початкова маска доступності, версії схем ознак, словників і каталогу правил. Ці відомості становлять формальні вимоги до входу. Відсутність обов'язкової відомості не компенсується числовим значенням, оскільки невідоме походження журналу унеможливорює причинне зіставлення.

Формальний опис виходу передбачає один із трьох станів. Повний результат Z містить статичні ознаки й ознаки подій і поведінки, їх координати, фактичну маску доступності, показники повноти, версії конфігурацій та посилення на початкові спостереження. Неповний результат Z^∂ зберігає доступні статичні складові й документовану причину відсутності поведінкового внеску. Стан відмови формується тоді, коли не підтверджено цілісність H , походження J_b або сумісність версій. Отже, вихід методу не зводиться до одного числового показника, а має формально визначений склад, повноту та простежуваність.

Послідовність перетворень від вхідних даних до одного з вихідних станів подано в табл. 3.6. Кожний наступний етап використовує лише результат, прийнятий попереднім етапом. Це обмеження виключає формування поведінкової оцінки з неперевірених записів і не дозволяє змішувати події різних запусків.

Таблиця 3.6 – Етапи методу поведінкового узгодження ознак різного походження

Етап	Зміст перетворення	Результат етапу
Контроль входу	Перевірка цілісності H , походження J_b , ідентифікаторів, часових меж і сумісності версій	Допущений вхід або стан відмови
Причинно-фазовий відбір	Вилучення записів іншого об'єкта, запуску, фази або причинного ланцюга	Послідовність X_b і посилення на початкові записи
Унормування подій	Перевірка схеми, упорядкування, кодування дії, ініціатора, ресурсу, результату й часу	Числові описи подій u_t
Формування ознак	Застосування версованого каталогу відповідностей до причинно пов'язаної послідовності	Представлення Z_b і оцінка ρ_b
Змістове зіставлення	Пов'язування поведінкових компонентів зі статичними координатами та фазами оброблення	Оцінка прояву Q_A і показники повноти
Інтеграція та контроль виходу	Формування Z або Z^∂ , перевірка маски, координат, версій і посилень	Результат методу з формально визначеним складом

Метод не встановлює причинного зв'язку лише за близькістю часових позначок. Час є необхідною, але недостатньою умовою: запис має стосуватися того самого об'єкта або його простежуваної копії, належати тому самому запуску, відповідати дозволений фазі та мати допустимого причинного попередника. Версія схеми події також має бути сумісною з версією словників, інакше числове кодування одного поля може набути іншого змісту.

Нехай $d_o(e)$ позначає відповідність події об'єкту, $d_r(e)$ — запуску, $d_\phi(e)$ — фазі, $d_p(e)$ — причинному попереднику, а $d_v(e)$ — версії схеми. Складену ознаку допустимості події визначено формулою (3.7):

$$d(e) = d_o(e)d_r(e)d_\phi(e)d_p(e)d_v(e), \quad d_\bullet(e) \in \{0, 1\}, \quad (3.7)$$

де $d(e) = 1$ лише тоді, коли виконано всі п'ять умов. Виконання однієї умови не компенсує порушення іншої. Подія з правильною часовою позначкою, але з іншим номером запуску, не впливає на Z_b . Подію поточного

об'єкта з невідомою версією схеми також не кодують автоматично.

Правило $d_p(e)$ окремо враховує кореневу подію. Для першої події дозволеного ланцюга $d_p(e) = 1$ лише за спеціального значення $\text{parent}(e) = \perp$ і належності фази до заданої в θ_b множини початкових фаз. Для кожної наступної події посилення має вести до раніше допущеного запису того самого об'єкта й запуску; часова позначка попередника не може бути пізнішою, а послідовність посилення не має утворювати циклу.

Перевірка $d(e)$ потребує мінімального складу початкового запису. Для кожної події зберігають ідентифікатори об'єкта та запуску, фазу, дію, ініціатора, ресурс, результат, часову позначку, посилення на причинного попередника й версію схеми. Якщо обов'язкове поле відсутнє, відповідна складова $d_\bullet(e)$ не набуває припущеного значення; запис вилучають з X_b , а причину вилучення реєструють. Реєстрація цієї причини уможливорює повторну перевірку відбору без зміни початкового журналу.

Перехід від початкового журналу до причинно пов'язаної послідовності визначено формулою (3.8):

$$X_b = P_b(J_b, C_I; \theta_b), \quad (3.8)$$

де P_b — функція причинно-фазового відбору; J_b — незмінний початковий журнал поточного запуску; C_I — відомості про об'єкт, запуск, фази й походження записів; θ_b — версовані правила, словники та пороги поведінкової складової; X_b — послідовність відібраних причинно пов'язаних подій.

Інтеграції підлягають три групи ознак, а не готові рішення окремих засобів виявлення. Тому вихід методу конкретизує функцію об'єднання моделі у формулі (3.9):

$$Z = F_I(H, Z_b, m_A, C_I; \theta_I), \quad (3.9)$$

де F_I — функція інтеграції ознак; H — статичний опис з окремими групами Z_v і Z_s , оцінками ρ_v , ρ_s та їх координатами; Z_b — ознаки подій і поведінки; m_A — маска доступності; C_I — відомості про походження, якість і параметри інтеграції; θ_I — версована конфігурація інтеграції; Z — інтегроване представлення.

Узгоджені за схемою Z_v і Z_s надходять до формули (3.9) як окремі складники опису H , а не відновлюються з похідного Z_c . Маску m_A та відомості

C_I передають як окремі аргументи, а координати L_s і L_v містяться в H . Перед інтеграцією перевіряють рівності $m_A|_{\{s,v\}} = m_c$ і $C_I|_H = C_H$; за розбіжності інтеграцію припиняють. Тому вихід функції відповідає структурі $Z = \langle z, L, m_A, C_I \rangle$ і зберігає підстави формування інтегрованого числового вектора.

Потік даних, умову допуску журналу та два граничні результати методу показано на рис. 3.4. За придатного журналу метод виконує причинно-фазовий відбір, розрізняє порожню й непорожню спостережувані послідовності, формує Z_b і завершує повну інтеграцію. За недоступного або непридатного журналу поведінкову складову позначають недоступною та формують Z^∂ із документованою причиною. Пунктирний блок відображає неперевірене розширення, яке не приєднується до виходу виконуваної конфігурації.

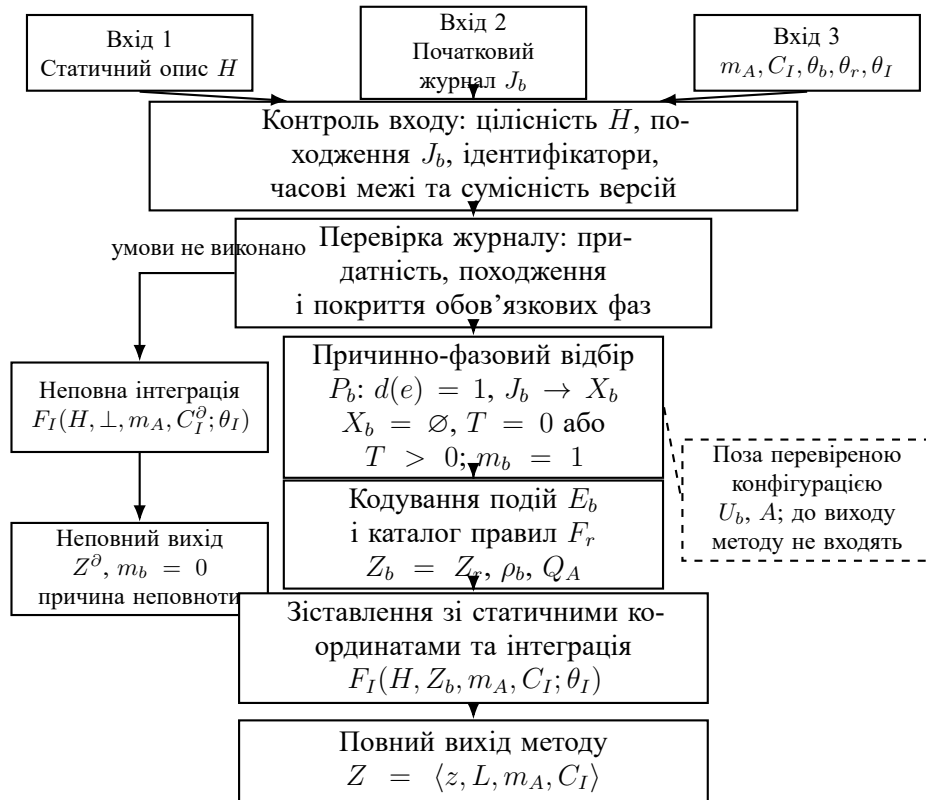


Рисунок 3.4 – Потік даних і граничні результати методу поведінкового узгодження ознак різного походження

3.3.2. Алгоритм причинного допуску та кодування подій

Відтворювану послідовність допуску й узгодження подій наведено в алгоритмі 3.2. Алгоритм описує конфігурацію з визначеними правилами; неперевіреним шляхом кодування послідовностей у ньому вилучено з виконуваної конфігурації. Таке розділення запобігає тлумаченню формалізації можливого

розширення як доказу його фактичної реалізації.

Алгоритм 3.2 – Метод поведінкового узгодження статичного опису з подіями оброблення

Вхід: статичний опис H , початковий журнал J_b , початкова маска m_A^{in} , супровідні відомості C_I , версовані конфігурації θ_b , θ_r і θ_I .

Вихід: повне представлення Z або неповне представлення Z^∂ з фактичною маскою m_A^{out} і позначенням повноти в C_I ; за порушення передумов — зареєстрований стан відмови.

Передумова: H одержано за алгоритмом 3.1; за наявності J_b його цілісність і походження підлягають перевірці.

1. Перевірити цілісність H і сумісність $m_A^{\text{in}}|_{\{s,v\}} = m_c$, $C_I|_H = C_H$ та версій схем ознак.
2. Якщо цілісність або сумісність не підтверджено, зареєструвати відмову й припинити інтеграцію.
3. Ініціалізувати фактичну маску $m_A^{\text{out}} \leftarrow (m_s, m_v, m_b^{\text{in}})$, де $(m_s, m_v) = m_c$ зі статичного опису H .
4. Якщо J_b недоступний, має недостатнє фазове покриття або не підтверджене походження, установити $Z_b = \perp$ і $m_A^{\text{out}} = (m_s, m_v, 0)$, зберегти причину в C_I^∂ , сформуванати $Z^\partial = F_I(H, \perp, m_A^{\text{out}}, C_I^\partial; \theta_I)$ за формулою (2.6), повернути Z^∂ зі статусом «неповний» і завершити виконання методу.
5. Відібрати з J_b записи поточного запуску, що стосуються об'єкта або його простежуваної копії. Кореневу подію допустити лише за $\text{parent}(e) = \perp$ і дозволеної початкової фази; кожен наступний — за посилання на раніше допущеного попередника без часової інверсії та циклу; сформуванати $X_b = P_b(J_b, C_I; \theta_b)$.
6. Якщо журнал повністю охоплює обов'язкові фази, але придатних подій немає, установити $X_b = \emptyset$, $T = 0$ і $m_A^{\text{out}} = (m_s, m_v, 1)$; не ототожнювати цей стан із недоступним журналом.
7. Для кожної $e_t \in X_b$ перевірити схему й часовий порядок, унормувати дію, ініціатора, ресурс, результат і час за версованими словниками; зберегти посилання на початковий запис.
8. Обчислити представлення на основі правил $Z_r = F_r(X_b; \theta_r)$ і для формально визначеної конфігурації з явними правилами прийняти $Z_b = Z_r$; обчислити ρ_b і Q_A , після чого встановити $m_{bq} = \mathbf{1}[m_b = 1 \wedge F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I) \neq \perp]$. Якщо $m_{bq} = 0$, зберегти причину недоступності спільної поведінкової оцінки й не передавати невизначений внесок до функції прийняття рішення.
9. Не активувати формування послідовнісних станів U_b та перехресне зіставлення A , доки відповідну модель не навчено, не версовано й не перевірено незалежно.
10. Установити $m_A^{\text{out}} = (m_s, m_v, 1)$, зіставити L_s і L_v з фазами та ресурсами відібраних подій і сформуванати $Z = F_I(H, Z_b, m_A^{\text{out}}, C_I; \theta_I)$ без заміщення недоступних даних нульовими значеннями.
11. Перевірити наявність у Z фактичної маски, координат, статусу повноти, версій конфігурації та посилань на H і J_b ; повернути Z .

Перші чотири кроки алгоритму не виділяють поведінкових ознак, а встановлюють допустимість впливу журналу на висновок і фактичну маску результату. Якщо журнал непридатний, метод повертає однозначно визначене Z^d без поведінкового внеску. Наступні кроки формують подієве представлення, перевіряють його змістову відповідність статичним координатам і завершують повну інтеграцію. Частково унормовані записи з непідтвердженим походженням не передають далі як спостереження.

Подія набуває змісту не лише через тип, а й через місце в причинно-часовому ланцюгу. Після відсікання фонових записів придатні події впорядковують у послідовність $X_b = \langle e_1, \dots, e_T \rangle$, де T — кількість подій. Якщо журнал охоплює всі обов'язкові фази, але причинно пов'язаних подій не виявлено, встановлюють $X_b = \emptyset$, $T = 0$ і $m_b = 1$. Значення $m_b = 0$ установлюють лише за недоступності журналу, недостатнього фазового покриття або непідтвердженого походження записів. Перелік обов'язкових фаз відповідає компонентам послідовності оброблення — прийманню, структурному розбору, розкодуванню, перетворенню та збереженню — і його фіксують у конфігурації методу разом зі словниками. Таке розмежування не дає технічній неповноті журналу зменшити оцінку ризику й водночас зберігає спостережувану відсутність подій як окремий результат.

Граничні стани журналу та відповідні результати методу систематизовано в табл. 3.7. Вони є взаємовиключними: повністю спостережений порожній журнал не може одночасно мати ознаку недоступності, а журнал із несумісною схемою не можна прийняти як повний лише тому, що він містить записи.

Розрізнення цих станів потрібне не лише для правильного обчислення маски. Воно впливає на можливість повторного використання результату: Z^d може бути доповнене після одержання належного журналу лише як новий версований запуск, тоді як повністю спостережене $X_b = \emptyset$ уже є завершеним поведінковим спостереженням для зафіксованих фаз. Попередній запис при цьому не перезаписують, оскільки поява нових подій або зміна каталогу створює іншу конфігурацію доказів.

Однакова дія в різних фазах або над різними ресурсами може мати різний зміст. Для кожної події e_t зберігають дію a_t , ініціатора i_t , ресурс r_t , результат o_t і час τ_t . Фаза оброблення, ідентифікатор процесу та посилання на

Таблиця 3.7 – Граничні стани методу поведінкового узгодження

Стан вхідних відомостей	Формальне подання	Результат методу
Журнал недоступний або не охоплює обов’язкові фази	$m_b = 0, Z_b = \perp$	Неповне Z^∂ із зареєстрованою причиною; поведінковий внесок не обчислюється
Журнал повний, придатних подій немає	$m_b = 1, X_b = \emptyset$	Спостережуваний порожній результат; правило для нульових лічильників застосовується без висновку про безпечність
Журнал повний, допустимі події наявні	$m_b = 1, T > 0$	Формуються Z_b, ρ_b, Q_A та повне Z за сумісності всіх складників
Походження або версія схеми не підтверджені	$d_o(e) = 0$ або $d_v(e) = 0$ для істотних записів	Записи не інтегруються; залежно від покриття формується неповний результат або стан відмови
Навчуване розширення не перевірене	U_b і A не допущені до виконуваної конфігурації	Результат визначається лише конфігурацією з явними правилами

причинного попередника входять до супровідних відомостей про подію. Події різних фаз, ініціаторів або результатів не об’єднують. Суміжні однотипні записи можна згортати лише зі збереженням їх кількості, часових меж і посилянь на початкові записи. Такий порядок скорочення журналу не руйнує причинного ланцюга.

Запис із визначеним складом придатний для перевірки людиною, але обчислювальне зіставлення потребує числового представлення u_t . Його утворює функція E_b за словниками категорій з визначеними версіями, часовими масштабами й масками полів. Тип дії та клас ресурсу кодують цілими індексами відповідних словників, результат — двійковою ознакою успішності, а час — нормованим зсувом відносно початку запуску. Відсутнє поле позначають окремою маскою, а не значенням, яке може збігатися з реальною категорією. Словники та порядок полів залишаються незмінними в межах однієї версії методу, оскільки їх зміна змінює зміст кожної компоненти.

Окреме числове подання подій не відображає залежностей між віддаленими фазами. Повна конфігурація може додатково формувати впорядковані послідовнісні стани U_b з описів $u_1, \dots, u_T$. Проте матеріали дослідження не містять побудованої та незалежно перевіреної моделі кодування причинно пов’язаних послідовностей подій. Отже, послідовнісні стани визначають лише можливе розширення і не впливають на зафіксований результат дослідної

конфігурації.

Незалежно від обраної конфігурації вихід поведінкової складової має відповідати єдиній структурі моделі. Перехід від причинно пов'язаної послідовності до такого представлення задано функцією F_b у формулі (3.10):

$$Z_b = F_b(X_b; \theta_b), \quad (3.10)$$

де F_b — функція формування ознак подій і поведінки; Z_b — їх представлення; θ_b — версовані словники, правила й порядок компонентів.

Спільна структура Z_b забезпечує однаковий формат входу функції інтеграції, але не усуває залежності семантики й калібрування від способу одержання ознак подій і поведінки. Разом із результатом зберігають позначення використаної конфігурації, тому вихід, сформований за визначеними правилами, не можна ототожнювати з результатом неперевіреної моделі кодування. Значення Z_b впливає на інтегроване представлення лише за підтвердженої доступності поведінкової складової.

У повній конфігурації F_b може використовувати U_b . У формально визначеній базовій конфігурації скорочений варіант ґрунтується на явних правилах. Він застосовує каталог допустимих і нетипових відповідностей між фазою, дією, ресурсом, результатом і причинним попередником із визначеною версією. Нормовані лічильники та ознаки виконання правил утворюють представлення $Z_r = F_r(X_b; \theta_r)$, де θ_r позначає версію каталогу.

Для формально описаної конфігурації з явними правилами прийнято $Z_b = Z_r$. Таке рішення зумовлене відсутністю перевіреної моделі кодування й не означає рівноцінності сформованого опису можливому розширенню. Для відтворення потрібні унормований X_b , словники, каталог правил, порядок компонентів і пороги. Заміна каталогу створює іншу конфігурацію та має відображатися у версії результату. Оскільки повного каталогу в наявному корпусі не збережено, цю конфігурацію не подають як експериментально виконану.

Можливе розширення на основі навченої моделі має розв'язати інше завдання, ніж конфігурація з явними правилами: зіставити не два вже узагальнені вектори, а конкретну статичну ділянку з причинно сумісною подією. Для цього статичні елементи, сформовані з Z_v , Z_s , L_v і L_s , та послідовнісні стани U_b мають бути зведені до спільної розмірності. Однаковий розмір векторів не

є достатньою підставою для їх поєднання, оскільки числова подібність може виникнути між подіями різних запусків або несумісних фаз.

Механізм розширення передбачає причинно-фазову маску M . Вона дозволяє зіставляти лише пари, що належать одному об'єкту, одному запуску, дозволеному ланцюгу процесів і сумісним фазам. Для дозволених пар обчислюють нормовані ваги відповідності, а їх результат утворює узгоджене представлення A . Якщо статичний елемент не має жодної дозволеної події, відповідний рядок не перетворюють на звичайний нульовий вектор, а позначають недоступним. Ця умова не дозволяє тлумачити відсутність спостереження як підтверджену відсутність поведінкового прояву.

Після зіставлення дозволених представлення можна узагальнити й поєднати зі статичними ознаками з урахуванням маски m_A . Внесок поведінкових даних має зменшуватися за неповної послідовності подій і бути відсутнім, коли причинну належність не підтверджено. Можливість поєднання визначає маска, а не умовне числове значення відсутньої складової. За наявними матеріалами послідовнісну модель кодування, причинно-фазове зважування та поєднання на основі навченої моделі не налаштовано й не перевірено. Цей механізм описує умови можливого розширення, але не входить до результатів перевірки дослідної конфігурації.

3.3.3. Інтеграція та оцінювання результату методу

У конфігурації з явними правилами використовують поєднання статичного представлення з урахуванням маски $Z_c = F_C(Z_v, Z_s, m_c; \theta_C)$ з вектором Z_r , для якого зберігають походження всіх складників. Початкові Z_v і Z_s при цьому не вилучають. Якщо $m_b = 0$, поведінковий внесок не обчислюють, а результат зберігає статичні ознаки та явне позначення неповноти. Якщо $m_b = 1$, правила визначають, які поведінкові компоненти можуть підтримати або послабити конкретне статичне спостереження. Результатом є пояснення внеску подій, відтворюване лише за повної фіксації правил і параметрів, але не автоматичне доведення програмного змісту прихованого фрагмента.

Інтегроване представлення зберігає можливість подальшої класифікації, але для пояснення поведінкового внеску потрібна окрема проміжна оцінка ρ_b . Її визначено формулою (3.11):

$$\rho_b = F_{\rho b}(Z_b; \theta_{\rho b}) \in [0, 1], \quad (3.11)$$

де F_{ρ_b} — версована функція оцінювання ознак подій і поведінки, а θ_{ρ_b} — її параметри. Оцінку обчислюють лише за $m_b = 1$. Для повністю спостереженого $X_b = \emptyset$ функція використовує окремо зафіксоване правило для нульових лічильників; одержане значення не тлумачать як доказ безпечності. За $m_b = 0$ установлюють $\rho_b = \perp$, а підсумковий стан містить ознаку неповноти, а не занижену оцінку.

Висока виразність подій ще не означає прояву через конкретний компонент, оскільки та сама послідовність може бути штатною на іншій фазі або в іншому режимі оброблення. Тому оцінка прояву $Q_A = F_Q(Z_b, R_{web}, C_I)$ зіставляє поведінкові ознаки зі складом компонентів R_{web} і причинними відомостями C_I . Нехай R_{app} — множина правил каталогу, фактично застосовних до поточної послідовності оброблення; $I_r \in \{0, 1\}$ — ознака виконання правила нетипової відповідності; $\alpha_r > 0$ — його вага. Для непорожньої R_{app} оцінку визначено формулою (3.12):

$$Q_A = \frac{\sum_{r \in R_{app}} \alpha_r I_r}{\sum_{r \in R_{app}} \alpha_r}, \quad (3.12)$$

де Q_A — зважена частка виконаних правил нетипової відповідності серед застосовних правил. Ваги правил зафіксовано у версії каталогу, тому $Q_A \in [0, 1]$. Якщо $R_{app} = \emptyset$, оцінку не обчислюють, позначають $\perp$ і зберігають причину; незастосовні правила не утворюють документованого нульового спостереження.

Одержане Q_A входить до Z і зберігається у супровідних відомостях результату. Під час формування інтегральної оцінки ризику його враховують спільно з ρ_b через функцію $F_{bq}(\rho_b, Q_A, C_I)$, визначену формулою (2.8) і використану у формулі (2.9); окреме додавання цих залежних оцінок не допускається. За наявними матеріалами самостійної експериментальної перевірки Q_A не проведено, тому ця величина визначає склад результату методу, але не підтверджує його кількісної переваги.

Після об'єднання потрібно відокремити числову близькість часткових оцінок від якості підстав для їх зіставлення. Нехай $I_A = \{k \in \{v, s, b\} : m_k = 1\}$, $n_m = |I_A|$, а ρ_k — відповідна доступна оцінка. За $n_m \geq 2$ показник число-

вої близькості визначено формулою (3.13):

$$q_I = 1 - \frac{2}{n_m(n_m - 1)} \sum_{\substack{r < s \\ r, s \in I_A}} |\rho_r - \rho_s|, \quad (3.13)$$

де q_I — середня числова близькість усіх пар доступних часткових оцінок. За $n_m < 2$ установлюють $q_I = \perp$. До перевірки спільного калібрування шкал q_I тлумачать лише як показник числової близькості, а не як підтвердження змістової узгодженості. Однаково високі або низькі помилкові оцінки також можуть бути близькими. Тому q_I не є підсумковим ризиком, не доводить програмного змісту прихованого фрагмента й не збільшує підсумкову упевненість без окремої емпіричної перевірки.

Окремо функція F_N визначає упевненість інтеграції $c_I = F_N(m_A, q_p, q_t)$, де $q_p \in [0, 1]$ — частка охоплених обов'язкових фаз. За $T > 0$ величина q_t дорівнює частці подій із підтвердженням причинним попередником; за повністю спостереженого $X_b = \emptyset$ установлюють $q_t = 1$, оскільки непідтверджених записів немає. У дослідній конфігурації прийнято $\mu_A = (m_s + m_v + m_b)/3$ і $c_I = \mu_A \min(q_p, q_t)$ лише за $m_b = 1$. За $m_b = 0$ значення c_I недоступне, а статичну упевненість формують окремо без поведінкового внеску. Використання мінімуму не дає одному показнику покриття компенсувати інший. Низька упевненість при цьому не зменшує статичного ризику автоматично.

Показники q_I і c_I зберігають у супровідних відомостях C_I інтегрованого представлення. До перевірки спільного калібрування в F_D під час обчислення підсумкової упевненості c_A враховують c_I , тоді як q_I залишають діагностичним показником. Вони не замінюють ні Q_A , ні інтегрального ризику ρ_A .

3.3.4. Експериментально перевірена скорочена конфігурація

Повний метод потребує причинно пов'язаного журналу X_b , представлення Z_b і оцінки прояву Q_A . Цих даних у виконаних серіях не було. Водночас у дослідному пакеті збережено окрему скорочену конфігурацію, яка узгоджує три статичні оцінки першого методу з урахуванням їх розбіжностей і формату мультимедійного об'єкта. Вона не формує X_b або Z_b , не встановлює причинного зв'язку між подіями та статичними координатами й тому не замінює повної конфігурації другого методу. Її призначення полягає у перевірці

того, чи може зафіксоване нелінійне узгодження доступних статичних оцінок зменшити кількість хибнопозитивних рішень на нових пристроях.

Нехай ρ_s , ρ_v і ρ_c — відповідно структурна оцінка, оцінка спектральних і зорових ознак та спільна статична оцінка першого методу, а $e_f \in \{0, 1\}^5$ — вектор формату з однією одиничною компонентою для PNG, JPEG, WebP, MP4 або WebM. Десятикомпонентний вхід скороченої конфігурації визначено формулою (3.14):

$$\begin{aligned} x_2 &= [\rho_s, \rho_v, \rho_c, |\rho_s - \rho_v|, |\rho_c - \rho_s|, e_f^T]^T, \\ e_f &\in \{0, 1\}^5, \quad \sum_{k=1}^5 e_{f,k} = 1, \end{aligned} \quad (3.14)$$

де $x_2 \in \mathbb{R}^{10}$ — вхідний вектор скороченої конфігурації. Ознаки формату не є поведінковими свідченнями; вони лише дають змогу врахувати встановлену в експериментах залежність статичних оцінок від способу подання мультимедійного об'єкта.

Після стандартизації за середніми значеннями μ_k і масштабами s_k , визначеними тільки на навчальній частині, шість прихованих компонентів і вихідну оцінку обчислюють за формулою (3.15):

$$\begin{aligned} \tilde{x}_{2,k} &= \frac{x_{2,k} - \mu_k}{s_k}, \quad k = 1, \dots, 10, \\ h &= \tanh(W_1^T \tilde{x}_2 + b_1), \quad p_2 = \sigma(w_2^T h + b_2), \end{aligned} \quad (3.15)$$

де $W_1 \in \mathbb{R}^{10 \times 6}$, $b_1 \in \mathbb{R}^6$, $w_2 \in \mathbb{R}^6$ і $b_2 \in \mathbb{R}$ — визначені параметри; $h \in \mathbb{R}^6$ — внутрішнє представлення; $\sigma(a) = (1 + \exp(-a))^{-1}$; $p_2 \in [0, 1]$ — оцінка скороченої конфігурації. Разом мережа містить $10 \cdot 6 + 6 + 6 + 1 = 73$ визначені параметри.

Збережене правило враховує поріг мережі та окрему двійкову ознаку технічної аномалії контрольованого розкодування. Його подано формулою (3.16):

$$\hat{y}_2 = \mathbf{1}[p_2 \geq \tau_2 \vee a_d = 1], \quad (3.16)$$

де $\tau_2 = 0,5911823092477697$ — поріг, визначений на окремій перевірній частині; $a_d \in \{0, 1\}$ — зареєстрована ознака технічної аномалії розкодування; $\hat{y}_2$ — рішення скороченої конфігурації. Значення a_d не ототожнюють із m_b ,

ρ_b або Q_A : воно не підтверджує наявності причинно пов'язаного журналу. У зовнішній серії $a_d = 0$ для всіх 800 відеоматеріалів, тому одержані рішення визначалися лише p_2 .

Параметри визначали за 2 500 об'єктами, утвореними із записів пристрою D24 у приміщенні. Ще 2 500 об'єктів з іншої сцени того самого пристрою використали лише для вибору порога за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень із подальшою перевагою більшої специфічності та більшого порога. Внутрішню перевірку провели на 5 000 об'єктах пристрою D27. Використано початкове значення генератора псевдовипадкових чисел 20 260 717, 3 000 ітерацій із залученням усієї навчальної частини, швидкість навчання 0,01, коефіцієнт L_2 -регуляризації 0,001 та зважену за класами бінарну перехресну ентропію. Об'єкти пристроїв D28–D31 не використовували для визначення параметрів або порога.

Машинозчитуваний паспорт із будовою, параметрами, статистиками стандартизації та порогом збережено як `data/method_2_neural/model.json`; його контрольна сума SHA-256 дорівнює 32326de5129b8fd1e678060dfa8b42c7451ba99f6479612e04aded066e959156. Автоматична перевірка підтвердила відсутність перетину адрес джерел і контрольних сум між частиною розроблення та заздалегідь відокремленою зовнішньою серією, а також нульові перетини базових фрагментів між навчальною, перевіркою і внутрішньою перевіркою частинами. Результати застосування зафіксованої моделі до 2 000 похідних від 100 базових фрагментів і чотирьох нових пристроїв наведено в підрозділі 4.4. Ці 2 000 об'єктів не трактують як 2 000 незалежних джерел.

Межу між формальним складом методу та реально наявними доказами систематизовано в табл. 3.8. Вона є частиною опису відтворюваності: відсутній складник не можна вважати реалізованим лише тому, що для нього визначено позначення або формулу.

Отже, емпіричне підтвердження другого методу має два різні рівні. Для повної конфігурації підтверджено формальну визначеність входів, виходів, граничних станів і порядку майбутньої перевірки, але не її кількісні властивості. Для скороченої конфігурації підтверджено відтворювану будову, зафіксовані параметри та зовнішнє оцінювання узгодження статичних оцінок. Позитивний результат другого рівня не переносять на відсутні X_b , Z_b , ρ_b і Q_A .

Таблиця 3.8 – Наявність складників, потрібних для перевірки другого методу

Складник	Стан	Межа підтвердження
Статичні оцінки ρ_s , ρ_v і ρ_c	Наявні	Відтворено їх обчислення зі збережених ознак; межі першого методу залишаються чинними
Причинно пов'язаний журнал X_b із фазами та попередниками	Відсутній	Відбір P_b і повне представлення Z_b експериментально не перевірено
Словники, повний каталог правил θ_r і пороги θ_{pb}	Неповні	Конфігурацію $Z_b = Z_r$ визначено формально, але її повторне виконання за наявним корпусом неможливе
Послідовнісне кодування U_b і перехресне зіставлення A	Відсутні	Розширення на основі навченої моделі не входить до підтвердженого результату
Скорочена модель узгодження $x_2 \mapsto p_2$	Наявна	Збережено 73 параметри, поріг, код повторного визначення параметрів і заздалегідь відокремлений протокол
Зовнішня серія на D28–D31	Наявна	Перевірено узгодження статичних оцінок і перенесення між форматами, але не повний контур причинного узгодження ознак подій і поведінки

3.3.5. Властивості, обчислювальна складність і перевірка методу

Для конфігурації з явними правилами визначено чотири властивості, виконання яких необхідне незалежно від числових значень оцінок. По-перше, за незмінних H , J_b , C_I і версій конфігурації повторне виконання має формувати той самий X_b , ту саму маску й той самий результат Z або Z^∂ . По-друге, кожна подія у X_b повинна задовольняти умову $d(e) = 1$; ця властивість забезпечує причинну замкненість відібраної послідовності. По-третє, недоступна група даних не заміщується нульовим вектором і не може зменшити оцінку ризику лише через технічну відсутність спостереження. По-четверте, кожний числовий компонент Z_b має бути простежуваним до правила, унормованої події та початкового запису журналу.

Зазначені властивості не доводять правильності розпізнавання аномального вмісту, але встановлюють формальні умови відтворюваності методу. Додавання до J_b запису, що не пройшов причинно-фазовий допуск, не повинно змінювати X_b і Z_b . Натомість додавання допустимої події може змінити результат лише в новому запуску з новим посиленням на журнал. Метод не створює відсутню модальність і не переносить значення з одного запуску до іншого.

Нехай N_J — кількість записів у початковому журналі, T — кількість допущених подій, n_r — кількість правил, які перевіряють для однієї події, а d_s , d_v і d_b — розмірності відповідно представлення структурних ознак, представлення спектральних і зорових ознак та представлення ознак подій і поведінки. За одноразового перегляду журналу, упорядкування допущених подій та послідовного застосування каталогу верхню межу часової складності визначено формулою (3.17):

$$C_M = O(N_J + T \log T + T n_r + d_s + d_v + d_b), \quad (3.17)$$

де доданок N_J відповідає відбору записів, $T \log T$ — упорядкуванню за часовими та причинними відношеннями, $T n_r$ — застосуванню правил, а сума розмірностей — формуванню інтегрованого представлення. Якщо журнал уже впорядкований і має індекси об'єкта та запуску, доданок упорядкування може бути зменшений, однак це не змінює вимог до перевірки причинного попередника. Верхня межа пам'яті становить $O(T d_e + d_s + d_v + d_b)$, де d_e — розмір числового опису однієї події. Наведені оцінки характеризують порядок зростання витрат, а не виміряну швидкодію відсутньої повної реалізації.

Порядок майбутньої перевірки повної конфігурації має охоплювати не лише підсумкові показники класифікації, а й порушення кожної передумови методу. Мінімальну сукупність перевірних сценаріїв подано в табл. 3.9. Очікувані результати сформульовано до одержання експериментальних даних, тому таблиця є протоколом перевірки, а не повідомленням про вже проведений експеримент.

Повна емпірична перевірка потребує парних журналів штатного й контрольовано зміненого оброблення тих самих об'єктів, наперед визначених схем подій, каталогу правил, правил причинного зв'язування та незалежних груп для налаштування й оцінювання. Спочатку потрібно перевірити відтворюваність P_b і правильність станів доступності, після цього — якість Z_b , а лише потім — внесок повної інтеграції у достовірність рішення. Така послідовність не дозволяє приписати другому методу поліпшення, спричинене лише статичними оцінками першого методу.

Алгоритм конфігурації з явними правилами формалізовано, однак його фактичне повторення потребує каталогу правил, унормованих подій, словників, порядку компонентів і порогів. Повного комплексу цих матеріалів

Таблиця 3.9 – Перевірні сценарії методу поведінкового узгодження

Сценарій	Контрольована зміна	Очікуваний результат
Повторне виконання	Незмінні входи та версії конфігурації	Побайтово однакові X_b , маска, Z_b і підсумковий запис
Внесення сторонньої події	До журналу додано запис іншого об'єкта, запуску або причинного ланцюга	Запис не входить до X_b і не змінює результат
Відсутність обов'язкової фази	Вилучено всі записи однієї обов'язкової фази	$m_b = 0$, формується Z^∂ із зазначенням неповного покриття
Спостережуваний порожній журнал	Усі фази покриті, але допустимих подій немає	$m_b = 1$, $X_b = \emptyset$; стан не ототожнюється з недоступністю
Порушення причинного порядку	Змінено часові позначки або посилання на попередника	Подію вилучено або сформовано стан відмови згідно з правилами покриття
Несумісна версія схеми	Змінено значення версії без відповідного словника перетворення	Автоматичне кодування заборонено; причина несумісності зареєстрована
Неперевірене навчуване розширення	Доступні значення U_b або A , але немає незалежно перевіреної версії моделі	Значення не впливають на Z_b і підсумкове рішення

у наявному корпусі не зафіксовано. Також відсутні повний набір причинно пов'язаних послідовностей подій, навчений послідовнісний засіб кодування, налаштоване перехресне зіставлення та незалежне порівняння.

Отже, у підрозділі розроблено метод із визначеними метою, об'єктом опрацювання, описами входу й виходу, послідовністю перетворень, умовами допустимості, граничними станами, властивостями та порядком перевірки. Наявні матеріали підтверджують формальну завершеність опису, але не кількісну перевагу повної конфігурації. Інформаційна технологія може організувати застосування конфігурації з явними правилами та зберегти відомості про її стан, проте не замінює окремої експериментальної перевірки другого методу.

3.4. Інформаційна технологія виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища

Окреме виконання двох методів ще не визначає, коли об'єкт можна передати вебсистемі, як діяти за неповного результату та як відтворити підстави рішення після зміни параметрів. Технологічне завдання полягає в керуванні станами недовіреного носія, а не лише в послідовному виконанні обчислень. До завершення аналізу об'єкт потрібно зберігати в ізоляції, після аналізу — відокремити аналітичний стан від припису за правилом реагування, а після визначення припису — зареєструвати відомості, достатні для його перевірки.

Зовнішню дію виконують лише після успішної реєстрації.

Інформаційна технологія використовує одну модель і два методи, але не змінює їхнього наукового змісту. Модель задає структуру аналітичного стану S_A , перший метод формує статичний опис, а другий — інтегроване представлення. Технологія керує ізоляцією, порядком виконання, вибором припису, реконструкцією та реєстрацією. За такого розмежування правило реагування можна змінювати без зміни висновку моделі, а перевірку — повторювати без заміни початкового об'єкта реконструйованим.

Наукова відмінність технології полягає не в самому числі етапів, а в незмінних вимогах до процесу: збереженні початкового X_{mm} ; станах із визначеним складом та явною маскою доступності; відокремленні аналітичного стану S_A від технологічного припису D_A ; поданні реконструкції як нового циклу з власним ідентифікатором, а не як «очищення» того самого носія; реєстраційному записі, достатньому для повторної перевірки за умови гарантованого збереження початкових даних і журналу. Склад п'яти етапів встановлено в підрозділі 3.1; нижче конкретизовано правило реагування, реєстрацію та реконструкцію. Зіставлення з аналогами наведено в табл. 3.1.

П'ятиетапну послідовність і забезпечувальні компоненти показано на рис. 3.5. Засіб приймання, ізольоване сховище, контрольоване середовище та сховище записів не утворюють додаткових етапів і не змінюють логіки переходів.

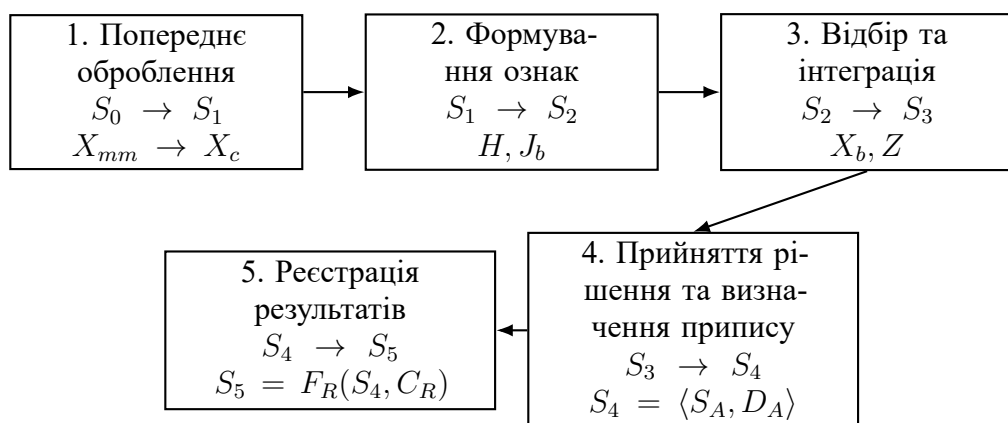


Рисунок 3.5 – П'ять етапів інформаційної технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища

Інформаційна технологія T_A охоплює впорядковані етапи $T_1, \dots, T_5$. Пропуск будь-якого з них змінює зміст результату: стан після прийняття рішення ще не є завершеним технологічним результатом, доки не збережено

відомостей для його відтворення. Засіб приймання, ізольоване сховище, контрольоване середовище, засіб реконструкції та сховище записів є забезпечувальними компонентами. Для кожного переходу між ними визначено вхід, склад виходу, контрольну суму, версію та стан завершення.

Аналітичний результат не визначає припису без урахування умов застосування: однаковий ризик може бути прийнятним для внутрішнього архіву й неприйнятним для публічного каналу. Щоб ця відмінність не змінювала модельного стану заднім числом, правило реагування відокремлено від F_D . Залежність технологічного припису від аналітичного стану, середовища застосування й чинної версії правила визначено формулою (3.18):

$$D_A = F_A(S_A, C_p, \theta_p), \quad (3.18)$$

де D_A — технологічний припис; F_A — функція вибору припису за правилом реагування; C_p — незмінний опис середовища застосування; θ_p — параметри та версія цього правила; S_A — аналітичний стан.

Допустимими приписами є допуск, передавання на експертну перевірку, реконструкція та блокування. За високого ризику й низької упевненості правило не повинно автоматично визначати допуск. Однаковий S_A може спричинити різні приписи в різних середовищах, але припис не змінює модельного висновку. Формула (3.18) дає змогу змінювати правила реагування без повторного тлумачення вже сформованого аналітичного стану.

Після застосування правила реагування утворюється стан четвертого етапу, але повний цикл завершується лише після успішної реєстрації. Склад цього проміжного стану, у якому аналітичний результат і припис залишаються окремими складниками, визначено формулою (3.19):

$$S_4 = \langle S_A, D_A \rangle, \quad (3.19)$$

де S_4 — стан після етапу прийняття рішення; S_A — аналітичний результат; D_A — технологічний припис.

За такого розділення окремо простежують наслідки зміни ознак, параметрів моделі та правила реагування.

Збереження лише S_4 недостатньо для пояснення зміни результату після оновлення засобу розкодування, схеми ознак або правила реагування. Тому

на п'ятому етапі до цього стану приєднують відомості для відтворення й утворюють зареєстрований технологічний результат за формулою (3.20):

$$S_5 = F_R(S_4, C_R), \quad (3.20)$$

де F_R — функція реєстрації; S_5 — зареєстрований технологічний результат; S_4 — стан після прийняття рішення; C_R — відомості, потрібні для відтворення.

Відомості C_R містять ідентифікатор і контрольну суму X_{mm} , версії записів, схем ознак і правила реагування, опис C_p , ідентифікатор запуску, маску m_A , координати L_s і L_v , часові межі та причини неповноти. Представлення X_b зберігають як незмінну копію або як адресоване за вмістом посилання на збережений журнал; у другому разі до C_R включають контрольну суму, строк зберігання та гарантію доступності. Без цих умов запис є достатнім для повторної перевірки лише за фактичної доступності журналу.

Реєстрація завершує формування технологічного результату. Зовнішній припис D_A виконують лише після цілісного створення S_5 ; допуск до публікації до цього моменту заборонено. Якщо запис не створено, припис не виконують, об'єкт залишають в ізоляції, а система може призначити повторне опрацювання, експертний розгляд або блокування. Виконання здійснюють ідемпотентно за ідентифікатором запуску, а його підтверджений результат додають до реєстраційних відомостей. Перерваний запуск не перезаписує завершеного запису; повторне виконання одержує новий ідентифікатор.

Контрольована реконструкція потрібна тоді, коли чинне правило реагування допускає збереження дозволеного зорового вмісту, але початкова структура контейнера не вважається надійною. Вона створює новий мультимедійний об'єкт без невідомих невіднесених ділянок і заборонених службових полів; це не очищення початкового носія, а формування іншого об'єкта. Відповідне перетворення встановлено формулою (3.21):

$$X_{mm,j} = E_R(X_{v,i}, \theta_R), \quad j \neq i, \quad (3.21)$$

де E_R — функція реконструкції; $X_{v,i}$ — дозволене зорове представлення початкової перевірки; θ_R — опис цільового формату; $X_{mm,j}$ — новий мультимедійний об'єкт.

Реконструкція у формулі (3.21) не замінює $X_{mm,i}$ і не надає новому об'єкту наперед установленого статусу безпечності. Зв'язок із джерелом зберігають у супровідних відомостях, але новий об'єкт одержує власний ідентифікатор. Для відео перетворення охоплює лише зорове представлення: звукові доріжки, субтитри та службові поля доріжок до нового об'єкта автоматично не переносять, а їх склад визначають описом цільового формату θ_R і чинним правилом реагування.

Оскільки реконструкція змінює байтову послідовність, попередній клас або ризик не можна успадковувати як властивість нового об'єкта. Реконструйований об'єкт повертається на початок і проходить повний технологічний цикл за формулою (3.22):

$$S_{5,j} = F_T(X_{mm,j}, C_{0,j}, \theta_T), \quad (3.22)$$

де F_T — функція виконання п'яти етапів технології; $C_{0,j}$ — відомості про надходження реконструйованого об'єкта до нового циклу; θ_T — зафіксована конфігурація; $S_{5,j}$ — зареєстрований результат нового п'ятиетапного циклу.

Новий цикл у формулі (3.22) не успадковує класу, ризику або припису попередньої перевірки. Допуск можливий лише за результатом нового аналітичного стану й успішної реєстрації. Реконструкція при цьому не утворює шостого етапу технології: вона не продовжує поточної перевірки, а породжує новий об'єкт і, відповідно, новий п'ятиетапний цикл із власним ідентифікатором.

Ізоляцію об'єкта до зареєстрованого рішення та повернення лише реконструйованого об'єкта на початок нового циклу показано на рис. 3.6. Тому зворотний зв'язок на схемі не означає повторного використання попереднього рішення.

Синхронний, асинхронний і фоновий режими не змінюють п'яти етапів. Перевищення обмежень часу чи пам'яті, помилка розкодування та відмова сховища є технічними станами, а не свідченнями нульового ризику. Технічна невдача не є підставою для автоматичної публікації об'єкта. У локальному прототипі, перевіреному в розділі 4, помилка розкодування й контрольовано внесена відмова реєстрації завершували цикл без створення S_5 та без виконання зовнішнього припису; вебобгортка зберігає такий вхід в ізолюваному

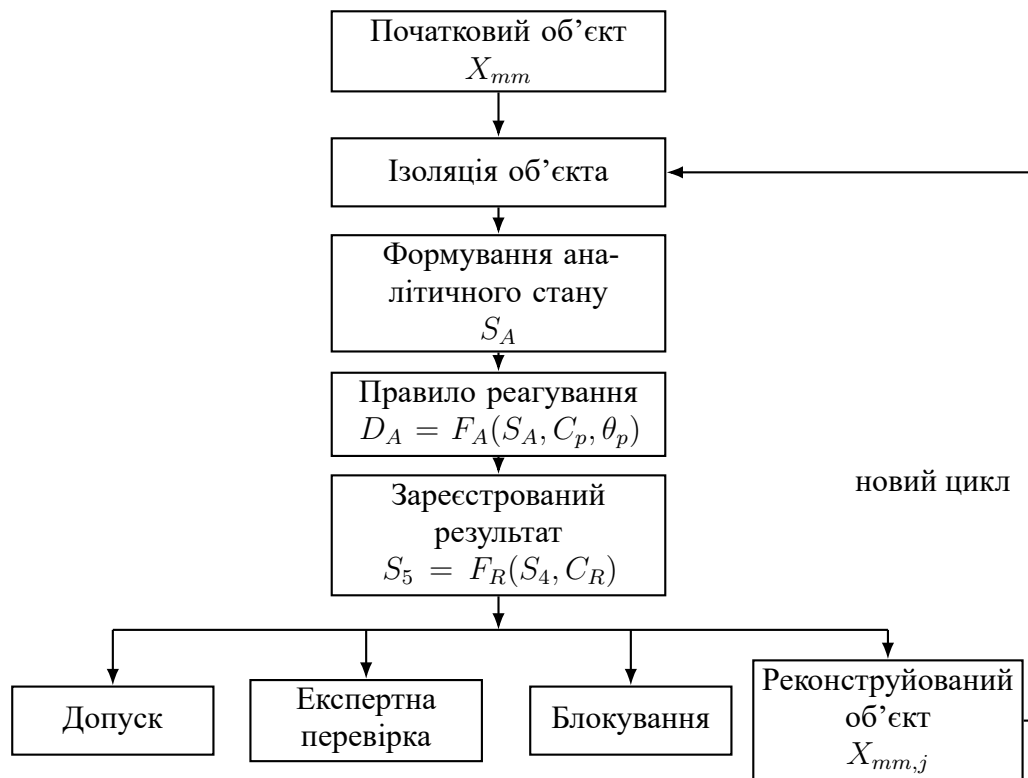


Рисунок 3.6 – Схема ізоляції та повторної перевірки мультимедійного об'єкта

сховищі.

Алгоритмічна відтворюваність технології потребує незмінних входів, параметрів із визначеними версіями, унормованих схем подій, каталогу правил, порогів, ваг і повних реєстраційних записів. Формальна наявність цих вимог, однак, не доводить їх реалізації в розподіленому середовищі. Локальна перевірка підтвердила цілісність переходів S_1-S_5 , атомарний запис без перезапису, повторний запуск, відновлення після двох класів технічних відмов і завершеність одного чотирипроцесного запуску. Не перевірено реконструкцію, причинно пов'язаний журнал, розподілену чергу, мережеву взаємодію, багатовузлове сховище, фактичне виконання зовнішніх приписів і тривале навантаження. Отже, реалізовано й локально перевірено прототипну послідовність виконання інформаційної технології, але її промислову готовність не заявлено.

Висновки до розділу 3

У розділі розв'язано завдання переходу від модельного опису до послідовності операцій зі збереженням походження кожного свідчення. Незмінний вхід відокремлено від похідних представлень, статичний опис — від початкового журналу й причинно пов'язаних подій, а аналітичний стан — від техно-

логічного припису. Перший метод формує статичний опис H , другий — інтегроване представлення Z , після чого інформаційна технологія організовує їх п'ятиетапне застосування та реєстрацію. Емпірично оцінено окремі статичні аналітичні складники, а локальний прототип перевірено щодо переходів, реєстрації, повтору, відновлення й двох класів технічних відмов. Повну конфігурацію поведінкового узгодження та розподілений промисловий процес не перевірено, тому промислову готовність технології не заявлено.

Удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак шляхом відокремленого формування двох складових ознак зі збереженням байтових і просторово-часових координат. Визначено вхід, параметри, одинадцять послідовних кроків алгоритму, умови завершення, структурні перевірки, детерміновані локальні й частотні ознаки, кадровий відбір та агрегування. Результат H є проміжним статичним описом і не замінює інтегрованого оцінювання або технологічного рішення. За протоколом із груповим поділом у підрозділі 4.4 перевірено скорочені числові проєкції Z_s , Z_v і Z_c , але не локалізації, покадрове зважування або повний склад H . Результати розділу 4 водночас засвідчили, що ізольована складова спектральних і зорових ознак на реальних відеозаписах може втрачати роздільну здатність. Отже, призначення методу полягає у спільному розгляді структурних свідчень і результатів спектрального та зорового аналізу разом із координатами та маскою доступності, а не в автономному використанні спектрального аналізу.

Формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, за яким подія має належати тому самому запуску, дозволеному причинному ланцюгу та сумісній фазі. Для конфігурації з явними правилами визначено каталог відповідностей із установленою версією. Кодування послідовностей і перехресне зіставлення на основі навченої моделі відокремлено як неперевірене розширення. Оскільки повний каталог правил і повні послідовності подій у наявному корпусі не збережено, експериментальну перевагу та кількісні властивості повної конфігурації не встановлено. Скорочена складова, адаптована до формату й навчена за експериментальними даними, яку розглянуто в розділі 4, не замінює такої перевірки. Отже, назва «метод» позначає завершену формальну процедуру з визначеними входом, перетвореннями, виходом і граничними станами, а не твердження про доведену емпіричну перевагу її повної реалізації.

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, незмінними вимогами якої є збереження входу, визначена структура станів, відокремлення аналітичного стану S_A від припису D_A у стані $S_4 = \langle S_A, D_A \rangle$, створення реєстраційного запису S_5 до зовнішнього виконання припису й подання реконструкції як нового циклу з окремим ідентифікатором. Локальна перевірка у розділі 4 підтвердила порядок S_1-S_5 , незмінність входу, атомарну реєстрацію, повтор, відновлення та безпечне завершення за помилки розкодування й відмови реєстрації. Цей результат не підтверджує повної поведінкової конфігурації, реконструкції, виконання зовнішніх приписів або роботи технології в розподіленому промисловому середовищі.

РОЗДІЛ 4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК АНОМАЛЬНОГО ВМІСТУ В МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДАНИХ ВЕБСЕРЕДОВИЩА

4.1. Мета, завдання та загальна організація експериментальних досліджень

У розділах 2 і 3 розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози, удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження, а п'ятиетапна інформаційна технологія набула подальшого розвитку. Експериментальне дослідження має встановити, які властивості цих результатів підтверджуються вимірюваннями, а які залишаються формалізованими положеннями. Таке розмежування потрібне, оскільки наявність повного формального опису ще не доводить працездатності кожного його складника, а високий показник на одному наборі не підтверджує переносимості рішення на нові мультимедійні дані.

Метою експериментальних досліджень є оцінювання здатності детермінованих структурних, спектральних і зорових ознак розрізняти мультимедійні об'єкти без контрольованої зміни та об'єкти із заданими структурними або статистичними відхиленнями, а також визначення меж, у яких результати прототипної конфігурації можна використовувати для обґрунтування інформаційної технології. Мета охоплює не лише обчислення показників, а й перевірку походження даних, способу їх поділу, незмінності параметрів під час оцінювання та відповідності висновку фактично виконаним операціям.

Дослідницьке припущення полягає в тому, що проєкція $Z_c = F_C^{11}(Z_v, Z_s; \theta_C^{11})$, утворена за доступності обох статичних складових, забезпечує повніше розрізнення контрольованих змін, ніж використання лише представлення спектральних і зорових ознак. Перевірка цього припущення не поширюється автоматично ні на повний статичний опис H , до якого також належать часткові оцінки, локалізації, маска доступності та відомості про походження, ні на інтегроване представлення Z , для якого потрібні причинно пов'язані події X_b , ознаки подій і поведінки Z_b та ознака їх доступності m_b . У проведеному

контрольованому експерименті кількісно оцінено класифікаційні властивості статичних числових представлень, але не всі складники H .

Послідовне виявлення обмежень зумовило шість окремих експериментальних серій, додаткове ресурсне вимірювання та локальну перевірку технологічних станів. Ретроспективна серія на 110 об'єктах дала агреговані орієнтири. За збереженим підсумковим описом внутрішнього контрольованого циклу сформовано 200 груп походження і 400 PNG- та MP4-об'єктів, визначено параметри трьох статичних конфігурацій та виконано одноразове оцінювання на відокремленій перевірній частині, яку не використовували під час навчання й налаштування. Повного пооб'єктного реєстру цього циклу в наявному пакеті немає, тому незалежно перевіряються арифметика агрегованих матриць і похідні від них порогові показники, але не вихідні оцінки, повторні вибирання або часові розподіли. За підсумковим описом цикл показав перевагу спільної числової проєкції над ізольованими спектральними та зоровими ознаками, але через синтетичне походження даних не відповідав на питання зовнішньої переносимості.

Наступні серії послідовно перевіряли саме це обмеження. Перша зовнішня перевірка на реальних відеозаписах не відтворила внутрішньої переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією та виявила нестійкість оцінок спектральних і зорових ознак. Поетапна підтверджувальна серія показала, що додаткова вимога підтвердження усуває частину хибнопозитивних рішень, але збільшує кількість пропусків. Після цього великомасштабну перевірку розширено від 2 000 MP4 до 10 000 окремих похідних об'єктів п'яти форматів, утворених із 500 базових відеофрагментів. На цих даних сформовано скорочену модель узгодження вихідних статичних оцінок, параметри якої визначали за навчальною частиною. Незмінні параметри моделі перевірено у заздалегідь відокремленій зовнішній серії на 2 000 об'єктах із чотирьох нових пристроїв. Ресурсне вимірювання в п'яти незалежних запусках процесу доповнило показники рішень 95-м процентилем наскрізного часу та найбільшим обсягом фізичної пам'яті процесу. Таким чином, дослідження охопило перевірку початкового припущення, його послідовне звуження, оцінювання форматного перенесення та визначення ресурсних витрат.

Для досягнення поставленої мети розв'язано такі завдання:

1. за збереженим описом сформовано контрольований набір із груповим

- поділом, спроектованим для запобігання одночасному потраплянню об'єктів спільного походження до частин навчання й перевірки;
2. визначено структурну конфігурацію Z_s , конфігурацію спектральних і зорових ознак Z_v та спільну числову конфігурацію Z_c , а також єдиний порядок їх навчання, налаштування й оцінювання;
 3. обчислено показники рішень на відокремленій перевірній частині, яку не використовували під час навчання й налаштування, оцінено їх невідомість і виконано парне зіставлення конфігурацій;
 4. досліджено залежність результатів від формату, виду контрольованої зміни та складу ознак;
 5. перевірено перенесення незмінних параметрів на реальні відеозаписи з пристроїв, які не використовувалися для навчання й добору порога;
 6. досліджено, чи зменшує правило підтвердження спектрального спрацювання частку хибнопозитивних рішень без неприйнятного зменшення повноти;
 7. перевірено форматне перенесення незмінних параметрів на PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM та стабільність установлених закономірностей на 500 базових фрагментах без прирівнювання похідних об'єктів до незалежних джерел;
 8. сформовано скорочену модель узгодження статичних оцінок і виконано її заздалегідь відокремлену зовнішню перевірку на об'єктах із чотирьох нових пристроїв без повторного визначення параметрів та добору порога;
 9. виміряно 95-й центиль наскрізного часу й найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу для порівнюваних конфігурацій у п'яти незалежних окремих запусках процесу;
 10. обчислено розвідувальний інтегральний рейтинг, що поєднує достовірність виявлення, часові витрати, пам'ять і стійкість результату між форматами, та окремо застосовано форматну умову;
 11. за наперед зафіксованим протоколом перевірено локальну реалізацію переходів S_1-S_5 , атомарну реєстрацію, безпечне завершення за помилки розкодування й відмови реєстрації, повторний запуск, відновлення та чотирипроцесне навантаження;
 12. перевірено арифметичну узгодженість збережених зведених показни-

ків попередньої експериментальної серії й установлено межі їх предметного тлумачення.

Призначення шести експериментальних серій, ресурсного вимірювання та локальної технологічної перевірки узагальнено в табл. 4.1. Кожна наступна серія відповідала на обмеження, виявлене попередньою. Через відмінність джерел, співвідношення класів і способів формування об'єктів їхні показники не об'єднуються в одну вибірку й не трактуються як послідовне підвищення якості.

Таблиця 4.1 – Організація експериментальних досліджень

Цикл	Експериментальний матеріал	Призначення	Допустимий висновок
Ретроспективний	Зведений опис 110 об'єктів, матриця рішень, компонентні й часові підсумки	Перевірка арифметики та внутрішніх залежностей попередньої експериментальної серії	Узгодженість повідомлених зведених показників без висновку про незалежне відтворення чи узагальнення
Внутрішній контрольований	Підсумковий опис 200 первинних груп, 400 об'єктів і поділу 60 : 20 : 20; повного пооб'єктного реєстру в наявному пакеті немає	Зафіксоване навчання контрольних моделей і перевірка числової проєкції Z_c	Арифметична узгодженість агрегованих результатів і джерело дослідницького припущення без незалежного пооб'єктного відтворення
Перша зовнішня перевірка	14 реальних МР4, 8 груп «пристрій–сцена», 56 похідних об'єктів	Перевірка незмінних параметрів на новому походженні	Оцінка перенесення на чотири зовнішні пристрої без перенавчання
Поетапна підтверджувальна	8 нових МР4, 4 групи, 32 парні об'єкти	Перевірка першого методу, доступної ознаки, сформованої за правилами, та правила підтвердження	Установлення зміни співвідношення між хибнопозитивними рішеннями й пропусками
Великомасштабна багатоматрична	8 джерел, 500 базових фрагментів, 10 000 похідних об'єктів п'яти форматів	Перевірка форматного перенесення, порівняння конфігурацій і формування моделі узгодження	Уточнення повторюваності в межах двох пристроїв без висновку про 10 000 незалежних джерел
Заздалегідь відокремлена зовнішня	8 нових джерел із 4 пристроїв, 100 базових фрагментів, 2 000 об'єктів	Одноразова перевірка зафіксованої моделі узгодження	Оцінка зміни типів помилок і перенесення на нові пристрої без повторного визначення параметрів
Локальна перевірка станів	10 незмінних об'єктів п'яти форматів, 45 сценарних спостережень	Перевірка переходів S_1-S_5 , відмов, повтору, відновлення й чотирипроцесного запуску	Підтвердження локальної прототипної реалізації без висновку про розподілений промисловий контур

Загальну організацію дослідження показано на рис. 4.1. Послідовність від попередньої експериментальної серії до заздалегідь відокремленої зовнішньої перевірки відображає не накопичення дедалі вищих показників, а перевірку початкового результату за жорсткіших умов. Негативний зовнішній результат гілки спектрального та зорового аналізу збережено як самостійний науковий результат, оскільки саме він визначив подальшу процедуру.

Об'єктом кількісної перевірки є детермінована частина методу аналізу спектральних, зорових і структурних ознак, представлена числовими конфігураціями Z_s , Z_v і Z_c , а також скорочена модель другого рівня для узгодження статичних оцінок, яку далі названо моделлю узгодження статичних оцінок. Вона опрацьовує три вихідні оцінки першого методу, дві їхні розбіжності та

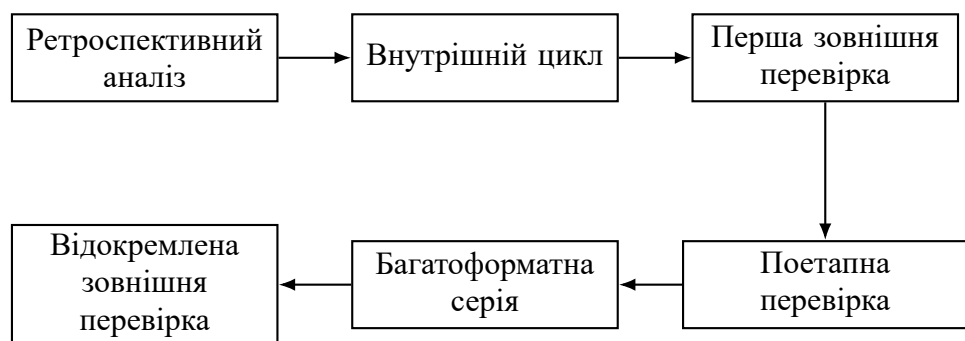


Рисунок 4.1 – Послідовність експериментальних серій дослідження

ознаку формату. Параметри цієї моделі визначали за навчальною частиною, однак вона узгоджує лише вже сформовані статичні свідчення й не замінює повного методу поведінкового узгодження. Причинно пов'язані журнали X_b , повне представлення Z_b , кодувальник послідовностей і перехресне зіставлення у проведених серіях не формувалися.

Відповідність між формальними результатами розділів 2 і 3 та фактичними об'єктами перевірки наведено в табл. 4.2. Вона відокремлює кількісно оцінені числові представлення від складників, для яких у наявному корпусі встановлено лише формальну структуру або часткову реєстрацію.

Таблиця 4.2 – Простежуваність формальних результатів та їх експериментальної перевірки

Формальний результат	Експериментальний відповідник	Наявна доказова опора	Межа підтвердження
Z_s	Дев'ять структурних ознак і структурна оцінка	Агреговані підсумки внутрішньої та пооб'єктні записи зовнішніх класифікаційних серій, форматне й ресурсне зіставлення	Не охоплено всі допустимі варіанти контейнерів; локалізацію L_s окремо не оцінено
Z_v	Шістнадцять спектральних і зорових ознак та відповідна оцінка	Агреговані підсумки внутрішньої та пооб'єктні записи зовнішніх серій, перевірка на п'яти форматах і парна перевірка розкодованої відмінності	Підтверджено збереження ненульової розкодованої відмінності, але не первинної просторово-часової локалізації; L_v окремо не оцінено
Z_c	Проекція з 24 ознак без дублювання ознаки відеоконтексту	Агреговане внутрішнє порівняння з Z_s і Z_v , пооб'єктне зовнішнє перенесення та ресурсне вимірювання	Перевірено властивості числового вектора, а не повного структурованого опису H ; внутрішні неперервні оцінки не збережено

Продовження таблиці 4.2

Формальний результат	Експериментальний відповідник	Наявна доказова опора	Межа підтвердження
H	Пооб'єктні ознаки, оцінки, ідентифікатори, контрольні суми та частина супровідних відомостей зовнішніх серій	Зовнішні реєстри підтверджують зв'язок об'єктів, ознак, оцінок і версії набору параметрів	Повного внутрішнього реєстру немає; не проведено спільної кількісної перевірки L_s , L_v , m_c і повного складу C_H
Z_b і Z	Повного експериментального відповідника немає	Формалізовано причинний допуск, явні правила, маски та структуру інтеграції	Причинно пов'язаних журналів не сформовано; кількісні властивості повного другого методу не встановлено
S_A , D_A , S_5	Машинозчитувані записи локального прототипу зі станами S_1-S_5	Перевірено незмінність входу, розділення S_A і D_A , атомарний запис S_5 , дві технічні відмови, повтор, відновлення та чотирипроцесний запуск	Не виконано реконструкцію, зовнішні приписи, розподілену чергу, мережеве передавання й тривале навантаження

Таке обмеження не применшує одержаних результатів, а визначає їх точний зміст. Висновок про статичний опис не можна переносити на всю мультимодальну технологію, однак послідовність внутрішньої й зовнішніх серій дає змогу перевірити, чи зберігається спостережувана доповнювальність ознак після зміни походження даних. Для виконання поставлених завдань використано кілька неперетинних наборів, які відрізняються складом первинних записів і допустимою силою висновку.

4.2. Формування експериментального набору даних і середовища досліджень

За збереженим підсумковим описом основний внутрішній набір сформовано спеціально для перевірки детермінованих складників першого методу. Вихідною одиницею була первинна група, яка поєднувала об'єкт без контрольованої зміни та похідний від нього об'єкт із заданим відхиленням. Завдяки цьому рішення для двох версій можна було зіставляти, не втрачаючи відомостей про спільне походження. В описі зафіксовано 200 первинних груп: 160 груп PNG і 40 груп MP4. Кожна група містила два об'єкти, тому повідомлений повний обсяг набору становив 400.

Базові зображення сформовано з гармонічних складників, шумових ре-

алізацій і геометричних фігур. Розмір PNG дорівнював 256×256 пікселів. Відео мало розмір кадру 160×120 пікселів, складалося з 12 кадрів і кодувалося з частотою 12 кадрів за секунду. Положення фігур у послідовності змінювалося, тому часові ознаки відео не зводилися до повторення одного нерухомого кадру. Синтетичне походження забезпечило керованість змін, але водночас обмежило переносимість результату на реальні дані зображень і відеозаписів.

За підсумковим описом поділ виконано на рівні первинних груп у співвідношенні 60 : 20 : 20. До навчальної частини увійшло 120 груп і 240 об'єктів, до налаштувальної — 40 груп і 80 об'єктів, до перевіркої — 40 груп і 80 об'єктів. Спочатку групи розподілено зі збереженням співвідношення форматів і видів змін, і лише після цього створено похідні об'єкти. Отже, дві версії одного базового вмісту мали належати до тієї самої частини. Повідомлений склад набору наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3 – Склад групово відокремленого експериментального набору

Формат	Групи	Без зміни	Зі зміною	Навчальна	Налаштувальна	Перевірна
PNG	160	160	160	192	64	64
MP4	40	40	40	48	16	16
Разом	200	200	200	240	80	80

Груповий поділ усуває один із головних чинників завищення показників. Якби похідні того самого вмісту опинилися одночасно в навчальній і перевірній частинах, класифікаційна модель могла б використати властивості джерела замість ознак контрольованої зміни. Поділ за назвою готового об'єкта цього не гарантує, тому за описаним протоколом належність до первинної групи фіксувалася окремим ідентифікатором. Через відсутність реєстру фактичну неперетинність усіх 200 груп у поточному пакеті незалежно не перевірено.

Для представлення різних механізмів утворено чотири види контрольованих змін, наведені в табл. 4.4. Кожному виду відповідало 50 первинних груп у повному наборі, з них 30 груп належали до навчальної, 10 — до налаштувальної і 10 — до перевіркої частини. Розподіл забезпечив однакову кількість перевірних позитивних об'єктів для кожного виду, що дало змогу встановити, який саме механізм визначає пропуски спільної конфігурації.

Перші два види утворюють виразне структурне свідчення, яке можна

Таблиця 4.4 – Види контрольовано внесених змін у групово відокремленому експерименті

Вид зміни	PNG	MP4
Хвостове додавання	Додавання 2 048 байтів після логічного завершення структури	Додавання 4 096 байтів після наявного контейнера
Допоміжний блок користувачького типу	Додавання перед IEND блока обсягом 2 048 байтів із коректною контрольною сумою	Додавання контейнерного блока <code>free</code> з навантаженням 4 096 байтів
Спектральна зміна	Шахове відхилення синього каналу на ± 2 для 18 % пікселів і зміна молодшого біта для 12 % значень	Покадрове шахове відхилення синього каналу на $\pm (2 \dots 4)$ для 16 % пікселів
Поєднана зміна	Спектральна зміна разом із хвостовим додаванням 2 048 байтів	Спектральна зміна разом із хвостовим додаванням 4 096 байтів

виявити під час розбору контейнера. Спектральна зміна не порушує формальної будови й має проявлятися в розкодованому представленні. Поєднана зміна одночасно надає свідчення двом статичним гілкам. Такий склад потрібний для порівняння ізольованих і спільної конфігурацій, але не охоплює всіх способів прихованого розміщення даних.

Водночас структурні зміни частково збігаються з безпосередньо перевірюваними ознаками, за якими сформовано позитивну мітку. Контрольний клас не містив окремої розширеної групи допустимих хвостових областей, службових блоків і заповнювальних ділянок різних засобів кодування. Тому результат структурної конфігурації характеризує розрізнення заданих втручань у межах використаного генератора, а не загальне відокремлення небезпечних структур від усіх допустимих варіантів контейнера.

Підсумковий опис зазначає, що для кожного об'єкта було зафіксовано ідентифікатор, первинну групу, частину поділу, формат, еталонну мітку, вид зміни, розмір, початкове значення генератора випадкових чисел, контрольну суму SHA-256, сформовані ознаки, неперервні оцінки, пороги, рішення й часові вимірювання. Однак відповідний машинозчитуваний реєстр, таблиці ознак, оцінок і часу до наявного пакета не ввійшли. Тому повідомлені 400 об'єктів, 200 груп, успішне розкодування 320 PNG і 80 MP4 та 240 перевірних рішень документують фінальний запуск, але не є повторно перевіреними за пооб'єктними записами.

Структурне представлення містило дев'ять ознак: результати перевірки розпізнавальної послідовності байтів, синтаксичного розбору та цілісності, відношення хвостових байтів і допоміжного навантаження до розміру об'єкта, частку невідомих елементів, масштабовану кількість структурних елементів, невідповідність розміру та ознаку відеоконтексту. Для PNG аналізували послідовність блоків, контрольні суми, завершальну структуру й до-

даткові байти. Для MP4 перевіряли типи й межі контейнерних блоків, блоки free та залишок після останнього коректного блока.

Представлення спектральних і зорових ознак містило шістнадцять ознак. До них належали ентропійні, лапласіанні, хвилькові й косинусні характеристики, частота переходів молодших бітів, ознаки синього каналу, міжканальний залишок і часові відмінності між кадрами. Для PNG часові компоненти машинного вектора дорівнювали нулю лише як технічне кодування незастосовності й тлумачилися разом з ознакою відеоконтексту; вони не вважалися спостереженим нульовим значенням часової зміни. Формальний опис H у цьому разі зберігає незастосовність часового представлення окремо. Спільна числова проєкція Z_c містила 24 ознаки: дев'ять структурних і п'ятнадцять додаткових спектральних і зорових ознак, оскільки ознаку відеоконтексту не дублювали. Призначення трьох конфігурацій узагальнено в табл. 4.5.

Таблиця 4.5 – Конфігурації ознак у групово відокремленому експерименті

Конфігурація	Кількість	Основні групи ознак	Призначення
Структурна Z_s	9	Розпізнавальна послідовність байтів, синтаксис, цілісність, хвостові області, допоміжні блоки, розміри	Перевірка контейнерного рівня без використання розкодованого вмісту
Спектральні й зорові ознаки Z_v	16	Ентропія, залишки, перетворення Гаара, дискретне косинусне перетворення, бітові й часові характеристики	Перевірка розкодованого подання без структурних правил контейнера
Спільна числова проєкція Z_c	24	Узгоджений вектор Z_s і Z_v без дублювання відеоконтексту	Оцінювання доповнювальності двох статичних джерел ознак

У підсумковому описі фінального запуску зазначено початкове значення генератора 20 260 717, Windows 11, Python 3.13.3, NumPy 2.3.0 та OpenCV 4.10.0; розкодування MP4 забезпечувала вбудована підтримка FFmpeg. Початкове значення 20 260 716, використане під час попереднього налагодження, до підсумкового оцінювання не входило. Апаратну конфігурацію і первинний журнал запуску не збережено, тому часові значення є повідомленими характеристиками цієї програмної реалізації, а не незалежно перевіреною або апаратно незалежною оцінкою.

Після внутрішнього циклу коефіцієнти трьох контрольних моделей і порого збережено в незмінному наборі параметрів. Його контрольна сума однакова в усіх зовнішніх серіях, що підтверджує відсутність повторного визначення параметрів і добору порога за новими даними. Зовнішні набори утворено з реальних відеозаписів VISION, одержаних різними портативними пристроями в приміщенні та поза ним. Використано як первинні записи, так і версії після опрацювання відеоплатформою.

Перша зовнішня вибірка містила 14 MP4 із чотирьох пристроїв: вісім первинних і шість опрацьованих платформою записів. Їх об'єднано у вісім груп «пристрій–сцена», щоб пов'язані варіанти одного походження залишалися однією одиницею оцінювання невизначеності. З кожного джерела детерміновано відібрано 12 послідовних кадрів із ділянки на рівні 20 % тривалості. Співвідношення сторін збережено доповненням полів до 320×240 пікселів.

Для кожного відібраного фрагмента сформовано чотири умови: без контрольованої зміни, зі структурним блоком, зі спектральною зміною та з поєднанням двох змін. Отже, перша зовнішня серія охопила 56 похідних об'єктів. Структурне втручання полягало в додаванні коректного термінального блока free з 32 768 детермінованими байтами. Спектральне втручання відтворювало малоамплітудну зміну синього каналу для 16 % пікселів кожного кадру. Оригінали не змінювалися; усі операції виконувалися лише над зареєстрованими копіями.

Підтверджувальну серію сформовано з восьми нових MP4 двох інших пристроїв, які утворили чотири групи «пристрій–сцена» та 32 похідні об'єкти. Її призначенням було поетапне порівняння стану до застосування аналітичних засобів, після першого методу, після доступної частини, сформованої за правилами другого методу, та після введення правила підтвердження спектрального спрацювання. Параметри й порядок зіставлення зафіксовано до відкриття результатів цієї серії.

Великомасштабний набір сформовано з восьми реальних MP4 двох інших пристроїв. Із неперетинних часових вікон утворено 500 базових 12-кадрових фрагментів. Кожний фрагмент подано у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM та в чотирьох умовах: контрольній, структурній, спектральній і поєднаній. Отже, один базовий фрагмент породжував 20 окремих файлів, а повний обсяг становив 10 000, по 2 000 кожного формату. PNG і

MP4 належали до початкової області моделей першого методу; JPEG, WebP і WebM оцінювалися як перенесення незмінних параметрів без повторного навчання чи добору порога.

У межах первинного багатоформатного протоколу окремого кількісного вимірювання збереження внесеної малоамплітудної спектральної зміни після остаточного кодування не виконували. Тому позитивна мітка в JPEG, MP4 і WebM позначала застосований сценарій підготовки, але сама по собі не гарантувала однакової амплітуди залишкового сліду в розкодованому представленні. Пізніша окрема ретроспективна парна перевірка встановила ненульову розкодовану відмінність у всіх 2 500 спектральних парах, але через відсутність масок, збережених до кодування, не визначила збереження первинної просторово-часової локалізації.

На цьому самому наборі сформовано скорочену модель узгодження. Її вхід містив структурну оцінку, оцінку спектральних і зорових ознак та спільну оцінку першого методу, дві різниці між ними й п'ять ознак формату. Нейронна мережа мала 10 входів, 6 прихованих вузлів, один вихід і 73 параметри. Об'єкти одного джерела не розподілялися між етапами: 2 500 об'єктів із записів одного пристрою в приміщенні використано для визначення параметрів, 2 500 з іншої сцени того самого пристрою — для визначення порога, а 5 000 об'єктів другого пристрою — для внутрішньої перевірки. Тому результати моделі на цих 10 000 об'єктах характеризують етап розроблення, а не незалежне підтвердження.

Машинозчитуваний паспорт моделі фіксує не лише архітектуру, 73 визначені параметри й поріг, а й повний протокол навчання: початкове значення генератора 20 260 717, 3 000 ітерацій алгоритму Adam із залученням усієї навчальної частини, швидкість навчання 0,01, коефіцієнт L_2 -регуляризації 0,001 та зважену за класами бінарну перехресну ентропію. Поріг обирали на перевірній частині за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень, а за її рівності — за специфічністю, а потім за значенням порога. Програмний модуль містить як застосування збережених параметрів, так і процедуру їх повторного визначення. Отже, навчання скороченої моделі узгодження відтворюється за пакетом, хоча одержання побайтово однакового машинозчитуваного файлу параметрів в іншому програмно-апаратному середовищі окремо не встановлено.

Для заздалегідь відокремленої зовнішньої перевірки використано вісім інших реальних відеозаписів із чотирьох нових пристроїв. Із них утворено 100 базових фрагментів і 2 000 похідних об'єктів за тією самою схемою п'яти форматів і чотирьох умов. Параметри моделі та поріг зафіксовано до формування ознак цієї вибірки. Контрольні суми й адреси первинних записів не перетиналися з попередніми зовнішніми наборами, тому цей цикл використано для перевірки перенесення зафіксованого правила узгодження. Термін «заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка» означає відокремлення даних від розроблення моделі, а не повторення дослідів незалежною дослідницькою групою.

Ресурсне вимірювання проведено на стратифікованій підмножині великомасштабного набору. Із кожного з восьми вихідних записів відібрано по чотири базові фрагменти, яким однозначно призначено чотири умови; кожний фрагмент подано в усіх п'яти форматах. У результаті загальні конфігурації опрацьовували 160 окремих файлів, а конфігурації з доступною відеоознакою — 64 MP4- і WebM-об'єкти. Вимірювання повторено в п'яти окремих процесах за одного робочого потоку й одного потоку засобу комп'ютерного зору. Холодний запуск процесу не включали до пооб'єктного часу. Апаратний паспорт не зафіксовано, тому одержані значення характеризують записане програмне середовище, але не є апаратно незалежними.

Склад і призначення зовнішніх серій зіставлено в табл. 4.6. Кількість похідних об'єктів у цій таблиці не є кількістю незалежних джерел: найбільша серія містить лише вісім вихідних записів, а заздалегідь відокремлена зовнішня серія — також вісім.

Таблиця 4.6 – Склад зовнішніх експериментальних серій на реальних відеозаписах

Серія	Пристрої	Джерела	Базові одиниці	Похідні об'єкти	Призначення
Перша зовнішня	4	14	8 груп	56 MP4	Перевірка незмінних моделей і порогів на новому походженні
Поетапна підтверджувальна	2	8	4 групи	32 MP4	Перевірка правила підтвердження
Багатоформатна	2	8	500 фрагментів	10 000 об'єктів п'яти форматів	Перенесення першого методу, розроблення моделі узгодження та оцінювання стійкості
Заздалегідь відокремлена зовнішня	4	8	100 фрагментів	2 000 об'єктів п'яти форматів	Перевірка зафіксованої моделі узгодження на нових пристроях

Для кожної зовнішньої серії збережено адреси й контрольні суми первинних записів, відомості про пристрій, варіант і сцену, параметри формува-

ння похідних, ознаки, неперервні оцінки, рішення та опис програмного середовища. Автоматична перевірка підтвердила очікувані 10 000 і 2 000 окремих файлів, повноту груп похідних об'єктів за форматами й сценаріями, відсутність накладання часових вікон, збіг контрольних сум і відсутність перетину первинних записів між зовнішніми наборами. Це не збільшує кількість незалежних пристроїв, але дає змогу відокремити розроблення від підтвердження.

Окрема незалежна машинна перевірка зовнішніх серій охопила 55 контрольних сум результатів і чотири таблиці прогнозів: 168 записів першої зовнішньої, 24 000 — великомасштабної MP4-серії, 114 000 — багатформатної та 22 800 — заздалегідь відокремленої зовнішньої серії. У цих таблицях не виявлено повторів ключів, пропущених значень або розбіжностей між неперервною оцінкою, порогом і рішенням. Матриці помилок, частки правильних рішень, збалансовані частки правильних рішень, специфічність, повноту, F_1 та площі під характеристичними кривими повторно обчислено з пооб'єктних записів без розбіжностей зі збереженими підсумками. Крім того, за канонічними векторами ознак і відновленим машинозчитуваним набором параметрів повторено 42 168 оцінок трьох конфігурацій першого методу; найбільша абсолютна розбіжність була меншою за 10^{-12} і не змінила жодного рішення. Ці числа не охоплюють внутрішню серію з 400 об'єктів, для якої пооб'єктні таблиці відсутні.

Зазначена перевірка підтверджує числовий ланцюг «канонічні ознаки — параметри — оцінка — рішення — підсумковий показник», але не є доказом тотожного повторного виділення всіх спектральних і зорових ознак із початкових мультимедійних даних. Первинна реалізація модуля виділення спектральних ознак до переданого пакета не ввійшла, а для історичної конфігурації не збережено точних меж високочастотної області дискретного косинусного перетворення та правила обчислення міжканального залишку. Наявна переносна реалізація тому має статус однозначно визначеної еталонної версії, тоді як таблиці ознак разом із реєстрами походження і контрольними сумами є канонічними даними наведених експериментів.

Ретроспективний набір мав інше походження. За збереженим описом він містив 110 об'єктів: 100 PNG і 10 MP4. До контрольного класу належали 50 PNG і 5 MP4, а до класу з навмисно внесеними відхиленнями — така сама

кількість. Структуру форматів і класів показано на рис. 4.2.

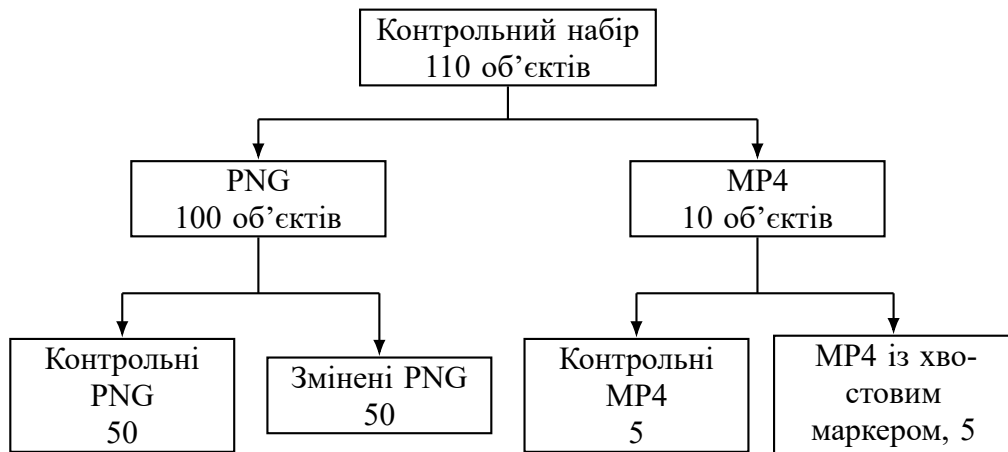


Рисунок 4.2 – Форматний і класовий склад контрольного набору за контрольним описом

Серед змінених PNG було по 10 об'єктів із послідовною та випадковою зміною молодших бітів, хвилюковим внесенням, хвостовою областю після IEND і текстовим сценарним фрагментом після завершальної структури. П'ять змінених MP4 містили хвостовий маркер після контейнера. Позитивна мітка в усіх серіях позначає контрольовано внесені відхилення, а не доведене виконання аномального коду або небезпечну дію вебсистеми.

Для попередньої експериментальної серії повідомлено апаратну конфігурацію AMD Ryzen 7 5700X із 32 ГБ оперативної пам'яті та послідовний режим на центральному процесорі. Однак первинного журналу запуску, реєстру походження, контрольних сум об'єктів і програмного коду не збережено. Крім того, параметри налаштовували й оцінювали на тому самому наборі. Отже, цей набір придатний для арифметичної перевірки зведених значень, але не для незалежної оцінки здатності до узагальнення.

Оскільки набори сформовано за різними протоколами, їхні числові результати не об'єднуються і не трактуються як зміна якості одного випробування. За збереженим описом внутрішній цикл відповідає на питання про числову проєкцію Z_c у контрольованих синтетичних умовах; перші дві зовнішні серії перевіряють перенесення на реальні MP4; багатоформатна серія встановлює форматну залежність і забезпечує дані для розроблення моделі узгодження; заздалегідь відокремлена зовнішня серія перевіряє її незмінну конфігурацію; ретроспективний матеріал характеризує внутрішню узгодженість раніше зафіксованого експериментального запуску.

4.3. Методика проведення експериментів і показники оцінювання

4.3.1. Послідовність основного експерименту

За підсумковим описом методику основного циклу побудовано так, щоб відокремити формування даних, визначення параметрів і підсумкове оцінювання. Кожний етап усуває конкретне джерело викривлення: груповий поділ запобігає витоку відомостей про спільне походження, окрема налаштувальна частина не допускає добору порога за перевірними мітками, а одноразове оцінювання зберігає незалежність підсумкового результату. Наведена нижче послідовність документує заявлений протокол; без повного внутрішнього реєстру, ознак, оцінок і журналу запуску її фактичне виконання для кожного об'єкта незалежно не підтверджено.

Послідовність виконання основного експерименту була такою:

1. *Розподіл первинних груп.* До створення похідних 200 груп розподілено між навчальною, налаштувальною та перевіркою частинами. Співвідношення форматів і видів змін збережено в кожній частині.
2. *Формування пар об'єктів.* Для кожної групи створено версію без контрольованої зміни та одну змінену версію. Еталонну мітку зберігали в реєстрі підготовки; модуль формування ознак не використовував її як вхід.
3. *Формування ознак.* Для кожного об'єкта окремо сформовано Z_s , Z_v і спільну числову проєкцію Z_c . Це дало змогу порівнювати конфігурації на тих самих об'єктах і за однакових умов розкодування.
4. *Навчання контрольних моделей.* Для трьох конфігурацій використано однакову стандартизовану логістичну регресію з L_2 -регуляризацією 0,05. Середні значення, масштаби й коефіцієнти визначено лише за 240 навчальними об'єктами. Класифікаційна модель виконувала роль контрольного засобу оцінювання ознак і не вводилася як новий складник методу.
5. *Визначення порогів.* Порогові значення вибрано лише за 80 налаштувальними об'єктами за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень. Для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і зорових ознак та спільної конфігурації вони становили відповідно 0,328738, 0,481738 і 0,456468. Після цього коефіцієнти й пороги залишалися незмінними.

6. *Одноразова перевірка.* Підсумкові рішення одержано на 80 об'єктах із 40 первинних груп, які не використовувалися для навчання, приведення ознак до спільного масштабу або визначення порога. Лише після фіксації рішень їх зіставлено з еталонними мітками.
7. *Оцінювання невизначеності й парних відмінностей.* Для довірчих інтервалів виконано 2 000 повторних групових вибирань із поверненням. В одному повторенні вибирали 40 первинних груп і включали обидва пов'язані об'єкти кожної групи. Парні розбіжності правильності додатково оцінено точним двобічним критерієм Мак-Немара на тих самих 80 об'єктах.
8. *Вимірювання часу та перевірка експериментальних матеріалів.* Час структурного аналізу й опрацювання спектральних і зорових ознак фіксували для кожного з 400 об'єктів монотонним лічильником. Після завершення перевірено кількість груп, об'єктів, розкодованих представлень і рішень, а також відповідність контрольних сум.

Застосування критерію Мак-Немара на рівні об'єктів потребує обережного тлумачення, оскільки дві версії в межах первинної групи мають спільне походження. Тому значення p використано як додаткову характеристику парних розбіжностей, а не як єдину підставу висновку. Основне тлумачення поєднує точкові значення, групові довірчі інтервали, кількість розбіжних пар і предметний розподіл помилок.

Обсяг незалежних груп визначався наявним експериментальним матеріалом, а не попереднім розрахунком статистичної потужності або заданої точності інтервалу. Тому довірчі інтервали характеризують невизначеність у межах сформованих груп, але не підтверджують достатності кількості пристроїв і записів для наперед установленого мінімально важливого приросту.

4.3.2. Показники якості рішень

Для оцінювання використано показники, наведені в табл. 4.7. Їх обрано тому, що загальна частка правильних рішень не показує, який саме тип помилки переважає. Повнота характеризує пропуски контрольованих змін, точність позитивного рішення — надійність позитивних спрацювань, а частка хибнопозитивних рішень — можливе навантаження на карантин або експертну перевірку.

За підсумковим описом збалансовану частку правильних рішень вико-

Таблиця 4.7 – Показники оцінювання рішень

Показник	Зміст у проведених експериментах
Частка правильних рішень	Відношення кількості правильно визначених об'єктів обох класів до загальної кількості
Збалансована частка правильних рішень	Середнє між повнотою позитивного класу та часткою правильно визначених контрольних об'єктів
Точність позитивного рішення	Частка об'єктів із контрольною зміною серед усіх позитивних рішень
Повнота	Частка виявлених об'єктів серед усіх об'єктів із контрольною зміною
Гармонійний показник F_1	Узгоджена характеристика точності позитивного рішення та повноти
Частки хибнопозитивних і хибнонегативних рішень	Відповідно частка помилково позначених контрольних об'єктів і частка пропущених змінених об'єктів
Площа під характеристичною кривою	Здатність неперервної оцінки ранжувати два класи за зміни порога

ристано для визначення порога, хоча всі три частини набору були збалансованими. Такий вибір зберігає рівну вагу двох класів і не створює переваги за рахунок одного типу рішення. Площу під характеристичною кривою внутрішнього циклу обчислено з неперервних оцінок, однак самі оцінки в наявному пакеті відсутні, тому значення площі та його інтервал незалежно не перераховуються. Для ретроспективної серії неперервних оцінок також немає, тому повідомлене там значення не використовується.

4.3.3. Обчислювальна складність, ресурсні витрати та розвідувальний рейтинг

Показник якості рішення не характеризує обчислювальну придатність конфігурації. Дві конфігурації можуть мати близьку достовірність виявлення, але істотно відрізнятися часом оброблення та використанням пам'яті. Тому в дослідженні розмежовано теоретичну обчислювальну складність, фактичні ресурсні витрати й розвідувальний інтегральний рейтинг. Перша характеристика описує порядок зростання кількості операцій зі збільшенням входу; друга визначається вимірюваннями в конкретному середовищі; третя потрібна лише для сценарного багатокритеріального порівняння конфігурацій, оцінених за одним протоколом.

Нехай b є кількістю байтів мультимедійного об'єкта, f — кількістю опрацьованих кадрів, p — кількістю пікселів кадру, d — кількістю ознак, а

h — кількістю прихованих вузлів моделі узгодження. Послідовний структурний розбір має порядок $O(b)$. Для реалізованих перетворень із фіксованими локальними блоками опрацювання спектральних і зорових ознак має порядок $O(fp)$; якщо розмір перетворення збільшується разом із кадром, консервативна верхня оцінка становить $O(fp \log p)$. Рішення лінійної моделі має порядок $O(d)$, а рішення моделі узгодження — $O(dh)$. Ці оцінки не додаються до показників виявлення, оскільки не мають спільної вимірювальної шкали. Їх практичними відповідниками є 95-й перцентиль наскрізного часу одного об'єкта та найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу.

Інтегральний рейтинг призначено для порівняння конфігурацій у двох окремих областях: для всіх п'яти форматів і для спільної відеовибірки MP4/WebM. Результати цих областей між собою не порівнюються, оскільки вони охоплюють різні об'єкти та різний склад доступних гілок. До рейтингу не включено одночасно частку правильних рішень, точність, повноту, F_1 і площу під характеристичною кривою, оскільки це повторно врахувало б ті самі рішення. Для пояснення помилок ці величини подаються окремо. Складники рейтингу наведено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8 – Складники розвідувального інтегрального рейтингу конфігурації

Складник	Вимірювана основа	Зміст і правило використання
K_1	Достовірність виявлення	Середня за відеоджерелами збалансована частка правильних рішень; кожне з восьми джерел має однакову вагу незалежно від кількості похідних
K_2	Часові витрати	Відношення $T_0/(T_0 + T)$, де T є 95-м перцентилем наскрізного часу, а T_0 — відповідним значенням спільної проєкції в тій самій області
K_3	Витрати пам'яті	Відношення $M_0/(M_0 + M)$, де M є медіаною найбільшого обсягу фізичної пам'яті процесу в п'яти запусках, а M_0 — значенням спільної проєкції
K_4	Форматна стійкість	Гармонійне середнє збалансованих часток правильних рішень, окремо обчислених для кожного формату порівнюваної області

Для об'єднання чотирьох складників використано формулу (4.1), яка задає розвідувальний інтегральний рейтинг у стобальній шкалі:

$$K_I = 100K_1^{0,50} K_2^{0,20} K_3^{0,10} K_4^{0,20}, \quad (4.1)$$

де K_I — розвідувальний інтегральний рейтинг конфігурації; K_1 — до-

стовірність виявлення; K_2 — нормований часовий складник; K_3 — нормований складник пам'яті; K_4 — форматна стійкість. Ваги встановлено експертно за таким міркуванням: якість рішення отримує половину сумарної ваги як основний критерій придатності; часовий складник має вдвічі більшу вагу за пам'ять, оскільки затримка безпосередніше обмежує пропускну здатність; форматна стійкість дорівнює часовій вазі, бо неприйнятний результат хоча б одного обов'язкового формату унеможливорює розгортання. Геометричне об'єднання зменшує можливість повної компенсації слабого складника високим значенням іншого, однак не перетворює K_I на ймовірність правильного рішення або відсоток точності.

Складники K_1 і K_4 одержано з тих самих класифікаційних рішень, тому вони статистично залежні й частково повторно відображають якість розпізнавання. Нормування K_2 і K_3 також залежить від вибору спільної проєкції як опорної конфігурації: за рівності часу або пам'яті опорному значенню відповідний складник дорівнює 0,5, а не одиниці. Отже, зміна опорної конфігурації або ваг може змінити порядок місць. Через ці властивості K_I використовується лише як сценарний рейтинг, тоді як первинними результатами залишаються окремі показники рішень, часу, пам'яті та форматного перенесення.

Завершеність, цілісність і форматну придатність перевірено до обчислення рейтингу. Окрема форматна умова вимагає, щоб точкове значення збалансованої частки правильних рішень для кожного формату було не меншим за 0,60. Межу 0,60 встановлено як прикладну умову цього сценарію після первинного перегляду якості; її не підтверджено незалежною функцією втрат або нормативною вимогою. Через малу кількість незалежних вихідних записів форматну умову слід тлумачити описово, а не як статистично підтверджену нижню межу для генеральної сукупності. Умова не множить на K_I , а подається поряд із ним, щоб висока швидкодія не приховувала неприйнятного точкового результату окремого формату.

Уточнену редакцію рейтингу сформовано після первинного перегляду даних про якість, але до нового ресурсного вимірювання, повторного вибирання й аналізу чутливості ваг. Тому K_I є вторинним розвідувальним результатом; його незалежне підтвердження потребує нових незадіяних джерел і наперед зафіксованої формули.

4.3.4. Методика зовнішніх і ретроспективної перевірок

Після завершення внутрішнього циклу набір параметрів і пороги трьох конфігурацій залишалися незмінними в усіх зовнішніх серіях. Така послідовність є принциповою: якби параметри коригували після перегляду рішень на VISION, зовнішній набір перетворився б на додаткову налаштувальну частину. Тому відмінність між внутрішнім і зовнішнім результатом розглядається як спостережувана зміна після переходу до нового походження даних, а не як привід перерахувати поріг на тих самих об'єктах.

У першій зовнішній серії кожен із 14 первинних записів дав чотири парні умови. Співвідношення класів становило 14 контрольних до 42 змінених, тому частка правильних рішень сама по собі могла бути оманливою: постійне позитивне рішення також дало б 0,75. Основними показниками обрано збалансовану частку правильних рішень, повноту, частку правильно визначених контрольних об'єктів, F_1 і площу під характеристичною кривою. Невизначеність оцінювали 2 000 повторними вибираннями восьми груп «пристрій–сцена» з поверненням.

Окремо всі 14 реальних МР4 проаналізовано без вирізання фрагмента, зміни розміру й повторного кодування. Ця перевірка потрібна для встановлення того, чи не формує зафіксована конфігурація позитивні рішення на незмінених записах лише через властивості пристрою, кодека або опрацювання платформою. Результати для фрагментів і повних оригіналів не об'єднували, оскільки тривалість і просторове подання істотно відрізнялися.

Підтверджувальну серію побудовано як чотири послідовні стани одного правила рішення. Початковий стан не використовував розроблених аналітичних засобів. Другий стан застосовував статичні ознаки першого методу. Третій додавав доступну ознаку, сформовану за правилами другого методу та призначену для фіксації аномалії розкодування. Четвертий вимагав такого підтвердження для спектрального спрацювання без структурного свідчення. Цей порядок зафіксовано до відкриття міток серії, тому одержаний негативний результат не спричиняв повторного добору правила на тих самих даних.

Одиницею незалежності в підтверджувальній серії були чотири групи, а не 32 похідні. Через це об'єктне значення критерію Мак-Немара не використано як підтвердження статистичної відмінності. Для наряду групової зміни застосовано двобічний точний знаковий критерій. Навіть якщо всі чотири

групи змінювалися в одному напрямі, найменше можливе двобічне значення для такої кількості груп дорівнює 0,125.

Багатоформатна серія повторила чотири умови для 500 неперетинних базових відеофрагментів у п'яти форматах. Параметри першого методу не змінювалися. Для оцінювання невизначеності виконано 2 000 блокових повторних вибирань із поверненням: один блок містив усі похідні об'єкти базового фрагмента, сформовані для різних форматів і сценаріїв, а вибирання стратифікували за вісьмома вихідними записами. Така процедура зберігає залежність усередині фрагмента й не трактує 10 000 похідних як незалежні спостереження. Додатково послідовно вилучали по одному вихідному запису, щоб перевірити, чи не визначається підсумок одним джерелом.

У цій серії три класичні статистичні показники зображення використано як зовнішні засоби порівняння: критерій χ^2 пар значень, показник регулярності груп і парність вибірових пар. Їх оцінено окремо та в поєднанні зі структурним рішенням за незмінним правилом. Вони не вводилися до навчання першого методу, тому зіставлення показує, чи дає проста відома статистична ознака приріст за однакових умов формату й сценарію.

Модель узгодження формували тільки на розподілених за джерелами частинах великомасштабного набору. Поріг вибирали за найбільшою збалансованою часткою правильних рішень із подальшою перевагою більшої специфічності. До заздалегідь відокремленої зовнішньої серії зафіксовано будову мережі, усі 73 параметри, поріг 0,591182 і правило прийняття рішення. Наперед установлена умова підтвердження вимагала додатної зміни збалансованої частки правильних рішень без погіршення специфічності та відсутності форматного значення нижче 0,60.

У заздалегідь відокремленій зовнішній серії основною одиницею повторного вибирання був базовий фрагмент разом з усіма його двадцятьма похідними; стратифікацію виконано за вісьмома вихідними записами. Загальну парну зміну рішень додатково оцінено точним двобічним критерієм Мак-Немара. Як і в поетапній серії, це значення обчислено на залежних похідних, тому воно розглядається лише як допоміжна характеристика парних розбіжностей, а не як самостійне підтвердження значущості. Оскільки цей критерій характеризує загальну правильність і не надає однакової ваги двом класам, його тлумачено разом зі зміною збалансованої частки правильних рі-

шень, повноти й специфічності.

Ресурсне вимірювання відокремлено від повного експериментального запуску якості. Для кожної конфігурації послідовність оброблення запускали в новому процесі п'ять разів; у кожному запуску вимірювали пооб'єктний наскрізний час і найбільший обсяг фізичної пам'яті процесу. Основною часовою характеристикою був 95-й перцентиль, оскільки середнє значення приховує повільні випадки розкодування відео. Для пам'яті використовували медіану п'яти найбільших значень, щоб одиничний фоновий стрибок не визначав увесь результат.

Основний зв'язок між внутрішнім розробленням і зовнішньою перевіркою показано на рис. 4.3. Верхня гілка відображає формування групового поділу, навчання та незмінну фіксацію параметрів. Нижня гілка показує перенесення тієї самої конфігурації на нові реальні відеозаписи без повторного навчання.

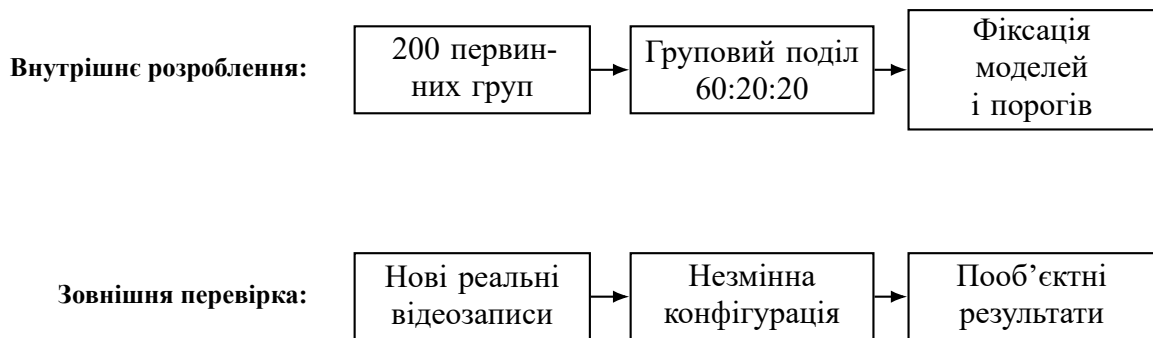


Рисунок 4.3 – Розмежування внутрішнього розроблення та зовнішнього оцінювання

Методика ретроспективної перевірки була іншою. Спочатку категоріальні підсумки зіставлено з матрицею помилок, після чого з її чотирьох елементів повторно обчислено шість порогових показників. Далі проаналізовано окремі статичні канали та втручання, за якого один із векторів замінювали нульовим, не навчаючи конфігурацію повторно й не змінюючи порога. Таке втручання характеризує чутливість зафіксованого правила, але не рівнозначне навчанню скороченої моделі.

Важливо також відрізнити нульову заміну від недоступності модальності. У моделі розділу 2 відсутність джерела позначається відповідним значенням маски m_A , зокрема $m_b = 0$ для недоступних даних про події та поведінку. Нульовий вектор у компонентному експерименті є штучним втручанням і може не належати до звичайного розподілу ознак. Тому результати такого

вилучення не використовуються для висновку про причинний внесок або необхідність модальності.

Логіку компонентного зіставлення подано на рис. 4.4. Незмінними залишалися набір, поріг і правило рішення; змінювався лише вхід одного складника. Це дає змогу виявити, до яких груп ознак чутлива саме зафіксована конфігурація.

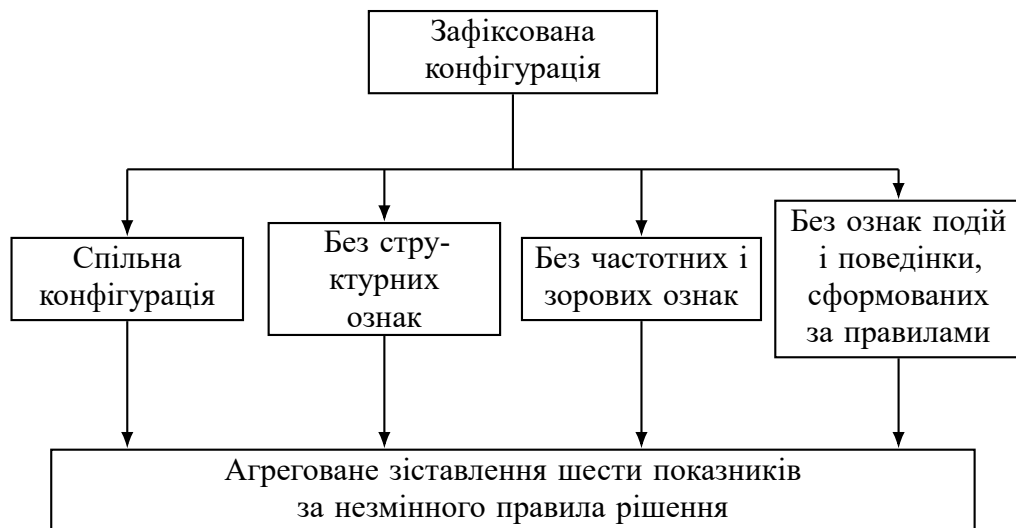


Рисунок 4.4 – Схема агрегованого компонентного вилучення

Час ретроспективної серії перевірено за сумою чотирьох повідомлених операцій: структурного аналізу, аналізу спектральних і зорових ознак, скороченої оцінки за правилами та інтеграції. Такий склад не відповідає повному п'ятиетапному циклу, оскільки не містить окремих вимірювань прийняття рішення й реєстрації результату. Отже, часовий підсумок використовується лише для визначення найбільш витратної операції попередньої конфігурації.

Результати далі подано в логіці розвитку дослідження: внутрішній групо-во відокремлений цикл, перша зовнішня перевірка, поетапна підтверджувальна серія, багатоформатне оцінювання, заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження, ресурсне зіставлення та окремий ретроспективний аналіз. Такий порядок показує не лише одержані числа, а й те, як нові дані змінювали тлумачення внеску окремих ознак.

4.4. Результати експериментальних досліджень та порівняльний аналіз

Логіка подання результатів відповідає послідовності обмежень, виявлених у процесі дослідження. За збереженим підсумковим описом внутрішній цикл показав перевагу спільної числової проєкції Z_c над ізольованою конфі-

гурацією спектральних і зорових ознак на синтетичних PNG і MP4. Перша зовнішня серія не відтворила переваги Z_c над структурною конфігурацією та виявила втрату роздільної здатності спектральної гілки на реальних MP4. Поетапна серія перевірила, як правило підтвердження змінює співвідношення між хибнопозитивними рішеннями й пропусками. Багатоформатна серія встановила межу структурної конфігурації на WebM і забезпечила дані для розроблення скороченої моделі узгодження статичних оцінок. Заздалегідь відокремлена зовнішня серія перевірила перенесення цієї моделі на нові пристрої; ресурсне вимірювання кількісно описало ціну одержаних профілів. Детальні межі тлумачення зібрано в табл. 4.24.

4.4.1. Внутрішня групово відокремлена перевірка

За підсумковим описом основне зіставлення виконано між структурною конфігурацією, конфігурацією спектральних і зорових ознак та спільною статичною конфігурацією. Для всіх трьох використано однакову контрольну класифікаційну модель, однакові навчальні, налаштувальні й перевірні групи та однаковий порядок визначення порога. Така будова протоколу мала забезпечувати, щоб різниця результатів відображала склад ознак, а не зміну обсягу даних або способу оцінювання; пооб'єктно перевірити дотримання цієї умови за наявними пооб'єктними матеріалами неможливо.

Збережені підсумки відокремленої перевірної частини наведено в табл. 4.9. Чотири елементи матриці подано в такому порядку: правильно визначені контрольні, хибнопозитивні, хибнонегативні та правильно визначені змінені об'єкти. За цими значеннями незалежно перевіряються правильність, точність позитивного рішення, повнота й F_1 , але не площа під характеристичною кривою, для якої потрібні неперервні пооб'єктні оцінки.

Таблиця 4.9 – Збережені підсумки статичних конфігурацій на перевірній частині з 80 об'єктів

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Частка правильних	Точність	Повнота	F_1	Площа
Структурна Z_s	39; 1; 6; 34	0,9125	0,9714	0,8500	0,9067	0,9337
Спектральні й зорові ознаки Z_v	33; 7; 17; 23	0,7000	0,7667	0,5750	0,6571	0,7500
Спільна числова проекція Z_c	40; 0; 2; 38	0,9750	1,0000	0,9500	0,9744	0,9869

Відповідно до збереженої матриці спільний статичний опис дав 78 правильних рішень із 80. У підсумковому описі обидва пропуски віднесено до об'єктів зі спектральною зміною MP4; хибнопозитивних рішень на цій пе-

ревірній частині не зафіксовано. Із матриці повторно обчислюються частка правильних рішень 0,9750, повнота 0,9500 і $F_1 = 0,9744$. Нульова спостережувана частка хибнопозитивних рішень стосується лише 40 контрольних об'єктів і не означає її нульового значення для іншої сукупності.

За підсумковим описом групове повторне вибирання дало для спільної конфігурації 95 % довірчий інтервал частки правильних рішень $[0,9375; 1,0000]$, повноти — $[0,8750; 1,0000]$, F_1 — $[0,9333; 1,0000]$, а площі під характеристичною кривою — $[0,9613; 1,0000]$. Первинні 2 000 повторних вибірок не збережено, тому ці межі не перераховано незалежно. Вони описують невизначеність у межах заявлених 40 перевірних груп і не враховують зміну походження даних або появу невідомого виду втручання. Результати парного зіставлення наведено в табл. 4.10; значення p повторно обчислюються з кількості розбіжних рішень.

Таблиця 4.10 – Парне зіставлення спільної числової проєкції з окремими конфігураціями

Порівняння	Спільна правильна, інша помилкова	Спільна помилкова, інша правильна	Розбіжні рішення	p
Z_c проти Z_s	5	0	5	0,0625
Z_c проти Z_v	23	1	24	$2,98 \cdot 10^{-6}$

Порівняно зі структурною конфігурацією спільна числова проєкція збільшила частку правильних рішень на 6,25 відсоткового пункту, повноту — на 10,00 відсоткового пункту, а площу під характеристичною кривою — на 0,0532. У п'яти випадках Z_c виправила помилки Z_s і не погіршила жодного рішення. Однак значення $p = 0,0625$ не досягло прийнятого рівня 0,05. Це значення є мінімально можливим для точного двобічного критерію Мак-Немара за п'яти розбіжних пар, оскільки $2 \cdot 2^{-5} = 0,0625$; отже, за такої кількості розбіжностей критерій ап'іорі не міг досягти рівня 0,05, і його результат посилює обережність висновку, а не спростовує числового поліпшення. Тому числове поліпшення зафіксовано, але перевагу над структурною конфігурацією за цим критерієм не встановлено.

Порівняно з конфігурацією спектральних і зорових ознак частка правильних рішень зросла на 27,50 відсоткового пункту, повнота — на 37,50 відсоткового пункту, а площа — на 0,2369. Спільна конфігурація виправила 23 рішення й погіршила одне; значення $p = 2,98 \cdot 10^{-6}$ засвідчує парну відмінність у межах цього контрольованого набору. Цей результат підтверджує доповнювальність структурних ознак до спектральних і зорових ознак, але не

дає підстав стверджувати перевагу над кожною окремою гілкою.

Розподіл за видами змін пояснює характер двох пропусків. Хвостове додавання, допоміжний блок користувачького типу та поєднану зміну виявлено в усіх 10 позитивних перевірних об'єктах кожного виду. Для спектральної зміни виявлено 8 із 10. За форматом усі 64 PNG класифіковано правильно, тоді як серед 16 MP4 отримано 14 правильних рішень і два пропуски. Отже, межу результату визначило не структурне втручання, а слабка спектральна зміна коротких відео.

Наведений розподіл не означає загальної непридатності спектральних і зорових ознак для відео. У перевірній частині було лише вісім первинних груп MP4 і по два змінені відео кожного виду. За такої кількості один або два об'єкти істотно змінюють частковий показник. Встановлено лише те, що за заданих параметрів спектральної зміни й кадрового подання спільна конфігурація пропустила два MP4; механізм пропуску потребує окремого дослідження на більшій кількості незалежних відеоджерел.

Повідомлений час формування статичних ознак наведено в табл. 4.11. Сирі пооб'єктні часові записи не збережено, тому середні, медіани й 95-ті процентилі незалежно не перераховано. Сумарне значення охоплює структурний аналіз та операції опрацювання спектральних і зорових ознак, але не містить формування набору, навчання, визначення порога, прийняття технологічного рішення, реєстрації, очікування в черзі або мережевого передавання.

Таблиця 4.11 – Повідомлений пооб'єктний час формування статичних ознак у групово відокремленому експерименті

Формат	Кількість	Середнє, мс	Медіана, мс	95-й центиль, мс
PNG	320	53,89	53,17	60,35
MP4	80	198,76	197,95	212,74
Усі об'єкти	400	82,86	54,01	204,06

За збереженням підсумком для PNG середній час структурного аналізу становив 0,32 мс, а час формування спектральних і зорових ознак — 53,57 мс. Для MP4 ці значення дорівнювали відповідно 0,21 і 198,55 мс. У межах повідомленого запуску часові витрати визначалися переважно розкодуванням і формуванням спектральних і зорових ознак. Загальне середнє 82,86 мс залежить від співвідношення 320 PNG до 80 MP4 й не переноситься на потік з іншим складом форматів.

Із повідомлених форматних середніх внутрішнього циклу одержано 0,298 мс для Z_s , 82,566 мс для Z_v і 82,864 мс для Z_c . За цими підсумками спільна проєкція перевищила Z_v за збалансованою часткою правильних рішень на 0,2750, а її середній час був більшим лише на 0,36 %. Порівняння Z_c із Z_s показало інше співвідношення: збільшення збалансованої частки правильних рішень на 0,0625 супроводжувалося приблизно 278-кратним збільшенням повідомленого середнього часу, причому парна відмінність правильності не досягла рівня 0,05. Через відсутність сирих часових записів кількісне співвідношення часу має статус збереженого описового результату.

Ці внутрішні середні не використано для обчислення інтегрального показника, оскільки вони охоплюють інший склад форматів, не містять пам'яті й не є наскрізними 95-ми процентилями. Їхнє призначення полягає у формуванні подальшого дослідницького питання: чи зберігається внутрішня перевага спільної проєкції після переходу до реальних відеозаписів і чи виправдовує можливий приріст додаткові ресурсні витрати. Відповідь на першу частину дала зовнішня перевірка, а на другу — окреме уніфіковане ресурсне вимірювання.

4.4.2. Зовнішня перевірка на реальних відеозаписах

У першій зовнішній серії параметри й пороги трьох конфігурацій перенесено без змін. Така умова відокремлює перевірку переносимості від подальшого навчання. На 56 похідних MP4 клас із контрольною зміною був утричі більшим за контрольний, тому основою порівняння стала збалансована частка правильних рішень, яка надає однакову вагу обома класам. Чотири елементи матриці в табл. 4.12 записано в тому самому порядку, що й для внутрішньої серії.

Таблиця 4.12 – Результати незмінних статичних конфігурацій у першій зовнішній серії

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	F_1	Площа
Структурна Z_s	14; 0; 14; 28	0,7500	0,8333	0,8000	0,8333
Спектральні й зорові ознаки Z_v	9; 5; 27; 15	0,4286	0,5000	0,4839	0,5034
Спільна числова проєкція Z_c	12; 2; 12; 30	0,7500	0,7857	0,8108	0,8316

Структурна конфігурація дала збалансовану частку правильних рішень 0,8333 і площу 0,8333. Для спільної числової проєкції відповідні значення становили 0,7857 та 0,8316. Однакова загальна частка правильних рішень 0,75

приховує різне співвідношення помилок: структурна конфігурація не сформувала хибнопозитивних рішень, але пропустила 14 змінених об'єктів; спільна сформувала два хибнопозитивні рішення й пропустила 12. Отже, зовнішні дані не підтвердили перевагу Z_c над Z_s .

Конфігурація спектральних і зорових ознак мала збалансовану частку правильних рішень 0,5000 і площу 0,5034, тобто її ранжування на цій вибірці було близьким до випадкового. Вона дала однакову частку позитивних рішень для контрольної, структурної, спектральної та поєднаної умов. Цей результат узгоджується з припущенням, що в межах цієї вибірки на рішення сильніше впливали властивості вихідного запису, ніж внесене спектральне втручання.

Сценарний розподіл спільної проєкції підтвердив цей висновок. Усі 14 структурних і всі 14 поєднаних змін отримали позитивне рішення. Для 14 спектральних умов позитивними залишилися ті самі два джерела, що й у парній контрольній умові. Отже, внесена спектральна зміна не змінила жодного з 14 парних рішень. Позитивний результат поєднаної умови визначався наявністю структурного блока.

Додаткова перевірка 14 повних незмінених оригіналів дала 14 правильних негативних рішень для структурної конфігурації. Спектральна й спільна конфігурації сформували по три позитивні рішення на тих самих об'єктах. Збіг указує на зв'язок цих рішень зі спектральними оцінками, але без окремого причинного експерименту не дає підстав стверджувати, що одна гілка безпосередньо спричинила рішення іншої.

Групове повторне вибирання для спільної проєкції дало 95 % інтервал $[0,6905; 0,8333]$ для збалансованої частки правильних рішень і $[0,8027; 0,8486]$ для площі під характеристичною кривою. Ширина інтервалів визначається лише вісьмома незалежними групами. Тому навіть за 56 похідних об'єктів результат залишається попередньою зовнішньою оцінкою.

Зовнішня серія змінила початкове тлумачення внутрішнього результату. У синтетичному наборі Z_c істотно перевершила Z_v , однак на реальних МР4 стійким виявилось насамперед структурне свідчення. Гілка спектрального та зорового аналізу не перенесла внутрішню роздільну здатність, а її додавання до структурної не підвищило збалансованої правильності чи площі. Цей негативний результат зумовив перевірку правила, яке не дозволяє

спектральному спрацюванню без структурної ознаки спричиняти позитивне рішення без додаткового підтвердження.

4.4.3. Поетапна підтверджувальна та багатоформатна серії

Підтверджувальну серію проведено на восьми МР4 з двох нових пристроїв. Чотири стани оцінювали на однакових 32 похідних об'єктах, тому зміна показників відображає саме зміну правила. Результати наведено в табл. 4.13; порядок чотирьох елементів матриці залишено незмінним.

Таблиця 4.13 – Поетапні результати підтверджувальної зовнішньої серії

Стан	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	Повнота	Частка хибно-позитивних
До застосування аналітичних засобів	8; 0; 24; 0	0,2500	0,5000	0,0000	0,0000
Після першого методу	4; 4; 4; 20	0,7500	0,6667	0,8333	0,5000
Після доступної частини, сформованої за правилами другого методу	4; 4; 4; 20	0,7500	0,6667	0,8333	0,5000
Після правила підтвердження	8; 0; 8; 16	0,7500	0,8333	0,6667	0,0000

Перший метод збільшив повноту від нуля до 0,8333, але одночасно сформував чотири хибнопозитивні рішення з восьми контрольних. Доступна частина, сформована за правилами другого методу, не змінила жодного рішення, оскільки у 32 контрольованих розкодуваннях не зафіксовано аномалії. Отже, цей етап не є емпіричною перевіркою повного методу поведінкового узгодження: фактично до статичного висновку не було додано нового позитивного свідчення.

Правило підтвердження усунуло чотири хибнопозитивні рішення, але збільшило кількість пропусків від чотирьох до восьми. Загальна частка правильних рішень залишилася 0,7500, а збалансована зросла до 0,8333 через відновлення правильних негативних рішень. Отже, одержано не безумовне поліпшення, а інше співвідношення помилок: зменшення навантаження від хибних тривог ціною нижчої повноти.

Усі чотири групи змінили груповий підсумок в одному напрямі, однак двобічний точний знаковий критерій за чотирьох груп дав $p = 0,125$. Тому статистично підтвердженої зміни на рівні 0,05 не встановлено. Значно менше значення, яке можна отримати за трактування 32 похідних як незалежних, не використовується, оскільки така одиниця аналізу ігнорує спільне походження.

Багатоформатна серія перевірила, чи зберігаються встановлені закономірності після одночасної зміни формату та збільшення кількості базових

фрагментів. Результати основних конфігурацій на 10 000 об'єктах наведено в табл. 4.14. Чотири елементи матриці зберігають попередній порядок: правильно визначені контрольні, хибнопозитивні, хибнонегативні та правильно визначені змінені об'єкти.

Таблиця 4.14 – Результати основних конфігурацій у багатоформатній серії на 10 000 об'єктах

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Збалансована правильність	Повнота	Специфічність	F_1
Структурна Z_s	1977; 523; 1977; 5523	0,7636	0,7364	0,7908	0,8154
Спектральні й зорові ознаки Z_v	1897; 603; 5689; 1811	0,5001	0,2415	0,7588	0,3653
Спільна проєкція Z_c	2188; 312; 2190; 5310	0,7916	0,7080	0,8752	0,8093
Модель узгодження ^a	2500; 0; 2500; 5000	0,8333	0,6667	1,0000	0,8000

^a Рядок моделі узгодження обчислено на всіх 10 000 об'єктах, серед яких 2 500 об'єктів використано для визначення параметрів і 2 500 — для визначення порога. На відміну від трьох статичних конфігурацій, для яких ці об'єкти є зовнішніми, показники моделі характеризують етап розроблення й прямо не зіставляються з рештою рядків; оцінку у задалегідь відокремлений зовнішній серії на нових пристроях наведено в табл. 4.16.

Спільний опис підвищив збалансовану частку правильних рішень порівняно зі структурною конфігурацією від 0,7636 до 0,7916 і зменшив частку хибнопозитивних рішень від 0,2092 до 0,1248. Водночас його повнота була нижчою на 0,0284. Отже, додавання спектральних і зорових ознак у реальних даних не створило безумовного поліпшення, а змістило рішення в бік більшої специфічності. Ізольована гілка спектрального та зорового аналізу з показником 0,5001 знову не відрізняла контрольовану спектральну зміну від природної мінливості.

Рядок моделі узгодження в табл. 4.14 наведено для повноти опису розроблення, а не як зіставну з трьома статичними конфігураціями оцінку: половину з 10 000 об'єктів використано для визначення параметрів моделі та її порога. Задалегідь відокремлене зовнішнє зіставлення моделі зі спільною проєкцією на нових пристроях виконано в окремому підрозділі, тому подальші висновки багатоформатної серії спираються на структурну конфігурацію, конфігурацію спектральних і зорових ознак та спільну конфігурацію. Модель узгодження усунула всі 312 хибнопозитивних рішень спільної проєкції, але додала 310 пропусків. Через нерівне співвідношення класів загальна частка правильних рішень майже не змінилася, тоді як збалансована зросла до 0,8333. Цей результат пояснюється пріоритетом правильного визначення контрольних об'єктів, а не появою нового свідчення про спектральне втручання: модель відтворила структурну й поєднану умови, але не сформувала позитив-

них рішень для суто спектральних умов.

Форматний розподіл у табл. 4.15 показує, чому загального показника недостатньо. Структурна конфігурація мала високі значення для чотирьох форматів, але на WebM сформувала позитивне рішення для всіх об'єктів, через що її збалансована частка правильних рішень дорівнювала 0,5000. Спільний опис зменшив цю залежність, а модель узгодження на етапі розроблення дала однаковий результат у п'яти форматах.

Невизначеність цієї серії оцінено блоковим повторним вибиранням, описаним у методиці: один блок містив усі похідні об'єкти базового фрагмента, сформовані для різних форматів і сценаріїв, а вибирання стратифікували за вісьмома вихідними записами. Одержані умовні 95 % інтервали для конфігурацій, що ввійшли до інтегрального зіставлення, наведено в табл. 4.19. Послідовне вилучення по одному вихідному запису застосовано як перевірку того, чи не визначається підсумок одним джерелом; форматні значення в табл. 4.15 подано як точкові, оскільки за восьми вихідних записів окремий інтервал для кожного формату спирався б на надто малу кількість незалежних одиниць.

Таблиця 4.15 – Збалансована частка правильних рішень за форматами в багатоформатній серії

Формат	Структурна Z_s	Спільна проєкція Z_c	Модель узгодження
PNG	0,8180	0,8033	0,8333
JPEG	0,8333	0,8000	0,8333
WebP	0,8333	0,8173	0,8333
MP4	0,8333	0,7987	0,8333
WebM	0,5000	0,7387	0,8333

Класичні статистичні показники не усунули виявленого обмеження. Критерій χ^2 пар значень, показник регулярності груп і парність вибірових пар дали збалансовані частки правильних рішень відповідно 0,5033, 0,5043 і 0,4999. Після їх об'єднання зі структурним рішенням одержано 0,5331, 0,6120 і 0,7254, але жодна конфігурація не виконала форматної умови. Отже, проста заміна опису спектральних і зорових ознак відомим статистичним показником не дала стійкого приросту. Це зіставлення охоплює лише три прості статистичні правила й не є повним порівнянням із сучасними спеціалізованими засобами стегоаналізу за єдиним протоколом.

У 4 000 MP4- і WebM-об'єктах була доступна вимірювана ознака те-

хнічної аномалії розкодування, проте жодного спрацювання не зафіксовано. Тому багатформатний результат моделі узгодження визначався статичними оцінками та форматом. Він не є перевіркою причинно пов'язаного представлення ознак подій і поведінки Z_b .

4.4.4. Заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження статичних оцінок

Заздалегідь відокремлена зовнішня серія перевіряла, чи зберігається профіль моделі узгодження після переходу від пристроїв розроблення до чотирьох нових пристроїв. Параметри та поріг не змінювалися, тому різниця між першим методом і моделлю відображає зафіксоване узгодження, а не повторне налаштування. Основні результати наведено в табл. 4.16.

Таблиця 4.16 – Заздалегідь відокремлена зовнішня перевірка моделі узгодження на 2 000 об'єктах

Конфігурація	Чотири елементи матриці	Правильність	Збалансована правильність	Повнота	Специфічність	F_1
Спільний опис першого методу	424; 76; 424; 1076	0,7500	0,7827	0,7173	0,8480	0,8115
Модель узгодження	500; 0; 508; 992	0,7460	0,8307	0,6613	1,0000	0,7961

Модель узгодження усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 пропуски. Унаслідок цього точкове значення збалансованої частки правильних рішень зросло на 0,0480, а частка хибнопозитивних зменшилася на 0,1520; водночас загальна частка правильних рішень зменшилася на 0,0040, повнота — на 0,0560, а F_1 — на 0,0154. Отже, заздалегідь відокремлена зовнішня серія відтворила профіль із пріоритетом специфічності, а не перевагу за всіма показниками.

Точний двобічний критерій Мак-Немара для 2 000 парних похідних дав $p = 0,5801$, тому відмінності загальної правильності на рівні 0,05 не встановлено. Парне блокове повторне вибирання за 100 базовими фрагментами дало умовний 95 % інтервал зміни збалансованої частки правильних рішень $[0,0403; 0,0553]$. За пристроями зміна становила 0,1462, 0,0013, 0,0403 і 0,0000. Відсутність погіршення на чотирьох пристроях є позитивним спостереженням, але нульовий результат одного з них і мала кількість пристроїв не дають підстав для широкого узагальнення.

У табл. 4.17 наведено форматні результати. В усіх п'яти форматах модель узгодження мала вище точкове значення, а найменша збалансована час-

тка правильних рішень дорівнювала 0,8200 для WebM, тобто перевищила наперед установлену межу 0,60. Проте модель залишилася консервативною: жодна з 500 суто спектральних умов не отримала позитивного рішення; по 496 із 500 структурних і поєднаних умов визначено правильно.

Таблиця 4.17 – Форматні результати заздалегідь відокремленої зовнішньої перевірки

Формат	Спільний опис	Модель узгодження	Зміна
PNG	0,7933	0,8333	+0,0400
JPEG	0,7850	0,8333	+0,0483
WebP	0,8067	0,8333	+0,0267
MP4	0,7867	0,8333	+0,0467
WebM	0,7417	0,8200	+0,0783

У 800 відеоматеріалах заздалегідь відокремленої зовнішньої серії технічних аномалій розкодування також не зафіксовано. Разом із поетапною та багатоформатною серіями одержано 4 832 унікальні відеоматеріали з доступною скороченою ознакою без жодного спрацювання. Ця відсутність пояснює, чому рішення формувалися статичною частиною, але не характеризує повний метод поведінкового узгодження.

4.4.5. Перевірка чутливості до повторного виділення ознак

Оскільки первинної реалізації модуля виділення спектральних і зорових ознак не збережено, додатково перевірено не лише числовий ланцюг від канонічних ознак до підсумкового показника, а й чутливість результату до повторного формування ознак поточною еталонною реалізацією. Для цього використано ті самі 56 MP4 першої зовнішньої серії та 2 000 MP4 великомасштабної серії. Контрольні суми всіх об'єктів збіглися з реєстрами походження; нових об'єктів не формували, моделі не перенавчали, пороги не змінювали, а архівні таблиці залишили незмінними. Отже, зіставлення в табл. 4.18 характеризує чутливість до реалізації модуля виділення ознак, а не новий підтверджувальний експеримент.

Структурна конфігурація в обох серіях повністю зберегла матрицю рішень. Для конфігурації спектральних і зорових ознак збалансована частка правильних рішень залишилася поблизу 0,5, але істотно змінилося співвідношення хибнопозитивних і хибнонегативних рішень. Це означає, що повторне виділення ознак не відновило роздільної здатності спектральної гілки й водночас спричинило зсув її числової шкали відносно історичного порога.

Таблиця 4.18 – Чутливість показників до повторного виділення ознак із тих самих файлів MP4

Серія	Конфігурація	Збалансована правильність	Специфічність	Повнота
56 MP4	Структурна Z_s	0,8333 → 0,8333	1,0000 → 1,0000	0,6667 → 0,6667
	Спектральні й зорові ознаки Z_v	0,5000 → 0,5000	0,6429 → 0,1429	0,3571 → 0,8571
	Спільна Z_c	0,7857 → 0,6905	0,8571 → 0,5714	0,7143 → 0,8095
2 000 MP4	Структурна Z_s	0,8333 → 0,8333	1,0000 → 1,0000	0,6667 → 0,6667
	Спектральні й зорові ознаки Z_v	0,5000 → 0,4993	0,7240 → 0,0500	0,2760 → 0,9487
	Спільна Z_c	0,7987 → 0,6520	0,8960 → 0,4560	0,7013 → 0,8480

У кожній клітинці наведено «архівне значення → значення після повторного виділення ознак». Навчання і повторний добір порога не виконувалися.

У спільній проєкції загальна частка правильних рішень в обох серіях залишилася 0,75, однак збалансована частка зменшилася від 0,7857 до 0,6905 та від 0,7987 до 0,6520. Незмінна загальна правильність пояснюється співвідношенням класів 1 : 3: збільшення повноти компенсувало втрату специфічності. Тому саме збалансована частка правильних рішень, а не загальна, виявила калібрувальну нестійкість.

Перевірка не змінює наведених архівних результатів, оскільки їхній ланцюг «канонічні ознаки — параметри — рішення — показник» відтворено окремо. Водночас він емпірично підтверджує встановлену межу: поточну еталонну реалізацію не можна вважати чисельно тотожною відсутньому історичному модулю виділення ознак. Новий повний відтворюваний експеримент потребує повторного навчання на ознаках зафіксованої поточної версії та одноразової перевірки на джерелах, не використаних для визначення параметрів і порогів.

Окремий розвідувальний аналіз перевіряв специфічність структурної гілки щодо допустимої контейнерної варіативності. До перегляду результатів зафіксовано правило відбору 100 базових фрагментів із восьми відеоджерел. Для кожного фрагмента у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM сформовано три контрольні профілі без прихованого впливу: допустимі службові відомості; приватні розширення або відступи, дозволені відповідним контейнером; повторне кодування з іншими параметрами або повторне компонування без зміни відеопотоку. Загалом оцінено 1 500 змінених контрольних об'єктів. Параметри структурної моделі й поріг не змінювалися.

Усі сформовані об'єкти пройшли структурний розбір і розкодування без помилок. Для службових відомостей та контейнерних розширень у всіх 1 000 парах розкодований вміст залишився піксельно тотожним початковому.

Для початкових контрольних об'єктів частка позитивних структурних рішень становила 0,0400 для PNG, 0,0000 для JPEG, WebP і MP4 та 1,0000 для WebM; разом за п'ятьма форматами — 0,2080. Після додавання допустимих службових відомостей відповідні значення становили 0,1800, 0,0000, 0,0000, 0,0000 і 1,0000, а спільне значення — 0,2360.

Найвиразнішу межу виявлено для допустимих приватних розширень або відступів: у кожному з п'яти форматів усі 100 об'єктів отримали позитивне структурне рішення, тобто частка хибнопозитивних рішень дорівнювала 1,0000 (рис. 4.5). Після повторного кодування або компонування вона становила 0,0200 для PNG, 1,0000 для JPEG, 0,0000 для WebP і MP4 та 1,0000 для WebM; спільне значення дорівнювало 0,4040.

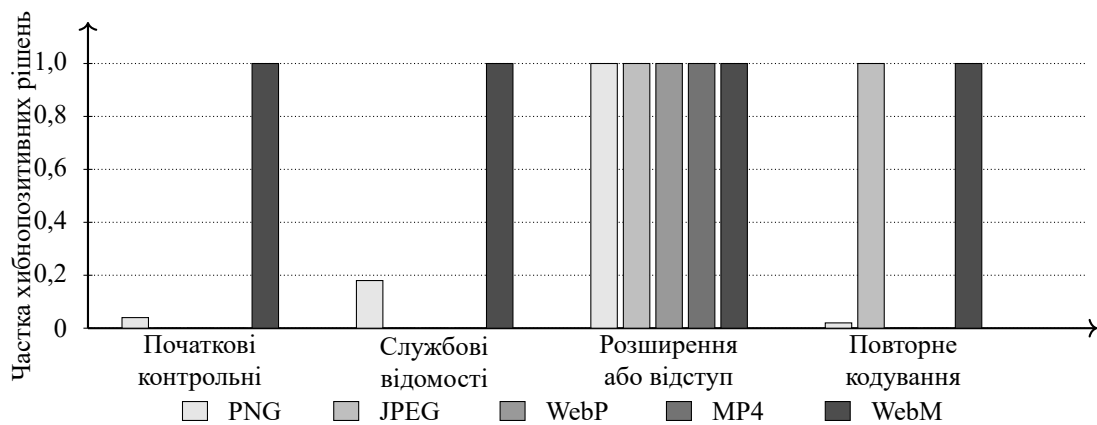


Рисунок 4.5 – Реакція структурної гілки на допустиму контейнерну варіативність у розвідувальному контрольному аналізі

Отже, структурна гілка відтворювано реагує на задані формальні ознаки контейнера, проте наявний поріг не відокремлює досліджені допустимі приватні розширення й відступи від структурних умов із позитивною міткою. Високі показники на попередніх серіях частково зумовлені відповідністю між способом формування позитивної мітки та ознаками, які безпосередньо вимірює модель. Тому результат структурної гілки потрібно тлумачити як формальну ознаку, що потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а не як самодостатній доказ прихованого або шкідливого впливу. Усунення цієї межі потребує нового навчального набору з репрезентативними допустимими розширеннями та незалежної перевірки після повторної фіксації параметрів і порога.

Для розмежування двох можливих причин низької якості гілки спектрального та зорового аналізу проведено розвідувальний парний аналіз

збереження внесеної відмінності після остаточного кодування у відповідному форматі. У наявній багатоформатній серії для кожного з 500 базових фрагментів зіставлено розкодовані контрольне представлення та представлення із внесеною спектральною зміною у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Одержано 2 500 пар за форматами і 13 500 пар розкодованих кадрів. Повторне вибирання виконано за вісьмома вихідними відеозаписами; аналіз не містив навчання або добору порога й має ретроспективний статус.

У кожній із 2 500 пар після розкодування збереглася ненульова відмінність. Середня за відеоджерелами абсолютна різниця одного каналного відліку становила 1,5107 для PNG, 1,8533 для JPEG, 1,9525 для WebP, 1,2984 для MP4 і 1,6875 для WebM за шкали 0–255. Відповідні значення пікового відношення сигналу до шуму перебували в межах від 38,6417 до 41,4147 дБ, а частка відліків із ненульовою парною різницею — від 0,5205 до 0,6453 (рис. 4.6).

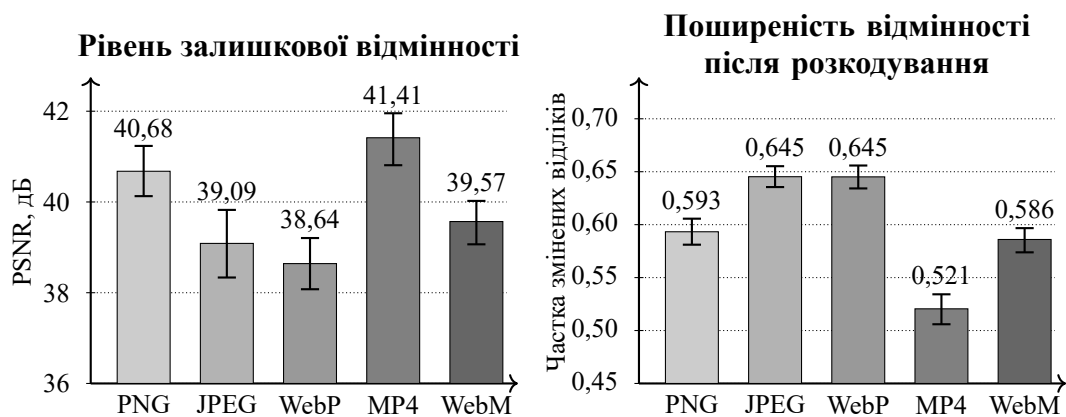


Рисунок 4.6 – Збереження парної спектральної відмінності після розкодування кінцевих форматів (стовпці — середні за відеоджерелами; відрізки — 95 % блокові інтервали повторного вибирання)

Коректність зіставлення додатково перевірено двома контейнерними контролями. Для всіх 2 500 пар «контрольне — структурне» і всіх 2 500 пар «спектральне — поєднане» розкодовані піксельні представлення були тотожними. Отже, службове структурне втручання не змінювало розкодованого вмісту, тоді як спектральна умова залишала малий, але ненульовий слід у кожному кінцевому форматі.

Цей результат відкидає повне зникнення парної відмінності як єдине пояснення збалансованої правильності Z_v поблизу 0,5. Водночас він не доводить відновлення первинної маски втручання: просторово-часові маски, сформовані до кодування, не збережено, а після втратного перетворення зали-

шок поширився між відліками й колірними каналами. Тому одержаний доказ характеризує наявність розкодованої парної відмінності, але не її просторову локалізацію. Низька роздільна здатність реалізованої гілки пов'язана принаймні з невідповідністю наявних агрегованих ознак такому малому розсіяному залишку; кількісне відокремлення внеску кодування потребує нового експерименту зі збереженням маски до кодування.

4.4.6. Ресурсні витрати та розвідувальний інтегральний рейтинг

Ресурсне вимірювання доповнило оцінювання якості фактичним часом і пам'яттю. У табл. 4.19 подано область усіх п'яти форматів. Значення пам'яті є медіаною найбільшого обсягу фізичної пам'яті процесу в п'яти запусках; холодний запуск процесу до часу не входить.

Таблиця 4.19 – Ресурсні витрати та розвідувальний інтегральний рейтинг для п'яти форматів

Конфігурація	Збалансована правильність	95-й перцентиль, мс	Пам'ять, МБ	K_I , умовний 95 % інтервал	Форматна умова
Структурна Z_s	0,7636	2,136	78,77	77,50 [77,41; 77,57]	ні
Спектральні й зорові ознаки Z_v	0,5001	760,662	96,79	50,69 [49,97; 50,94]	ні
Спільна проєкція Z_c	0,7916	853,971	101,53	68,95 [68,60; 69,30]	так
Модель узгодження	0,8333	1078,904	110,05	69,46 [68,16; 72,88]	так

Структурна конфігурація мала найвище значення $K_I = 77,50$ завдяки 95-му перцентилю 2,136 мс, який був приблизно у 400 разів меншим за відповідне значення спільної проєкції. Проте вона не виконала форматної умови через результат 0,5000 на WebM. Тому перше місце інтегрального рейтингу не означає придатності для режиму, в якому кожний із п'яти форматів є обов'язковим.

Серед конфігурацій, що виконали форматну умову, модель узгодження мала вищі точкові значення достовірності й K_I , ніж спільна проєкція, але потребувала більшого часу й пам'яті. 95-й перцентиль збільшився від 853,971 до 1078,904 мс, а пам'ять — від 101,53 до 110,05 МБ. Отже, специфічність, що дорівнювала одиниці на цій вибірці, супроводжувалася збільшенням 95-го перцентиля часу на 26,34 % і пам'яті на 8,39 % порівняно зі спільною проєкцією.

Для спільної відеовибірки MP4/WebM структурна конфігурація й модель узгодження мали близькі значення K_I : 70,17 і 70,01 відповідно, а їхні

умовні інтервали перекривалися. Залежно від допустимих ваг найвищу позицію посідала одна з цих двох конфігурацій. Структурна конфігурація знову не виконала форматної умови через WebM, тоді як модель узгодження її виконала. Отже, остаточний вибір залежить від експлуатаційної вимоги: мінімальних ресурсних витрат або заданого точкового рівня для кожного формату.

Структурна, спільна й узгоджувальна конфігурації належали до множини Парето за одночасного врахування достовірності, найгіршого форматного результату, часу та пам'яті. Жодна з них не домінувала над двома іншими за всіма критеріями. Саме тому первинні складники в табл. 4.19 мають вищий доказовий пріоритет, ніж один інтегральний бал. Крім того, K_I розраховано за якістю на даних розроблення моделі узгодження, тому його незалежне підтвердження на новому ресурсному наборі ще не виконано.

4.4.7. Наскрізна перевірка локальних технологічних станів і відмов

Ресурсне зіставлення конфігурацій не перевіряло цілісності переходів між станами технології. Тому до одержання нових результатів окремо зафіксовано протокол локальної наскрізної перевірки. Його метою була перевірка реалізації інваріантів S_1-S_5 , а не класифікаційної якості. Вибірка містила два чисті базові фрагменти одного зафіксованого відеоджерела, кожний із яких подано у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM. Отже, десять входів не трактували як незалежні спостереження про точність методу.

Для кожного штатного циклу перед обробленням і безпосередньо перед реєстрацією повторно обчислювали SHA-256 початкового об'єкта. Стан S_2 містив структурну оцінку та оцінку спектральних і зорових ознак, але мав статус неповного, оскільки причинно пов'язаний журнал J_b не надходив. Відповідно, у S_3 зберігали $m_b = 0$ і режим інтеграції лише статичних оцінок. Технічний результат контрольованого розкодування відео реєстрували окремо й не подавали як доступність складової ознак подій і поведінки. У стані S_4 аналітичний результат S_A і припис D_A зберігали окремими полями, причому зовнішню дію не виконували. Стан S_5 створювали лише після контрольного читання повного тимчасового запису та атомарного оприлюднення без перезапису вже завершеного запису.

Сценарії й результати наведено в табл. 4.20. Загалом одержано 45 сценарних спостережень: 35 циклів завершилися цілісним S_5 , а в десяти наперед передбачених технічних відмовах завершений S_5 не створювався. П'ять по-

шкоджених похідних об'єктів перевіряли реакцію на помилку розкодування. Для п'яти коректних об'єктів окремо штучно спричиняли відмову функції реєстрації. Після кожної такої відмови той самий незмінний вхід запускався повторно без штучного втручання, причому відновлений цикл отримував новий ідентифікатор.

Таблиця 4.20 – Результати локальної наскрізної перевірки станів S_1 – S_5

Сценарій	Об'єктів	Перевірена властивість	Результат
Штатний цикл і недо- ступний J_b	10	Порядок S_1 – S_5 , незмінність входу, $m_b = 0$, розділення S_A і D_A	пройдено
Точний повтор	10	Новий ідентифікатор, незмінні оцінки й рішення, відсутність перезапису	пройдено
Помилка розкодуван- ня	5	Технічна відмова без завершеного S_5	пройдено
Відмова реєстрації	5	Відсутність S_5 і зовнішньої дії	пройдено
Відновлення	5	Новий ідентифікатор і цілісний S_5 після відмови	пройдено
Чотирипроцесний за- пуск	10	Завершеність, унікальність ідентифікаторів і придатність записів до розбору	пройдено

У послідовному штатному циклі медіана повного часу становила 20,321 мс, а 95-й процентиль — 108,949 мс. Під час одного чотирипроцесного запуску десяти об'єктів виміряна пропускна здатність дорівнювала 22,827 об'єкта за секунду, 95-й процентиль часу робочого процесу — 59,505 мс, а найбільша сукупна фізична пам'ять батьківського й дочірніх процесів — 545,52 МіБ. Ці значення є описовими характеристиками одного локального прототипного випробування; порога промислової продуктивності до запуску не встановлювали, тому їх не використовують для твердження про масштабованість.

Усі шість наперед установлених правил прийнятності виконано, контрольні суми десяти початкових об'єктів залишилися незмінними, а жодний цикл не виконав зовнішнього припису. Таким чином, кількісно підтверджено локальну реалізацію порядку станів, атомарної реєстрації, повторного запуску та безпечного завершення за двох класів технічних відмов. Доказ не охоплює реконструкції, причинно пов'язаних поведінкових журналів, розподіленої черги, мережевого передавання, багатовузлового сховища, фактичного виконання дій у відповідь або тривалого навантаження.

4.4.8. Ретроспективна перевірка попередньої експериментальної серії

Для встановлення меж підтвердження раніше зафіксованої прототипної конфігурації окремо проаналізовано збережені зведені показники контрольної експериментальної серії.

У ретроспективному циклі категоріальні результати узгодилися із загальною кількістю 110 об'єктів. Із 55 контрольних правильно визначено 48, а з 55 змінених — 50. П'ять пропусків припали на категорію з перетворенням Гаара, а сім хибнопозитивних рішень — на контрольні PNG. Розподіл наведено в табл. 4.21.

Таблиця 4.21 – Агреговані категоріальні результати попередньої експериментальної серії

Категорія	Кількість	Правильні рішення	Частка, %
Контрольні PNG	50	43	86,00
Контрольні MP4	5	5	100,00
Послідовна зміна молодших бітів, PNG	10	10	100,00
Випадкова зміна молодших бітів, PNG	10	10	100,00
Перетворення Гаара, PNG	10	5	50,00
Хвостова область після IEND, PNG	10	10	100,00
Хвостовий сценарний фрагмент, PNG	10	10	100,00
Хвостовий маркер після контейнера MP4	5	5	100,00
Разом	110	98	89,09

Для компактного подання агрегованого результату використано матрицю (4.2), рядки якої відповідають фактичному контрольному й зміненому класам, а стовпці — визначеним класам у такому самому порядку:

$$M_C^{(110)} = \begin{bmatrix} 48 & 7 \\ 5 & 50 \end{bmatrix}, \quad (4.2)$$

де $M_C^{(110)}$ — агрегована матриця для 110 об'єктів; 48 і 50 — правильно визначені контрольні та змінені об'єкти; 7 — хибнопозитивні рішення; 5 — хибнонегативні рішення.

За матрицею повторно обчислено частку правильних рішень 0,8909, точність позитивного рішення 0,8772, повноту 0,9091, $F_1 = 0,8929$, частку хибнопозитивних рішень 0,1273 і частку хибнонегативних рішень 0,0909. Отже, ці шість значень арифметично узгоджені з матрицею. Площу під характеристичною кривою для цього експериментального запуску вилучено з результатів: за однією матрицею її відтворити неможливо, а неперервних пооб'єктних

оцінок не збережено.

На рис. 4.7 подано лише шість показників, які безпосередньо впливають із матриці. Позначення A , P , R , F_1 , R_+ і R_- відповідають частці правильних рішень, точності позитивного рішення, повноті, гармонійному показнику та часткам хибнопозитивних і хибнонегативних рішень.

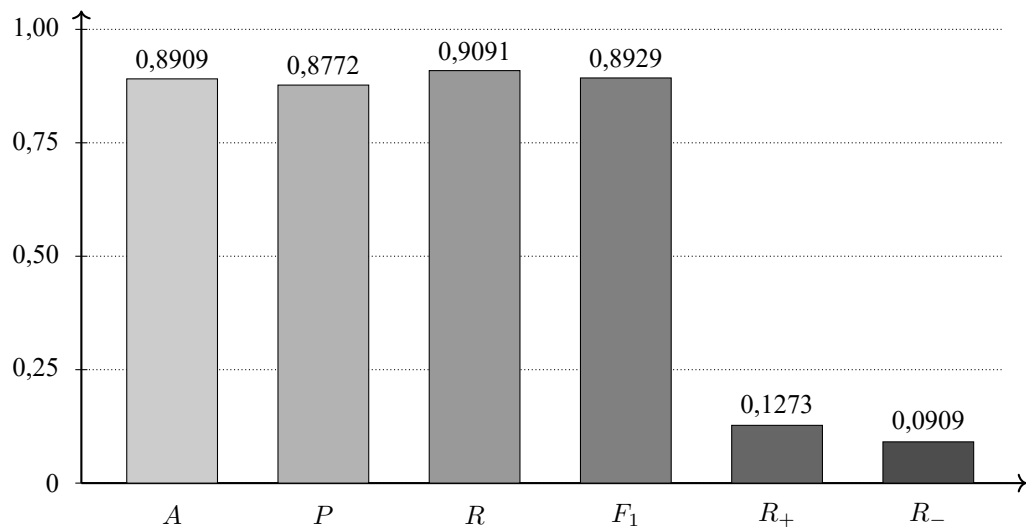


Рисунок 4.7 – Показники, арифметично одержані з агрегованої матриці помилок

Компонентне зіставлення попередньої експериментальної серії наведено в табл. 4.22. Перші чотири рядки характеризують окремі канали й спільну конфігурацію. Наступні три рядки відображають втручання в зафіксоване правило без повторного навчання. Їх не можна тлумачити як незалежне оцінювання нових скорочених моделей.

Таблиця 4.22 – Агреговані результати окремих каналів і компонентного вилучення

Конфігурація	Правильність	Точність	Повнота	F_1	Хибнопозитивні	Хибнонегативні
Структурний канал	0,6364	0,6027	0,8000	0,6875	0,5273	0,2000
Канал спектральних і зорових ознак	0,7273	1,0000	0,4545	0,6250	0,0000	0,5455
Скорочена оцінка за правилами	0,5000	н/в*	0,0000	н/в*	0,0000	1,0000
Спільна конфігурація	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909
Без структурних ознак	0,7545	1,0000	0,5091	0,6747	0,0000	0,4909
Без спектральних і зорових ознак	0,7364	0,8611	0,5636	0,6813	0,0909	0,4364
Без скороченого вектора ознак, сформованих за правилами	0,8909	0,8772	0,9091	0,8929	0,1273	0,0909

* Скорочена оцінка за правилами не сформувала жодного позитивного рішення, тому точність позитивного рішення й F_1 не визначені (ділення 0/0); повнота при цьому дорівнює нулю коректно. Площу під характеристичною кривою не подано, бо для ретроспективної серії немає неперервних пооб'єктних оцінок.

Після вилучення структурних ознак повнота зменшилася на 40,00 відсоткового пункту, а після вилучення спектральних і зорових ознак — на 34,55 відсоткового пункту. Отже, зафіксоване правило було чутливим до обох статистичних входів. Однак нульова заміна, відсутність повторного навчання та ви-

користання того самого набору для налаштування й оцінювання не дають змоги встановити причинний внесок кожної групи або статистичну значущість різниці.

Вилучення скороченого вектора ознак, сформованих за правилами, не змінило жодного агрегованого показника. Цей результат стосується лише доступної оцінки за правилами попередньої експериментальної серії. Він не підтверджує й не спростовує повний метод поведінкового узгодження ознак різного походження, оскільки причинно пов'язаних журналів X_b , повного представлення Z_b та навченого механізму перехресного зіставлення не було.

Часові підсумки попередньої експериментальної серії наведено в табл. 4.23. Середній сумарний час чотирьох операцій дорівнює 418,09 мс. На операцію опрацювання спектральних і зорових ознак припадає 98,49 % цього часу; вона визначає часові витрати вимірюної частини.

Таблиця 4.23 – Агреговане зведення часу чотирьох операцій попередньої експериментальної серії

Операція	Середнє, мс	Медіана, мс	95-й процентиль, мс	Частка, %
Структурний аналіз	5,82	4,71	15,68	1,39
Аналіз спектральних і зорових ознак	411,77	293,48	1511,46	98,49
Скорочена оцінка за правилами	0,36	0,31	0,53	0,09
Інтеграція ознак	0,14	0,13	0,19	0,03
Вимірюна частина оброблення ^a	418,09	298,58	1530,80	100,00

^a Медіану та 95-й процентиль рядка «Вимірюна частина оброблення» узято зі збереженого зведення попередньої експериментальної серії, де їх обчислено за розподілом пооб'єктних сум. Вони не дорівнюють сумі відповідних квантилів окремих операцій, оскільки квантилі не адитивні; середні значення, навпаки, додаються точно: $5,82 + 411,77 + 0,36 + 0,14 = 418,09$.

Зі середнього 418,09 мс арифметично впливає 2,39 послідовно опрацьованого об'єкта за секунду. Це значення не є пропускнуою здатністю розгорнутої вебсистеми, оскільки не враховує приймання, чергу, прийняття рішення, реєстрацію, конкурентний доступ і передавання даних. Розподіл вимірюного часу показано на рис. 4.8.

Окреме категоріальне зведення попереднього опису дає зважене середнє 424,72 мс, яке не збігається з операційним значенням 418,09 мс. Без первинного часового журналу неможливо встановити, чи спричинена різниця складом груп, порядком усереднення або різними запусками. Тому категоріальне середнє не використано для висновку, а часові результати ретроспективного й внутрішнього циклів не зіставляються як показник прискорення.

У першій зовнішній серії середній вимірюний час формування структур-

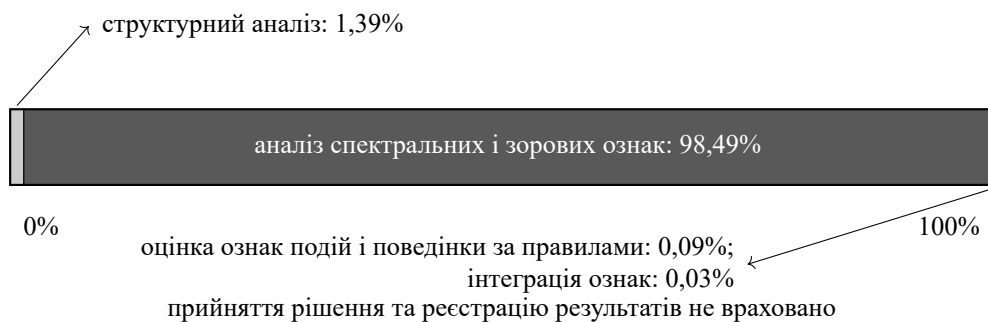


Рисунок 4.8 – Розподіл середнього часу між виміряними операціями

них, спектральних і зорових ознак для стандартизованого 12-кадрового фрагмента становив 830,268 мс, а для повного первинного MP4 — 18 187,221 мс. Ці значення не зіставляються як оцінка прискорення або уповільнення, оскільки фрагменти й повні записи відрізнялися тривалістю та просторовою роздільністю. Вони показують, що збільшення кількості розкодованих кадрів безпосередньо збільшує вартість аналізу спектральних і зорових ознак і має враховуватися під час вибору між синхронним опрацюванням та попередньою ізоляцією відеоматеріалу.

Загальна тривалість службових запусків не використовується як показник швидкодії. Вона залежала від повторного використання підготовлених об'єктів, кількості робочих потоків, перевірки контрольних сум і формування звітів. Для порівняння конфігурацій застосовано лише однопотокове ресурсне вимірювання на однаковій підмножині, наведене в табл. 4.19.

Предметне тлумачення результатів визначається межами протоколу. За підсумковим описом внутрішній цикл передбачав груповий поділ без змішування похідних спільного походження, однак повного реєстру для незалежної перевірки поділу й пооб'єктних оцінок не збережено; базові сцени були синтетичними, а види змін — наперед відомими. Чотири зовнішні набори разом охопили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв, проте тисячі похідних залишаються залежними від малої кількості джерел. Ретроспективний цикл характеризує попередню конфігурацію, але не має незалежного поділу й повного первинного журналу. Основні межі систематизовано в табл. 4.24.

Таблиця 4.24 – Межі тлумачення експериментальних результатів

Аспект	Установлена межа	Наслідок для висновку
Походження даних	Внутрішній набір за підсумковим описом є синтетичним і не має повного пооб'єктного реєстру; зовнішні набори містять 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв; ретроспективний набір також не має повного реєстру	Оцінено перенесення на нові записи, але не встановлено універсальності для довільних пристроїв, сцен і способів кодування; внутрішній груповий поділ не перевірено на рівні сирих записів
Залежність спостережень	56, 32, 10 000 і 2 000 похідних утворено відповідно з 8, 4, 4 і 8 груп «пристрій–сцена», тобто разом із 24 зовнішніх груп походження; дві останні серії додатково поділено на 500 і 100 базових фрагментів. Загалом зовнішні набори охоплюють 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв	Кількість похідних не можна прирівнювати до кількості незалежних джерел; повторне вибирання виконано за групами й вихідними записами, а умовні інтервали характеризують саме наявні записи
Предмет позитивної мітки	Мітка позначає контрольовану структурну або статистичну зміну	Не підтверджено виявлення або виконання аномального програмного коду
Охоплення форматів	PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM оцінено в багатоформатній та заздалегідь відокремлених зовнішній серіях; для JPEG, WebP і WebM виконано перенесення без повторного навчання	Підтверджено працездатність у заданих умовах, але не всі кодеки, профілі та реалізації форматів
Структурні контрольні приклади	У розвідувальному аналізі 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктів усі об'єкти пройшли розбір і розкодування; 1 000 контейнерних пар були піксельно тотожними. Для приватних розширень або відступів частка хибнопозитивних рішень становила 1,0000 у кожному з п'яти форматів	Структурна гілка виявляє задану формальну ознаку, але не відокремлює його від усієї допустимої контейнерної варіативності; позитивне рішення потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а також експертної оцінки

Продовження таблиці 4.24

Аспект	Установлена межа	Наслідок для висновку
Збереження спектрального сліду	У ретроспективному парному аналізі 2 500 форматних пар кожна спектральна умова мала ненульову розкодовану відмінність; середній PSNR становив від 38,6417 до 41,4147 дБ, а 5 000 контейнерних контрольних пар були піксельно тотожними. Передкодувальні просторово-часові маски не збережено	Повне зникнення сліду не пояснює низького результату ізольованої гілки; підтверджено невідповідність агрегованих ознак малому розсіяному залишку, але не виміряно збереження первинної локалізації
Охоплення сценаріїв	Модель узгодження не виявила жодної з 500 суто спектральних змін заздалегідь відокремленої зовнішньої серії	Висока специфічність і збалансований показник не доводять придатності до всіх видів прихованого впливу
Дані про події та поведінку	У 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами, доступна технічна ознака не спрацювала; журнали X_b і повне Z_b не сформовано	Перевірено узгодження статичних оцінок, але не повний метод поведінкового узгодження і не повне представлення Z
Відтворення параметрів і результатів	Для зовнішніх серій та моделі узгодження збережено код, протоколи, параметри, реєстри й прогнози; відновлений набір параметрів першого методу чисельно відтворює зовнішні архівні оцінки, але не є побайтовою копією відсутнього первинного файла параметрів. Для внутрішніх 400 об'єктів немає повного реєстру, ознак, оцінок, повторних вибірок і сирих часових записів. Первинного модуля виділення спектральних ознак і сталого публічного ідентифікатора пакета також немає	Для зовнішніх серій відтворено застосування моделей, повторне навчання моделі узгодження та числові підсумки; для внутрішньої серії перевіряється лише арифметика збережених матриць і похідних показників. Не підтверджено внутрішні AUC та інтервали, тотожне наскрізне історичне виділення ознак і довготривалу доступність пакета

Аспект	Установлена межа	Наслідок для висновку
Ресурсне оцінювання	Час і пам'ять конфігурацій виміряно в п'яти однопоток-них запусках; окрема локальна перевірка охопила один чотирипроцесний запуск десяти об'єктів	Значення придатні для внутрішнього порівняння та перевірки локальної завершеності, але не визначають тривалої пропускної здатності розгорнутої вебсистеми
Технологічні стани й відмови	У 45 сценарних спостереженнях перевірено штатний цикл, $m_b = 0$, помилку розкодування, відмову атомарної реєстрації, повтор, відновлення та чотирипроцесний запуск; створено 35 цілісних записів S_5	Підтверджено локальні переходи й безпечне завершення, але не реконструкцію, виконання зовнішніх приписів, розподілену чергу, мережеву взаємодію або промислову готовність
Інтегральний рейтинг	Формулу K_I сформовано після первинного перегляду якості, її складники залежні, а ресурсну частину оцінено на підмножині даних розроблення	Рейтинг є розвідувальним; його потрібно наперед зафіксувати й підтвердити на нових джерелах і незалежному ресурсному запуску

Інтегральний рейтинг K_I не утворюється механічним об'єднанням результатів шести серій. Його обчислено лише для конфігурацій, які пройшли єдине багатоформатне й ресурсне оцінювання. Ретроспективне значення 0,8909, внутрішнє значення 0,9750 і результати заздалегідь відокремленої зовнішньої серії мають інші одиниці аналізу та не входять до одного бала. Завдяки цьому K_I характеризує конкретний сценарій вибору, а не всю інформаційну технологію.

Послідовність серій змінила початковий висновок. У синтетичному наборі спільна проєкція Z_c усунула більшість помилок ізольованої конфігурації спектральних і зорових ознак. Перша зовнішня серія не відтворила її переваги над структурною конфігурацією. Багатоформатна серія, зі свого боку, виявила межу вже структурної конфігурації на WebM і показала, що спільна проєкція має рівномірніший форматний профіль. Модель узгодження усунула хибнопозитивні рішення на нових пристроях, але знизила повноту й не виявила суто спектральних змін. Отже, жодна конфігурація не є безумовно найкращою: структурна мінімізує ресурсні витрати, спільна зберігає більшу

повноту, а модель узгодження надає перевагу специфічності.

Відсутність спрацювання ознаки подій і поведінки у 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами, пояснює, чому результати моделі узгодження визначалися статичними оцінками. Це не свідчить про нульову цінність причинно пов'язаних подій, яких у дослідженні не було. Для перевірки повного другого методу потрібні парні журнали штатного й зміненого оброблення того самого об'єкта, причинне пов'язування подій із фазами, визначення параметрів кодувальника лише за навчальною частиною та одноразове оцінювання на нових групах.

Отже, експерименти підтвердили чутливість структурного аналізу до заданих контейнерних втручань, але контрольний аналіз допустимої варіативності виявив недостатню специфічність цієї ознаки. Установлено форматну межу перенесення, кількісно описано співвідношення між специфічністю, повнотою та ресурсними витратами, оцінено скорочену модель узгодження статичних оцінок у заздалегідь відокремленій зовнішній серії та перевірено локальні переходи S_1-S_5 із безпечним завершенням за двох класів технічних відмов. Межі тлумачення наведено в табл. 4.24: не підтверджено відокремлення загрозливих структур від усіх допустимих варіантів контейнера, повний контур узгодження статичних ознак з ознаками подій і поведінки, виявлення виконуваного аномального коду чи промислової готовності. Практичне застосування на цьому етапі має передбачати перевірку відповідності формату й правилам безпеки, а також експертну оцінку позитивного рішення, а не безумовне автоматичне блокування.

Висновки до розділу 4

1. Експериментальне дослідження охопило шість серій, окреме ресурсне вимірювання та локальну перевірку технологічних станів. За підсумковим описом внутрішня серія містила 200 первинних груп і 400 PNG-та MP4-об'єктів із поділом 60 : 20 : 20; повний пооб'єктний реєстр цієї серії не збережено. Чотири зовнішні набори містили 38 неповторюваних реальних відеозаписів із 12 пристроїв; багатоформатна серія охопила 10 000 похідних, а заздалегідь відокремлена зовнішня серія — 2 000. Кількість похідних не прирівнювалася до кількості незалежних джерел.

2. За збереженим підсумком внутрішньої перевіркої частини з 80 об'єктів спільна числова проєкція Z_c дала 40 правильно визначених контрольних, жодного хибнопозитивного, два хибнонегативні та 38 правильно визначених змінених об'єктів. Із матриці повторно обчислюються частка правильних рішень 0,9750, повнота 0,9500 і $F_1 = 0,9744$; повідомлену площу 0,9869 без неперервних оцінок незалежно не перевірено. Числова перевага над конфігурацією спектральних і зорових ознак була виразною, тоді як парна відмінність від структурної конфігурації не досягла рівня 0,05 ($p = 0,0625$). Отже, агреговані підсумки підтримують корисність структурних ознак як доповнення до Z_v , але не доводять загальної переваги Z_c над Z_s .
3. Перша зовнішня серія на 56 похідних МР4 не відтворила внутрішньої переваги спільної проєкції над структурною конфігурацією. Для Z_s збалансована частка правильних рішень становила 0,8333, для Z_c — 0,7857, а для Z_v — 0,5000. На цьому етапі саме структурне свідчення збереглося після переходу до реальних МР4, тоді як перенесення роздільної здатності реалізованих спектральних і зорових ознак не підтверджено.
4. Багатоформатна серія показала, що структурна конфігурація, конфігурація спектральних і зорових ознак та спільна конфігурація мають збалансовані частки правильних рішень 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Структурна конфігурація дала 0,5000 на WebM, тоді як спільна проєкція мала форматні значення від 0,7387 до 0,8173. Отже, висновок першої МР4-серії не переноситься безумовно на всі формати. Класичні статистичні показники окремо залишилися поблизу 0,5 і не забезпечили виконання форматної умови після об'єднання зі структурним рішенням.
5. У заздалегідь відокремленій зовнішній серії точкове значення збалансованої частки правильних рішень моделі узгодження змінилося від 0,7827 до 0,8307. Модель усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 пропуски, зменшила загальну частку правильних рішень від 0,7500 до 0,7460 та не виявила жодної з 500 суто спектральних змін. Критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$. Отже, відтворено профіль із пріоритетом специфічності, а не безумовну перевагу за всіма показниками.
6. Недеструктивне повторне виділення ознак із тих самих 56 і 2 000 файлів

MP4 поточною еталонною реалізацією повністю зберегло структурні рішення: збалансована частка правильних рішень Z_s залишилася 0,8333. Для Z_v вона залишилася поблизу випадкового рівня, а для Z_c зменшилася відповідно від 0,7857 до 0,6905 і від 0,7987 до 0,6520 через зсув співвідношення специфічності та повноти. Отже, відтворено структурну частину, але не числову тотожність модуля виділення спектральних ознак; архівні результати потрібно тлумачити за канонічними таблицями ознак.

7. Розвідувальний аналіз 1 500 допустимо змінених контрольних об'єктів показав, що для приватних розширень або відступів частка хибнопозитивних структурних рішень дорівнювала 1,0000 у кожному з п'яти форматів, хоча всі об'єкти пройшли розбір і розкодування, а розкодований вміст залишився тотожним початковому. Для повторного кодування або компонування частка становила 0,4040 загалом і 1,0000 для JPEG та WebM. Отже, Z_s є показником заданої формальної ознаки контейнера, але не самодостатнім доказом прихованого впливу; потрібні репрезентативні допустимі структури під час нового навчання та окрема перевірна вибірка.
8. Розвідувальний парний аналіз 2 500 представлень у форматах PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM установив ненульову розкодовану відмінність для кожної спектральної умови. Середній за відеоджерелами PSNR становив від 38,6417 до 41,4147 дБ, тоді як усі 5 000 контейнерних контрольних пар були піксельно тотожними. Отже, низький результат Z_v не пояснюється повним зникненням сліду; реалізовані агреговані ознаки не забезпечили стійкого розрізнення малого розсіяного залишку. Через відсутність масок, збережених до кодування, просторове збереження первинної зміни не встановлено.
9. Ресурсне вимірювання в п'яти окремих запусках процесу дало 95-ті процентилі 2,136, 760,662, 853,971 і 1078,904 мс та значення пам'яті 78,77, 96,79, 101,53 і 110,05 МБ відповідно для структурної конфігурації, конфігурації спектральних і зорових ознак, спільної конфігурації та моделі узгодження. Розвідувальний K_I становив 77,50, 50,69, 68,95 і 69,46. Структурна конфігурація посіла перше місце завдяки швидкодії, але не виконала форматної умови; тому інтегральний бал тлумачиться

лише разом із первинними складниками.

10. Ретроспективна перевірка 110 об'єктів установила арифметичну узгодженість матриці 48, 7, 5, 50 та похідних від неї показників: правильності 0,8909, точності позитивного рішення 0,8772, повноти 0,9091 і $F_1 = 0,8929$. Площу під характеристичною кривою не подано через відсутність пооб'єктних оцінок, а компонентне вилучення характеризує лише чутливість зафіксованого правила. Середній час 418,09 мс стосується чотирьох операцій попередньої конфігурації; внутрішні 53,89 мс для PNG і 198,76 мс для MP4 є збереженими підсумковими значеннями без сирих часових записів, а зовнішні 830,268 мс для 12-кадрового фрагмента охоплюють лише формування статичних ознак.
11. За наперед зафіксованим протоколом одержано 45 спостережень локального технологічного циклу: 35 циклів завершилися цілісним S_5 , а п'ять помилок розкодування і п'ять контрольовано внесених відмов реєстрації безпечно завершилися без S_5 та без зовнішньої дії. Штатні цикли зберегли порядок S_1 – S_5 , незмінність SHA-256 входу, $m_b = 0$ за відсутності J_b та розділення S_A і D_A ; повтор і відновлення отримали нові ідентифікатори. Один чотирипроцесний запуск десяти об'єктів завершився без пошкоджених записів із пропускнуою здатністю 22,827 об'єкта за секунду та найбільшою сукупною пам'яттю 545,52 МіБ. Результат підтверджує локальну реалізацію переходів і відмов, але не промислову масштабованість.
12. Повну конфігурацію методу поведінкового узгодження експериментально не перевірено: причинно пов'язані журнали X_b і повне представлення Z_b не сформовано, а доступна технічна ознака не спрацювала у 4832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами. Позитивна мітка позначала контрольовану зміну, а не виконання аномального коду. Перенесення перевірено для п'яти форматів, але реконструкція, зовнішні дії у відповідь, розподілена черга, мережеве передавання та тривале промислове навантаження залишаються поза межами одержаного підтвердження.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації розв'язано вісім взаємопов'язаних завдань, спрямованих на формування інформаційної технології виявлення ознак аномального вмісту в мультимедійних даних вебсередовища. Одержані результати охоплюють аналітичне узагальнення предметної області, формальну модель, два методи, технологічний процес та їх експериментальне оцінювання.

1. Аналіз джерел показав, що ознаки можливого прихованого впливу можуть міститися в розкодованому вмісті, частотному або хвильковому представленні, структурі контейнера, службових полях, додаткових байтових областях і подіях оброблення. Статистичні та нейромережеві методи виявляють слабкі зміни зображення, структурні засоби — невідповідності формату, а засоби аналізу подій і поведінки — реакцію компонентів вебсистеми. Жодна з цих груп окремо не охоплює повного маршруту від носія до можливого впливу. Тому різномірні свідчення потрібно зберігати разом із відомостями про їх походження та узгоджувати без механічного ототожнення структурного відхилення, статистичної нетиповості й доведеної загрози.
2. Формалізовано процес прихованої доставки впливу через штатні операції вебсередовища: приймання, розкодування, перетворення, зберігання та відображення мультимедійного об'єкта. Відокремлено джерело підготовленого носія, параметри зміни, канал надходження, незмінний вхід і спостережувані наслідки. Авторизація джерела, відповідність заявленому типу та успішне відтворення не скасовують початкового недовіреного статусу носія. Експериментальні сценарії охоплювали контрольовані структурні й статистичні зміни, але не відтворювали виконання шкідливого коду або причинно пов'язаний системний наслідок.
3. Розроблено модель мультимодального представлення прихованої загрози. Вона подає мультимедійний об'єкт як багаторівневий інформаційний контейнер, що охоплює незмінне байтове подання, контрольовано розкодований вміст, структурну карту, службовий контекст і причинно пов'язаний журнал подій. Три представлення — структурних ознак, спектральних і зорових ознак та ознак подій і поведінки — поєднано з явною маскою доступності; відсутнє спостереження

позначається значенням $\perp$ і не підміняється числовим нулем. Для неповних статичних даних визначено масковану функцію F_C , а за відсутності поведінкового журналу — інтегроване представлення Z^∂ із задокументованою причиною неповноти. Повне представлення Z із причинно пов'язаними подіями в експериментах не формувалося.

4. Удосконалено метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак. Статичні гілки окремо формують ознаки, оцінки й локалізації, після чого утворюють масковану числову проєкцію. За збереженою матрицею внутрішньої перевіркої частини спільна проєкція дала частку правильних рішень 0,9750, повноту 0,9500 і $F_1 = 0,9744$; повідомлену площу під характеристичною кривою 0,9869 без неперервних оцінок незалежно не перевірено. У першій зовнішній серії збалансована частка правильних рішень становила 0,8333 для структурної конфігурації, 0,7857 для спільної та 0,5000 для конфігурації спектральних і зорових ознак. Багатоформатна серія для PNG, JPEG, WebP, MP4 і WebM дала відповідно 0,7636, 0,5001 і 0,7916. Перевірка допустимих контейнерних розширень виявила частку хибнопозитивних структурних рішень 1,0000 у кожному форматі. Отже, структурний результат потребує перевірки відповідності формату й правилам безпеки, а зовнішню роздільну здатність ізольованої гілки спектрального та зорового аналізу не підтверджено.
5. Формалізовано метод поведінкового узгодження ознак різного походження. Він зіставляє статичний опис із подіями оброблення того самого об'єкта за ідентифікатором, часовими межами, фазою та причинним зв'язком. Визначено вхідний і вихідний контракти, причинно-фазовий допуск, кодування подій, граничні стани, правила інтеграції, властивості відтворюваності та порядок перевірки. Спільну оцінку за ρ_b і Q_A формують кон'юнктивно, тому залежні величини не подають як незалежні свідчення. У ретроспективній серії вилучення скороченої оцінки за правилами не змінило агрегованих показників. Окремо навчена скорочена модель узгодження статичних оцінок на заздалегідь відокремленій зовнішній серії змінила співвідношення специфічності та повноти, але не дала статистично підтвердженої переваги за звичайною часткою правильних рішень. Доступна технічна ознака не

спрацювала у 4 832 фізично окремих похідних відеооб'єктах, які не є незалежними джерелами, а причинно пов'язаних журналів X_b не сформовано. Тому результатом дисертації є формально визначений метод, тоді як його повна емпірична конфігурація та кількісні властивості залишаються поза межами виконаної перевірки.

6. Набула подальшого розвитку п'ятиетапна інформаційна технологія, що охоплює попереднє оброблення, формування ознак, їх інтеграцію, прийняття рішення та реєстрацію результатів. Початковий об'єкт зберігається незмінним, реконструйований об'єкт отримує новий ідентифікатор, а аналітичний стан відокремлюється від дії, визначеної правилами реагування. Під час локальної перевірки переходів S_1-S_5 виконано 45 сценарних спостережень для десяти об'єктів п'яти форматів. Одержано 35 цілісних записів S_5 ; п'ять помилок розкодування і п'ять контрольовано внесених відмов реєстрації завершилися без S_5 та без зовнішньої дії. Медіана послідовного циклу становила 20,321 мс, 95-й перцентиль — 108,949 мс, а чотирипроцесний запуск забезпечив 22,827 об'єкта за секунду. Розподілену систему, реконструкцію, зовнішні дії та тривале промислове навантаження не випробовували.
7. Визначено склад відтворюваного експериментального запису: походження даних, фактично використані представлення, неперервні оцінки, рішення, часові значення, версії програмного коду й залежностей, конфігурацію, початкові значення генераторів і контрольні суми. Для зовнішніх серій автоматизована перевірка підтвердила 55 контрольних сум, повторно обчислила показники без розбіжностей і відтворила 42 168 оцінок першого методу з канонічних ознак. Для внутрішніх 400 об'єктів повного реєстру, ознак, оцінок і сирих часових записів немає, тому перевірено лише арифметику збережених зведених показників. Повторне виділення ознак із 56 і 2 000 файлів MP4 зберегло збалансовану правильність структурної гілки 0,8333, але змінило її для спільної проєкції від 0,7857 до 0,6905 і від 0,7987 до 0,6520. Отже, зовнішні архівні результати відтворюються з канонічних таблиць ознак, але не утворюють тотожного наскрізного повторення від початкового мультимедійного об'єкта через відсутність історичного модуля виділення спектральних ознак.

8. Експериментальне оцінювання охопило ретроспективну, внутрішню та чотири зовнішні серії, окреме ресурсне випробування й локальну перевірку технологічних станів. Зовнішні набори містили 38 реальних відеозаписів із 12 пристроїв і 24 груп походження; кількість похідних об'єктів не прирівнювалася до кількості незалежних джерел. У заздалегідь відокремленій зовнішній серії збалансована частка правильних рішень моделі узгодження змінилася від 0,7827 до 0,8307. Модель усунула 76 хибнопозитивних рішень, але додала 84 пропуски, зменшила загальну частку правильних рішень від 0,7500 до 0,7460 і не виявила жодної з 500 суто спектральних змін; критерій Мак-Немара дав $p = 0,5801$. Отже, одержано інше співвідношення специфічності та повноти, а не безумовну перевагу моделі. Рейтинг K_I використано лише як вторинний засіб зіставлення первинних показників, часу, пам'яті та стійкості між форматами.

Сукупність результатів утворює послідовний підхід до аналізу мультимедійних даних за неповних різномірних спостережень. Модель визначає склад і походження представлень, перший метод формує статичні свідчення, другий установлює порядок їх причинного зіставлення з подіями, а інформаційна технологія забезпечує ізоляцію, розділення аналітичного стану й дії та реєстрацію контексту для повторної перевірки.

Межі застосовності визначаються фактично перевіреними складниками. Одержані показники характеризують статичну прототипну конфігурацію, скорочену модель узгодження статичних оцінок і локальні технологічні переходи. Вони не поширюються автоматично на виконуваний шкідливий код, повний метод поведінкового узгодження, довільні вебсистеми або промислову експлуатацію. Подальша перевірка потребує нових незалежних джерел, причинно пов'язаних журналів, зафіксованого наскрізного модуля виділення ознак, ширшого набору допустимих контейнерних структур та окремого оцінювання реконструкції, зовнішніх дій і тривалого навантаження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- [1] H. Kheddar, M. Hemis, Y. Himeur, D. Megías, and A. Amira, “Deep learning for steganalysis of diverse data types: A review of methods, taxonomy, challenges and future directions,” *Neurocomputing*, vol. 581, p. 127528, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2024.127528>
- [2] R. Apau, M. Asante, F. Twum, J. Ben Hayfron-Acquah, and K. O. Peasah, “Image steganography techniques for resisting statistical steganalysis attacks: A systematic literature review,” *PLOS ONE*, vol. 19, no. 9, p. e0308807, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308807>
- [3] International Press Telecommunications Council, “Iptc photo metadata standard,” 2024. [Online]. Available: <https://iptc.org/std/photometadata/specification/IPTC-PhotoMetadata>
- [4] M. Bouzegza, A. Belatreche, A. Bouridane, and M. Tounsi, “A comprehensive review of video steganalysis,” *IET Image Processing*, vol. 16, no. 13, pp. 3407–3425, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1049/ipr2.12573>
- [5] T. Muralidharan, A. Cohen, A. Cohen, and N. Nissim, “The infinite race between steganography and steganalysis in images,” *Signal Processing*, vol. 201, p. 108711, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108711>
- [6] G. Mittal, P. Korus, and N. Memon, “FiFTy: Large-scale file fragment type identification using convolutional neural networks,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 16, pp. 28–41, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2020.3004266>
- [7] L. Koch, S. Oesch, A. Chaulagain, M. Adkisson, S. Erwin, and B. Weber, “Toward the detection of polyglot files,” in *Proceedings of the 15th Workshop on Cyber Security Experimentation and Test*. ACM, 2022, pp. 120–128. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3546096.3546106>
- [8] D. Denysiuk, B. Savenko, A. Kashtalian, and O. Ivanchenko, “Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу

поведінкових патернів системи,” *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*, vol. 35(74), no. 5, pp. 124–129, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>

- [9] D. Shullani, M. Fontani, M. Iuliani, O. Al Shaya, and A. Piva, “VISION: A video and image dataset for source identification,” *EURASIP Journal on Information Security*, vol. 2017, no. 1, p. 15, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s13635-017-0067-2>
- [10] R. Kumagai, S. Takemoto, Y. Nozaki, and M. Yoshikawa, “Malware hiding malicious code in the image and its detection method,” *IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems*, vol. 142, no. 12, pp. 1288–1294, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1541/ieejieiss.142.1288>
- [11] P. Iglesias, M.-A. Sicilia, and E. García-Barriocanal, “Detecting browser drive-by exploits in images using deep learning,” *Electronics*, vol. 12, no. 3, p. 473, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/electronics12030473>
- [12] K. Koptyra and M. R. Ogiela, “An efficient steganographic protocol for webp files,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 22, p. 12404, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app132212404>
- [13] National Institute of Standards and Technology, “Cve-2023-4863 detail,” 2023, uRL: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4863>. [Online]. Available: <https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-4863>
- [14] M. Beneš, B. Lorch, and R. Böhme, “Jpeg steganalysis using leaked cover thumbnails,” in *2023 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS)*. IEEE, 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/WIFS58808.2023.10374587>
- [15] S. Kiltz, J. Dittmann, F. Loewe, C. Heidecke, M. John, J. Mädél, and F. Preißler, “Forensic image trace map for image-stego-malware analysis: Validation of the effectiveness with structured image sets,” in *Proceedings of the 2024 ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security*. ACM, 2024, pp. 125–130. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3658664.3659659>

- [16] M. Alanzy, R. Alomrani, B. Alqarni, and S. Almutairi, "Image steganography using lsb and hybrid encryption algorithms," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 21, p. 11771, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/app132111771>
- [17] H. Sultana, A. H. M. Kamal, G. Hossain, and M. A. Kabir, "A novel hybrid edge detection and lbp code-based robust image steganography method," *Future Internet*, vol. 15, no. 3, p. 108, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/fi15030108>
- [18] X. Duan, B. Li, Z. Yin, X. Zhang, and B. Luo, "Robust image steganography against lossy jpeg compression based on embedding domain selection and adaptive error correction," *Expert Systems with Applications*, vol. 229, p. 120416, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120416>
- [19] P. Parsafar, "Pso-based quaternion fourier transform steganography: Enhancing imperceptibility and robustness through multi-dimensional frequency embedding," *Computers and Electrical Engineering*, vol. 120, p. 109787, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2024.109787>
- [20] Y. Yao, J. Wang, Q. Chang, Y. Ren, and W. Meng, "High invisibility image steganography with wavelet transform and generative adversarial network," *Expert Systems with Applications*, vol. 249, p. 123540, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.123540>
- [21] C. Yuan, H. Wang, P. He, J. Luo, and B. Li, "Gan-based image steganography for enhancing security via adversarial attack and pixel-wise deep fusion," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, no. 5, pp. 6681–6701, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-021-11778-z>
- [22] S. Liu, Y. Hu, B. Liu, and C.-T. Li, "An HEVC steganalytic approach against motion vector modification using local optimality in candidate list," *Pattern Recognition Letters*, vol. 146, pp. 23–30, 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2021.02.018>
- [23] M. Cao, L. Tian, and C. Li, "A HEVC video steganalysis algorithm for transform unit partition modes," *Expert Systems with Applications*, vol. 297, p. 122416, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.122416>

p. 129312, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.129312>

- [24] Z. Zhang, H. Shi, X. Jiang, Z. Li, and J. Liu, “A CNN-based HEVC video steganalysis against DCT/DST-based steganography,” in *Digital Forensics and Cyber Crime*, ser. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering. Springer International Publishing, 2022, pp. 265–276. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06365-7_16
- [25] L. Koch, S. Oesch, A. Sadovnik, B. Weber, A. Chaulagain, M. Dixon, J. Dixon, M. Huettel, C. Watson, J. Hartman, and R. Patulski, “On the abuse and detection of polyglot files,” in *Proceedings of the ACM on Web Conference 2025*. ACM, 2025, pp. 4810–4822. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3696410.3714814>
- [26] Y. Fernando, D. Darwis, A. R. Mehta, W. Wamiliana, and A. Wantoro, “A new approach of steganography on image metadata,” *JOIV : International Journal on Informatics Visualization*, vol. 8, no. 2, p. 968, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.62527/joiv.8.2.2110>
- [27] M. S. Abuali, C. B. M. Rashidi, R. A. A. Raof, K. N. F. Ku Azir, S. S. Hussein, and A. Q. Abd-Alhasan, “Enhancing security with multi-level steganography: A dynamic least significant bit and wavelet-based approach,” *Mathematical Modelling of Engineering Problems*, vol. 11, no. 6, pp. 1403–1416, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.18280/mmep.110602>
- [28] O. Kuznetsov, N. Luhanko, E. Frontoni, L. Romeo, and R. Rosati, “Image steganalysis using deep learning models,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 16, pp. 48 607–48 630, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17591-0>
- [29] M. E. Haque and M. E. Tozal, “Byte embeddings for file fragment classification,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 127, pp. 448–461, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.future.2021.09.019>
- [30] K. Skračić, J. Petrović, and P. Pale, “ByteRCNN: Enhancing file fragment type identification with recurrent and convolutional neural networks,”

IEEE Access, vol. 11, pp. 138 176–138 187, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3340441>

- [31] D. R. I. M. Setiadi, S. Rustad, P. N. Andono, and G. F. Shidik, “Digital image steganography survey and investigation (goal, assessment, method, development, and dataset),” *Signal Processing*, vol. 206, p. 108908, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2022.108908>
- [32] M. A. Wani and B. Sultan, “Deep learning based image steganography: A review,” *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 13, no. 3, p. e1481, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/widm.1481>
- [33] W. Luo, K. Wei, Q. Li, M. Ye, S. Tan, W. Tang, and J. Huang, “A comprehensive survey of digital image steganography and steganalysis,” *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing*, vol. 13, no. 1, pp. 1–67, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1561/116.20240038>
- [34] K. D. Michaylov and D. K. Sarmah, “Steganography and steganalysis for digital image enhanced forensic analysis and recommendations,” *Journal of Cyber Security Technology*, vol. 9, no. 1, pp. 1–27, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/23742917.2024.2304441>
- [35] T. Fu, L. Chen, Z. Fu, K. Yu, and Y. Wang, “CCNet: CNN model with channel attention and convolutional pooling mechanism for spatial image steganalysis,” *Journal of Visual Communication and Image Representation*, vol. 88, p. 103633, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2022.103633>
- [36] M. A. Bravo-Ortiz, E. Mercado-Ruiz, J. P. Villa-Pulgarin, C. A. Hormaza-Cardona, S. Quiñones-Arredondo, H. B. Arteaga-Arteaga, S. Orozco-Arias, O. Cardona-Morales, and R. Tabares-Soto, “CVTStego-Net: A convolutional vision transformer architecture for spatial image steganalysis,” *Journal of Information Security and Applications*, vol. 81, p. 103695, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103695>
- [37] J. D. L. C. Ntivuguruzwa and T. Ahmad, “A convolutional neural network to detect possible hidden data in spatial domain images,”

Cybersecurity, vol. 6, no. 1, p. 23, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s42400-023-00156-x>

- [38] G. Xie, J. Ren, S. Marshall, H. Zhao, R. Li, and R. Chen, “Self-attention enhanced deep residual network for spatial image steganalysis,” *Digital Signal Processing*, vol. 139, p. 104063, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2023.104063>
- [39] Z. Zhou, K. Chen, D. Hu, H. Shu, G. Coatrieux, J. L. Coatrieux, and Y. Chen, “Global texture sensitive convolutional transformer for medical image steganalysis,” *Multimedia Systems*, vol. 30, no. 3, p. 155, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s00530-024-01344-6>
- [40] M. Xu and X. Luo, “Leveraging high-dimensional mapping for effective jpeg steganalysis,” *International Journal of Intelligent Systems*, vol. 2025, no. 1, p. 9674462, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1155/int/9674462>
- [41] X. Gao, J. Yi, L. Liu, and L. Tan, “A generic image steganography recognition scheme with big data matching and an improved resnet50 deep learning network,” *Electronics*, vol. 14, no. 8, p. 1610, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/electronics14081610>
- [42] S. Huang, M. Zhang, Y. Ke, F. Di, and Y. Kong, “Sasrnet: Slimming-assisted deep residual network for image steganalysis,” *Computing and Informatics*, vol. 43, no. 2, pp. 295–316, 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.31577/cai_2024_2_295
- [43] Y. Ma, X. Zhang, J. Wang, R. Jin, R. Nasimov, and H. Zhang, “Digital image steganalysis network strengthening framework based on evolutionary algorithm,” *Scientific Reports*, vol. 15, no. 1, p. 7472, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91390-5>
- [44] N. Swarnkar, A. Thomas, and A. Selwal, “A generalized image steganalysis approach via decision level fusion of deep models,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 14, pp. 43 513–43 538, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-17068-0>

- [45] S. Agarwal and K.-H. Jung, "Digital image steganalysis using entropy driven deep neural network," *Journal of Information Security and Applications*, vol. 84, p. 103799, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2024.103799>
- [46] Y. Ma, Z. Yang, T. Li, L. Xu, and Y. Qiao, "Image steganalysis method based on cover selection and adaptive filtered residual network," *Computers & Graphics*, vol. 115, pp. 43–54, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cag.2023.06.034>
- [47] X. Yu, Y. Ma, Y. Zhang, X. Li, and Y. Zhao, "Fast dominant feature selection with compensation for efficient image steganalysis," *Signal Processing*, vol. 220, p. 109475, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2024.109475>
- [48] M. H. Noor Azam, F. Ridzuan, M. N. S. Mohd Sayuti, A. H. Azni, N. H. Zakaria, and V. Potdar, "A systematic review on cover selection methods for steganography: Trend analysis, novel classification and analysis of the elements," *Computer Science Review*, vol. 56, p. 100726, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2025.100726>
- [49] A. Dehdar, A. Keshavarz, and N. Parhizgar, "Image steganalysis using modified graph clustering based ant colony optimization and random forest," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 82, no. 5, pp. 7401–7418, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11042-022-13599-0>
- [50] S. Weng, M. Chen, L. Yu, and S. Sun, "Lightweight and effective deep image steganalysis network," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 29, pp. 1888–1892, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/LSP.2022.3201727>
- [51] E. Hong, K. Lim, T.-W. Oh, and H. Jang, "Lightweight image steganalysis with block-wise pruning," *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, p. 16148, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-43386-2>
- [52] A. Singhal and P. Bedi, "USteg-DSE: Universal quantitative steganalysis framework using Densenet merged with squeeze & excitation net," *Signal Processing: Image Communication*, vol. 128, p. 117171, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.image.2024.117171>

- [53] J. D. L. C. Ntivuguruzwa and T. Ahmad, "Toward secret data location via fuzzy logic and convolutional neural network," *Egyptian Informatics Journal*, vol. 24, no. 3, p. 100385, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.eij.2023.05.010>
- [54] Z. Lai, X. Zhu, and J. Wu, "Generative focused feedback residual networks for image steganalysis and hidden information reconstruction," *Applied Soft Computing*, vol. 129, p. 109550, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.109550>
- [55] J. Hemalatha, M. Sekar, C. Kumar, A. Gutub, and A. K. Sahu, "Towards improving the performance of blind image steganalyzer using third-order spam features and ensemble classifier," *Journal of Information Security and Applications*, vol. 76, p. 103541, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2023.103541>
- [56] E. Levecque, J. Butora, and P. Bas, "Finding incompatible blocks for reliable jpeg steganalysis," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 19, pp. 9467–9479, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2024.3470650>
- [57] D. Lerch-Hostalot and D. Megias, "Real-world actor-based image steganalysis via classifier inconsistency detection," in *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security*. ACM, 2023, pp. 1–9. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3600160.3605042>
- [58] D. Lerch-Hostalot and D. Megías, "Aletheia: an open-source toolbox for steganalysis," *Journal of Open Source Software*, vol. 9, no. 93, p. 5982, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21105/joss.05982>
- [59] L. Zhai, L. Wang, Y. Ren, and Y. Liu, "Generalized local optimality for video steganalysis in motion vector domain," *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 22, no. 4, pp. 4231–4247, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TDSC.2025.3545486>
- [60] H. Dai, D. Xu, L. Yang, and R. Wang, "HEVC video steganalysis based on centralized error and attention mechanism," *IEEE Transactions*

- on *Multimedia*, vol. 27, pp. 8914–8925, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TMM.2025.3613171>
- [61] M. Abbadini, M. Beretta, D. Facchinetti, G. Oldani, M. Rossi, and S. Paraboschi, “Lightweight cloud application sandboxing,” in *2023 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom)*. IEEE, 2023, pp. 139–146. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/CLOUDCOM59040.2023.00033>
- [62] J. He, S. Weng, L. Yu, and D. Chen, “Steganalysis network with two-branch preprocessing for spatial and JPEG domains,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 35, no. 2, pp. 1451–1463, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TCSVT.2024.3470809>
- [63] D. Denysiuk, O. Savenko, S. Lysenko, B. Savenko, and A. Kashtalian, “Method for detecting steganographic changes in images using machine learning,” in *2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. IEEE, 2023, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>
- [64] D. Denysiuk, O. Savenko, and M. Kvassay, “Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3963, 2025, pp. 340–350. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>
- [65] D. Denysiuk, O. Sorochynskyi, Y. Hnatchuk, and A. Drozd, “Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів,” *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*, vol. 347, no. 1, pp. 576–583, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>
- [66] D. Denysiuk and B. Savenko, “A study of methods for detecting hidden threats in multimedia objects on web resources,” in *Proceedings of the 15th International Scientific Conference “Information Technology Security” (ITSec-2026)*, 2026, pp. 175–177, handle 17.itsec/article.20260ea. [Online]. Available: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.20260ea>

- [67] D. Denysiuk, T. Sochor, M. Kapustian, A. Kashtalian, and O. Savenko, “Methods for detecting software implants in corporate networks,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3675, 2024, pp. 270–284. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>
- [68] D. Denysiuk, T. Sochor, M. Kapustian, A. Kashtalian, and A. Drozd, “A method for detecting botnets in it infrastructure using a neural network,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3736, 2024, pp. 282–292. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf>
- [69] D. Denysiuk, B. Savenko, A. Kashtalian, O. Savenko, and S. Lysenko, “Detection system of software implants using decoys,” in *2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. IEEE, 2024, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>
- [70] D. Denysiuk, O. Savenko, S. Lysenko, B. Savenko, and A. Nicheporuk, “Detecting software implants using system decoys,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3899, 2025, pp. 277–287. [Online]. Available: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>
- [71] D. Denysiuk, O. Savenko, and A. Kashtalian, “Методи виявлення вторгнення в it інфраструктуру,” in *ITSec-2024*, 2024, pp. 86–87. [Online]. Available: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>
- [72] C. Vielhauer, F. Loewe, and M. Pilgermann, “Towards modeling hidden and steganographic malware communication based on images,” in *Proceedings of the 2025 ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security*. ACM, 2025, pp. 52–63. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3733102.3733152>
- [73] M. Ma, J. Ren, L. Zhao, S. Tulyakov, C. Wu, and X. Peng, “SMIL: Multimodal learning with severely missing modality,” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 35, no. 3. AAAI Press, 2021, pp. 2302–2310. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16330>

- [74] L. T. Badar, B. Carminati, and E. Ferrari, “A comprehensive survey on stegomalware detection in digital media, research challenges and future directions,” *Signal Processing*, vol. 231, p. 109888, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2025.109888>
- [75] P. Kadebu, R. T. R. Shoniwa, K. Zvarevashe, A. Mukwazvure, I. Mapanga, N. F. Thusabantu, and T. T. Gatora, “A hybrid machine learning approach for analysis of stegomalware,” *International Journal of Industrial Engineering and Operations Management*, vol. 5, no. 2, pp. 104–117, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1108/IJIEOM-01-2023-0011>
- [76] E. Belkind, R. Dubin, and A. Dvir, “Open image content disarm and reconstruction,” 2023, arXiv preprint arXiv:2307.14057. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.14057>

ДОДАТОК А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації

1. Денисюк Д., Савенко Б., Каштальян А., Іванченко О. Метод виявлення зловмисного програмного забезпечення на основі аналізу поведінкових патернів системи. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки*. 2024. Т. 35(74), вип. 5. С. 124–129. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5941/2024.5.1/19>.
2. Денисюк Д., Сорочинський О., Гнатчук Є., Дрозд А. Інформаційна технологія виявлення зловмисних кодів в інформаційних системах на основі аналізу паралельних процесів. *Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки*. 2025. Т. 347, № 1. С. 576–583. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-347-80>.

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

3. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Kashtalian A. Method for detecting steganographic changes in images using machine learning. *Proceedings of the 2023 IEEE 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT-2023)*. 2023. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416453>.
4. Denysiuk D., Savenko B., Kashtalian A., Savenko O., Lysenko S. Detection system of software implants using decoys. *Proceedings of the 2024 IEEE 14th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*. Athens, Greece, 2024. P. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/DESSERT65323.2024.11122205>.
5. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Savenko O. Methods for detecting software implants in corporate networks. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3675. P. 270–284. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3675/paper20.pdf>.
6. Denysiuk D., Sochor T., Kapustian M., Kashtalian A., Drozd A. A method for detecting botnets in IT infrastructure using a neural network. *CEUR Workshop Proceedings*. 2024. Vol. 3736. P. 282–292. URL: <https://ce>

ur-ws.org/Vol-3736/paper21.pdf.

7. Denysiuk D., Savenko O., Lysenko S., Savenko B., Nicheporuk A. Detecting software implants using system decoys. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3899. P. 277–287. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3899/paper25.pdf>.
8. Denysiuk D., Savenko O., Kashtalian A. Методи виявлення вторгнення в ІТ інфраструктуру. *ITSec-2024*. 2024. С. 86–87. URL: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.2024a6e>.
9. Denysiuk D., Savenko O., Kvassay M. Method for detecting malicious commands transmitted via images using steganography. *CEUR Workshop Proceedings*. 2025. Vol. 3963. P. 340–350. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-3963/paper27.pdf>.
10. Denysiuk D., Savenko B. A study of methods for detecting hidden threats in multimedia objects on web resources. *Proceedings of the 15th International Scientific Conference “Information Technology Security” (ITSec-2026)*. 2026. P. 175–177. Handle: <https://itsec-conf.org/ua/handle/17.itsec/article.20260ea>.

Відповідність положень новизни публікаціям

Матрицю складено за повними текстами праць № 1, 2, 5–7, 9 і 10 та за офіційними бібліографічними записами праць № 3, 4 і 8. У ній розмежовано пряме змістове покриття, тематичну передумову та відсутність тотожної публікаційної опори. Авторство не використано як заміну експериментальному доказу, а тематичну близькість — як підставу для приписування непідтверджених результатів.

Таблиця А.1 – Документальна відповідність положень наукової новизни публікаціям і доказовим матеріалам

Положення новизни	Публікаційна опора і сторінки	Місце в роботі	Експериментальна опора	Доказовий висновок
Модель мультимодального представлення прихованої загрози	№ 10, с. 175–177: об'єкт $M = \{P, F, S, Meta, B\}$ і зважена оцінка ризику; № 3 і 9 — статичні та поведінкові передумови	Розділ 2	Формальну узгодженість часткового представлення перевірено для статичних складників; повне Z із причинно пов'язаними подіями не формувалося	Прямо опубліковано концептуальну основу; типізоване Z , походження, маска доступності й граничні стани розвинено в дисертації та не подано як емпірично завершену модель
Метод аналізу спектральних, зорових і структурних ознак	№ 3, с. 1–6: виявлення стеганографічних змін; № 9, с. 340–350: частотний і поведінковий аналіз; № 10, с. 175–177: групи статистичних, структурних і частотних ознак	Підрозділ 3.2, розділ 4	Скорочені числові проєкції перевірено внутрішньо й у чотирьох зовнішніх серіях; локалізації та повний H не оцінено	Публікації підтверджують предметні передумови; дисертаційна двогілкова процедура має часткову емпіричну опору в установлених форматних межах
Метод поведінкового узгодження ознак різного походження	№ 1, с. 124–129; № 2, с. 576–583; № 9, с. 340–350: поєднання статичних і поведінкових спостережень; № 10, с. 175–177: поведінкова складова мультимодального ризику	Підрозділ 3.3, розділ 4	Перевірено лише скорочену модель узгодження статичних оцінок; причинно пов'язаних журналів, повного X_b і Z_b немає	Опубліковано предметну передумову, але не тотожний причинно-фазовий метод; тому новизну заявлено як формалізацію, а кількісну перевагу повної конфігурації не заявлено

Продовження таблиці А.1

Положення новизни	Публікаційна опора і сторінки	Місце в роботі	Експериментальна опора	Доказовий висновок
П'ятиетапна інформаційна технологія	№ 2, с. 576–583: статичний і динамічний етапи технології; № 10, с. 175–177: комплексне оцінювання мультимедійного об'єкта	Підрозділ 3.4, розділ 4	Локально перевірено переходи S_1 – S_5 , атомарну реєстрацію, повтор і відновлення; промисловий контур не перевірено	Публікації підтверджують технологічну передумову; розвиток у дисертації стосується типізованих станів, реєстрації до зовнішньої дії та нового циклу реконструкції

Таблиця А.2 – Документально підтверджені відомості про публікації та особистий внесок

№	Змістовий зв'язок із дисертацією	Публічно підтверджені відомості про внесок	Межа використання у дисертації
1	Поведінкові шаблони системи та два окремі механізми виявлення	Д. О. Денисюк — перший автор; розподіл функціональних ролей у відкритому тексті не оприлюднено	Предметна передумова поведінкового аналізу; не доказ причинно-фазового узгодження
2	Інформаційна технологія зі статичним і динамічним аналізом	Д. О. Денисюк — перший автор; розподіл функціональних ролей у відкритому тексті не оприлюднено	Пряма технологічна передумова; не тотожний п'ятиетапний контракт станів S_1 – S_5
3	Виявлення стеганографічних змін у зображеннях засобами машинного навчання	Д. О. Денисюк — перший автор; офіційний бібліографічний запис не містить розподілу ролей	Пряма передумова статичного аналізу; не підтвердження повного H або відеоформатів
4	Виявлення програмних імплантів із використанням системних приманок	Д. О. Денисюк — перший автор; офіційний бібліографічний запис не містить розподілу ролей	Тематичний контекст реакції середовища; не прямий мультимедійний результат

Продовження таблиці А.2

№	Змістовий зв'язок із дисертацією	Публічно підтверджені відомості про внесок	Межа використання у дисертації
5	Поведінкове виявлення програмних імплантів у корпоративних мережах	Д. О. Денисюк — перший автор; у повному тексті зазначено рівний внесок усіх авторів	Тематична передумова поведінкового каналу; не перевірка другого методу дисертації
6	Нейромережеве виявлення ботмережевої активності	Д. О. Денисюк — перший автор; у повному тексті зазначено рівний внесок усіх авторів	Ширший контекст аналізу поведінкових послідовностей; не прямий мультимедійний результат
7	Виявлення програмних імплантів за реакцією системних приманок	Д. О. Денисюк — перший автор; у повному тексті зазначено рівний внесок усіх авторів	Тематична передумова контрольованого середовища; не доказ причинної прив'язки до мультимедійного об'єкта
8	Методи виявлення вторгнень в інформаційній інфраструктурі	Д. О. Денисюк — перший автор; у матеріалах тез розподіл функціональних ролей не оприлюднено	Оглядовий контекст; не пряме підтвердження жодного з чотирьох положень новизни
9	Частотне виявлення прихованих команд і спостереження за поведінкою системи	Д. О. Денисюк — перший автор; у повному тексті зазначено рівний внесок усіх авторів	Пряма передумова першого методу та часткова передумова другого; не тотожний причинно-фазовий контракт
10	Піксельне, частотне, структурне, службове й поведінкове подання мультимедійного об'єкта	Д. О. Денисюк — перший автор; у матеріалах конференції розподіл функціональних ролей не оприлюднено	Пряма опублікована концептуальна передумова моделі та комплексного ризику; не емпіричне підтвердження повного Z

Таблиця А.2 завершує документальне зіставлення на рівні відомостей, доступних у публічних першоджерелах. Вона не перетворює порядок авторів на доказ виконання конкретної операції. Підписана довідка про розподіл постановки задачі, формалізації, програмної реалізації, експерименту, статистичного опрацювання й підготовки тексту потрібна лише тоді, коли її окремо вимагає процедура закладу; без погоджених відомостей такий розподіл у дисертації не вигадується.

Відомості про апробацію результатів дисертації

У наведеній нижче таблиці подано відомості, які підтверджуються опублікованими матеріалами відповідних наукових заходів. Позначення форми апробації не засвідчує усної або стендової доповіді, якщо це окремо не підтверджено програмою заходу чи документами здобувача.

Таблиця А.3 – Відомості про апробацію опублікованих матеріалів

№ публ.	Науковий захід	Місце і дата проведення	Документально підтверджена форма оприлюднення
3	13-та Міжнародна конференція IEEE з надійних систем, сервісів і технологій DESSERT 2023	Афіни, Греція; 13–15 жовтня 2023 р.	Опубліковано повний текст доповіді
4	14-та Міжнародна конференція IEEE з надійних систем, сервісів і технологій DESSERT 2024	Афіни, Греція; 11–13 жовтня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
5	5-й Міжнародний семінар Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2024)	Хмельницький, Україна; 28 березня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
6	1-й Міжнародний семінар Intelligent & CyberPhysical Systems (ICyberPhyS 2024)	Хмельницький, Україна; 28 червня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
7	1-й Міжнародний семінар Advanced Applied Information Technologies (AdvAIT 2024)	Хмельницький, Україна; Жиліна, Словаччина; 5 грудня 2024 р.	Опубліковано повний текст доповіді
8	13-та Міжнародна наукова конференція «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2024)	Львів, Україна; 9–11 травня 2024 р.	Опубліковано тези доповіді

Продовження таблиці А.3

№ публ.	Науковий захід	Місце і дата проведення	Документально підтверджена форма оприлюднення
9	6-й Міжнародний семінар Intelligent Information Technologies & Systems of Information Security (IntelITSIS 2025)	Хмельницький, Україна; 4 квітня 2025 р.	Опубліковано повний текст доповіді
10	15-та Міжнародна наукова конференція «Безпека інформаційних технологій» (ITSec 2026)	27–29 травня 2026 р.	Опубліковано тези доповіді, с. 175–177